

INTERSECTIONS SUR LES SURFACES REGULIERES

par P. Deligne

Dans la première partie de cet exposé, après quelques préliminaires de théorie des intersections (contenus dans [5] $\cup$ [7]), on donne la démonstration d'après Artin d'un cas particulier d'un théorème de Raynaud [9] (1.13), et une démonstration a priori d'un théorème que Néron [8] vérifiait cas par cas (1.15). De (1.13) résultent assez aisément les théorèmes de [9] utilisés dans [2] et par là dans IX.

Dans la seconde partie, je poursuis sur ma lancée et raconte comment les "italiens" [1], [3] calculaient les nombres d'intersections, sur les surfaces. Les résultats principaux 2.9 et 2.11 se trouvent par ailleurs dans Northcott [12] et [13]. Pour terminer, je donne en 2.27, 2.30, 2.34 une relation conjecturale entre la dimension du schéma formel versel des modules d'une singularité d'une courbe réduite, l'invariant δ de la singularité et un invariant mesurant sa symétrie.

Cet exposé ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire.

1. Nombres d'intersection sur les surfaces arithmétiques

1.0. On suppose donné dans ce § un schéma régulier X de dimension 2, un diviseur réduit Y de X , et un sous-corps k de $H^0(Y, \underline{O}_Y)$. On suppose que Y est une courbe (EGA II 7.4.1) propre sur k . Voici trois exemples de cette situation

Exemple 1.1. Soit (S, η, s) un trait et X un S -schéma $f : X \rightarrow S$, régulier, propre et plat sur S , à fibres purement de dimension un. On prend $Y = (f^{-1}(s))_{red}$ et $k = k(s)$. On se restreindra à ce cas à partir de 1.10.

Exemple 1.2. Soient X_o le spectre d'un anneau local normal de dimension 2, s le point fermé de X_o et $f : X \rightarrow X_o$ un X_o -schéma régulier et connexe, propre sur X_o , distinct de X_o mais coïncidant avec X_o au-dessus de $X_o \setminus \{s\}$. On prend $Y = (f^{-1}(s))_{red}$ et $k = k(s)$.

Exemple 1.3. On prend pour X une surface régulière complète sur un corps k et pour Y une courbe réduite tracée sur X .

Rappelons le lemme suivant (SGA 6 IV ex. 1.9).

Lemme 1.4. Soit Z_o un sous-schéma fermé d'un schéma noethérien Z . Alors, l'inclusion de Z_o dans Z induit un isomorphisme du groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux cohérents de $\underline{O}_{Z_o}$ -modules dans le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux cohérents sur Z à support dans Z_o .

Ce lemme permet de définir la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi(\mathcal{F})$ d'un faisceau cohérent $\mathcal{F}$ sur X à support dans Y , de façon à ce que,

(i) Si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent de $\underline{O}_Y$ -modules, alors

$$(1.4.1) \quad \chi(\mathcal{F}) = \dim_k H^0(\mathcal{F}) - \dim_k H^1(\mathcal{F})$$

(ii) χ est additif relativement aux suites exactes courtes.

Si les faisceaux de cohomologie d'un complexe K de $\underline{O}_X$ -modules sont des faisceaux cohérents à support dans Y , on pose

$$(1.4.2) \quad \chi(K) = \sum (-1)^i \chi(\underline{H}^i(K)) \quad .$$

Si $\mathcal{F}$ est localisé en un point y de Y , on a

$$(1.4.3) \quad \chi(\mathcal{F}) = \lg_{\underline{O}_y}(\mathcal{F}_y) \cdot [k(y) : k] \quad .$$

Sous les hypothèses (1.1), (1.2) ou (1.3), on a

$$(1.4.4) \quad \chi(\mathcal{F}) = \lg f_* \mathcal{F} - \lg R^1 f_* \mathcal{F} \quad .$$

Soient D un diviseur ≥ 0 concentré sur Y , et $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur D . Il y a alors une et une seule façon de définir le degré $\deg_D(\mathcal{L})$ de sorte que

$$(1.4.5) \quad \begin{cases} \deg_D(\mathcal{L}' \otimes \mathcal{L}'') = \deg_D(\mathcal{L}') + \deg_D(\mathcal{L}'') \\ \text{pour } \mathcal{L} \subset \underline{Q}, \text{ on a } \deg_D(\mathcal{L}) = -\chi(\underline{Q}/\mathcal{L}) \end{cases} .$$

On a alors la formule de Riemann-Roch sur D

$$(1.4.6) \quad \chi(\mathcal{L}) = \chi(\underline{Q}_D) + \deg_D(\mathcal{L}) .$$

Soit $D = \sum n_i D_i$ la décomposition de D en diviseurs irréductibles réduits ; on a

$$(1.4.7) \quad \deg_D(\mathcal{L}) = \sum n_i \deg_{D_i}(\mathcal{L}) .$$

Définition 1.5. Soient D et E deux diviseurs ≥ 0 sur X , et supposons D concentré sur Y . On définit le nombre d'intersection de D et E (relativement au corps k (1.0)) par :

$$(D, E) = \chi(\underline{Q}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{Q}_E) = \chi(\underline{Q}_D \otimes \underline{Q}_E) - \chi(\text{Tor}^1(\underline{Q}_D, \underline{Q}_E)) .$$

Sous les hypothèses faites, on a en effet $\text{Tor}^2(\underline{Q}_D, \underline{Q}_E) = 0$.

Proposition 1.6. Sous les hypothèses 1.5, on a :

- (i) Le nombre d'intersection (D, E) est additif en les diviseurs D et E ; ceci permet, par linéarité, de définir le nombre d'intersection de deux diviseurs non nécessairement positifs.
- (ii) $(D, E) = \deg_D(\underline{Q}(E))$.
- (iii) Si D et E ne se coupent qu'en un nombre fini de points, alors $(D, E) = \chi(\underline{Q}_D \otimes \underline{Q}_E) \geq 0$, l'égalité ne pouvant avoir lieu que si D et E sont disjoints.
- (iv) Si D et E sont concentrés sur Y , alors $(D, E) = (E, D)$.
- (v) Si N est le faisceau conormal à D , alors

$$(D)^2 = (D, D) = -\deg_D(N) .$$

- (vi) Si E , non nécessairement positif, est le diviseur d'une fonction méromorphe sur X , alors $(D, E) = 0$.

Preuve. Soit la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{Q}(-E) \longrightarrow \underline{Q}_X \longrightarrow \underline{Q}_E \longrightarrow 0 ,$$

elle fournit, par (1.4.6),

$$\begin{aligned} (D, E) &\stackrel{\text{dfn}}{=} \chi(\underline{Q}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{Q}_E) = \chi(\underline{Q}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{Q}_X) - \chi(\underline{Q}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{Q}(-E)) \\ &= \chi(\underline{Q}_D) - \chi(\underline{Q}(-E)|D) = -\deg_D(\underline{Q}(-E)) = \deg_D(\underline{Q}(E)) . \end{aligned}$$

Ceci prouve (ii), (vi) et la biadditivité en vertu de (1.4.5) et (1.4.7). Sous les hypothèses (iii), on a $\text{Tor}^1(\underline{Q}_D, \underline{Q}_E) = 0$, d'où la conclusion. Sous les hypothèses (v), on a

$$\underline{Q}_D \otimes \underline{Q}_D = \underline{Q}_D \quad \text{et} \quad \text{Tor}^1(\underline{Q}_D, \underline{Q}_D) \simeq N \quad (\text{SGA 6 VII 2.5}) ,$$

d'où

$$(D, D) = \chi(\underline{Q}_D) - \chi(N) = -\deg_D(N) .$$

Enfin, (iv) résulte de la symétrie du produit tensoriel.

On notera que (ii), (iv) et (vi) restent vrais sans supposer les diviseurs positifs.

Proposition 1.7. Soient $(Y_i)_{1 \leq i \leq k}$ les composantes irréductibles de Y , f une fonction méromorphe sur X , et

$$\operatorname{div}(f) = \sum n_i Y_i + Z$$

son diviseur, avec $|Z| \cap Y$ fini. Alors, posant $D_i = n_i Y_i$, on a, pour $(a_i) \in \mathbb{Q}^k$:

$$(\sum a_i D_i)^2 = - \sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 (D_i, D_j) - \sum a_i^2 (D_i, Z) \quad .$$

Preuve (d'après [7]). En vertu de 1.6 (v) (vi), on a

$$\begin{aligned} (\sum_i a_i D_i)^2 &= \sum_i a_i (D_i, \sum_j a_j D_j) = \sum_i a_i (D_i, \sum_j a_j D_j - a_i \operatorname{div} f) \\ &= \sum_i a_i (D_i, \sum_{j \neq i} (a_j - a_i) D_j - a_i Z) \\ &= \sum_{i \neq j} a_i (a_j - a_i) (D_i, D_j) - \sum_i a_i^2 (D_i, Z) \\ &= - \sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 (D_i, D_j) - \sum_i a_i^2 (D_i, Z) \end{aligned}$$

Corollaire 1.8. Sous les hypothèses de l'exemple 1.1, prenons pour f une uniformisante π de S . Ici, $Z = 0$ et

$$(\sum k_i Y_i)^2 = - \sum_{i < j} \frac{1}{n_i n_j} (k_i n_j - k_j n_i)^2 (Y_i, Y_j) \quad ;$$

donc la forme d'intersection est négative, et si Y est connexe, son noyau est réduit aux multiples de $\operatorname{div}(\pi)$.

Corollaire 1.9 (Mumford [7]). Sous les hypothèses de l'exemple 1.2, prenons pour f un élément non nul de l'idéal maximal de l'anneau local $\underline{O}_a$. Ici, $Z > 0$, de sorte que la forme d'intersection est définie négative.

1.10. On se restreint, pour la suite, au cas considéré dans l'exemple (1.1).

Lichtenbaum [5] a prouvé que, dans ce cas, X est automatiquement projectif sur S , de sorte qu'il n'est pas fatigant de définir le complexe $Rf^! \underline{O}_S$ ([4] III 8.7 p. 190). Puisque f est de dimension relative 1 et que X et S sont réguliers (Gorenstein suffirait) il existe ([4] V 8.3 et V 9.1) un faisceau inversible $\omega_{X/S}$ sur S , unique à isomorphisme unique près, tel que

$$(1.10.1) \quad Rf^! \underline{O}_S \simeq \omega_{X/S}[1] \quad .$$

On désigne par K un quelconque diviseur (effectif ou non) tel que $\omega \simeq \underline{O}(K)$.

Soient D un diviseur ≥ 0 concentré sur Y et N son faisceau conormal :

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow g & \swarrow f \\ & S & \end{array}$$

On a

$$(1.10.2) \quad Rg^! \underline{O}_S = Ri^! Rf^! \underline{O}_S = Ri^! \omega_{X/S}[1] = \omega_{X/S} \big|_D \otimes N^\vee[0]$$

En vertu du théorème de dualité ([4] V 11.1 p.210),

$$(1.10.3) \quad Rg_* Rg^! \underline{O}_S \simeq \mathrm{RHom}(Rg_* \underline{O}_D, \underline{O}_S) \quad .$$

De plus, pour tout $\underline{O}_S$ -module M concentré au point fermé, on a

$$(1.10.4) \quad \chi(\mathrm{RHom}(M, \underline{O}_S)) = -\chi(M)$$

de sorte qu'ici, utilisant (1.4.4) et (1.10.3), on obtient

$$\chi(Rg^! \underline{O}_S) = -\chi(\underline{O}_D) \quad .$$

Puisque (1.4.6)

$$\chi(Rg^! \underline{O}_S) = \chi(\underline{O}_D) + \deg_D(Rg^! \underline{O}_S) \quad ,$$

on en conclut par (1.10.2) que

$$-2\chi(\underline{O}_D) = \deg_D(Rg^! \underline{O}_D) = \deg_D(\omega|D \otimes N^\vee) = \deg_D(\omega) - \deg_D(N) \quad ,$$

ce qui, par 1.6 (ii) et (v) se réécrit

Proposition 1.11. Sous les hypothèses (1.1), quelque soit le diviseur $D \geq 0$ concentré sur Y , on a

$$\chi(\underline{O}_D) = -\frac{1}{2}(D, D + K) \quad .$$

1.12. On désignera par d le pgcd des multiplicités géométriques des composantes irréductibles de $X_s = f^{-1}(s)$, i.e. le pgcd des longueurs des anneaux locaux des points maximaux de la fibre spéciale géométrique de f . Si X_η a un point rationnel, i.e. si $f : X \rightarrow S$ a une section x , alors $d = 1$; plus précisément f est lisse en $x(s)$. En effet, x est une immersion fermée de schémas réguliers, donc est une immersion régulière et on applique EGA IV 17.12.1.

Voici la démonstration, d'après M. Artin, d'un cas particulier d'un théorème de M. Raynaud [9], qui suppose seulement d premier à la caractéristique p de k .

Théorème 1.13. Avec les notations précédentes, si Y est géométriquement connexe et si $d = 1$, alors X est cohomologiquement plat sur S en dimension 0 (EGA III 7.8.1), plus précisément (EGA III 7.6.9 (ii)) on a

$$k \xrightarrow{\sim} H^0(X_s, \underline{O}_{X_s}).$$

On se ramène aisément au cas où S est strictement local. Comme Y est géométriquement connexe, $H^0(Y, \underline{O}_Y)$ est une extension radicielle de k , et puisque $(d, p) = 1$, une au moins des composantes irréductibles de Y est géométriquement réduite, et on en déduit facilement que $H^0(Y, \underline{O}_Y) = k$.

Soit D un diviseur sur X tel que

$$Y \leq D < X_s \quad .$$

Puisque $d = 1$, D n'est pas multiple rationnel de X_s , donc par 1.8

$$(D, X_s - D) = -(D, D) > 0 \quad .$$

Le diviseur Y a donc une composante irréductible E telle que

$$0 < E \leq X_s - D \quad \text{et} \quad (D, E) > 0 \quad .$$

Considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \underline{Q}(-D-E) & \longrightarrow & \underline{Q} & \longrightarrow & \underline{Q}_{D+E} \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow \varphi & & \parallel & & \downarrow \psi \\
0 & \longrightarrow & \underline{Q}(-D) & \longrightarrow & \underline{Q} & \longrightarrow & \underline{Q}_D \longrightarrow 0
\end{array}$$

le diagramme du serpent fournit un isomorphisme entre $\text{Ker}(\psi)$ et $\text{Coker}(\varphi)$. Ce conoyau n'est autre que la restriction de $\underline{Q}(-D)$ à E , d'où une suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{Q}(-D)|_E \longrightarrow \underline{Q}_{D+E} \longrightarrow \underline{Q}_D \longrightarrow 0 \quad .$$

Par construction $\deg_E(\underline{Q}(-D)) = -(D, E) < 0$, donc $H^0(\underline{Q}(-D)|_E) = 0$, et la flèche de restriction

$$0 \longrightarrow H^0(\underline{Q}_{D+E}) \longrightarrow H^0(\underline{Q}_D)$$

est injective. Ceci permet de construire par récurrence une suite de diviseurs

$$Y = D_0 \leq D_1 \leq \dots \leq D_n = X_s$$

telle que $H^0(\underline{Q}_{D_i})$ s'injecte dans $H^0(\underline{Q}_{D_{i-1}})$, donc $H^0(\underline{Q}_{X_s}) = H^0(\underline{Q}_Y) = k$, ce qui achève la démonstration de 1.13.

Le fait suivant est prouvé dans [5] ou [10].

Théorème 1.14. (Castelnuovo, Enriques,...). Sous les hypothèses (1.1), soit D un diviseur réduit irréductible contenu dans Y . Supposons que $H^1(D, \underline{Q}_D) = 0$ et que, posant $k' = H^0(D, \underline{Q}_D)$, on ait

$$(D, D) = -[k' : k] \quad .$$

Alors, D est une droite projective sur k' et il existe un S -schéma régulier X_1 , un point fermé x_1 de X_1 de corps résiduel k' et un isomorphisme entre X et le S -schéma déduit de X_1 par éclatement de x_1 , cet isomorphisme identifiant D à la fibre de x_1 dans X_1 .

On appelle un diviseur D possédant ces propriétés une courbe exceptionnelle de première espèce.

Je ne résiste pas au plaisir de démontrer la proposition suivante de Néron [8] prop 1' p. 90 :

Proposition 1.15. Supposons que X_η soit une courbe elliptique (en particulier ait une section) et que X ne contienne aucune courbe exceptionnelle de première espèce. Alors, avec la notation (1.10.1), on a

$$f^* f_* \omega_{X/S} \xrightarrow{\sim} \omega_{X/S}$$

universellement.

Comme $d = 1$ (1.12), il suffit, d'après (1.13), de prouver que $\omega_{X/S}$ est isomorphe à $\underline{Q}_X$; puisque $\omega_{X/S}$ est trivial sur la courbe elliptique X_η , on sait a priori que

$$\omega_{X/S} \simeq \underline{Q}(\sum n_i Y_i) \quad ,$$

où les Y_i sont les composantes irréductibles de Y , et puisque $\text{div}(\pi) \sim 0$, on peut supposer les n_i positifs. Si $\sum n_i Y_i$ est proportionnel au diviseur $\text{div}(\pi)$, il est multiple entier de $\text{div}(\pi)$ et on a gagné. Sinon, on a

$$(\sum n_i Y_i)^2 < 0 \quad ,$$

il existe i tel que

$$(Y_i, \sum n_j Y_j) < 0 \quad ,$$

et on applique le lemme suivant :

Lemme 1.16. Sous les hypothèses 1.1, supposons que Y soit connexe et que Y soit réductible, ou que $\chi(\mathcal{O}_Y) \leq 0$. Alors, pour qu'une composante irréductible Y_i de Y soit une courbe exceptionnelle de première espèce, il faut et il suffit que $(Y_i, K) < 0$.

Soit $k' = H^0(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})$. La formule de Riemann-Roch 1.11 fournit

$$\chi(\mathcal{O}_{Y_i}) = [k' : k] (1 - \dim_{k'} H^1(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})) = -\frac{1}{2} ((Y_i, Y_i) + (Y_i, K)) \quad .$$

Si Y_i est exceptionnelle de première espèce, on a donc $(Y_i, K) = -[k' : k] < 0$. Réciproquement, si $(Y_i, K) < 0$, alors $\chi(\mathcal{O}_{Y_i}) > 0$, ce qui implique que $\chi(\mathcal{O}_{Y_i}) = [k' : k]$ et que Y soit réductible, de sorte que par 1.8, $(Y_i, Y_i) < 0$. Les nombres négatifs (Y_i, Y_i) et (Y_i, K) sont divisibles par $[k' : k]$, de sorte qu'on doit avoir

$$(Y_i, Y_i) = (Y_i, K) = -[k' : k] \quad .$$

Exercice (a). Sous les hypothèses (1.1), on suppose que X_η est un espace principal homogène sous une courbe elliptique et que X ne contienne aucune courbe exceptionnelle de première espèce. Montrer que sur X , la formule de Riemann-Roch (1.11) s'écrit

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{1}{2} (D, D)$$

(b) Supposons en outre le corps résiduel $k(s)$ algébriquement clos. Montrer que le diagramme des composantes irréductibles de X_s est multiple de l'un des diagrammes considérés par Néron [8] p. 124-125, 4^e colonne (cas a à c 8). Ce diagramme détermine les genres des composantes irréductibles réduites, leur multiplicité dans X_s , la nature et la disposition des singularités de $(X_s)_{\text{red}}$.

On traitera d'abord le cas où X_s est irréductible ; ce cas exclus, on prouvera que toute composante irréductible réduite est une droite projective de self-intersection -2 . Si $X_s = \sum n_i D_i$ est la décomposition de X_s en diviseurs irréductibles réduits, on réécrira cette condition

$$(*) \quad n_i = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} n_i (D_i D_j) \quad .$$

D'autre part, X_s est connexe, de sorte que :

(**) Quels que soient i et j , il existe une chaîne $i = i_1, i_2 \dots i_n = j$ avec $(D_{i_k} D_{i_{k+1}}) \neq 0$.

On cherchera alors toutes les solutions en nombre entiers de $(*) + (**)$. On montrera d'abord que, sauf dans les cas b2 et c2 de Néron, les nombres d'intersection $(D_i D_j)$ sont égaux à zéro ou un.

2. Intersections italiennes

Soient S' et S deux surfaces projectives lisses sur un corps k et $f : S' \rightarrow S$ un morphisme birationnel. Si D et E sont deux diviseurs sur S , on a

$$(D, E) = (f^* D, f^* E) \quad ,$$

comme on le voit, par exemple, en faisant bouger D et E .

Il s'impose donc de donner une expression "birationnelle" pour le nombre d'intersection. On se propose d'expliquer comment procédaient les italiens pour ce faire. Ma principale source de renseignements est [1] où se trouve une longue bibliographie. Voir aussi Manin [6], et Northcott[12],[13].

(2.0) Soient S le spectre d'un anneau local régulier de dimension 2, s le point fermé de S et k un sous-corps de $k(s)$ dont $k(s)$ soit une extension finie. Les nombres d'intersections et les caractéristiques d'Euler-Poincaré seront calculés en terme de k .

Dans ce §, un S -schéma $p : S' \rightarrow S$ sera dit être un transformé birationnel de S s'il est régulier, connexe, et si p est propre et induit un isomorphisme de $S' \setminus p^{-1}(s)$ sur $S \setminus \{s\}$. Tout

ce qui sera dit de S s'appliquera encore aux localisés de ses transformés birationnels en un point fermé.

(2.1) Soit $f : (S'', p'') \rightarrow (S', p')$ un morphisme de S -schémas entre transformés birationnels de S . On sait alors [5] qu'il existe une et une seule factorisation de f :

$$f = f_n \dots f_1 \quad , \quad f_i : S_{i+1} \rightarrow S_i$$

telle que S_{i+1} se déduise de S_i par éclatement d'un ensemble fini X_i de points fermés, et que $f_i(X_{i+1}) \subset X_i$. L'ensemble X_i est l'ensemble des points de S_i en lesquels la projection de S'' sur S_i n'est pas un isomorphisme.

En particulier, f induit un isomorphisme au-dessus du complémentaire d'une partie finie de S' , qui contient les points génériques des composantes irréductibles de $p'^{-1}(s)$. Dès lors, f^{-1} définit une injection de l'ensemble $\text{Irr}(p'^{-1}(s))$ des composantes irréductibles de $p'^{-1}(s)$ dans $\text{Irr}(p''^{-1}(s))$.

Les transformés birationnels de S n'ont pas de S -automorphisme. On désignera ici par I l'ensemble des classes de S -isomorphie des transformés birationnels de S , ordonné par la relation de domination. L'ensemble I est filtrant à droite, et de plus petit élément S .

Définition 2.2. L'ensemble S^* des points de S infiniment voisins de s est l'ensemble limite inductive

$$S^* = \varinjlim_I \text{Irr}(p^{-1}(s)) \quad .$$

Si un élément $t \in S^*$ est représenté sur un transformé birationnel S' de S par une courbe complète réduite irréductible T , le corps $H^0(T, \mathcal{O}_T)$ ne dépend que de t , et non du choix de S' ; on l'appelle le corps résiduel $k(t)$ de t .

Soit S_1 l'éclaté de S le long de s . La droite projective s^* image réciproque de $\{s\}$ dans S_1 s'appelle la curvetta de s et définit un élément s^* de S^* de corps résiduel $k(s)$.

Soient S' un transformé birationnel de S , t un point fermé de S' et S'_t le spectre de l'anneau local de S' en t . On définit de façon évidente une injection de S'^*_t dans S^* ; en particulier, t définit un élément t^* de S^* , de même corps résiduel. On désigne par S'^* la réunion dans S^* des S'^*_t pour t fermé dans S' .

La proposition suivante résulte de la description 2.1 des transformés birationnels de S :

Proposition 2.3. Quel que soit $t \in S^*$, il existe une et une seule suite de transformés birationnels de S $(S_i)_{0 \leq i \leq n+1}$ et de points fermés $t_i \in S_i$ ($0 \leq i \leq n$) telle que

(i) $S_0 = S$, et S_{i+1} est l'éclaté de S_i le long de $\{t_i\}$

(ii) $t_{i+1} \in t_i^*$ ($0 \leq i < n$) et $t = t_n^*$.

De plus, quel que soit le transformé birationnel (S', p') de S , pour que t appartienne à l'image de $\text{Irr}(p'^{-1}(s))$ dans S^* , il faut et il suffit que S' domine S_{n+1} .

On appelle n l'ordre de t . On désignera ici par $S(t)$ (resp. par $S_+(t)$) le transformé birationnel S_n (resp. S_{n+1}) de S . Par abus de notation, on désignera encore par t le point fermé t_n de S_n et par t^* son image réciproque t_n^* dans S_{n+1} .

On munit S^* de l'ordre suivant :

$$t_1 \prec t_2 \iff S_+(t_2) \text{ domine } S_+(t_1) \quad .$$

Si $t_1 \prec t_2$, alors $k(t_2)$ est une extension de $k(t_1)$. L'ensemble ordonné S^* a pour plus petit élément s^* , et toute partie majorée de S^* est finie et totalement ordonnée (S^* est un "arbre de souche s^* "). De plus, l'ordre n de $t \in S^*$ est la distance, dans l'arbre S^* , de s^* à t ($n = \#[s^*, t]$).

La proposition suivante explicite la description 2.1 des transformés birationnels de S .

Proposition 2.4. La fonction qui à un transformé birationnel $p : S' \rightarrow S$ de S associe la partie $\text{Irr}(p^{-1}(s))$ de S^* induit une bijection entre l'ensemble I (2.1) et l'ensemble des parties finies de S^* qui, avec tout élément, contiennent ses prédécesseurs.

Soient D est un diviseur ≥ 0 sur S et $t \in S^*$. On dit que t appartient à D si le point fermé t de $S(t)$ (2.3) appartient au transformé pur (= adhérence schématique de $D - \{s\}$) de D sur $S(t)$.

Définition 2.5. Soient $t, t' \in S^*$. On dit que t' est proche de t si $t' \in S_+(t)^*$ (2.2) et appartient à la curvetta t^* de t (2.3).

Si t' est un successeur immédiat de t , alors t' est proche de t ; si dans une suite $(t_i)_{0 \leq i \leq n}$ chaque t_{i+1} est successeur immédiat de t_i , et si t_n est proche de t_o , alors t_i est proche de t_o pour $0 < i \leq n$ et t_n n'est pas proche de t_i pour $0 < i \leq n-1$.

(2.6) Soient A un anneau local noethérien de dimension n , T son spectre, m son idéal maximal, $k = A/m$ son corps résiduel et $P = \sum_{0 \leq i < n} a_i X^i$ son polynôme de Hilbert-Samuel :

$$P(n) = \dim_k(m^n/m^{n+1}) \quad \text{pour } n \text{ grand.}$$

Rappelons que la multiplicité μ_s dans T du point fermé s vérifie par définition

$$a_{n-1} = \mu_s / (n-1)! \quad .$$

Lorsque $n = 1$, on a donc simplement

$$\mu_s = \dim_k m^n / m^{n+1} \quad \text{pour } n \text{ grand.}$$

En termes géométriques, μ_s peut se définir comme le degré, dans l'espace projectif sur k $P_k(m/m^2)$, de la fibre spéciale de l'éclaté de T le long du sous-schéma $\{s\}$.

Rappelons que si Y et Z sont deux sous-schémas fermés d'un schéma X , alors, le transformé pur de Y dans l'éclaté $\tilde{X}$ de X le long de Z , adhérence schématique de $Y \setminus Z$ dans $\tilde{X}$, n'est autre que l'éclaté de Y le long de $Y \cap Z$.

Supposons que T soit un sous-schéma fermé d'un schéma régulier U . Soient $p : U_1 \rightarrow U$ l'éclaté de U le long de $\{s\}$, s^* l'image réciproque de s dans U_1 et T' le transformé pur de T dans U_1 . Ce qui précède montre que la multiplicité de T en s est le degré dans l'espace projectif s^* du sous-schéma $s^* \cap T'$.

Supposons en outre que T soit un diviseur de U , soit T^* son transformé total dans U_1 (le diviseur image réciproque) et définissons ν par la formule $T^* = \nu s^* + T'$. Si X est une droite de s^* , et si on calcule les caractéristiques d'Euler-Poincaré comme sommes alternées de dimension sur k , on sait que

$$(2.6.1) \quad (X, s^*) = \chi(\underline{O}_X \otimes^{\mathbb{L}} \underline{O}_{s^*}) = \deg_X \underline{O}(s^*) = -1$$

et on a vérifié que

$$(2.6.2) \quad (X, T') = \chi(\underline{O}_X \otimes^{\mathbb{L}} \underline{O}_{T'}) = \deg_{s^*}(s^* \cap T') = \mu_s \quad .$$

La formule de projection

$$Rp_*(\underline{O}_X \otimes^{\mathbb{L}} \underline{O}_{T^*}) = Rp_*(\underline{O}_X \otimes^{\mathbb{L}} Lp^* \underline{O}_T) = Rp_* \underline{O}_X \otimes^{\mathbb{L}} \underline{O}_T$$

et son corollaire

$$(X, T^*) = \nu(X, s^*) + (X, T') = 0$$

fournit, par (2.6.1), (2.6.2), l'identité

$$(2.6.3) \quad \mu_s = \nu \quad .$$

Proposition 2.7. Soient T un diviseur ≥ 0 dans un schéma régulier U , s un point fermé de U , U_1 l'éclaté de U le long de $\{s\}$, s^* l'image réciproque de s dans U_1 , T' le transformé pur de T sur U_1 et T^* son transformé total.

Il y a identité entre

- (i) La multiplicité, au sens de Samuel, du point s de T .
- (ii) Le degré, dans l'espace projectif s^* , de $s^* \cap T'$.
- (iii) La multiplicité de s^* dans le diviseur T^* .

2.8. Reprenons les hypothèses de 2.0. Soit D un diviseur ≥ 0 sur S et $t \in S^*$. La multiplicité $\mu_t(D)$ de D en t est, par définition, la multiplicité en t du transformé pur de D sur $S(t)$ (2.3). La fonction de t $\mu_t(D)$ a pour support l'ensemble des points infiniment voisins de s qui appartiennent à D (2.4). Lorsque D est régulier, les nombres $\mu_t(D) \cdot [k(t) : k(s)]$ sont égaux à zéro ou un : en effet, les transformés purs D' de D sont isomorphes à D , et on applique la définition (2.6) des multiplicités.

Les nombres d'intersections se calculent en termes de multiplicités :

Théorème 2.9. Si les diviseurs D et E ne se coupent qu'en s , on a

$$(D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D) \mu_t(E) [k(t) : k]$$

la somme étant étendue aux points infiniment voisins de s communs à D et E .

Preuve. Soit $p : S' \rightarrow S$ un transformé birationnel de S . On désigne par D^* et E^* (resp. par D' et E') les transformés totaux (resp. purs) de D et E .

Lemme 2.9.1. (i) Le transformé total D^* est caractérisé par :

- (a) $D^* - D'$ est concentré sur $f^{-1}(s)$
- (b) si X est concentré sur $f^{-1}(s)$, alors $(D^*, X) = 0$
- (ii) $(D, E) = (D^*, E^*) = (D^*, E') = (D', E^*)$.

L'assertion (i)(a) est triviale, et (i)(b) résulte de 1.6 (vi). Que (a) et (b) déterminent D^* résulte de 1.9. Par construction, le conoyau de la flèche de $\underline{O}_E$ dans $f_* \underline{O}_E$ est fini, d'où

$$(D^*, E') = \chi(f^* \underline{O}_D \otimes \underline{O}_{E'}) = \chi(\underline{O}_D \otimes f_* \underline{O}_{E'}) = \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}_E) = (D, E)$$

ce qui, par (i), entraîne (ii).

Prenons pour S' l'éclaté de S en s . D'après (2.9.1), (2.6.3) et 2.7, on a

$$(2.9.2) \quad \begin{aligned} (D, E) &= (D^*, E') = (D' + \mu_s(S) s^*, E') \\ &= (D', E') + \mu_s(D) (s^*, E') = (D', E') + \mu_s(D) \mu_s(E) [k(s) : k] . \end{aligned}$$

Le théorème 2.9. se prouve maintenant par récurrence sur (D, E) , par une application itérée de (2.9.2).

(2.10) Soient A un anneau local noethérien réduit de dimension un, s le point fermé de $\text{Spec}(A)$, $\tilde{A}$ le normalisé de A et k un corps dont $k(s)$ soit extension finie. Supposons que $\tilde{A}$ soit fini sur A (i.e. que le complété $A^\wedge$ soit réduit). On appellera invariant δ de la singularité de $\text{Spec}(A)$ en s la longueur, calculée sur k , du A -module $\tilde{A}/A$.

Théorème 2.11. Soit D une courbe réduite tracée sur S . Alors :

- (i) Quel que soit $t \in S^*$, on a, avec les notations 2.8

$$\mu_t(D) = \sum_{t' \text{ proche de } t} \mu_{t'}(D) [k(t') : k(t)] .$$

(ii) Supposons le normalisé $\tilde{D}$ de D fini sur D , et soit $\delta = \chi(\underline{O}_{\tilde{D}}/\underline{O}_D)$ l'invariant de la singularité de D en s . Pour tous les $t \in S^*$, à l'exception d'un nombre fini, $\mu_t(D)$ est égal à zéro ou un, et on a

$$\delta = \sum_{t \in S^*} \frac{1}{2} \mu_t(D) (\mu_t(D) - 1) [k(t) : k] .$$

Soient $p : S_1 \rightarrow S$ l'éclaté de S le long de $\{s\}$, D^* le transformé total de D et D' son transformé pur. En vertu de (2.7), on a

$$(2.11.1) \quad D^* = D' + \mu_s(D) s^* \quad \text{et}$$

$$(2.11.2) \quad \mu_s(D) = (s^*, D') \cdot [k(s) : k]^{-1} \quad .$$

La curvetta s^* est non singulière, de sorte que, par 2.8 et la définition 2.5, la formule 2.9, appliquée aux diviseurs s^* et D' de S_1 , s'écrit

$$(2.11.3) \quad (s^*, D) = \sum_{t' \text{ proche de } s} \mu_{t'}(D) [k(t') : k] \quad .$$

L'assertion (i) pour $s = t$ résulte de (2.11.2) et (2.11.3), et le cas général s'obtient en appliquant ce résultat au localisé en t de $S(t)$ (2.3).

Désignons par m l'idéal maximal qui définit $\{s\}$, et soit $n \geq 0$. On sait (SGA VII 3.5) que

$$(2.11.4) \quad p_* \underline{O}_{S_1}(-n s^*) = m^n \quad \text{et} \quad R^i p_* \underline{O}_{S_1}(-n s^*) = 0 \quad (i > 0) \quad .$$

On déduit de là, et de la suite exacte

$$0 \rightarrow \underline{O}_{S_1}(-n s^*) \rightarrow \underline{O}_{S_1} \rightarrow \underline{O}_{n s^*} \rightarrow 0$$

que

$$(2.11.5) \quad p_* \underline{O}_{n s^*} = \underline{O}_S / m^n \quad \text{et} \quad R^i p_* \underline{O}_{n s^*} = 0 \quad (i > 0)$$

et que

$$(2.11.6) \quad \chi(\underline{O}_{n s^*}) = \chi(\underline{O}_S / m^n) = \frac{n(n+1)}{2} [k(s) : k] \quad .$$

Faisons $n = 0$ dans (2.11.4). Quel que soit le complexe K de faisceaux cohérents sur S , on a par la "formule de projection"

$$K \xrightarrow{\sim} R p_* L p^* K \quad (\simeq K \otimes^{\mathbb{L}} R p_* \underline{O}_{S_1}) \quad .$$

En particulier, puisque $L f^* \underline{O}_D = f^* \underline{O}_D = \underline{O}_{D^*}$, on a

$$(2.11.7) \quad p_* \underline{O}_{D^*} = \underline{O}_D \quad \text{et} \quad R^i p_* \underline{O}_{D^*} = 0 \quad (i > 0) \quad .$$

Posons $E = \mu_s(D) s^*$. D'après (2.11.1), (2.9.1) (i) b et (2.6.1) on a

$$(2.11.8) \quad \chi(\underline{O}_{D' \cap E}) = (D', E) = (D^* - E, E) = -(E, E) = -\mu_s(D)^2 (s^*, s^*) = \mu_s(D)^2 [k(s) : k] \quad .$$

La suite exacte

$$0 \rightarrow \underline{O}_{D^*} \rightarrow \underline{O}_{D'} \oplus \underline{O}_E \rightarrow \underline{O}_{D' \cap E} \rightarrow 0$$

fournit par image directe, grâce à (2.11.7) des suites exactes

$$0 \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow f_* \underline{O}_{D'} \oplus f_* \underline{O}_E \longrightarrow f_* \underline{O}_{D' \cap E} \longrightarrow 0$$

et

$$0 \longrightarrow f_* \underline{O}_{D'} / \underline{O}_D \longrightarrow f_* \underline{O}_E \longrightarrow f_* \underline{O}_{D' \cap E} \longrightarrow 0 \quad .$$

D'après (2.11.6) et (2.11.8), on a donc

$$(2.11.9) \quad \begin{aligned} \chi(f_* \underline{O}_{D'} / \underline{O}_D) &= \frac{1}{2} \mu_s(D) (\mu_s(D) + 1) [k(s) : k] - \mu_s(D)^2 [k(s) : k] \\ &= \frac{1}{2} \mu_s(D) (\mu_s(D) - 1) [k(s) : k] \quad . \end{aligned}$$

Les schémas D et D' sont réduits, ne diffèrent qu'en s , et D' est fini sur D . Ces schémas ont donc même normalisé, et l'invariant δ de la singularité de D en s est somme de $\chi(f_* \underline{O}_{D'} / \underline{O}_D)$ et de la somme des invariants S des singularités de D' en les points de $D' \cap s^*$. Prouvons 2.11 (ii) par récurrence sur δ . Si $\mu_s(D) > 1$, l'hypothèse de récurrence s'applique à D' , et 2.11 (ii) résulte de (2.11.9). Si $\mu_s(D) = 1$, alors $(D', s^*) = 1$ et $D' \cap s^*$ est un diviseur régulier de D' ; par (EGA IV 19.1.1), D' est régulier; par (2.11.9), $D = D'$ est lui-même régulier et 2.11 (ii) résulte de 2.8.

2.12. Soit $t \in S^*$ et S' un transformé birationnel de S qui domine $S_+(t)$ (2.3). On appellera transformé total de t sur S' , et on désignera encore par t^* , le transformé total sur S' du diviseur t^* de $S_+(t)$.

Soit ν une fonction à support fini de S^* dans $\mathbf{N}$ et supposons que ν vérifie, quel que soit $t \in S^*$

$$(2.12.1) \quad \nu(t) \geq \sum_{t' \text{ proche de } t} \nu(t') [k(t') : k(t)]$$

(inégalité des points proches). Soient $f : S' \longrightarrow S$ un transformé birationnel de S qui domine les $S_+(t)$ pour t dans le support de ν , et ν^* le diviseur $\sum_{t \in S^*} \nu(t) t^*$ sur S' .

On désignera par $I(\nu)$ l'idéal de $\underline{O}_S$ image directe par f de l'idéal de $\underline{O}_{S'}$, qui définit le diviseur ν^* :

$$I(\nu) = f_* \underline{O}(-\nu^*) \quad .$$

D'après (2.11.4), cet idéal ne dépend pas du choix de S' . Les idéaux de S obtenus par ce procédé sont ceux que Zariski [11] appelle "complets".

Théorème 2.13. Sous les hypothèses précédentes, on a

$$\chi(\underline{O}_S / I(\nu)) = \sum_{t \in S^*} \frac{\nu(t)(\nu(t) + 1)}{2} [k(t) : k]$$

et

$$R^i f_* \underline{O}_{S'}(-\nu^*) = 0 \quad \text{pour } i > 0 \quad .$$

En vieux français, on exprime ceci, brièvement, en disant que : "exiger qu'une courbe plane passe n fois par un point t , projectif ou infiniment voisin, impose $\frac{n(n+1)}{2}$ conditions, en général indépendantes, aux coefficients de son équation".

Prouvons tout d'abord le lemme

Lemme 2.14. Soient $p : S_1 \longrightarrow S$ l'éclaté de S le long de $\{s\}$, T un sous-schéma fermé de S_1 , d'idéal q , D un diviseur, n un entier, $J = \underline{O}(-s^*)$ l'idéal de S_1 qui définit le diviseur s^* , $Y = \text{Spec}(\underline{O}_{S_1} / J^n q)$, D un diviseur régulier sur S et D' son transformé pur sur S_1 . On suppose $T \cap s^*$ et $T \cap D'$ finis.

(i) Si $\text{lg}_{k(s)}(T \cap s^*) \leq n + 1$, on a

$$R^i p_*(q.J^n) = 0 \quad \text{pour } i > 0 \text{ et, pour } T \text{ artinien,}$$

$$\lg_{k(s)}(\underline{Q}_S/p_*(q.J^n)) = \frac{n(n+1)}{2} + \lg_{k(s)}(T)$$

(ii) Si $\lg_{k(s)}(T \cap s^*) \leq n$, on a

$$\lg_{k(s)}(D \cap \text{Spec}(\underline{Q}_S/p_*(q.J^n))) = n + \lg_{k(s)}(D' \cap T) \quad .$$

Soit la suite exacte sur S_1

$$(2.14.1) \quad 0 \longrightarrow J^n.q \longrightarrow J^n \xrightarrow{u} J^n \otimes \underline{Q}_T \longrightarrow 0 \quad .$$

Pour prouver que $R^i p_* J^n.q = 0$ ($i > 0$), il suffit par (2.11.4), de montrer que la flèche $p_*(u)$ est surjective. D'après le théorème des fonctions holomorphes, il suffit de prouver que les flèches

$$u_k : p_*(J^n \otimes \underline{Q}/J^k) \longrightarrow p_*(J^n \otimes \underline{Q}_T \otimes \underline{Q}/J^k)$$

sont surjectives.

On désignera par Gr_J un gradué associé pour la filtration J -adique. Le module J^m/J^{m+1} est isomorphe à $\underline{Q}_{s^*}(m)$; on a donc $R^1 p_* J^m/J^{m+1} = 0$ et la flèche de $p_*(J^n/J^{n+k+1})$ dans $p_*(J^n/J^{n+k})$ est surjective. Pour prouver, par récurrence sur k , que les flèches u_k sont surjectives, il suffit donc de prouver, la surjectivité des v_k :

$$v_k : p_*(J^n \otimes \text{Gr}_J^k(\underline{Q})) \longrightarrow p_*(J^n \otimes \text{Gr}_J^k(\underline{Q}_T)) \quad (k \geq 0) \quad .$$

Le module $\text{Gr}_J^k(\underline{Q}_T)$ est un quotient de $J^k/J^{k+1} \otimes \underline{Q}_T$; il est donc de longueur sur $k(s)$ au plus $n+1$. Le noyau N de la flèche surjective

$$v'_k : J^n \otimes \text{Gr}_J^k(\underline{Q}) \sim \underline{Q}_{s^*}(n+k) \longrightarrow J^n \otimes \text{Gr}_J^k(\underline{Q}_T)$$

est donc un faisceau inversible sur la droite projective s^* , de degré ≥ -1 . On a $R^1 p_* N = 0$ et $v_k = p_*(v'_k)$ est surjectif.

Si T est artinien, de la suite exacte (2.14.1), on déduit maintenant que

$$\lg_{k(s)}(p_* J^n/p_*(J^n q)) = \lg_{k(s)}(\underline{Q}_T) \quad ,$$

et 2.14 (i) résulte de (2.11.4) et (2.11.6).

Soit $I_{D' \cap T}$ l'idéal (monogène de $\underline{Q}_{D'}$ qui définit $D' \cap T$. Sous les hypothèses (ii), la suite exacte

$$0 \longrightarrow I_{D' \cap T} \longrightarrow \underline{Q}_{D' \cap T} \longrightarrow 0_T \longrightarrow 0$$

montre que $D' \cap T$ vérifie l'hypothèse (i).

La projection p établit un isomorphisme entre D et D' ; par cet isomorphisme, à l'idéal de $\underline{Q}_D$ qui définit le sous-schéma $D \cap \text{Spec}(\underline{Q}_S/p_*(q.J^n))$ de D correspond l'idéal de D' engendré par les sections globales de $q.J^n$ sur S_1 . Cet idéal est contenu dans l'idéal de D' qui définit $D' \cap Y$. Il lui est en fait égal, car toute section de $\underline{Q}_{D' \cup Y}$ se prolonge en une section de $\underline{Q}_{S_1}$: si $I_{D' \cup Y}$ est l'idéal qui définit $D' \cup Y$, l'obstruction ou prolongement se trouve dans $R^1 p_*(I_{D' \cup Y})$. On a

$$\begin{aligned} I_{D' \cup Y} &= \underline{Q}(-D') \cap q.J^n = (\underline{Q}(-D') \cap J^n) \cap q.J^n = \underline{Q}(-D')J^n \cap q.J^n \\ &= (\underline{Q}(-D') \cap q).J^n \end{aligned}$$

et, d'après (i) appliqué à $D' \cup T$, il n'y a pas d'obstruction.

On a donc

$$(2.14.2) \quad \lg_{k(s)}(D \cap \text{Spec}(\underline{Q}_S/p_*(q J^n))) = \lg_{k(s)}(D' \cap Y) \quad .$$

De l'isomorphie

$$J^n \otimes \underline{Q}_{D'}/q \cdot \underline{Q}_{D'} \xrightarrow{\sim} \underline{Q}_{D'} \cdot J^n / \underline{Q}_{D'} \cdot q \cdot J^n$$

on déduit que la suite suivante est exacte

$$0 \longrightarrow J^n \otimes_{D' \cap T} \longrightarrow \underline{Q}_{D' \cap Y} \longrightarrow \underline{Q}_{D' \cap n s^*} \longrightarrow 0 \quad ,$$

de sorte que

$$(2.14.3) \quad \lg_{k(s)}(D' \cap Y) = n(D', s^*) + \lg_{k(s)}(D' \cap T)$$

Puisque $(D', s^*) = 1$, 2.14 (ii) résulte de (2.14.2) et (2.14.3).

Prouvons maintenant, par récurrence sur le nombre d'éléments dans le support de ν , les assertions de 2.13 et l'assertion suivante :

Si D est un diviseur régulier sur S , alors,

$$\chi(D \cap \text{Spec}(\underline{Q}_S/I(\nu))) = \sum_{t \text{ sur } D} \nu(t) [k(t) : k]$$

Si $\nu = 0$, alors $\nu^* = 0$, $I(\nu) = \underline{Q}_S$ et 2.13 et (2.14.4) sont triviaux (la seconde assertion de (2.13) résulte d'une application itérée de (2.11.4) pour $n = 0$). Sinon, on a $\nu(s) > 0$, et il existe un S -morphisme $g : S' \longrightarrow S_1$. Pour chaque point fermé a de S_1 , soient S_{1a} le localisé de S_1 en a , ν_a la restriction de ν à S_{1a}^* , S'_a le localisé $S'_a = S' \times_{S_1} S_{1a}$, $I(\nu_a) = g_* \underline{Q}_{S'}(-\nu_a^*)$, $T_a = \text{Spec}(\underline{Q}_{S_1}/I(\nu_a))$, $T = \cup T_a$ (réunion finie disjointe) et q l'idéal de T . On a, avec les notations de 2.14

$$(2.14.5) \quad g_* \underline{Q}(-\nu^*) = q \cdot J^{\nu(s)}$$

L'hypothèse de récurrence s'applique aux (S_{1a}, S'_a, ν_a) . On a donc

$$(2.14.6) \quad R^i g_* \underline{Q}_{S'}(-\nu^*) = 0 \text{ pour } i > 0$$

$$(2.14.7) \quad \chi(T) = \sum_{t \in S^* \setminus \{s\}} \frac{\nu(t)(\nu(t) + 1)}{2} [k(t) : k]$$

et, d'après (2.14.4) appliqué au diviseur s^* de S_1 et l'hypothèse (2.12.1)

$$\lg_{k(s)}(T \cap s^*) = \sum_{t \text{ proche de } s} \nu(t) [k(t) : k(s)] \leq \nu(s)$$

Cette inégalité nous permet d'appliquer 2.14 ; de (2.14.5), on tire

$$R^i p_* g_* \underline{Q}(-\nu^*) = 0 \text{ pour } i > 0$$

$$\lg_{k(s)}(\underline{Q}_S/p_* g_* \underline{Q}(-\nu^*)) = \frac{\nu(s)(\nu(s) + 1)}{2} + \lg_{k(s)}(T)$$

de sorte que les assertions (2.13) résultent de (2.14.6) et (2.14.7). Enfin, 2.14 (ii) fournit

$$\lg_{k(s)}(D \cap \text{Spec}(\underline{Q}_S/I(\nu))) = \nu(s) + \lg_{k(s)}(D' \cap T) \quad ,$$

soit par (2.14.4) appliqué à D' ,

$$\begin{aligned}\chi(D \cap \text{Spec}(\underline{Q}_S/I(\nu))) &= \nu(s) [k(s) : k] + \sum_{t \text{ sur } D} \nu(t) [k(t) : k] \\ &= \sum_{t \text{ sur } D} \nu(t) [k(t) : k]\end{aligned}$$

Ceci achève la démonstration de 2.13.

Des bribes de ce qui précèdent se généralisent en dimension supérieure. Soit S le spectre d'un anneau local régulier de dimension n de point fermé s , $k(s)$ étant une extension finie de k . On peut encore considérer l'ensemble I des schémas $f : S' \rightarrow S$ déduit de S par éclatements successifs de points fermés et poser comme en 2.1

$$S^* = \varinjlim_{s' \in I} \text{Irr}(f^{-1}(s))$$

S^* s'appellera encore l'ensemble des points de S infiniment voisins de s .

Si X est un sous-schéma fermé de S , et si $t \in S^*$, on définit comme en 2.8 la multiplicité de X en t .

Soient $f : S' \rightarrow S$ un composé de morphismes d'éclatement de points fermés, D un diviseur sur S , $D^* = f^*D$ son transformé total sur S' , E une courbe sur S , E' son transformé pur sur S' et supposons que $D \cap E$ soit réduit à s . La formule de projection donne encore

$$(2.16) \quad (D, E) = (D^*, E')$$

Procédant comme en 2.9, on prouve à l'aide de (2.16) que

$$(2.17) \quad (D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D) \mu_t(E) [k(t) : k] \quad .$$

Définissons les points proches comme en 2.5. Procédant comme en 2.11, on vérifie que

$$(2.18) \quad \mu_t(E) = \sum_{t' \text{ proche de } t} \mu_{t'}(E) [k(t') : k] \quad .$$

Par contre, la formule 2.11 (ii) devient fausse en général (voir les exemples 2.25).

2.19. Soit S une surface projective et régulière sur un corps k . On désigne par S^* la somme disjointe, étendue aux points fermés de S

$$S^* = \coprod_{s \in S} \text{Spec}(\underline{Q}_{s,S})^* \quad ,$$

et on appelle S^* l'ensemble des points infiniment voisins des points de S .

Soit I l'ensemble des surfaces déduites de S par éclatements successifs de points fermés. L'ensemble I est cofinal dans l'ensemble des modèles réguliers du corps des fonctions de S , ordonné par domination. Pour $i \in I$, on désigne par S_i la surface correspondante, munie de $p_i : S_i \rightarrow S$. On désignera par $\text{Div}^\pm(S_i)$ le groupe des diviseurs, positifs ou non, sur S_i .

Définition 2.20. (i) Le groupe des "courbes" sur S est la limite inductive

$$\varinjlim_{i \in I} \text{Div}^\pm(S_i)$$

(ii) La catégorie des "faisceaux inversibles" sur S est la limite inductive (SGA 4 VI 6) des catégories de faisceaux inversibles sur les $(S_i)_{i \in I}$.

Ces objets sont des invariants birationnels de S .

Exemple 2.21. (i) Chaque "courbe" C sur S définit un "faisceau inversible" $\underline{Q}(C)$ sur S .

(ii) Chaque diviseur C sur S définit une "courbe" sur S , qu'on désignera par C^* .

(iii) Si $t \in S^*$, on définit comme en 2.3 la surface $S_+(t)$ et le diviseur t^* sur $S_+(t)$; on désigne encore par t^* la "courbe" définie par t^* .

(2.22) On vérifie facilement qu'une "courbe" C (resp. un "faisceau inversible" $\mathcal{L}$) s'écrit d'une et d'une seule façon sous la forme

$$C = C_o^* - \sum_{t \in S^*} i_t t^* \quad \text{resp.} \quad \mathcal{L} = \mathcal{L}_o \otimes \underline{Q} \left(- \sum_{t \in S^*} i_t t^* \right)$$

où C_o (resp. $\mathcal{L}_o$) est un diviseur (resp. un faisceau inversible) sur S et où les i_t sont des nombres entiers presque tous nuls. On dit que C (resp. $\mathcal{L}$) est la courbe C_o , (resp. le faisceau inversible $\mathcal{L}_o$) affectée de multiplicités virtuelles i_t .

Le complété $\text{Div}^\pm(S) \times \mathbb{Z}^{S^*}$ du groupe $\text{Div}^\pm(S) \times \mathbb{Z}^{(S^*)}$ des "courbes" sur S est encore un invariant birationnel de S ; on l'appelle le groupe des "courbes généralisées" sur S . Sur S , une "courbe généralisée" C se représente par un diviseur C_o , affecté d'un nombre pouvant être infini de multiplicités virtuelles.

On définit de même les "faisceaux inversibles généralisés" sur S .

Exemple 2.23. Supposons k parfait. Alors, le faisceau inversible $\Omega_{S/k}^2$, affecté d'une multiplicité virtuelle -1 en chaque point $t \in S^*$, et un invariant birationnel de S , soit $\Omega_{S/k}^{2*}$.

Exemple 2.24. Soit $f : S_1 \rightarrow S_2$ un morphisme dominant de surfaces projectives régulières sur k . On définit sans difficulté l'image inverse d'une "courbe" ou d'un "faisceau inversible" sur S_2 , en passant à un modèle de S_2 où cette "courbe" ou "faisceau inversible" est diviseur ou faisceau inversible usuel. Par passage à la limite (je n'ai pas vérifié si ce passage à la limite était possible), on définit de même l'image réciproque d'une "courbe généralisée", ou d'un "faisceau inversible généralisé". Supposons k parfait et f génériquement étale. La différente $\mathfrak{d}(f)$ de f est alors le diviseur positif sur S_1 qui vérifie

$$f^* \Omega_{S_2/k}^2(\mathfrak{d}(f)) \xrightarrow{\sim} \Omega_{S_1/k}^2.$$

Cette différentielle n'est pas un invariant birationnel de f ; pour obtenir un invariant birationnel, il faut considérer la "courbe généralisée" de coïncidences

$$\mathfrak{d}^*(f) = \mathfrak{d}(f) + \sum_{t \in S_1^*} t^* - f^* \left(\sum_{t \in S_2^*} t^* \right)$$

soit, brièvement

$$\mathfrak{d}^*(f) = \Omega_{S_1/k}^{2*} - f^* \Omega_{S_2/k}^{2*}.$$

Cette "courbe généralisée" à un support contenu dans le fermé de S_2 où f n'est pas étale.

(2.25) Exemple.

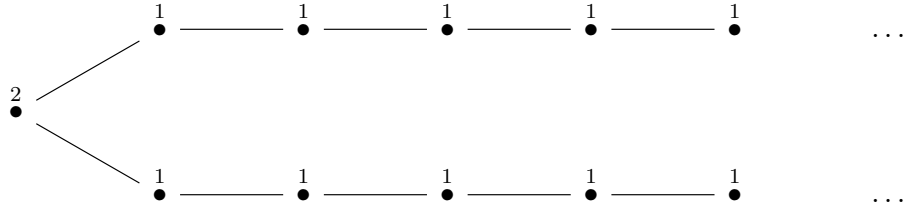
Soient k un corps algébriquement clos et E_n l'espace affine à n dimension sur k . Soit C une courbe réduite dans E_n , présentant une singularité à l'origine. A cette singularité on associe son "diagramme d'Enriques" (cf. [3]), qui est le graphe de sommets les points infiniment voisins de O sur C (2.4 et 2.15), chaque sommet étant joint par un trait à ceux qui lui sont proches (2.5 et 2.15). Ce diagramme détermine les multiplicités de ces points sur C (2.11 et 2.18) et, pour $n = 2$, l'invariant δ (2.10 et 2.11) de la singularité de C à l'origine.

Pour les singularités planes les plus simples, on trouve :

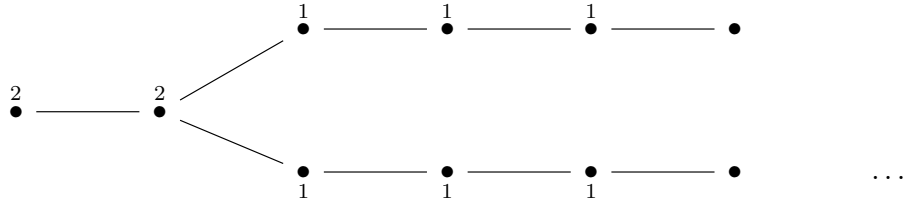
Dessin	équation	δ	diagramme (avec multiplicités)
[dessin : un trait horizontal droit]	$y = 0$	0	

$$\begin{array}{ccccccccccc} \bullet & \text{---} & \bullet & \text{---} & \bullet & \text{---} & \bullet & \text{---} & \bullet & \text{---} & \bullet & \text{---} & \bullet & \dots \end{array}$$

[dessin : deux traits droits qui se croisent, en forme de $\times$] $xy = 0$ 1



[dessin : un trait horizontal et une parabole tangente à ce trait] $y(y-x^2) = 0$ 2



[dessin : une courbe à point de rebroussement, la pointe tournée vers la gauche] $y^2 = x^3$
1

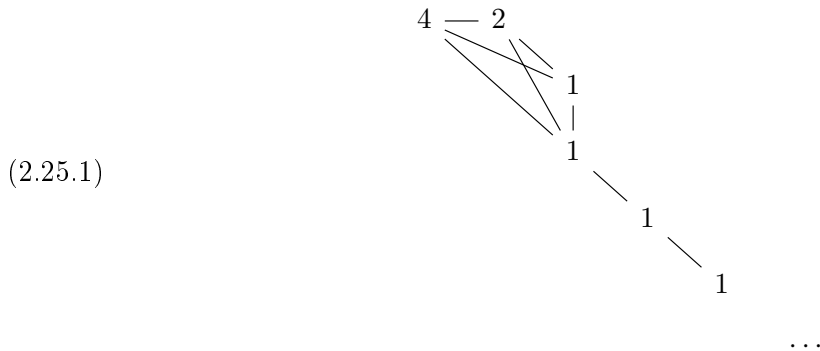


Si $n > 2$, l'invariant δ n'est plus déterminé par ce diagramme. Ainsi, la réunion de 3 droites concourantes coplanaires (resp. non coplanaires) a un invariant $\delta = 3$ (resp. $\delta = 2$), alors que le diagramme d'Enriques est le même. J'ignore si ce phénomène se présente aussi pour des courbes unibranches.

Voici deux exemples de diagrammes, relatifs au cas $n = 3$, qui ne peuvent se présenter pour des courbes planes (cf. 2.5).

On donne successivement les équations de la courbe, les équations de la transformée pure après éclatement de l'origine, des équations paramétriques de la courbe, l'invariant δ et le diagramme d'Enriques.

$$(2.25.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} y^2 = xz^4 \\ z^3 = x^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} (y/z)^2 = (x/z)^3 \\ z = (x/z)^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x = u^6 \\ y = u^7 \\ z = u^4 \end{array} \right. , \quad \delta = 5 \end{array} \right.$$



$$(2.25.2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} y^2 z = x^3 \\ z^3 = y^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} (y/z)^2 = (x/z)^3 \\ z = (y/z)^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x = u^8 \\ y = u^9 \\ z = u^6 \end{array} \right. , \quad \delta = 10 \end{array} \right.$$

$$(2.25.2) \quad \begin{array}{c} 6 \text{ --- } 2 \\ \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ | \quad | \quad | \quad | \quad | \\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \vdots \end{array}$$

2.26. Le théorème 2.27 ci-dessous était énoncé sous la forme d'une conjecture fautive dans la première version (diffusée par l'IHES) de cet exposé. Il doit beaucoup à des conversations avec D.S. Rim, dont il englobe certains résultats (D.S. Rim, torsion differentials and deformations, theorem 2.7 (i)).

Soit C une courbe projective réduite sur un corps algébriquement clos k , et $s \in C(k)$. On désignera par

A_s : l'anneau local de C en s (ou son complété, cela reviendrait au même pour ce qui suit) ;

$\tilde{A}_s$: le normalisé de A_s ;

$\delta(s) : \dim_k(\tilde{A}_s/A_s)$;

$m_o(s)$: la dimension du schéma versel formel T des déformations de $\text{Spec}(A_s)$.

Pour E une composante irréductible de T , on posera encore $m_o^E(s) = \dim(E)$.

Les modules $\tilde{\tau}$ des dérivations de $\tilde{A}_s$ et τ des dérivations de A_s sont sans torsion ; ils s'injectent dans le module des dérivations du corps des fractions de A_s , pour A intègre, et dans le module des dérivations de l'anneau total des fractions de A_s (un produit de corps) dans le cas général. De plus, via ces inclusions, τ et $\tilde{\tau}$ sont commensurables : $\tau/\tau \cap \tilde{\tau}$ et $\tilde{\tau}/\tau \cap \tilde{\tau}$ sont de dimension finie sur k .

On pose

$$m_1(s) = [\tilde{\tau} : \tau]_{\text{dfn}} = \dim_k(\tilde{\tau}/\tau \cap \tilde{\tau}) - \dim_k(\tau/\tau \cap \tilde{\tau}) \quad .$$

Théorème 2.27. Soit E une composante irréductible du schéma formel versel T des déformations de A_s . Si "la déformation de A_s au-dessus du point générique e de E est lisse", i.e. si l'image du sous-schéma formel de non lissité (défini par un idéal jacobien : VI 5), fini sur T , ne contient pas e , alors

$$3 \delta(s) = m_o^E(s) + m_1(s) \quad .$$

La validité de 2.27 ne dépend que du complété de A_s . Remplaçant (C, s) par (C', s) formellement isomorphe à (C, s) en s , on peut supposer que les conditions suivantes sont vérifiées

(a) s est le seul point singulier de C ;

(b) C n'a pas d'automorphismes infinitésimaux.

La condition (b) nous garantit que la foncteur des déformations de C est proreprésentable. Il est même effectivement pro-représentable, car il n'y a pas d'obstruction à relever un faisceau

inversible (ample) donné sur C . Soit $f : X_o \longrightarrow T_o$ la déformation universelle de C et t_o le point fermé de $T_o : C \simeq X_{ot_o}$.

Lemme 2.28. Il existe un schéma de type fini sur k T_1 , $t_1 \in T_1(k)$ et $f : X_1 \longrightarrow T_1$, propre et plat, de fibre C en t_1 et tel que pour tout $u \in T_1(k)$, le complété de T_1 en u soit un schéma formel de modules pour la fibre X_{1u} .

Voici une démonstration directe de ce corollaire de résultats généraux d'Artin. Soit $\mathcal{L}$ un faisceau inversible très ample sur C , tel que $H^1(C, \mathcal{L}) = 0$, et $\mathbb{P} = \mathbb{P}(H^0(C, \mathcal{L}))$. On a $v : C \hookrightarrow \mathbb{P}$. Soit T_2 le schéma de Hilbert, classifiant les sous-variétés de $\mathbb{P}$ de même polynôme de Hilbert que $v(C) \subset \mathbb{P}$. Soit $t_2 \in T_2$ correspondant à $v(C)$. Le complété $\hat{T}_2$ de T_2 en t_2 est lisse sur S_o , le fibré tangent vertical de $\hat{T}_2/T_o$ se déduisant du sous-fibré L du fibré tangent de T_2 image de $\text{Lie}(\text{Aut}(\mathbb{P}))$ pour l'action de $\text{Aut}(\mathbb{P})$ sur T_2 . Au voisinage de t_2 , soit $f_1 \dots f_n$ $n = \dim \text{Aut}(\mathbb{P})$ équations définissant un sous-schéma T'_1 de T_2 passant par t_2 et de complété en t_2 étale sur T_o . On prend pour T_1 un voisinage de t dans T'_1 où le fibré tangent soit transverse à L .

2.29. Au morphisme de foncteur

$$(\text{déformations de } C) \longrightarrow (\text{déformations de } A_s)$$

correspond un morphisme $p : T_o \longrightarrow T$. D'après VI 2.10, p est lisse. Soit t le point fermé de T . L'espace tangent de Zariski de $p^{-1}(t)$ en t_o classeifie les déformations localement triviales de C sur $k[\varepsilon]$ ($\varepsilon^2 = 0$). Posant $E_o = p^{-1}(E)$, on a donc

$$(2.29.1) \quad \dim(E_o) = \dim(E) + \dim H^1(C, T_{C/k}^1) \quad .$$

Puisque X_o/T_o est plat, les fibres de X_o/T_o ont toutes le même genre arithmétique p ($1-p = \chi(\mathcal{O})$). Par hypothèse, la fibre au point générique de E_o est lisse ; le schéma formel des modules d'une courbe propre et lisse étant lisse de dimension $3p-3$, on déduit de 2.28 que

$$(2.29.2) \quad \dim(E) = 3p-3 \quad .$$

Soit $\tilde{C}$ la normalisée de C , de genre arithmétique $\tilde{p} = p - \delta(s)$. On a

$$(2.29.3) \quad \begin{aligned} \dim H^1(C, T_{C/k}^1) &= -\chi(C, T_{C/k}^1) = \\ &= -\chi(\tilde{C}, T_{\tilde{C}/k}^1) + m_1(s) = -[3(p - \delta(s)) - 3] + m_1(s) \quad . \end{aligned}$$

Les formules (2.29.1) (2.29.2) (2.29.3) prouvent 2.27.

Conjecture 2.30. Toute courbe propre réduite a une déformation lisse.

Cette conjecture implique, par 2.27 et 2.28, que le schéma formel versel des déformations de A_s est toujours équidimensionnel, de dimension $3\delta(s) - m_1(s)$.

2.31. Soit C une courbe propre réduite sur k , de genre arithmétique p . On désignera par

M_o : la dimension du schéma formel versel T des déformations de C ;

M_1 : la dimension de l'algèbre de Lie de $\text{Aut}(C)$.

Pour E une composante irréductible de T , on notera M_o^E la dimension de E .

L'analogie globale de 2.27 est le suivant.

Proposition 2.32. Si la déformation de C au-dessus du point générique de E est lisse, on a

$$3p-3 = M_o^E - M_1 \quad .$$

Soit $X \subset C(k)$ un ensemble fini de points lisses de C , tel que tout champ de vecteur sur C , s'annulant en tout point $x \in X$, soit nul. Le foncteur des déformations de (C, X) est proreprésentable, et vérifie une variante de 2.28. Le schéma formel des modules de (C, X) est lisse sur T , de dimension relative $\#X - M_1$, et de l'analogie de 2.28 on déduit que

$$M_o + (\#X - M_1) = 3p - 3 + \#X ,$$

d'où 2.32.

Supposons k de caractéristique 0 . On a alors $M_1 = \dim \underline{\text{Aut}}(C)$. Voici une interprétation analogue de $m_1(s)$.

Lemme 2.33. Si k est de caractéristique 0, toute dérivation de A_s se prolonge en une dérivation de $A_s^\sim$.

Si D est une dérivation de A_s , $\exp(Dt) = \sum D^n t^n / n!$ est un automorphisme du complété en $(s, 0)$ de $A_s \otimes_k k[t]$. Par transport de structure, cet automorphisme agit sur le normalisé $(A_s^\sim \otimes_k k[t])^\wedge$ de cet anneau. Réduisant mod t^2 , on trouve un automorphisme $1 + Dt$ de $A_s^{\sim \wedge} \otimes_k k[t]/(t^2)$, et D se trouve ainsi prolongé en une dérivation de $A_s^{\sim \wedge}$. Puisqu'il se prolonge aussi au corps des fractions de A_s (anneau total des fractions si A_s n'est pas intègre), il se prolonge à $A_s^\sim$.

Supposons s singulier. Un argument analogue montre alors que le champ de vecteur sur $\text{Spec}(A_s^\sim)$ défini par D s'annule en tout point au-dessus de s .

Soit c un idéal de $A_s^\sim$ contenu dans le conducteur de $A_s^\sim / A_s$. Soit $G_c^\sim = \underline{\text{Aut}}(A_s^\sim / c)$ et soit G_c le sous-groupe de $G_c^\sim$ qui stabilise la sous-algèbre A_s / c . Pour $d \subset c$, $G_d^\sim$ stabilise c/d et s'envoie sur $G_c^\sim$ (remarquer que $g \in G_c^\sim$ est déterminé par $g(t)$, pour t une uniformisante, et que $g(t)$ est n'importe quelle uniformisante). L'espace homogène pointé $G_c^\sim / G_c$ est donc indépendant de c . On note $G^\sim / G$.

Soit $\tau_o^\sim$ le $A_s^\sim$ -module des champs de vecteurs sur $\text{Spec}(A_s^\sim)$ qui s'annulent en les points au-dessus de s . Pour s singulier, on

$$\begin{aligned} \dim_k(\tau^\sim / \tau_o^\sim) &= \text{nombre de branches} ; \\ \tau_o^\sim / \tau &\xrightarrow{\sim} \text{espace tangent à l'origine de } G^\sim / G . \end{aligned}$$

Proposition 2.34. En caractéristique 0 et pour s singulier, l'entier $m_1(s)$ est somme du nombre de branches et de la dimension de $\tilde{G}/G$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. Defrise. Etude locale des correspondances rationnelles entre surfaces algébriques - Thèse d'agrégation - Bruxelles 1949.
- [2] P. Deligne et D. Mumford. The irreducibility of the space of curves of a given genus - Publ. Math. IHES 36 (1969) p. 75-110.
- [3] Enriques - Chisini. Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni et delle funzioni algebriche - ed Zanichelli - Bologna 1924.
- [4] R. Hartshorne. Residues and duality - Lectures Notes in Math. 20 - Springer 1966.
- [5] S. Lichtenbaum. Curves over discrete valuation rings - Am. J. of Math. 15 n° 2 April 1968. p. 380-405.
- [6] I. Manin. Rational surfaces over perfect fields - Publ. Math. IHES n° 30. p. 55-114.
- [7] D. Mumford. The topology of normal singularities of an algebraic surfaces and a criterion for simplicity - Publ. Math. IHES n° 9 p. 5-22.
- [8] A. Néron. Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux - Publ. Math. n° 21.
- [9] M. Raynaud. Spécialisation du foncteur de Picard. Critères numériques de représentabilité - CR Acad. Sci. Paris t. 264 p. 1001 - 1004 - Juin 1967.
- [10] Saint-Donat. Sur un théorème de G. Castelnuovo et F. Enriques - Thèse de 3° cycle - Lyon.
- [11] O. Zariski. On polynomial ideals defined by infinitely near base points Am. J. Math. vol. 60-1938 p. 151.
- [12] D.G. Northcott. On the genus formula for plane curves. J. London Math. Soc. 30 1955 - p. 376-382.
- [13] D.G. Northcott. Abstract dilatations and infinitely near points. Proc. Cambridge Philos. Soc. 52 1956 - p. 178-197.

La notion de “point infiniment voisin” est discutée dans l’appendice par Lipman au chapitre II de
[14] O. Zariski. Algebraic surfaces - Ergebnisse 61, Springer Verlag.

S G A 7

E X P O S E XI

COHOMOLOGIE DES INTERSECTIONS COMPLETES

par P. DELIGNE

1. Cohomologie de l'espace projectif et des intersections complètes

Soit X une variété projective non singulière complexe, purement de dimension n , et soit $\underline{Q}(1)$ un faisceau inversible ample sur X . D'après Akizuki et Nakano [1], il résulte du vanishing theorem de Kodaira [4] que

$$(*) \quad H^i(X, \Omega_X^j(-1)) = 0 \quad \text{pour } i + j < n .$$

D'après [1] toujours, ce résultat implique le "théorème de Lefschetz faible", en cohomologie complexe. On se propose de montrer, par force brutale, que si X est un espace projectif sur un corps de caractéristique quelconque, alors (*) reste vrai. Ceci permettra, à l'imitation de [1], de comparer les cohomologies de Hodge et de De Rham des intersections complètes, sur un corps de caractéristique quelconque, à celles de l'espace projectif.

On explicite ensuite quelques conséquences des résultats obtenus. Au n° 2, on expose des résultats qualitatifs déduits de la formule numérique de Hirzebruch (2.2). Je tiens à remercier N. Katz de l'aide qu'il m'a apportée dans la conception de ce numéro.

1.0. Soit $\underline{E}$ un module localement libre de rang $r + 1$ sur un schéma S . On suppose que $r > 0$. Rappelons que $\mathbb{P}(\underline{E})$ désigne l'espace projectif relatif sur S des hyperplans de $\underline{E}$. On désignera par p la projection de $\mathbb{P}(\underline{E})$ sur S et par $\eta \in H^0(S, R^1 p_*(\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^1))$ la première classe de Chern, style Hodge, du faisceau inversible $\underline{Q}(1)$. Rappelons que η est l'image par la différentielle logarithmique $df/f : \underline{Q}^* \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^1$ de la classe de $\underline{Q}(1)$ dans $H^0(S, R^1 p_* \underline{Q}^*)$. Pour tout faisceau $\underline{F}$ de $\underline{Q}$ -modules sur $\mathbb{P}(\underline{E})$, on pose

$$\underline{F}(n) = \underline{F} \otimes \underline{Q}(1)^{\otimes n} \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad .$$

Théorème 1.1. (i) Les faisceaux $R^i p_*(\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j(n))$ sont localement libres, et leur formation est compatible à tout changement de base.

(ii) Pour $0 \leq i \leq r$, la section η^i de $R^i p_*(\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i)$ définit un isomorphisme entre ce faisceau et $\underline{Q}_S$. De plus,

$$R^i p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j = 0 \quad \text{pour } i \neq j \text{ ou } i > r \quad .$$

(iii) Si $n \neq 0$, alors, en dehors des deux cas suivants, $R^i p_*(\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j(n))$ est nul :

$$(iii_a) \quad i = 0 \quad \text{et } n > j$$

$$(iii_b) \quad i = r \quad \text{et } n < j - r .$$

Soient $\mathbb{V}(\underline{E}) = \text{Spec}(\text{Sym}^* \underline{E})$ l'espace affine défini par $\underline{E}$, e sa section nulle, $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ le complémentaire $\mathbb{V}(\underline{E})^* = \mathbb{V}(\underline{E}) \setminus e(S)$, a et a' les projections de $\mathbb{V}(\underline{E})$ et $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ sur S et q la projection de $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ sur $\mathbb{P}(\underline{E})$:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{V}(\underline{E}) & \xleftarrow{e} & \mathbb{V}(\underline{E})^* & \xrightarrow{q} & \mathbb{P}(\underline{E}) \\ & \searrow a & \downarrow a' & \swarrow p & \\ & & S & & \end{array}$$

L'espace affine épointé $\mathbb{V}(\underline{Q}(1))^*$ sur $\mathbb{P}(\underline{E})$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{V}(\underline{E})^*$, de sorte que, pour tout faisceau quasi-cohérent de $\underline{Q}$ -modules $\underline{F}$ sur $\mathbb{P}(\underline{E})$, on a canoniquement

$$(1.1.1) \quad q_* q^* \underline{F} \simeq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \underline{F}(n) \ .$$

Cette graduation de $q_* q^* \underline{F}$ peut se déduire de l'action, sur ce faisceau, du groupe $\mathbb{G}_m$ des homothéties de $\mathbb{V}(\underline{E})$.

Les champs de vecteurs relatifs sur $\mathbb{V}(\underline{E})$ s'identifient aux S -morphisms de $\mathbb{V}(\underline{E})$ dans $\mathbb{V}(\underline{E})$ (identifié à l'espace tangent à l'origine). Le champ de vecteur X défini par l'application identique de $\mathbb{V}(\underline{E})$ est invariant par homothéties, Ce champ de vecteur est tangent aux fibres de q et définit une trivialisaton

$$(1.1.2) \quad X : \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \longrightarrow \underline{Q}_{\mathbb{V}(\underline{E})^*} \ .$$

Si les x_i forment une base de $\underline{E}$, on a

$$X = \sum x_i dx^i \ .$$

Puisque $\Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})}^1$ est de rang un, la suite exacte

$$0 \longrightarrow q^* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^1 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S}^1 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})}^1 \longrightarrow 0$$

induit des suites exactes

$$0 \longrightarrow q^* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i \longrightarrow \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})/S}^i \longrightarrow \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})}^1 \otimes q^* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^{i-1} \longrightarrow 0 \ .$$

Celles-ci se réécrivent (1.1.2)

$$(1.1.3) \quad 0 \longrightarrow q^* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i \longrightarrow \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S}^i \xrightarrow{X|} q^* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^{i-1} \longrightarrow 0 \ .$$

On a canoniquement

$$(1.1.4) \quad \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})/S}^i = a^* \wedge^i \underline{E} \ .$$

Les suites exactes courtes (1.1.3) s'obtiennent donc en fractionnant une suite exacte longue sur $\mathbb{V}(\underline{E})^*$

$$(1.1.5) \quad \dots \longrightarrow a'^* \wedge^i \underline{E} \xrightarrow{X|} a'^* \wedge^{i-1} \underline{E} \xrightarrow{X|} a'^* \wedge^{i-2} \underline{E} \longrightarrow \dots \ .$$

Cette suite exacte longue n'est autre que la restriction à $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ de la résolution de Kozul de $\underline{Q}_{e(S)}$ sur $\mathbb{V}(\underline{E})$.

Projetons la suite exacte longue (1.1.5) sur $\mathbb{P}(\underline{E})$ par le morphisme affine q . En vertu de (1.1.1) et de la formule $q_* a'^* = q_* q^* p^*$, on obtient une suite exacte longue

$$(1.1.6) \quad \dots \longrightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} p^* \wedge^i \underline{E}(n) \xrightarrow{X|} \sum_{n \in \mathbb{Z}} p^* \wedge^{i-1} \underline{E}(n) \longrightarrow \dots \ .$$

Celle-ci se fractionne en suite exactes courtes, images de (1.1.3),

$$(1.1.7) \quad 0 \longrightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n) \longrightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} p^* \wedge^i \underline{E}(n) \xrightarrow{X_L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^{i-1}(n) \longrightarrow 0 .$$

Les suites exactes (1.1.7) sont sommes de suites exactes

$$(1.1.8) \quad 0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n) \longrightarrow p^* \wedge^i \underline{E}(n-i) \xrightarrow{X_L} \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^{i-1}(n) \longrightarrow 0 .$$

Rappelons (EGA III 2.1.15 ou FAC) que les $R^i p_* \underline{Q}(k)$ sont localement libres de formation compatible à tout changement de base, et que

$$(1.1.9) \quad R^i p_* \underline{Q}(k) = 0 \text{ si } i \neq 0, r, \text{ ou si } i = 0, k < 0, \text{ ou si } i = r, k > -r - 1,$$

et que $R^i p_* p^* \wedge^j \underline{E}(k)$ est donc nul sous ces mêmes conditions.

Les suites exactes (1.1.8) fournissent une résolution

$$(1.1.10) \quad 0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n) \xrightarrow{E} p^* \wedge^i \underline{E}(n-i) \xrightarrow{X_L} \dots \longrightarrow p^* \wedge^0 \underline{E}(n-0) \longrightarrow 0$$

de $\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n)$. La suite spectrale définie par cette résolution dégénère ($E_1 = E_\infty$) pour des raisons de degré (1.1.9) ; pour $0 < j < r$, elle fournit

$$(1.1.11) \quad R^j p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n) = \mathcal{H}(\dots \xrightarrow{X_L} p_* \wedge^{i-j} \underline{E}(n-i+j) \xrightarrow{X_L} \dots) .$$

Puisque $r \geq 1$, un argument de profondeur montre que

$$(1.1.12) \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} p_* p^* \wedge^i \underline{E}(n) = p_* q_* q^* p^* \wedge^i \underline{E} = a'_* a'^* \wedge^i \underline{E} = a_* a^* \wedge^i \underline{E} .$$

de sorte que $p_* p^* \wedge^i \underline{E}(n)$ est la partie homogène de poids $n+i$ de $a_* a^* \wedge^i \underline{E}$, soit $\text{Sym}^n(\underline{E}) \otimes \wedge^i \underline{E}$. Si on se rappelle que (1.1.5) provient de la résolution de Koszul, on trouve par (1.1.11) que, pour $0 < j < r$, $R^j p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n)$ n'est non nul que si $i-j = 0$ et $n-i+j = 0$, i.e. si $n = 0$ et $i = j$. Dans ce cas, de plus, $R^i p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i$ est isomorphe à $\underline{Q}_S$.

Pour $j = 0$, on déduit encore de (1.1.10) que

$$(1.1.13) \quad p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^i(n) = \text{Ker}(X_L : p_* \wedge^i \underline{E}(n-i) \longrightarrow p_* \wedge^{i-1} \underline{E}(n-i+1)) ,$$

et le même argument montre que X_L est injectif lorsque $n-i \leq 0$.

En vertu de (1.1.8) pour $n = 0$, $i = r+1$, on a $\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^r \simeq p^* \wedge^{r+1} \underline{E}(-r-1)$. Lorsque S est le spectre d'un corps, les assertions de nullité de groupes de cohomologie de 1.1 (ii) et (iii) résultent de ce qui précède pour $j \neq r$, et s'en déduisent par dualité ([2] V 11.2 p. 211) pour $j = r$. En particulier, quels que soient j et n , il existe au plus un i tel que $R^i p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j(n) \neq 0$, ce qui implique (i) puisque $\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j$ est plat sur S (le plus dur est de trouver la référence dans EGA III ; je suggère : 6.10.5 + 7.4.1 + 7.5.5 + un passage à la limite).

Sachant que les $R^i p_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j$ sont des faisceaux inversibles pour $0 \leq i \leq r$, il reste seulement à prouver que, pour S le spectre d'un corps, on a $\eta^i \neq 0$. En effet η^r est la classe de cohomologie d'un point rationnel (intersection de r hyperplans), donc une base de $H^r(\mathbb{P}^r, \Omega^r)$ (FGA exp. 149 n°4).

1.2. Il est possible de calculer, directement à partir de (1.1.10) ou (1.1.13), les caractéristiques d'Euler-Poincaré des $\Omega^i(n)$. Le résultat, peu appétissant, est

$$\chi(\mathbb{P}_k^r, \Omega_{\mathbb{P}_k^r}^j(n)) = \sum_{a \leq i \leq j} (-1)^{i-j} \binom{r+1}{i} \binom{r+n-i}{r}.$$

Proposition 1.3. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, $\underline{W}$ un faisceau localement libre de rang c sur X , $\underline{F}$ un faisceau cohérent sur X , d un entier > 0 et $s : \underline{W} \rightarrow \underline{O}_X$ une section de $\underline{W}^\vee$. On suppose que S est noethérien et que

- (a) Le sous-schéma H de X défini par l'annulation de s est lisse sur S .
- (b) Localement sur X , si les s_i sont les coordonnées de S dans une base de $\underline{W}^\vee$ les s_i forment une suite $\underline{O}_X$ -régulière et $\underline{F}$ -régulière.
- (c) Quelle que soit la suite d'entiers k_i , non tous nuls, on a

$$R^i f_* (\otimes_i^{\wedge k_i} \underline{W} \otimes \Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) = 0 \text{ pour } i + j < d.$$

Alors, on a :

$$R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \xrightarrow{\sim} R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i + j < d - c,$$

$$(ii) \quad R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \hookrightarrow R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i + j = d - c.$$

Le faisceau conormal $N_{H/X}$ de H dans X est isomorphe à la restriction de $\underline{W}$ à H , de sorte que la suite exacte

$$(1.3.1) \quad 0 \rightarrow N_{H/X} \rightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes \underline{O}_Y \rightarrow \Omega_{H/S}^1 \rightarrow 0$$

définit une filtration décroissante de $\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y$ dont les quotients successifs sont donnés par

$$(1.3.2) \quad \text{Gr}^k(\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y) \simeq \wedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-k}.$$

Il résulte de (b) que l'on a encore

$$(1.3.3) \quad \text{Gr}^k(\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) = \wedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-k} \otimes \underline{F}.$$

On prouvera (i) et (ii) par récurrence sur j , simultanément pour tous les $\underline{F}$ vérifiant (b) et (c). Ces assertions sont vides pour $j < 0$; supposons donc (i) et (ii) prouvés pour $j' < j$. L'hypothèse de récurrence s'applique aux faisceaux $\wedge^k \underline{W} \otimes \underline{F}$; elle fournit, par (c) :

$$(1.3.4) \quad R^i f_* (\wedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-k} \otimes \underline{F}) = 0 \text{ pour } k > 0 \text{ et } i + j < d - c + k.$$

La filtration considérée plus haut du $\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}$ définit une suite spectrale

$$E_1^{p, i-p} = R^i f_* (\wedge^p \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-p} \otimes \underline{F}) \Rightarrow R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}).$$

Par (1.3.4), on a $E_1^{p, i-p} = 0$ si $p > 0$ et $i + j \leq d - c$ d'où l'on tire que

$$(1.3.5) \quad \begin{cases} R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) \xrightarrow{\sim} R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i + j < d - c \\ R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) \hookrightarrow R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i + j = d - c \end{cases}.$$

D'après l'hypothèse (b), pour une différentielle convenable, les $\overset{k}{\wedge} \underline{W} \otimes \Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}$ forment une résolution à gauche (de Koszul) de $\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}$. Cette filtration définit une suite spectrale

$$(1.3.6) \quad E_1^{-p,q} = R^q f_* (\overset{p}{\wedge} \underline{W} \otimes \Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \implies R^{q-p} f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) \quad .$$

D'après l'hypothèse (c), on a $E_1^{-p,q} = 0$ pour $p > 0$ et $q + j < d$, ou, trivialement, pour $p \notin [0, c]$. Dès lors,

$$(1.3.7) \quad \begin{cases} R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \xrightarrow{\sim} R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i + j < d - c \\ R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \hookrightarrow R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i + j = d - c \end{cases} .$$

Les assertions (i) et (ii) résultent maintenant de (1.3.5) et (1.3.7).

1.4. Soient $\underline{E}$ un faisceau de modules localement libres de rang $r + 1$ sur un schéma S , $\mathbb{P}(\underline{E})$ le fibré projectif correspondant, d un entier $\leq r$ et $\underline{a} = (a_1 \dots a_d)$ une suite d'entiers. Une intersection complète relative dans $\mathbb{P}(\underline{E})$, de multidegré $\underline{a}$, est un sous-schéma de $\mathbb{P}(\underline{E})$, fibre par fibre de codimension d , qui, localement sur S pour la topologie étale, est intersection de d hypersurfaces de degrés respectifs $a_1 \dots a_d$.

En vertu de 1.1, les hypothèses (b) et (c) de 1.3 sont vérifiées pour $X/S = \mathbb{P}(\underline{E})/S$, $\underline{F} = \underline{O}_X$, $\underline{W} = \sum_i \underline{O}(-a_i)$ et pour s une section de $\underline{W}$ définissant une intersection complète relative $Y \subset \mathbb{P}(\underline{E})$ de multidegré $\underline{a}$.

Théorème 1.5. Sous les hypothèses 1.4, soit $n = r - d$ la dimension relative de Y et $\eta \in H^0(S, R^1 f_* \Omega_{Y/S}^1)$ la première classe de Chern de $\underline{O}(1)$

$$\begin{array}{ccc} Y & \xhookrightarrow{\quad} & \mathbb{P}(\underline{E}) \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

Si Y est lisse sur S , alors :

(i) Les $R^i f_* \Omega_{Y/S}^j$ sont localement libres, et leur formation est compatible à tout changement de base.

(ii) La suite spectrale $E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{Y/S}^p \implies R^{p+q} f_* (\Omega_{Y/S}^*)$ reliant les cohomologie de Hodge et de De Rham dégénère ($E_1 = E_\infty$), son aboutissement est localement libre et sa formation est compatible à tout changement de base.

(iii)_a On a

$$R^i f_* \Omega_{X/S}^j = 0 \quad \text{si } i \neq j \text{ et } i + j \neq n .$$

(iii)_b η^i est une base de $R^i f_* \Omega_{Y/S}^i$ si $2i < n$

(iii)_c si $n < 2i \leq 2n$ et si α_i est la base de $R^i f_* \Omega_{Y/S}^i$ duale de la base η^{n-i} de $R^{n-i} f_* \Omega_{Y/S}^{n-i}$, alors

$$\eta^i = \left(\prod_1^d a_i \right) \alpha_i \quad .$$

(iii)_d Si $n = 2m$, alors $\eta^m \neq 0$ (si $S \neq \emptyset$) et le quotient $R^m f_* \Omega_{Y/S}^m / \underline{O}_S \cdot \eta^m$ est localement libre.

Il suffit de prouver 1.5 dans un cas “universel”, ce qui permet de supposer S lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Dans ce cas, l’assertion (ii) résulte de (i), car elle est vraie sur $\mathbb{C}$, donc sur tout corps de caractéristique 0, d’après la théorie de Hodge. De plus, S étant réduit, (i) résulte de (iii), supposé démontré pour S le spectre d’un corps : en effet, d’après (iii), pour chaque j les fonctions

$$s \longrightarrow \dim_{k(s)} (H^i(Y_s, \Omega_{Y_s}^j))$$

sont constantes sur S , sauf peut-être pour $i = j$, donc sont toutes constantes puisque leur somme alternée l’est (EGA III 7.9.2) et on conclut par EGA III 6.10.5 + 7.6.9 + 7.7.5.

En vertu de (1.4) et (1.3), on a

$$(1.5.1) \quad \begin{cases} R^i f_* \Omega_{Y/S}^j \xrightarrow{\sim} R^i g_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j & \text{pour } i + j < n \\ R^i f_* \Omega_{Y/S}^j \hookrightarrow R^i g_* \Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^j & \text{pour } i + j = n \end{cases} .$$

Si S est le spectre d’un corps, les assertions (iii)_a (iii)_b (iii)_d résultent de (1.5.1) et de la dualité de Serre ([2] V 11.2 p.211) La classe de cohomologie η^n est la classe de cohomologie d’un 0-cycle de degré $\prod_1^d a_i$ (le degré de l’intersection complète), de sorte que

$$\eta^n = \left(\prod_1^d a_i \right) \alpha_n .$$

Par définition, on a $\eta^{n-i} \alpha_i = \alpha_n$, et (iii)_c en résulte.

Les assertions (i) et (ii) sont donc vraies, et les assertions (iii), dans le cas universel, résultent de (i) et de (iii) supposé prouvé pour S le spectre d’un corps.

Théorème 1.6. Gardons les hypothèses et notations de 1.4, 1.5, supposons Y lisse, soit ℓ un nombre premier premier aux caractéristiques résiduelles de S , et désignons par $\eta_\ell \in H^0(S, R^2 f_*(\mathbb{Z}_\ell(1)))$ la première classe de Chern ℓ -adique de $\underline{Q}(1)$ (SGA 5 VII). Alors

- (i) $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell = 0$ si i est impair et distinct de n
- (ii) Si $2i < n$, alors $R^{2i} f_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$, et admet η_ℓ^i pour base
- (iii) Si $n < 2i \leq 2n$, alors $R^{2i} f_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$, et admet $\eta_\ell^i / \prod_1^d a_i$ pour base.
- (iv) Le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ est constant tordu constructible sans torsion et, si n est pair, alors $\eta_\ell^{n/2} \neq 0$ (si $S \neq \emptyset$) et $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(n/2) / \mathbb{Z}_\ell \cdot \eta_\ell^{n/2}$ est sans torsion.

Les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell$ sont constants tordus constructibles, et leur formation est compatible à tout changement de base, d’après SGA 4 XVI 2.2. Il suffit donc de prouver 1.6 pour S le spectre d’un corps algébriquement clos. Une application itérée de SGA 4 XIV 3.3 montre alors, pour tout m , que la flèche canonique

$$H_Y^q(\mathbb{P}(\underline{E}), \mathbb{Z}/\ell^m) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Z}/\ell^m)$$

est bijective pour $q > r + d$ et surjective pour $q = r + d$. De là, et de la dualité de Poincaré (SGA 4 XVIII) on déduit (SGA 5 VII) que la flèche de restriction

$$H^q(\mathbb{P}(\underline{E}), \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Z}_\ell)$$

est bijective pour $q < n$, injective et de conoyau sans torsion pour $q = n$. Ceci prouve (i) pour $i < n$, (ii) et (iv). On vérifie comme en 1.5 que η_ℓ^n est $\prod_1^d a_i$ fois la classe canonique, et (i) et (iii) s’obtiennent dès lors par dualité de Poincaré (SGA 4 XVIII).

1.7. Si Y est une intersection complète de dimension au moins 3 dans un espace projectif $\mathbb{P}^r(k)$ sur un corps k , on sait que $\text{Pic}(Y)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$, et est engendré par $\underline{Q}(1)$ (SGA 2 XII 3.7). En dimension 2, et si Y est lisse, on sait encore prouver :

Théorème 1.8. Soit Y une surface lisse intersection complète dans l’espace projectif $\mathbb{P}^r(k)$ sur un corps algébriquement clos k . Alors, $\text{Pic}^T(Y) = 0$, et la classe de $\underline{Q}(1)$ n’est pas divisible dans le groupe de Néron-Severi $\text{NS}(Y)$.

Puisque $H^1(Y, \underline{Q}) = 0$ (1.5 (iii)_a), on sait que $\text{Pic}^0(Y) = 0$. La nullité de $\text{Pic}^7(Y)$ résulte alors du lemme bien connu suivant, du fait que $H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1))$ est sans torsion (1.6 (iv)) et du fait que $H^0(Y, \Omega_Y^1) = 0$ (1.5 (iii)_a).

Lemme 1.9. Soit Y une variété algébrique complète sur un corps algébriquement clos k .

(i) Si ℓ est premier à la caractéristique de k , alors la ℓ -torsion de $\text{NS}(Y)$ s'identifie à la ℓ -torsion de $H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1))$. (ii) Si k est de caractéristique non nulle p et si Y est lisse, alors le noyau de la multiplication par p dans $\text{Pic}(Y)$ s'identifie au sous-groupe de $H^0(Y, \Omega_Y^1)$ formé des différentielles localement logarithmiques.

Les suites exactes de Kummer

$$0 \longrightarrow \mu_{\ell^n} \longrightarrow G_m \xrightarrow{x \mapsto x^{\ell^n}} G_m \longrightarrow 0$$

définissent des suites exactes

$$0 \longrightarrow \text{Pic}(Y)/\ell^n \text{ Pic}(Y) \longrightarrow H^2(Y, \mu_{\ell^n}) \longrightarrow (H^2(G_m))_{\ell^n} \longrightarrow 0 \quad ,$$

où $\text{Pic}(Y)/\ell^n \text{ Pic}(Y) = \text{NS}(Y) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n$. Par passage à la limite projective, on trouve

$$0 \longrightarrow \text{NS}(Y) \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1)) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell, H^2(G_m)) \longrightarrow 0 \quad ,$$

et le conoyau est sans torsion puisque $\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell$ est divisible. L'assertion (i) en résulte.

Pour prouver (ii), il suffit de noter que la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{Q}_Y^* \xrightarrow{x \mapsto x^p} \underline{Q}_Y^* \xrightarrow{df/f} \Omega_Y^1$$

définit une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow \underline{Q}_Y^* \longrightarrow \underline{Q}_Y^* \longrightarrow \Omega_{Y \text{ loc log}}^1 \longrightarrow 0$$

et de prendre la suite exacte longue de cohomologie correspondante. Ce raisonnement est dû à Cartier, qui prouve de plus que, si l'on désigne par C l'opération de Cartier sur $H^0(Y, \Omega_Y^1)$, alors les différentielles localement logarithmique forment le noyau de $C - \text{Id}$.

Supposons par l'absurde que la classe de $\underline{Q}(1)$ dans $\text{NS}(Y)$ soit de la forme nu , avec $n > 1$. Si ℓ divise n et est premier à la caractéristique, on a encore, en cohomologie ℓ -adique

$$\eta_\ell = n \ c_1(u)$$

ce qui contredit 1.6 (iv).

Enfin, si la caractéristique p de k est différente de 0, et si p divise n , on a encore, en cohomologie de Hodge

$$\eta = n \ c_1(u) = 0 \quad ,$$

ce qui contredit 1.5 (iii)_d et achève la démonstration.

2. Résultats numériques

2.1. Soient $\underline{a} = (a_i)_{1 \leq i \leq d}$ une suite d'entiers ≥ 1 , et désignons par $V_n(\underline{a})$ une intersection complète lisse de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ dans un espace projectif $\mathbb{P}^{n+d}$ sur un corps k . On posera

$$h^{pq}(\underline{a}) = \dim_k H^q(V_{p+q}(\underline{a}), \Omega^p)$$

et

$$h_o^{pq}(\underline{a}) = h^{pq}(\underline{a}) - \delta_{p,q} \quad .$$

Les $h_o^{pq}(\underline{a})$ sont donc les nombres de Hodge de la cohomologie primitive de dimension moitié d'une intersection complète de multidegré $\underline{a}$. Ils ne dépendent que de $\underline{a}$, p et q (1.5). On posera

$$(2.1.1) \quad H(\underline{a}) = \sum_{p,q \geq 0} h_o^{p,q} y^p z^q \in \mathbb{Z}[[y, z]] \quad .$$

Pour $d = 1$ et $\underline{a} = (a)$, on pose $h^{pq}(a) = h^{pq}(\underline{a})$ et $H(a) = H(\underline{a})$. Pour $d = 0$, on pose $\sup(a_i) = 1$.

La formule suivante est le cas particulier $k = 0$ de la formule (2) p.160 de Hirzebruch [3]

$$(2.2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \sum \chi(V_n(\underline{a}), \Omega^p) y^p z^{n+d} = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \prod_1^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(i+yz)^{a_i} + y(1-z)^{a_i}}$$

Nous allons transformer cette formule en la suivante :

Théorème 2.3. (Hirzebruch). Avec les notations 2.1, on a

$$H(\underline{a}) = \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\prod_{1 \leq i \leq d} \frac{(1+y)^{a_i} - (1+z)^{a_i}}{-(1+y)^{a_i} z + (1+z)^{a_i} y} - 1 \right] \quad .$$

En vertu de 1.5, on a

$$\chi(V_n(\underline{a}), \Omega^p) = (-1)^p + (-1)^{n-p} h_o^{p,n-p}(\underline{a})$$

de sorte que le premier membre I de (2.2) se réécrit

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p+q=n} ((-1)^p + (-1)^q h_o^{p,q}(\underline{a})) y^p z^{p+q+d} \\ &= \sum_{p,q \geq 0} (-1)^p (yz)^p z^q z^d + \sum_{p,q \geq 0} (-1)^q h_o^{p,q}(\underline{a}) (yz)^p z^q z^d \\ &= z^d \left[\frac{1}{(1+yz)(1-z)} + H(\underline{a})(yz, -z) \right] \quad . \end{aligned}$$

Le deuxième membre II de (2.2) se réécrit

$$II = \frac{z^d}{(1+yz)(1-z)} \prod_1^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + yz(1-z)^{a_i}}$$

de sorte que, simplifiant par z^d dans $I = II$, on trouve que

$$H(\underline{a})(yz, -z) = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \left[\prod_1^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + (1-z)^{a_i} yz} - 1 \right]$$

et 2.3 se déduit de cette formule par changement de variable.

Corollaire 2.4. Avec les notations 2.1,

(i) pour $d = 1$, on a

$$H(a) = - \frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y}$$

$$= \frac{\sum_{i,j \geq 0} \binom{a-1}{i+j+1} y^i z^j}{1 - \sum_{i,j \geq 1} \binom{a}{i+j} y^i z^j} \quad .$$

(ii) on a, $|P|$ désignent le nombre d'élément d'une partie P de $[1, d]$,

$$H(\underline{a}) = \sum_{\substack{P \subset [1, d] \\ P \neq \emptyset}} (1+y)^{|P|-1} (1+z)^{|P|-1} \prod_{i \in P} H(a_i) .$$

D'après (2.3), on a

$$\begin{aligned} H(a) &= \frac{-1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+z)^a \cdot z - (1+z)^a y} + 1 \right] \\ &= \frac{-1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a(1+z) - (1+z)^a(1+y)}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \right] \\ &= - \frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} . \end{aligned}$$

Soient N et D les numérateurs et dénominateurs de cette formule.

On a

$$\begin{aligned} H(a) &= - \frac{N}{D} , \\ N &= \sum \binom{a-1}{k} (y^k - z^k) = (y-z) \sum_{i,j \geq 0} \binom{a-1}{i+j+1} y^i z^j \\ D &= \sum \binom{a}{k} (y^k z - y z^k) = (z-y) + yz \sum_{k \geq 1} \binom{a}{k} (y^{k-1} - z^{k-1}) \\ &= (y-z) (-1 + yz \sum_{i,j \geq 0} \binom{a}{i+j+2} y^i z^j) \\ &= (y-z) (-1 + \sum_{i,j \geq 1} \binom{a}{i+j} y^i z^j) \end{aligned}$$

et l'assertion (i) en résulte.

Inversons la formule de 2.3, pour $d = 1$. On trouve

$$- \frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} = 1 + (1+x)(1+y) H(a) .$$

Si l'on substitue cette formule dans 2.3, on obtient

$$\begin{aligned} H(\underline{a}) &= \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\prod_1^d (1 + (1+x)(1+y) H(a_i)) - 1 \right] \\ &= \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\sum_{\substack{P \subset [1, d] \\ P \neq \emptyset}} (1+x)^{|P|} (1+y)^{|P|} \prod_{i \in P} H(a_i) \right] \end{aligned}$$

d'où résulte (ii).

Théorème 2.5. Avec les notations 2.1

(i) Si $p + q = p' + q'$ et si $p \leq p' \leq q' \leq q$, alors

$$h_o^{pq}(\underline{a}) \leq h_o^{p'q'}(\underline{a})$$

(ii) Si $p \leq q$, pour que $h_o^{pq}(\underline{a}) \neq 0$, il faut et il suffit que

$$p > \left\lfloor \frac{p+q+d - \sum a_i}{\sup(a_i)} \right\rfloor .$$

où $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière du quotient.

Soit (*) la propriété suivante d'une série formelle $P = \sum a_{pq} y^p z^q$:

(*) les a_{pq} sont positifs, $a_{pq} = a_{qp}$, et si $p+q = p'+q'$, et $p \leq p' \leq q' \leq q$, alors $a_{pq} \leq a_{p'q'}$.

L'assertion (i) résulte aussitôt des formules (2.4), de l'identité $(1-x)^{-1} = \sum_{n \geq 0} x^n$, et du lemme suivant, dont la démonstration est laissée au lecteur :

Lemme 2.5.1. L'ensemble des séries formelles vérifiant (*) est stable par addition et multiplication.

On prouvera (ii) tout d'abord dans le cas particulier des hypersurfaces ($d = 1$). La formule à démontrer se réécrit alors, pour $p \leq q$,

$$(2.5.2) \quad h_o^{pq}(a) \neq 0 \iff p \geq \left\lfloor \frac{p+q+1}{a} \right\rfloor$$

$$(\iff (p+1)a \geq p+q+2 \text{ trivialement}).$$

De la deuxième formule 2.4 (i), on déduit que h_o^{pq} est non nul si et seulement si il existe des couples (e, f) et (c_i, d_i) tels que

$$(2.5.3) \quad \begin{cases} (e, f) \geq (0, 0) \text{ et } e+f \leq a-2 \\ (c_i, d_i) \geq (1, 1) \text{ et } c_i+d_i \leq a \\ (p, q) = (e, f) + \sum (c_i, d_i) \end{cases} .$$

Pour $p+q$ donné, le plus petit p possible s'obtient pour $e = 0$ et $c_i = 1$, et est le nombre d'indices i . Ce p est donc la borne inférieure des p pour lesquels on a

$$p \geq \frac{(p+q) - (a-2)}{a} , \text{ i.e. } (p+1)a \geq p+q+2 .$$

Passons au cas général. Si $\underline{a}'$ se déduit de $\underline{a}$ en supprimant les a_i égaux à 1, alors $H(\underline{a}) = H(\underline{a}')$. Vu la forme de la formule 2.5 (ii), on peut supposer que pour tout i , $a_i > 1$. Si $d = 0$, alors $h_o^{pq} = 0$ et l'assertion est correcte; on ne restreint pas la généralité en supposant que $d > 0$ et que $a_d = \sup(a_i)$.

En vertu de 2.4 (ii), et (2.5.2), pour que $h_o^{pq}(\underline{a}) \neq 0$, il faut et il suffit qu'il existe une partie non vide P de $[1, d]$, un couple (e, f) et des couples $(c_i, d_i)_{i \leq i \leq d}$ tels que

$$(2.5.4) \quad \begin{cases} (|P|-1, |P|-1) \geq (e, f) \geq (0, 0) , \\ c_i, d_i \geq \left\lfloor \frac{c_i+d_i+1}{a_i} \right\rfloor ; \quad (c_i, d_i) \geq (0, 0) , \\ (p, q) = (e, f) + \sum (c_i, d_i) \end{cases} .$$

Pour $n = p+q$ fixé, cherchons la plus petite valeur de p possible. Si $n_i = c_i + d_i$, pour un tel p , les conditions (2.5.4) se réécrivent, en terme des c_i, n_i, e et f

$$(2.5.5) \quad \begin{cases} a_i = 2 \implies n_i \text{ pair} & (\text{sinon (2.5.4) est impossible}) \\ c_i \geq \left\lfloor \frac{n_i + 1}{a_i} \right\rfloor & ; \quad c_i \leq n_i \quad , \\ (|P| - 1, |P| - 1) \geq (e, f) \geq (0, 0) & , \\ n = e + f + \sum n_i & , \\ p = e + \sum c_i & . \end{cases}$$

Cette description montre tout d'abord que le plus petit p est obtenu pour $P = [1, d]$, cas auquel on se limitera. Si on a

$$(2.5.6) \quad \sum (a_i - 2) + (d - 1) \geq n,$$

alors il existe une solution avec $p = c_i = e = 0$. Sinon, si $a_d \neq 2$, le mieux qu'on puisse faire est de prendre $n_i = a_i - 2$ pour $i \neq d$, de sorte que $c_i = 0$ pour $i \neq d$, $e = 0$, $f = d - 1$ et $n_d = n - (d - 1) - \sum_{i \neq d} (a_i - 2)$. On a alors

$$(2.5.7) \quad p = \left\lfloor \frac{n - (d - 1) - \sum_{i \neq d} (a_i - 2) + 1}{a_d} \right\rfloor ,$$

et donc, pour $p \leq q$, on a $h_o^{pq}(\underline{a}) \neq 0$ si et seulement si

$$(2.5.8) \quad p \geq \left\lfloor \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rfloor .$$

La formule (2.5.8) se réduit à (2.5.2) si $d = 1$ et est trivialement vraie si (2.5.6) est vérifié. Si $d \geq 2$, si (2.5.6) n'est pas vérifié, et si tous les a_i sont égaux à 2, le mieux qu'on puisse faire est encore de prendre $n_i = 0$ ($i \neq d$), $e = 0$, $f = d - 1$ ou $d - 2$, congru à n modulo 2, et $n_d = n - f$. Si $n \equiv d - 1 \pmod{2}$, on prouve (2.5.7) comme plus haut. Sinon, on note que

$$\left\lfloor \frac{n - (d - 2) + 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n - (d - 1) + 1}{2} \right\rfloor$$

de sorte que (2.5.7), et par là (2.5.8), est valable même si $a_d = 2$.

Reste à vérifier que (2.5.8) équivaut à la formule 2.5 (ii). En effet, on a

$$\left\lfloor \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n + d - \sum_{i \neq d} a_i}{a_d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{p + q + d - \sum a_i}{a_d} \right\rfloor + 1 .$$

2.6. Si X est une intersection complète de dimension n dans $\mathbb{P}^r$, il résulte aussitôt de (2.5.8) que la partie primitive de $H^n(X)$ n'est nulle que si X est une quadrique de dimension impaire.

Définition 2.7. Si X est une variété algébrique propre et lisse sur $\mathbb{C}$, le niveau de Hodge de $H^n(X)$ est la borne supérieure des nombres $q - p$ pour $p + q = n$ et $h^{pq}(X) \neq 0$.

Le niveau de Hodge ℓ est donc congru à n modulo 2, et est au plus égal à $\inf(n, \dim(X) - n)$. Il est ≥ 0 , sauf si $H^n(X) = 0$, auquel cas il est égal à $-\infty$.

Corollaire 2.8. Reprenons les notations 2.1, en faisant $k = \mathbb{C}$, et en supposant que $a_d = \sup(a_i)$.
Soit ℓ un entier $0 \leq \ell < n$, congru à n modulo 2. Pour que le niveau de Hodge de $H^n(V_n(\underline{a}))$ soit $\leq \ell$, il faut et il suffit que

$$\sum_{i \neq d} (a_i - 1) \leq (\ell + 1) - (a_d - 2) \frac{n - \ell}{2} \quad .$$

En vertu de (2.5.8), si le niveau de Hodge est ≥ 0 , il est la borne supérieure de 0 et de

$$n - 2 \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil$$

et l'inéquation

$$n - 2 \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil \leq \ell$$

peut se réécrire

$$\frac{n - \ell}{2} \leq \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil \quad ,$$

ou encore

$$\sum_{i \neq d} (a_i - 1) \leq 1 + n - a_d \cdot \frac{n - \ell}{2} = \ell + 1 - (a_d - 2) \frac{n - \ell}{2} \quad .$$

2.9. A l'aide de la formule 2.8, il est facile d'énumérer, pour ℓ petit, les multidegrés des intersections complètes dans $\mathbb{P}^r$, de dimension $n > 1$, dont le H^n est de niveau ℓ . La table donnée dans la première version de cet exposé était néanmoins incorrecte, et celle donnée ci-dessous est extraite de celle plus complète donnée par M. Rapoport dans son article : Complément à l'article de P. Deligne "La conjecture de Weil pour les surfaces K 3", Inventiones Math. 15 227-236 (1972). Pour $\ell \leq 1$, les intersections complètes $V_n(\underline{a})$ de dimension n et de multidegré $\underline{a} = (a_1, \dots, a_d)$, avec $n > \ell$, $d \geq 1$ et $a_i \geq 2$, de niveau de Hodge ℓ , sont les suivantes :

$$\begin{aligned} \ell = -\infty & \quad V_{2k+1}(2) & (k \geq 0) \\ \ell = 0 & \quad V_{2k}(2) \ (k \geq 1), \ V_{2k}(2, 2) \ (k \geq 1), \ V_2(3) \\ \ell = 1 & \quad V_{2k+1}(2, 2) \ (k \geq 1), \ V_{2k+1}(2, 2, 2) \ (k \geq 1) \\ & \quad V_3(3), \ V_5(3), \ V_3(3, 2), \ V_3(4) . \end{aligned}$$

2.10. Pour $\underline{a}$ petit, les fonctions génératrices des $h_o^{pq}(\underline{a})$ s'écrivent, d'après 2.4

$$\begin{aligned} H(2) &= \frac{1}{1 - yz} \\ H(3) &= \frac{2 + y + z}{1 - 3yz - y^2z - yz^2} \\ H(2, 2) &= \frac{y + z}{(1 - yz)^2} + \frac{2}{(1 - yz)^2} + \frac{1}{1 - yz} \end{aligned}$$

de sorte que

$$\begin{aligned} h_o^{pp}(2) &= 1 \quad , \\ h_o^{11}(3) &= 6 \quad , \\ h_o^{pp}(2, 2) &= 2p + 3 \quad . \end{aligned}$$

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Y. AKIZUKI and S. NAKANO. Note on Kodaira - Spencer's proof of Lefschetz theorems - Proc. Jap. Acad. 30, 266-272, (1954).
- [2] R. HARTSHORNE. Residues and duality. Lecture notes 20 Springer 66.
- [3] F. HIRZEBRUCH. Topological methods in algebraic geometry 3^e ed. Springer-Verlag 1966.
- [4] K. KODAIRA. On a differential geometric method in the theory of analytic stacks. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 39, 1268-1273, (1953).

S G A 7
 E X P O S E XII
 QUADRIQUES
 par P. DELIGNE

0.0. Le présent exposé rassemble quelques résultats bien connus sur les quadriques, dont nous aurons besoin pour démontrer la formule de Picard-Lefschetz.

0.1. Soit m une section d'un $\mathcal{O}_S$ -Module M sur un schéma S . On dira que m est partout non nulle sur S si, pour tout $s \in S$, l'image de m dans le $k(s)$ -vectoriel M_s déduit de M par le changement de base $\{s\} \rightarrow S$ est non nulle. Même terminologie pour $S = \text{Spec}(A)$ et m un élément d'un A -module M .

1. Formes quadratiques

1.1. Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, V un A -module localement libre de rang n et Q une forme quadratique sur V (Bourb. Alg 9 § 3 n°4). Rappelons que Q est dite non dégénérée si la forme bilinéaire associée

$$\Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$$

est non dégénérée, i.e. établit un isomorphisme entre V et son dual V^* . Si 2 n'est pas inversible dans A , ceci ne peut se produire que pour n pair (loc. cit.).

Les formes quadratiques sur V forment un A -module projectif ; une forme quadratique Q est "partout non nulle" sur S (0.1) si et seulement si les $Q(v)$ engendrent l'idéal A de A .

La notation $\mathbb{P}(V)$ sera prise au sens des EGA ; rappelons que si A est un corps, alors $\mathbb{P}(V)$ est l'espace projectif dont l'ensemble des points rationnels est le quotient $(V^* - \{0\})/A^*$.

La forme quadratique Q s'identifie à une section du faisceau inversible $\mathcal{O}(2)$ sur l'espace projectif $\mathbb{P}(V^*)$ sur S . Pour Q partout non nulle, l'équation ("homogène") $Q = 0$ définit un sous-schéma de $\mathbb{P}(V^*)$, plat et purement de dimension relative $n - 2$ sur S . Ce schéma s'appelle la quadrique définie par Q . La forme Q est dite ordinaire si elle n'est nulle en aucun point de S et que la quadrique qu'elle définit est lisse sur S .

Pour que Q soit ordinaire, il faut et il suffit que les formes qui s'en déduisent après extension des scalaires de A à un corps le soient. Si A est un corps, alors :

- a) pour n pair ou $\text{car}(A) \neq 2$: Q ordinaire $\iff Q$ non dégénéré ;
- b) pour n impair et $\text{card}(A) = 2$: Q est ordinaire si et seulement si le noyau N de la forme bilinéaire (alternée) associée Φ est de dimension un, et que Q n'est pas nul sur N .

Proposition 1.2. Si Q est ordinaire et si $n = 2m$ (resp. $n = 2m + 1$), alors, localement pour la topologie étale sur S , V admet une base e telle que

$$Q\left(\sum_1^n x_i e_i\right) = \sum_1^{m-1} x_i x_{i+m}$$

$$(\text{resp. } Q\left(\sum_1^n x_i e_i\right) = \sum_1^{m-1} x_i x_{i+m} + \lambda x_{2m+1}^2 \quad (\lambda \text{ inversible}).$$

Prouvons 1.2 par récurrence sur m . Si $m = 0$, l'assertion est évidente. Si $m > 0$, la quadrique d'équation $Q = 0$ est lisse sur S et à fibres géométriques non vides ; elle admet donc des sections localement pour la topologie étale. Localement, une telle section est définie par un élément $e \in V$, nul en aucun point de $\text{Spec}(A)$, et tel que $Q(e) = 0$. En aucun point de S , e n'est dans le noyau de Φ ; localement, on peut donc trouver f' tel que $\Phi(e, f') = 1$. Si $f = -Q(f').e + f'$, on a

$$Q(e) = Q(f) = 0, \quad \Phi(e, f) = 1.$$

Si V_2 est l'orthogonal du sous-module V_1 de V engendré par e et f , on a $V = V_1 \oplus V_2$, et on conclut en appliquant l'hypothèse de récurrence à V_2 .

1.3. Pour la définition et les principales propriétés de l'algèbre de Clifford de Q , on renvoie à (Bourb. Alg 9 § 9). On désigne par ρ l'application canonique de V dans $C(Q)$.

Lemme 1.3.1. Sous les hypothèses de 1.1, il existe pour $\lambda \in A$ un et un seul homomorphisme

$$[\lambda] : C^+(\lambda Q) \longrightarrow C^+(Q)$$

tel que, pour $x, y \in V$, on ait

$$[\lambda](\rho(x) \cdot \rho(y)) = \lambda \cdot \rho(x) \cdot \rho(y) \quad .$$

Cet homomorphisme se déduit par passage au quotient de l'endomorphisme $[\lambda]$ de la partie $T^+(E)$ de l'algèbre tensorielle de E , qui vaut λ^n sur $T^{2n}(E)$. En effet,

$$[\lambda](x \otimes x - \lambda Q(x)) = \lambda(x \otimes x - Q(x)) \quad .$$

Supposons Q partout non nulle sur S . Alors, le lemme 1.2.1 définit un système transitif d'isomorphismes entre les algèbres $C^+(\lambda Q)$ pour $\lambda \in A^*$.

Dès lors, l'algèbre $C^+(Q)$ ne dépend (à isomorphisme unique près) que de V et de la donnée de Q à un facteur près ; en d'autres termes, $C^+(Q)$ ne dépend que de V et du sous-schéma d'équation $Q = 0$ de $\mathbb{P}(V^*)$. Chaque homothétie de rapport inversible est un automorphisme du couple $(V, X \subset \mathbb{P}(V^*))$; on vérifie que ces automorphismes agissent trivialement sur $C^+(V, X)$, et il en résulte que l'algèbre $C^+(V, X)$ ne dépend que du couple de schémas $X \subset \mathbb{P}(V^*)$ sur A . On la notera $C^+(X, \mathbb{P}(V^*))$.

1.4. Soit V un A -module localement libre de rang $2m > 0$ et Q une forme quadratique non dégénérée sur V . Soit donné une décomposition $V = W_1 \oplus W_2$ de V en deux sous-espaces totalement singuliers. La forme $Q(w_1 + w_2)$ met alors W_1 et W_2 en dualité parfaite. Rappelons que pour $f \in W_2$ (identifié à W_1^*), le produit contracté par f est l'endomorphisme de degré -1 de $\wedge W_1$ défini par

$$f \lrcorner (e_1 \wedge \dots \wedge e_p) = \sum (-1)^i \langle e_i, f \rangle e_o \wedge \dots \hat{e}_i \dots \wedge e_p \quad .$$

Munissons le A -module $\wedge W_1$ de la $\mathbb{Z}/2$ -graduation pour laquelle $(\wedge W_1)^+ = \bigoplus_i^{2i} \wedge W_1$ et $(\wedge W_1)^- = \bigoplus_i^{2i+1} \wedge W_1$. L'algèbre $\text{End}(\wedge W_1)$ est alors $\mathbb{Z}/2$ -gradué : les endomorphismes pairs (resp. impairs) sont ceux qui respectent la graduation (resp. sont de degré 1 (mod 2)).

On renvoie à (Bourb Alg 9 § 9 n°4) pour la démonstration de l'existence d'un unique isomorphisme d'algèbre $\mathbb{Z}/2$ -graduées s entre $C(Q)$ et $\text{End}(\wedge W_1)$, tel que

$$s(\rho((e, 0))) = e \wedge \quad \text{et} \quad s(\rho((0, f))) = f \lrcorner \quad .$$

Désignons provisoirement par $e(W_1, W_2)$ l'élément de $C^+(Q)$ tel que $s(e(W_1, W_2))$ soit l'identité sur $(\wedge W_1)^+$ et 0 sur $(\wedge W_1)^-$. Le centre $Z(Q)$ de $C^+(Q)$ est isomorphe à $A \oplus A$, cette décomposition étant définie par les idempotents $e(W_1, W_2)$ et $1 - e(W_2, W_1)$. De plus $C^+(Q)$ est une algèbre de matrice sur $Z(Q)$.

De ceci et de 1.2, on déduit comme en loc.cit.

Proposition 1.5. Sous les hypothèses de 1.1, si $n = 2m > 0$ et que Q est non dégénérée, alors le centre $Z(Q)$ de $C^+(Q)$ est une algèbre étale localement libre de rang 2 sur A et $C^+(Q)$ est une algèbre d'Azumaya sur $Z(Q)$.

1.6. Soient V et Q comme en 1.4, et W un facteur direct totalement singulier localement libre de rang m de V . Soit W'_1 un supplémentaire de W : $V = W \oplus W'_1$. Tout supplémentaire W'_2 de W s'identifie au graphe d'une application u de W'_1 dans W . La forme Φ met en dualité W et W'_1 ; l'application u est donc uniquement déterminée par la forme bilinéaire sur W'_1

$$B(x, y) = \Phi(x, u(y)) \quad ,$$

et W'_2 est totalement singulier si et seulement si, sur W'_1 , on a

$$B(x, x) = -Q(x) \quad .$$

Puisqu'il existe toujours de telles formes B , W admet des supplémentaires totalement singulier. L'un d'eux, soit W' , étant choisi, l'ensemble des supplémentaire totalement singulier W'_o de W s'identifie à l'ensemble des formes alternées sur W' , soit encore à l'ensemble des sections de l'espace affine $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ sur S . Pour chaque section x de $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$, soit $W'_o(x)$ le supplémentaire correspondant de W et $e(x)$ l'idempotent $e(W, W'_o(x))$. La fonction $x \mapsto e(x)$ est compatible à toute extension des scalaires, dont définit un morphisme de S -schémas e de $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ dans $\text{Spec}(Z(Q))$. Le S -schéma $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ est plat à fibres géométriques connexes, alors que $\text{Spec}(Z(Q))$ est étale sur S . Le morphisme e se factorise donc par une section de $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ sur S , i.e. $e(x)$ est indépendant de x . Ceci justifie la

Notation 1.7. Pour W comme plus haut et W' un quelconque supplémentaire totalement isotrope de W , on désigne par $e(W)$ l'idempotent $e(W, W') \in Z(Q)$.

1.8. On a vu en 1.6 que, pour λ inversible, $C^+(Q)$ s'identifie à $C^+(\lambda Q)$. Un argument de continuité analogue au précédent montre que cette identification transforme

$$e(W) \in Z(Q) \quad \text{en} \quad e(W) \in Z(\lambda Q) \quad .$$

1.9. Rappelons que si B et C sont deux algèbres $\mathbb{Z}/2$ -gradués, alors, dans le produit tensoriel gradué $B \otimes' C$ de B et C , la multiplication est définie par la règle de Koszul

$$(b_1 \otimes c_1) (b_2 \otimes c_2) = (-1)^{\deg(c_1) \deg(b_2)} b_1 b_2 \otimes c_1 c_2 \quad ,$$

lorsque les b_i et c_i sont homogènes.

Si (V_1, Q_1) et (V_2, Q_2) sont deux modules quadratiques, alors $C(Q_1 \oplus Q_2) = C(Q_1) \otimes' C(Q_2)$ (Bourb. loc. cit.).

Si P et Q sont deux A -modules localement libres $\mathbb{Z}/2$ -gradués de type fini sur A , on identifie les algèbres $\mathbb{Z}/2$ -gradués $\text{End}(P) \otimes' \text{End}(Q)$ et $\text{End}(P \otimes Q)$, en posant, pour u, v, p et q homogènes

$$u \otimes v (p \otimes q) = (-1)^{\deg(v) \deg(p)} u(p) \otimes v(q) \quad .$$

Lemme 1.10. Soit (V, Q) un module quadratique somme de deux modules quadratiques (V_1, Q_1) et (V_2, Q_2) , avec V_i localement libre de rang 2 m_i et Q_i non dégénérée. Soit $V_i = W_i \oplus W'_i$ une décomposition de V_i en deux sous-espaces totalement singuliers ($i = 1, 2$). Alors le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} C(Q) & \xrightarrow{\sim} & & & C(Q_1) \otimes' C(Q_2) \\ \wr \downarrow & & & & \parallel \\ \text{End}(\wedge(W_1 \oplus W_2)) & \simeq & \text{End}(\wedge W_1 \otimes \wedge W_2) & \simeq & \text{End}(\wedge W_1) \otimes' \text{End}(\wedge W_2) \end{array}$$

est commutatif.

La vérification est laissée au lecteur. On déduit aussitôt de ce lemme que

$$(1.10.1) \quad e(W_1 \oplus W_2) = e(W_1)e(W_2) + (1 - e(W_1)) (1 - e(W_2))$$

1.11. La construction suivante est empruntée à Micali et Villamayor. Si $p : Z \rightarrow S$ est un revêtement étale double de S , on peut regarder Z comme un $\mathbb{Z}/2$ -torseurs sur S . Désignons par $*$ l'addition des toseurs, et pour s une section de Z , soit $e(s)$ l'idempotent de $\rho_* \mathcal{O}_Z$ qui vaut 1 sur s , et 0 ailleurs. Avec les notations de 1.10, il existe un unique isomorphisme

$$(1.11.1) \quad \text{Spec}(Z(Q_1)) * \text{Spec}(Z(Q_2)) \rightarrow \text{Spec}(Z(Q))$$

$$+ : \text{Spec}(Z(Q_1)) \times_S \text{Spec}(Z(Q_2)) \longrightarrow \text{Spec}(Z(Q))$$

pour lequel, après tout changement de base, on ait

$$e(s+t) = e(s) e(t) + (1-e(s)) (1-e(t)) \quad .$$

Si $s(W)$ est la section de $\text{Spec}(Z(Q))$ telle que $e(s(W)) = e(W)$, la formule 1.10.1 se réécrit

$$s(W_1 \oplus W_2) = s(W_1) + s(W_2) \quad .$$

Proposition 1.12. Soient A un corps, V un vectoriel de dimension $2m > 0$ sur V , Q une forme quadratique non dégénérée sur V et W_1, W_2 deux sous-espaces totalement isotropes de dimension m de V . Alors, $e(W_1) = e(W_2)$ si et seulement si $\dim(W_1/W_1 \cap W_2)$ est pair.

(Cf. Bourbaki Alg 9 §6 ex. 28). Soit $e_1 \dots e_m, f_1 \dots f_m$ une base de V telle que

- a) $Q(\sum x_i e_i + \sum y_i f_i) = \sum x_i y_i$;
- b) W_1 est engendré par les e_i ;
- c) et W_2 est engendré par les $(e_i)_{1 \leq i \leq s}$ et les $(f_i)_{s < i \leq m}$.

Alors V est somme des $V_i = Ae_i + Af_i$, et

$$W_\alpha = \bigoplus W_\alpha \cap V_i \quad (\alpha = 1, 2) \quad .$$

La formule d'addition 1.11 permet dès lors de se limiter au cas où $\dim V = 2$. Si $W_1 = W_2$, l'assertion est évidente. Si au contraire $W_1 = Ae$, et $W_2 = Af$ avec $\Phi(e, f) = 1$, on a $e(W_1) = fe$ et $e(W_2) = ef = 1 - fe$.

2. Quadriques'

2.1. Soient k un corps algébriquement clos et V un vectoriel de dimension $n+2$ sur k . Une quadrique lisse de dimension n sur k est un schéma X sur k isomorphe au sous-schéma de $\mathbb{P}(V^*)$ défini par l'équation $Q = 0$, pour Q une forme quadratique ordinaire sur k .

Remarque 2.2. Pour $n = 0, 1, 2$ X est une quadrique lisse de dimension n sur k si et seulement si :

$$\begin{aligned} n = 0 & : X \approx \text{Spec}(k) \amalg \text{Spec}(k) \\ n = 1 & : X \approx \mathbb{P}_k^1 \\ n = 2 & : X \approx \mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^1 . \end{aligned}$$

Lemme 2.3. Avec les notations de 2.1, soit X défini par $Q = 0$.

$$(1) \quad \Omega_X^n \approx \mathcal{O}_X(-n)$$

$$(ii) \quad \text{Pic}(X) \approx \begin{cases} 0 & \text{pour } n = 0 . \\ \mathbb{Z} & \text{pour } n = 1 ; \mathcal{O}_X(1) \text{ est le carré d'un générateur.} \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & \text{pour } n = 2 . \\ \mathbb{Z} & \text{pour } n \geq 3 ; \mathcal{O}_X(1) \text{ est un générateur.} \end{cases}$$

$$(iii) \quad H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0 \text{ pour } i > 0, \quad H^1(X, \mathcal{O}_X(1)) = 0$$

$$(iv) \quad H^0(X, \mathcal{O}_X(1)) \xleftarrow{\sim} H^0(\mathbb{P}(V^*), \mathcal{O}_X(1)) = V^*, \text{ et pour } n > 0, H^0(X, \mathcal{O}_X) = k .$$

L'assertion (i) résulte de ce que le faisceau conormal de X dans $\mathbb{P}(V^*)$ est $\mathcal{O}_X(-2)$ et que le faisceau canonique de $\mathbb{P}^r$ est $\mathcal{O}(-r-1)$. L'assertion (ii) résulte de 2.2 pour $n \leq 2$, de SGA 2 XII 3.7 pour $n \geq 3$. Enfin (iii) et (iv) résultent de FAC n° 78.

Définition 2.4. Une quadrique lisse de dimension n sur un schéma S est un S -schéma $f : X \longrightarrow S$, propre et lisse sur S , dont les fibres géométriques sont des quadriques lisses.

Pour $n = 0$, une quadrique lisse de dimension 0 sur S n'est autre qu'un revêtement étale double de S . Pour $n = 1$, ce n'est autre qu'une variété de Severi-Brauer de dimension 1 sur S .

2.5. Si $\rho : X \longrightarrow S$ est une quadrique lisse de dimension n sur S , alors, d'après 2.3 (i), l'inverse du faisceau inversible $\Omega_{X/S}^n$ est ample.

D'après 2.3 (ii), le schéma de Picard $\text{Pic}_{X/S}$ est lisse sur S (car $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$), non ramifié sur S (car $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$) et essentiellement propre sur S (car X/S est lisse). C'est donc, localement sur S pour la topologie étale, un groupe discret constant ayant la structure indiquée en 2.3 (iii).

En particulier, si X a une section, il existe sur X un faisceau inversible L tel que $L^{\otimes(-n)}$ ait même image dans $\text{Pic}_{X/S}$ que $\Omega_{X/S}^n$, et deux tels faisceaux sont isomorphes localement sur S . D'après 2.3 (iii) et [1] 0.5 p. 19 p_*L est localement libre de formation compatible à tout changement de base. Dès lors, p_*L est localement libre de rang $n + 2$ (2.3 (iv)), l'application de p^*p_*L dans L est surjective, l'application canonique de X dans $\mathbb{P}(p_*L)$ est une immersion fermée, elle identifie X à un diviseur relatif de degré 2 de $\mathbb{P}(p_*L)$, et, localement sur S , X est la quadrique de $\mathbb{P}(p_*L)$ définie par une forme quadratique ordinaire sur $(p_*L)^*$, unique à un facteur inversible près.

2.6. Supposons $n > 0$. Si L_1 et L_2 sont deux faisceaux inversibles du type considéré plus haut, alors, localement sur S , il existe un isomorphisme $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$. Cet isomorphisme est unique à un facteur inversible près, car $p_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ (d'après 2.3 (iv)). Dès lors, les divers isomorphismes $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$ induisant le même isomorphisme $\mathbb{P}(u) : \mathbb{P}(p_*L_1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(p_*L_2)$, de sorte que $\mathbb{P}(p_*L_1)$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{P}(p_*L_2)$, et ne dépend que de X/S , non du choix d'un L . On le notera $P(X)$.

L'espace projectif $P(X)$ est défini localement sur S pour la topologie étale. Par descente, il définit une variété de Severi-Brauer sur S , encore notée $P(X)$, donc X est un diviseur relatif de degré 2.

Localement sur S , le couple $X \hookrightarrow P(X)$ définit une algèbre de Clifford $C^+(X, P(X))$ (1.3). Par descente, on obtient une algèbre sur S , qu'on notera simplement $C^+(X)$.

2.7. Supposons que $n = 2m > 0$. Le centre Z de $C^+(X)$ est alors une $\mathcal{O}_S$ -algèbre définissant un revêtement étale double $Z(X)$ de S .

Une génératrice de X est un sous-schéma D de X qui soit un sous-espace linéaire de dimension m de $P(X)$.

Localement sur S , pour $P(X) \approx \mathbb{P}(V^*)$ et X défini par l'équation $Q = 0$, une génératrice D de X s'identifie par définition à un sous-Module localement facteur direct $W(D)$ de V , totalement singulier et de rang $m + 1$. D'après 1.8, l'idempotent $e(W(D))$ du centre de $C^+(X)$ ne dépend que de $D \subset X$. On désigne par $e(D)$ la section correspondante de $Z(X)$ (celle sur laquelle $e(W(D))$ vaut 1).

Les génératrices de X/S sont les S -points d'un schéma $\text{Gén}(X)$ projectif sur S , et e définit un morphisme de S -schémas

$$(2.7.1) \quad e : \text{Gén}(X) \longrightarrow Z(X) \quad .$$

Lorsque $n = 0$, on pose $Z(X) = X$, on appelle génératrice de X une section de X et on définit e comme étant l'identité.

Proposition 2.8. Sous les hypothèses de 2.7, $p : \text{Gén}(X) \longrightarrow S$ est projectif et lisse, et (2.7.1) est sa factorisation de Stein.

La question est locale pour la topologie étale sur S . Localement, si D est une génératrice, les génératrices D' disjointes de D s'identifient, d'après 1.6, aux S -points d'un espace affine sur S convenable, et on recouvre ainsi $\text{Gén}(X)$ par des ouverts lisses sur S .

Pour prouver que les fibres géométriques de e sont géométriquement connexes, il suffit de considérer le cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos k , X étant défini par l'équation $Q = 0$ dans $\mathbb{P}(V^*)$.

Soient donc W_1 et W_2^* deux sous-espaces totalement isotropes de rang $m + 1$ de V tels que $e(W) = e(W')$, i.e. tels que $W/W \cap W'$ soit de dimension paire (1.12). Procédant comme en 1.12, on trouve une décomposition orthogonale

$$V = V_o \oplus \bigoplus V_i$$

de V telle que

- a) $W_\alpha = W_\alpha \cap V_o \oplus \bigoplus W_\alpha \cap V_i \quad (\alpha = 1, 2)$
- b) $W_1 \cap V_o = W_2 \cap V_o$

c) $\dim V_i = 4$, et $V_i = (W_1 \cap V_i) \oplus (W_2 \cap V_i)$

et il suffit de prouver que $W_1 \cap V_i$ et $W_2 \cap V_i$ appartiennent à une même famille connexe de sous-espaces totalement singuliers maximaux de V_i . En d'autres termes, on se ramène au cas des quadriques de dimension 2. Une telle quadrique est isomorphe à $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, les génératrices étant les sous-schémas $\{t\} \times \mathbb{P}^1$ et $\mathbb{P}^1 \times \{t\}$; la proposition est dans ce cas évidente.

3. Cohomologie des quadriques

3.1. Soit $p : X \rightarrow S$ une quadrique lisse de dimension n sur S , et ℓ un nombre premier inversible sur S . On désignera par

$$\eta \in H^0(S, R^1 p_* \mathbb{Z}_\ell(1))$$

la "classe de cohomologie d'une section hyperplane". Localement sur S pour la topologie étale, on a $P(X) \approx \mathbb{P}(V^*)$, et η est alors par définition l'image dans $H^0(S, R^2 p_* \mathbb{Z}_\ell(1))$ de la première classe de Chern $c_1(\mathcal{O}(1)) \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$.

3.2. Supposons que $n = 2m$. Une génératrice D de X définit alors une classe de cohomologie $cl'(D)$ dans $H^n(X, \mathbb{Z}_\ell(m))$, d'image $cl(D)$ dans $H^0(S, R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m))$. Il résulte de 2.8 que cette dernière ne dépend que de la section $e(D)$ de $Z(X)$, d'où un morphisme de faisceaux étales sur S

$$(3.2.1) \quad cl : Z(X) \rightarrow R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m) \quad .$$

Théorème 3.3. Soit $p : X \rightarrow S$ une quadrique lisse de dimension n sur S et ℓ un nombre premier inversible sur S

- (i) $R^{2i+1} p_* \mathbb{Z}_\ell = 0$
- (ii) Si $0 \leq 2i < n$, (resp. si $n < 2i \leq 2n$) alors $R^{2i} p_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ est canoniquement isomorphe au faisceau constant $\mathbb{Z}_\ell$, et est engendré par η^i (resp. par $\eta^i/2$)
- (iii) Si $n = 2m$, l'application déduite de (3.2.1)

$$(3.2.1) \quad \mathbb{Z}_\ell^{Z(X)} \rightarrow R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m)$$

est un isomorphisme, et si α et β sont deux sections disjointes de $Z(X)$ (supposé isomorphe à $S \amalg S$; c' est localement le cas), on a

$$\begin{aligned} \eta^m &= cl(\alpha) + cl(\beta) \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{pour } m \text{ pair} : \text{Tr}(cl(\alpha)^2) = \text{Tr}(cl(\beta)^2) = 1, \text{ } cl(\alpha) cl(\beta) = 0 \\ \text{pour } m \text{ impair} : cl(\alpha)^2 = cl(\beta)^2 = 0, \text{ } \text{Tr}(cl(\alpha).cl(\beta)) = 1. \end{array} \right. \\ \eta.(cl(\alpha) - cl(\beta)) &= 0. \end{aligned}$$

Les assertions (i) et (ii) ne sont mises que pour mémoire (XI 1.6, complété par XI 2.6 lorsque $2i + 1 = n$ dans (i)).

Il suffit de vérifier (iii) lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos k (il suffirait même de prendre $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$).

Formule (a). On peut supposer que X est la quadrique d'équation $\sum_{i=0}^m x_i x_{i+m+1} = 0$ dans $\mathbb{P}^{m+1}(k)$. La classe η^m est la classe de cohomologie de la section plane d'équation

$$x_i = 0 \quad (0 \leq i < m) \quad ,$$

et ce cycle est somme des génératrices D_1 et D_2 d'équation $D_1 : x_i = 0 \ (0 \leq i \leq m)$ et

$$D_2 : x_i = 0 \ (0 \leq i < m) \text{ et } x_{2m+1} = 0 \ .$$

D'après 1.12, $e(D_1) \neq e(D_2)$, de sorte que

$$\eta^m = cl(D_1) + cl(D_2) = cl(\alpha) + cl(\beta) \quad .$$

Formule (b). Si des génératrices D_1 et D_2 sont disjointes (resp. se coupent transversalement en un point) on a $cl(D_1).cl(D_2) = 0$ (resp. $Tr(cl(D_1).cl(D_2)) = 1$). D'après 1.12, si m est pair, on a $e(D_1) \neq e(D_2)$ (resp. $e(D_1) = e(D_2)$) ; si m est impair, on a $e(D_1) = e(D_2)$ (resp. $e(D_1) \neq e(D_2)$). Les formules (b) en résultent.

Formule (c). Evident si $n = 0$. Sinon, il suffit d'après (ii) de prouver que $\eta^m.(cl(\alpha) - cl(\beta)) = 0$. En effet, $Tr(\eta^m(cl(\alpha) - cl(\beta))) = Tr(cl(\alpha)^2 - cl(\beta)^2) = 0$.

Vérification.

$$m \text{ pair} : 2 = tr(\eta^2) = tr(cl(\alpha)^2) + 2cl(\alpha)cl(\beta) + cl(\beta)^2 = 1 + 1$$

$$m \text{ impair} : 2 = tr(\eta^2) = Tr(cl(\alpha)^2) + 2cl(\alpha)cl(\beta) + cl(\beta)^2 = 2 .$$

Que 3.3.1 soit un isomorphisme résulte maintenant de ce que les formes bilinéaires à deux variables

$$B(X, Y) = x_1y_2 + x_2y_1 \quad \text{et}$$

$$B(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2$$

sont de discriminant ± 1 .

Vérification 3.4. Soit X une quadrique lisse de dimension n sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Compte tenu de 3.3, la formule des traces de Lefschetz donne la formule classique

$$\#X(\mathbb{F}_q) = \begin{cases} \sum_0^n q^i & \text{pour } n \text{ impair} \\ \sum_0^n q^i + \varepsilon q^m & \text{pour } n = 2m \quad (\varepsilon = \pm 1) \end{cases} .$$

Pour n pair, on a $\varepsilon = 1$ si X est déployée, i.e. a une génératrice rationnelle, et $\varepsilon = -1$ dans le cas contraire.

3.5. Si X est une quadrique lisse sur S de dimension $n = 2m$, on appellera partie primitive de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ l'orthogonal de η^m (avec les notations de 3.3, cet orthogonal est engendré par $cl(\alpha) - cl(\beta)$). On appellera quotient primitif de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ le quotient de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ par $\mathbb{Z}_\ell \eta^m$. On définit partie et quotient primitifs de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ en tensorisant avec $\mathbb{Z}_\ell(-m)$.

3.6. Soient V un fibré vectoriel localement libre de rang $n+2$ sur S et X la quadrique lisse sur S définie par une forme quadratique ordinaire Q sur V . Soit de plus H un hyperplan de $\mathbb{P}(V^*)$ qui coupe transversalement X , et $X^o = X - H$. Les schémas X et $Y = X \cap H$ sont des quadriques lisses sur S , de dimension n et $n-1$. Ceci permet d'utiliser 3.3 pour calculer la cohomologie de $X^o = X - Y$.

$$(3.6.1) \quad \begin{array}{ccccc} X^o & \longleftrightarrow & X & \longleftrightarrow & Y \\ & \searrow f & \downarrow p & \swarrow q & \\ & & S & & \end{array}$$

Si $n = 0$, alors $Y = \emptyset$ et $X = X^o$. Supposons $n > 0$. On dispose de deux suites exactes longues duales l'une de l'autre

$$(3.6.2) \quad \dots \xrightarrow{\partial} R^i f_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^i p_* \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{r_i} R^i q_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \dots$$

$$(3.6.3) \quad \dots \xrightarrow{\partial} R^{i-2} q_* \mathbb{Z}_\ell(-1) \longrightarrow R^i p_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^i f_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \dots \quad .$$

Pour n pair, l'homomorphisme de restriction r_i est un isomorphisme pour $i \neq n, 2n$; pour n impair, c'est un isomorphisme pour $i \neq n - 1$. Pour $n = 2m$, et α la classe de cohomologie d'une génératrice, $r_n(\alpha) = \frac{1}{2}\eta^m$, de sorte que r_n est surjectif de noyau la partie primitive de $R^n p_* \mathbb{Z}_\ell$. Pour $r = 2m + 1$, $r_{2m}(\eta^m) = \eta^m$, de sorte que r_{2m} est injectif de conoyau le quotient primitif de $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell$. On en déduit que $R^i f_! \mathbb{Z}_\ell = 0$ pour $i \neq n, 2n$, et que $R^i f_! \mathbb{Z}_\ell$ est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu libre de rang 1, pour $i = n, 2n$. Par dualité, ou à l'aide de 3.5.3, on montre de même que $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell = 0$ pour $i \neq 0, n$, que $f_* \mathbb{Z}_\ell = \mathbb{Z}_\ell$, et que $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ est de rang un.

Supposons que $n = 2m$ et reprenons les notations de 3.3.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^n q_* \mathbb{Z}_\ell(m) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varphi & & \parallel & & \\ 0 & \longleftarrow & R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^{n-2} q_* \mathbb{Z}_\ell(m-1) \longleftarrow 0. \end{array}$$

Le faisceau $R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m)$ a alors deux générateurs opposés naturels δ , d'image $\pm(\text{cl}(\alpha) - \text{cl}(\beta))$ dans $R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m)$. On a (3.3 (iii) b)

$$\text{Tr}(\delta^2) = (\text{cl}(\alpha) - \text{cl}(\beta))^2 = (-1)^m \cdot 2$$

et $\pm\varphi(\delta)$ est le double des générateurs naturels duaux $\pm\delta'$ de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$, à savoir les images (opposées) de $\text{cl}(\alpha)$ et $\text{cl}(\beta)$.

Supposons que $n = 2m + 1$ et appliquons les notations de 3.3 à Y .

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R^{2m} p_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \xrightarrow{\partial} & R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m) \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \downarrow \varphi \\ & & R^{2m+2} p_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell(m-1) & \longleftarrow & R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m) \longleftarrow 0. \end{array}$$

Le faisceau $R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m)$ a alors deux générateurs naturels opposés $\pm\delta : \partial \text{cl}(\alpha)$ et $\partial \text{cl}(\beta)$. On a

$$\delta \cdot \varphi(\delta) = \delta^2 = (\partial \text{cl}(\alpha))^2 = \partial(\text{cl}(\alpha) \cdot \partial \text{cl}(\alpha)) = 0$$

de sorte que $\varphi(\delta) = 0$. D'autre part, $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m+1)$ a deux générateurs naturels opposés $\pm\delta'$, d'image $\pm(\text{cl}(\alpha) - \text{cl}(\beta))$ dans $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell(m)$, et $\text{Tr}(\delta \cdot \delta') = \pm 1$.

Ces résultats sont rassemblés dans la table suivante

Table 3.7. Cohomologie des quadriques affines de dimension n , $X^o = X - Y$.

A. La cohomologie est sans torsion. Les nombres de Betti non nuls sont :

cohomologie sans support : $b_o = b_n = 1$

cohomologie à support propre : $b_{2n} = b_n = 1$

sauf pour $n = 0$: $b_o = 2$.

B. $n = 2m > 0$. $R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m)$ = partie primitive de $R^{2m} p_* \mathbb{Z}_\ell(m)$

$R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ = quotient primitif de $R^{2m} p_* \mathbb{Z}_\ell(m)$

$n = 2m + 1$ $R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m)$ = quotient primitif de $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell(m)$

$R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m+1)$ = partie primitive de $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell(m)$.

Ces groupes ont, localement, des générateurs naturels définis au signe près, notés δ pour les groupes de cohomologie à support propre et δ' pour les autres.

C. $\varphi : R^n f_! \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ est nul pour n impair, envoyé $\pm\delta$ sur $\pm 2\delta'$ pour n pair > 0 . On a

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\delta \delta') &= \pm 1 \\ \text{Tr}(\delta^2) &= \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2m + 1 \\ (-1)^m \cdot 2 & \text{si } n = 2m. \end{cases} \end{aligned}$$

Vérification 3.8. La quadrique affine complexe S dans $\mathbb{C}^n$ d'équation $\sum z_i^2 = 1$ est difféomorphe au fibré tangent à la sphère réelle $S \cap \mathbb{R}^n$. Ceci concorde avec A et C.

BIBLIOGRAPHIE

[1] D. Mumford. Geometric invariant theory. Ergebnisse 34, Springer Verlag 1965.

S G A 7

Exposé XIII

Le formalisme des cycles évanescents

par P. Deligne

Introduction	2
§ 1. Faisceaux d'ensembles	6
1.1 Faisceaux galoisiens	6
1.2 Le topos $Y \times_s S$	8
1.3 Le foncteur Ψ	13
1.4 La variation	16
§ 2. Cycles évanescents	17
2.1 Le foncteur $R\Psi$	17
2.2 Une compatibilité (morphisme trace)	26
2.3 Théorème de finitude (en égale caractéristique zéro)	29
2.4 Singularités isolées	30

Introduction

Dans cet exposé, nous reprenons le formalisme introduit dans le n° 2 de l'exposé I de Grothendieck. Le seul point nouveau est l'introduction de l'analogie algébrique de la variation de la théorie classique.

L'image topologique que je suis est la suivante. Soient X un espace analytique, $D \subset \mathbb{C}$ un disque de centre 0, $D^* = D - \{0\}$ et $f : X \rightarrow D$ un morphisme propre (le cas non propre sera considéré ensuite). Remplaçons D par un disque suffisamment petit centré en 0, X par l'image réciproque de ce petit disque et notons encore $f : X \rightarrow D$ le résultat. D'après la variante analytique complexe du théorème d'isotopie de Thom, $f^{-1}(D^*)$ est un espace fibré topologique sur D^* . J'ignore si on peut toujours construire un couple (Γ, r) du type décrit ci-dessous, mais il semble plausible que oui.

(a) Γ est un système localement cohérent de trivialisations locales du fibré $f^{-1}(D^*)$ sur D^* . En d'autres termes, Γ définit une trivatisation $\pi_1(D^*)$ -équivariante de l'image réciproque de X sur un revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^* .

(b) r est une rétraction de X sur la fibre spéciale $X_o = f^{-1}(0)$, compatible à Γ : si, sur un ouvert connexe U de D^* , Γ identifie $X_U = f^{-1}(U)$ à $X_1 \times U$, $r = r(x_1, u)$ est indépendant de u .

Soient donnés (X, f, Γ, r) . Soient $t \in D$ et $X_t = f^{-1}(t)$ la "fibre générale". Le fibré $\varphi^* X$, image réciproque de X/D par $\varphi : [0, 1] \rightarrow D^* : x \mapsto \exp(2\pi i x).t$, est trivialisé par Γ . La monodromie $T : X_t \rightarrow X_t$ est l'homéomorphisme

$$X_t = (\varphi^* X)_o \xrightarrow[\Gamma]{\sim} (\varphi^* X)_1 = X_t$$

Soit $r_t : X_t \rightarrow X_o$ la restriction de r à X_t . On a $r_t T = r_t$. On reconstruit comme suit (X, f) à partir de (X_t, X_o, T, r_t) :

(α) on recolle, dans $X_t \times [0, 1]$, les extrémités $X_t \times \{0\}$ et $X_t \times \{1\}$ à l'aide de T , pour obtenir $f' : X' \rightarrow S^1$

(β) r_t définit $r' : X' \rightarrow X_o$; (X, f) s'identifie à cône $(f') : (\text{cône d'application de } r' : X' \rightarrow X_o) \rightarrow D = \text{cône d'application de } (S^1 \rightarrow p^t)$

Soit $\Psi = (r, f) : X \rightarrow X_o \times D$. Les faisceaux images directes supérieures $R^i \Psi_* \mathbb{Z}$ de Leray vérifient la condition suivante.

(*) D^* est recouvert par des ouverts U tels que la restriction du faisceau F à $X_o \times U$ est image réciproque d'un faisceau sur X_o .

Construction 0.1, Les faisceaux F sur $X_o \times D$ vérifiant (*) s'identifient aux systèmes (F_o, F_t, T, α) où

α) F_o est un faisceau sur X_o ;

β) F_t est un faisceau sur X_o , muni d'une action du générateur T de $\pi_1(D^*, t)$;

γ) α est un morphisme de F_o dans le faisceau des T -invariants de F_t .

Si un faisceau G sur $X_o \times D^*$ vérifie (*), et que $\tilde{D}^*$ est le revêtement universel de D^* (muni du point base t), l'image réciproque de G sur $X_o \times \tilde{D}^*$ est d'une et d'une seule façon image réciproque d'un faisceau G_t sur X_o ; G_t est muni d'une action de $\pi_1(D^*, t)$ et G se déduit de $\text{pr}_1^*(G_t)$ sur $X_o \times \tilde{D}^*$ par passage au quotient par $\pi_1(D^*, t)$.

Un faisceau F sur $X_o \times D$ est déterminé par

1) sa restriction à X_o , soit F_o ,

2) sa restriction à $X_o \times D^*$, soit G ,

3) un morphisme $\alpha : F_o \rightarrow i^* j_* G$ (pour $i : X_o \hookrightarrow X_o \times D$, $j : X_o \times D^* \hookrightarrow X_o \times D$).

Si F vérifie (*), G est décrit par (G_t, T) sur X_o , et on trouve la description annoncée de F .

Pour les faisceaux $R^i \Psi_* \mathbb{Z}$, on a

$$(R^i \Psi_* \mathbb{Z})_o = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{pour } i = 0 \\ 0 & \text{pour } i > 0, \end{cases}$$

tandis que les $(R^i\Psi_*\mathbb{Z})_t$ méritent (pour $i > 0$) le nom de faisceaux de cycles évanescents (cf. la discussion au début du paragraphe 2 de I).

Cette discussion n'est utile que si on la raffine en passant à la catégorie dérivée: les $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$ sont déduits d'un objet de la catégorie dérivée $D^+(X_o \times D)$, et même d'un objet $R\Psi_*\mathbb{Z}$ de la catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_o \times D$ vérifiant (*). Cet objet détermine non seulement les faisceaux de cycles évanescents et leur monodromie, mais encore les morphismes "variation" classiques (cf. 1.4 et XIV 3.1).

C'est son analogue que nous définirons en géométrie algébrique. Si S est un trait strictement hensélien et que $f : X \rightarrow S$ est un morphisme de schémas, nous définirons un objet $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ de la catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens sur le topos produit $(X_o)_{\text{et}} \times S_{\text{et}}$. Un faisceau sur ce topos s'interprète comme un système (F_o, F_t, T, α) où

α) F_o est un faisceau sur X_o

β) F_t est un faisceau sur X_o , muni d'une action continue T du groupe d'inertie I

γ) α est un morphisme de F_o dans le faisceau des I -invariants de F_t .

Nous aurons à travailler dans un cadre un peu plus général que celui indiqué ci-dessus:

a) La construction de $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ ne suppose pas que f soit propre. Pour l'interpréter topologiquement, il y aurait lieu de reprendre la construction qui précède, en remplaçant X par un voisinage de la fibre spéciale X_o .

b) Pour construire $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ et démontrer ses propriétés, il faudra considérer non seulement le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell^n$, mais encore des faisceaux généraux, voire des complexes de faisceaux.

c) Lorsqu'on ne suppose pas que le corps résiduel κ du trait hensélien S soit séparablement clos, il y a lieu de remplacer le topos produit $(X_o)_{\text{et}} \times S_{\text{et}}$ par le topos produit fibré $(X_o)_{\text{et}} \times_{\text{Spec}(k)_{\text{et}}} S_{\text{et}}$. Le lecteur répugnant aux 2-produits fibrés de topos pourra prendre la description galoisienne 1.2.4 de ce topos comme en étant la définition.

0.2. Notations et terminologie.

(0.2.1) trait : spectre d'un anneau de valuation discrète.

(0.2.2) hensélien : (pour un schéma) spectre d'un anneau local hensélien.

(0.2.3) strictement hensélien : pour un anneau: hensélien à corps résiduel séparablement clos.

Pour un schéma: spectre d'un tel anneau.

(0.2.4) point géométrique de S : morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow S$ d'image $x \in S$, $k(\bar{x}) =_{\text{dfn}} \bar{k}$ étant une clôture séparable de $\kappa(x)$. On dit que $\bar{x}$ est localisé en x . Par abus de langage, nous appellerons parfois encore point géométrique un morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow S$ tel que $\bar{k}$ soit une extension séparablement close de $\kappa(x)$; un tel morphisme se factorise de façon unique par un point géométrique (au sens propre) de S .

(0.2.5) $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, \bar{S}$: Si $S = \text{Spec}(V)$ est un trait hensélien, nous noterons en principe s le point fermé de S , η son point générique, $\bar{\eta}$ un point géométrique générique (= localisé en η) de S et $\bar{s}$ le point géométrique localisé en s correspondant (I 0.0.3). On note $\bar{S}$ le spectre du normalisé de V dans $k(\bar{\eta})$, de corps résiduel une extension inséparable de $k(\bar{s})$. On note $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ le groupe de Galois de $k(\bar{\eta})$ sur $k(\eta)$. De même pour s . On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow 0$$

(I groupe d'inertie).

(0.2.6) faisceau (sur un schéma X) signifie toujours faisceau sur le site étale X_{et} de X .

(0.2.7) premier à: un faisceau de torsion F sur un schéma S (ou un groupe abélien de torsion F) est premier aux caractéristiques résiduelles de S si pour tout $s \in S$, la multiplication par l'exposant caractéristique de $k(s)$ est un automorphisme de F .

1. Faisceaux d'ensembles

Les faisceaux de cycles évanescents seront définis comme valeurs de foncteurs dérivés du foncteur exact à gauche Ψ défini au n° 3 pour tout faisceau d'ensembles.

1.1. Faisceaux galoisiens.

1.1.1. Soient Y un schéma sur un corps k de clôture séparable $\bar{k}$ et $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$. Soit G un groupe profini et

$$u : G \longrightarrow \text{Gal}(\bar{k}/k)$$

un homomorphisme continu de G dans le groupe de Galois de $\bar{k}$ sur k . Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit (à gauche) sur $\bar{Y}$ par transport de structure. Le groupe G agit sur $\bar{Y}$ via u .

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur (le site étale de) $\bar{Y}$. Une action de G sur $\mathcal{F}$, compatible à l'action de G sur $\bar{Y}$, est une action par automorphismes de G sur $(\bar{Y}, \mathcal{F})$, induisant l'action donnée sur $\bar{Y}$. En d'autres termes, c'est un système d'isomorphismes

$$\sigma(g) : u(g)_* \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F},$$

vérifiant $\sigma(gh) = \sigma(g)\sigma(h)$. Si G agit sur $\mathcal{F}$, alors, quel que soit U étale sur Y , définissant $\bar{U} = U \otimes_k \bar{k}$ étale sur $\bar{Y}$, le groupe G agit sur $\mathcal{F}(\bar{U})$.

Définition 1.1.2. On dit que G agit continûment sur $\mathcal{F}$ si, pour tout U quasi-compact et étale sur Y , G agit continûment sur l'ensemble discret $\mathcal{F}(\bar{U})$.

Il reviendrait au même de ne considérer que les U affines.

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau d'ensembles sur Y , d'image réciproque $\bar{\mathcal{F}}$ sur $\bar{Y}$, alors le groupe $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur $\bar{\mathcal{F}}$, par transport de structure, de façon compatible à son action sur $\bar{Y}$.

Rappel 1.1.3. (i) L'action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur $\bar{\mathcal{F}}$ est continue.

(ii) Le foncteur

$$\mathcal{F} \longmapsto \bar{\mathcal{F}} \text{ muni de l'action de } \text{Gal}(\bar{k}/k)$$

est une équivalence de la catégorie des faisceaux d'ensembles sur Y avec la catégorie des faisceaux d'ensembles sur $\bar{Y}$ munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ compatible à l'action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur $\bar{Y}$.

Exprimons $\bar{k}$ comme limite inductive d'extensions finies galoisiennes k_i . Soient $\varphi_i : Y_i = Y \otimes_k k_i \longrightarrow Y$ et $\bar{\varphi} : \bar{Y} \longrightarrow Y$ les projections. Pour U étale sur Y , supposé affine, soit $U_i = U \otimes_k k_i$. On a

$$\bar{\mathcal{F}}(\bar{U}) = \varinjlim \varphi_i^* \mathcal{F}(U_i) \quad .$$

Sur $\varphi_i^* \mathcal{F}(U_i)$, $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit via $\text{Gal}(k_i/k)$, ce qui prouve (i).

Le foncteur (ii) a pour adjoint à droite le foncteur $\mathcal{G} \longmapsto (\bar{\varphi}_* \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)}$. Pour tout $\mathcal{F}$ sur Y , on a

$$\bar{\varphi}_* \bar{\varphi}^* \mathcal{F} = \varinjlim \varphi_{i*} \varphi_i^* \mathcal{F}$$

Pour prouver que $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\bar{\varphi}_* \bar{\varphi}^* \mathcal{F})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)}$, il suffit donc de prouver que pour tout i , $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\varphi_{i*} \varphi_i^* \mathcal{F})^{\text{Gal}(k_i/k)}$. Il suffit même de prouver que cette flèche devient un isomorphisme après extension des scalaires de k à k_i ; $\text{Spec}(k_i)$ devient alors somme de copies de $\text{Spec}(k)$, permutée de façon simplement transitive par $\text{Gal}(k_i/k)$, et l'assertion devient triviale.

Le foncteur exact (ii) est donc pleinement fidèle. Pour conclure, il reste à vérifier que la flèche

$$\bar{\varphi}^* (\bar{\varphi}_* \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)} \longrightarrow \mathcal{G}$$

est un épimorphisme. Soit $\bar{\varphi}_i : \bar{Y} \rightarrow Y_i$. L'hypothèse donne que

$$\varinjlim \bar{\varphi}_i^* (\bar{\varphi}_{i*} \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k_i)} \longrightarrow \mathcal{G}$$

est épimorphique. On a

$$\bar{\varphi}^* (\varphi_* \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)} = \bar{\varphi}_i^* (\varphi_i^* \varphi_{i*} ((\bar{\varphi}_{i*} \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k_i)})^{\text{Gal}(k_i/k)}) \quad ,$$

et on conclut en notant, par le même argument de descente galoisienne que plus haut, que pour $\mathcal{G}'$ sur Y_i muni d'une action de $\text{Gal}(k_i/k)$ compatible à son action sur Y_i , on a

$$\varphi_i^*(\varphi_{i*} \mathcal{G}')^{\text{Gal}(k_i/k)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}' .$$

1.2. Le topos $Y \times_s S$.

1.2.1. Soient S un schéma local hensélien de point fermé $i : s \hookrightarrow S$. Le foncteur $S' \mapsto S' \times_S s = i^* S'$ est une équivalence de la catégorie des S -schémas finis étales S' avec la catégorie des s -schémas finis étales s' (spectres de $k(s)$ -algèbres étales). Le foncteur inverse sp^* , du site étale de s dans le site étale de S , est un morphisme de sites

$$\text{sp} : S \longrightarrow s ,$$

le morphisme de spécialisation (cf. SGA4 VIII 7). Pour s' étale sur s , on dit que $\text{sp}^*(s')$ se déduit de S par extension du corps résiduel . Pour F un faisceau sur S , on a un isomorphisme fonctoriel

$$(1.2.1.1) \quad \text{sp}_* F = i^* F .$$

Pour tout ouvert de $S : j : U \hookrightarrow S$, ou pour tout point de $S : j : \eta \hookrightarrow S$, on notera encore sp le morphisme composé $\text{sp} \circ j$. Pour F un faisceau sur U (resp. sur η), on a

$$(1.2.1.2) \quad \text{sp}_* F = i^* j_* F .$$

1.2.2. Soient S un trait hensélien, et $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, I$ comme en 0.2.5.

$$s \xhookrightarrow{i} S \xleftarrow{j} \eta$$

Voici comment les faisceaux sur s, η, S et le morphisme de spécialisation s'interprètent en termes galoisiens.

(a) Les faisceaux F sur s (resp. η) s'identifient, par $F \longrightarrow F_{\bar{s}}$ (resp. $F_{\bar{\eta}}$) aux ensembles munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ (resp. $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$) (SGA4 VIII 2.1, ou 1.1.3).

(b) Un faisceau F sur S définit des faisceaux $F_s = i^* F$ et $F_{\eta} = j^* F$ sur s et η , et une flèche d'adjonction $F \longrightarrow j_* j^* F$ induisant

$$\varphi : F_s = i^* F \longrightarrow i^* j_* j^* F = \text{sp}_* F_{\eta} .$$

On sait (SGA4 IV 9.5.4) que le foncteur $F \mapsto (F_s, F_{\eta}, \varphi)$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux sur S avec celle des triples (F_s, F_{η}, φ)

(F_s faisceau sur s , F_{η} faisceau sur η , $\varphi : F_s \longrightarrow i^* j_* F_{\eta}$) .

Via l'équivalence (a), le foncteur $i^* j_*$ s'identifie au foncteur “invariants sous I ” . Les faisceaux sur S s'identifient donc aux triples formés d'un ensemble $F_{\bar{s}}$ muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, d'un ensemble $F_{\bar{\eta}}$ muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ et d'un morphisme équivariant $\varphi : F_{\bar{s}} \longrightarrow F_{\bar{\eta}}$.

(c) Les morphismes $\text{sp}, j, i, \text{sp} = \text{sp} \circ j$ s'expriment comme suit, via (a) (b)

$$\begin{array}{lll} \text{sp} : S \longrightarrow s & : & \begin{array}{ll} \text{sp}^*(F_{\bar{s}}) & = (F_{\bar{s}}, F_{\bar{s}}, \text{Id}) \\ \text{sp}_*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) & = F_{\bar{s}} \end{array} \\ j : \eta \longrightarrow S & : & \begin{array}{ll} j^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) & = F_{\bar{\eta}} \\ j_*(F_{\bar{\eta}}) & = (F_{\bar{\eta}}^I, F_{\bar{\eta}}, \text{inclusion}) \end{array} \\ i : s \longrightarrow S & : & \begin{array}{ll} i^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}; \varphi) & = F_{\bar{s}} \\ i_*(F_{\bar{s}}) & = (F_{\bar{s}}, \{0\}, \text{projection}) \end{array} \\ \text{sp} = \text{sp} \circ j : \eta \longrightarrow s & : & \begin{array}{ll} \text{sp}^*(F_{\bar{s}}) & = F_{\bar{s}} \\ \text{sp}_*(F_{\bar{\eta}}) & = F_{\bar{\eta}}^I \end{array} \end{array}$$

1.2.3. Soient S un trait hensélien comme en 1.2.2 et Y un schéma sur s . Nous aurons à travailler avec le 2-produit fibré $Y \times_s S$ des topos étales de Y et S sur le topos étale de s . D'après Giraud

[1] , ce 2-produit fibré existe, et on voit facilement qu'il admet la description galoisienne donnée ci-dessous. Ceux qui répugnent aux 2-produits fibrés pourront prendre cette description pour définition.

Construction 1.2.4. Les faisceaux F sur $Y \times_s S$ s'identifient aux triples (F_s, F_η, φ) où

(a) F_s est un faisceau sur Y , soit encore un faisceau $F_{\bar{s}}$ sur $\bar{Y} = Y \otimes_s \bar{s}$, muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ compatible à l'action de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\bar{Y}$.

(b) F_η est un faisceau $F_{\bar{\eta}}$ sur $\bar{Y}$, muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, compatible à l'action (via 1.1.1.) de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ sur $\bar{Y}$.

(c) φ est un morphisme équivariant de $F_{\bar{s}}$ dans $F_{\bar{\eta}}$.

De même, un faisceau F_η sur $Y \times_s \eta$ est un objet 1.2.4(b). On dispose d'un diagramme de topos

$$(1.2.4.1) \quad \begin{array}{ccccc} Y & & Y & \xleftarrow{i} & Y \times_s S & \xleftarrow{j} & Y \times_s \eta \\ \downarrow & \xleftarrow{\text{sp}} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & & s & \xleftarrow{i} & S & \xleftarrow{j} & \eta \end{array} .$$

$Y \times_s S$ est réunion de l'ouvert $Y \times_s \eta$ et du fermé complémentaire Y . Les formules 1.2.2.(c) restent valables pour $\text{sp} : Y \times_s S \rightarrow Y$ (encore noté pr_1) $j : Y \times_s \eta \hookrightarrow Y \times_s S$, $i : Y \hookrightarrow Y \times_s S$ et $\text{sp} : Y \times_s \eta \rightarrow Y$ (encore noté pr_1) .

1.2.4.2. Si on prend 1.2.4 pour définition de $Y \times_s S$, il y a lieu de montrer, par une construction directe, que $Y \times_s S$ ne dépend pas à isomorphisme unique près, du choix de la clôture séparable $k(\bar{\eta})$ de $k(\eta)$. On le fait en interprétant F_η de 1.2.4(b) comme un foncteur qui à chaque clôture séparable $k(\bar{\eta})$ de $k(\eta)$, définissant une clôture séparable $k(\bar{s})$ de $k(s)$, associe un faisceau sur $Y \otimes_{k(s)} k(\bar{s})$: le F_η de 1.2.4(b) est la restriction de ce foncteur à $\{\bar{\eta}\}$.

1.2.5. Chaque point géométrique $\bar{x}$ de $Y_{\bar{s}}$ définit un point géométrique $(\bar{x}, \bar{\eta})$ de $Y \times_s \eta$, de foncteur fibre correspondant

$$F_\eta \mapsto (F_{\bar{\eta}})_{\bar{x}} .$$

Il définit des points géométriques $(\bar{x}, \bar{\eta})$ et $(\bar{x}, \bar{s})$ de $Y \times_s S$ par

$$F_{(\bar{x}, \bar{\eta})} = (F_{\bar{\eta}})_{\bar{x}} \quad \text{et} \quad F_{(\bar{x}, \bar{s})} = (F_{\bar{s}})_{\bar{x}} .$$

On vérifie qu'on obtient ainsi tous les points des topos $Y \times_s \eta$ et $Y \times_s S$. Nous ne l'utiliserons pas. On vérifie aussitôt que ces ensembles de points sont conservatifs.

*Remarque 1.2.6. La construction 1.2.5 définit une équivalence de la catégorie $\text{Point}(Y \times_s \eta)$ (resp. $\text{Point}(Y \times_s S)$) des points de $Y \times_s \eta$ (resp.....) avec le 2-produit fibré $\text{Point}(Y) \times_{\text{Point}(s)} \text{Point}(\eta)$.

Cette équivalence résulte aussi de ce que $Y \times_s \eta$ (resp. $Y \times_s S$) est un 2-produit fibré de topos.*

1.2.7. Par la fonctorialité des 2-produits fibrés, le diagramme (1.2.4.1) est fonctoriel en Y et S . En particulier

a) Tout morphisme $f : Y \rightarrow Y'$ de schémas sur s induit un morphisme de topos de $Y \times_s S$ dans $Y' \times_s S$. On a

$$(1.2.7.1) \quad f^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^*F_{\bar{s}}, f^*F_{\bar{\eta}}, f^*(\varphi))$$

et pour f quasi-compact

$$(1.2.7.2) \quad f_*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f_*F_{\bar{s}}, f_*F_{\bar{\eta}}, f_*(\varphi)) .$$

Des formules analogues valent pour $f : Y \times_s \eta \longrightarrow Y' \times_s \eta$.

b) Tout morphisme surjectif de traits henséliens $f : S' \longrightarrow S$ induit un morphisme de topos de $Y_{s'} \times_{s'} S'$ dans $Y \times_s S$. Notant encore f le morphisme naturel de $Y_{s'} = Y \otimes_{k(s)} k(s')$ dans Y , on a

$$(1.2.7.3) \quad f^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^*F_{\bar{s}}, f^*F_{\bar{\eta}}, f^*(\varphi)) \quad .$$

Lorsque f est un morphisme fini, f_* s'exprime comme représentation induite.

1.2.8. Soit $f : Y \longrightarrow Y'$ un morphisme localement de type fini et séparé de s -schémas. On définit un foncteur "image directe à support propre"

$$f_! : (\text{faisceaux d'ensembles pointés sur } Y \times_s S) \longrightarrow (\text{faisceaux d'ensembles pointés sur } Y' \times_s S)$$

par la formule

$$(1.2.8.1) \quad f_!(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f_!F_{\bar{s}}, f_!F_{\bar{\eta}}, f_!(\varphi)) \quad .$$

Pour f un plongement localement fermé, $f_!$ s'appelle le foncteur de prolongement par zéro.

Un foncteur analogue est défini pour $Y \times_s \eta$.

1.2.9. Soit $f : Y \hookrightarrow Y'$ un plongement localement fermé de s -schémas. Le foncteur $f_!$ a un adjoint à droite $f^!$, "sections à support dans Y ", vérifiant

$$(1.2.9.1) \quad f^!(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^!F_{\bar{s}}, f^!F_{\bar{\eta}}, f^!(\varphi)) \quad .$$

Supposons seulement f quasi-fini. Le foncteur $f_!$ des faisceaux abéliens sur $Y \times_s S$ dans les faisceaux abéliens sur $Y' \times_s S$ admet encore un adjoint à droite $f^!$, donné par 1.2.9.1 (cf. SGA4 XVIII 3.1.8). Pour f étale, $f^! = f^*$.

Des foncteurs analogues sont définis pour $Y \times_s \eta$.

1.3. Le foncteur Ψ .

1.3.1. Soient S un trait hensélien comme en 0.2.5 et $p : X \longrightarrow S$. On se propose de définir un foncteur exact à gauche Ψ des faisceaux sur X dans les faisceaux sur le topos $X_s \times_s S$ construit en 1.2. Ce foncteur n'est pas en général le foncteur image directe d'un morphisme de topos.

On définira aussi $\Psi_\eta : (\text{faisceaux sur } X_\eta) \longrightarrow (\text{faisceaux sur } X_s \times_s \eta)$.

1.3.2. Soit $\bar{X} = X \times_s \bar{S}$. On dispose d'un diagramme

$$(1.3.2.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_s & \longrightarrow & X & \longleftarrow & X_\eta \end{array}$$

cartésien au dessus du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \bar{s} & \longrightarrow & \bar{S} & \longleftarrow & \bar{\eta} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \eta \end{array}$$

Soit F un faisceau sur X_η , d'image réciproque $F_{\bar{\eta}}$ sur $X_{\bar{\eta}}$. On pose

$$(1.3.2.2) \quad \Psi_\eta(F) = \bar{i}^* \bar{j}_* F_{\bar{\eta}} \quad .$$

Par transport de structure, ce faisceau est muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, compatible à l'action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ sur $X_{\bar{s}}$. Le foncteur

$$(1.3.2.3) \quad \Psi_{\eta} : (X_{\eta \text{ et}})^{\sim} \longrightarrow (X_s \times_s \eta)^{\sim}$$

est exact à gauche.

1.3.3. Soient F un faisceau sur X , F_{η} sa restriction à X_{η} et F_s sa restriction à X_s . On pose

$$(1.3.3.1) \quad (\Psi(F))_{\eta} = \Psi_{\eta}(F_{\eta})$$

$$(1.3.3.2) \quad (\Psi(F))_s = F_s \quad .$$

Soient $\bar{F}$ l'image réciproque de F sur $\bar{X}$ et φ' le morphisme d'adjonction $\varphi' : \bar{F} \longrightarrow \bar{j}_* \bar{j}^* \bar{F}$. Ce morphisme induit

$$\varphi : F_{\bar{s}} = \bar{i}^* \bar{F} \longrightarrow \bar{i}^* \bar{j}_* \bar{j}^* \bar{F} = (\Psi_{\eta}(F_{\eta}))_{\bar{\eta}} \quad .$$

Le triple $\Psi(F) = (\Psi(F)_s, \Psi(F)_{\eta}, \varphi)$ est un faisceau sur $X_s \times_s S$. Le foncteur

$$(1.3.3.3) \quad \Psi : (X_{\text{et}})^{\sim} \longrightarrow (X_s \times_s S)^{\sim}$$

est exact à gauche.

1.3.4. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, on posera

$$\Psi_{\eta}(F) = (\Psi(F))_{\eta} \quad , \quad \Psi_{\bar{\eta}}(F) = (\Psi(F))_{\bar{\eta}} \quad \text{et} \quad \Psi_{\eta}(F) = (\Psi_{\eta}(F))_{\bar{\eta}} \quad .$$

1.3.5. Dans la fin de ce numéro, nous dressons une liste de propriétés de fonctorialité de Ψ (cf. 1.2.7 à 1.2.9). Elles seront utiles surtout sous leur forme dérivée (2.1).

Soit $f : X \longrightarrow X'$ un morphisme de S -schémas, d'où un diagramme

$$(1.3.5.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xleftarrow{\bar{i}} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow f \\ X'_{\bar{s}} & \xleftarrow{\bar{i}} & X' & \xleftarrow{\bar{j}} & X'_{\bar{\eta}} \end{array}$$

L'ambiguïté dans la notation des flèches simplifiera les formules, et ne prête pas à confusion: une seule interprétation donne un sens aux flèches composées ci-dessous. De même, nous noterons Ψ le foncteur (1.3.3.3) pour X tant que pour X' .

Les morphismes de foncteurs décrits ci-dessous pour Ψ ont une variante pour Ψ_{η} , que nous omettons en général d'explicitier.

1.3.6. Le morphisme de changement de base $\bar{i}^* f_* \longrightarrow f_* \bar{i}^*$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.6.1) \quad \Psi f_* \longrightarrow f_* \Psi$$

qui est un isomorphisme pour f propre (SGA4 XII 5.1(i)).

Le cas essentiel est celui où $X' = S$. On trouve un morphisme

$$(1.3.6.2) \quad f_* \longrightarrow f_* \Psi$$

de composante essentielle

$$(1.3.6.3) \quad \Gamma(X_{\bar{\eta}}, F) \longrightarrow \Gamma(X_{\bar{s}}, \Psi_{\bar{\eta}}(F)) \quad ;$$

ce morphisme est un isomorphisme pour f propre.

1.3.7. Le morphisme de changement de base $f^* \bar{j}_* \longrightarrow \bar{j}_* f^*$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.7.1) \quad f^* \Psi \longrightarrow \Psi f^* \quad .$$

1.3.8. Supposons f quasi-fini. Les foncteurs $f_!$ commutent aux changements de base; le morphisme $f_! \bar{j}_* \longrightarrow \bar{j}_* f_!$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.8.1) \quad f_! \Psi \longrightarrow \Psi f_! \quad .$$

Lorsque f est fini, c'est l'inverse de (1.3.6.1).

1.3.9. La situation est duale pour $f^!$ (on suppose que f est quasi-fini pour travailler avec les faisceaux abéliens, ou est un plongement pour les faisceaux d'ensembles pointés). Ce foncteur commute aux images directes, et le morphisme $\bar{i}^* f^! \longrightarrow f^! \bar{i}^*$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.9.1) \quad \Psi f^! \longrightarrow f^! \Psi \quad .$$

Pour f étale, c'est l'inverse de (1.3.7.1).

1.3.10. Enfin, pour un changement de base $S' \xrightarrow{f} S$, on trouve un morphisme de changement de base

$$(1.3.10.1) \quad f^* \Psi \longrightarrow \Psi f^* \quad .$$

1.4. La variation.

1.4.1. Soient S un trait hensélien comme en 0.2.5 et Y un schéma sur s . Soit Λ un anneau. On pourrait plus généralement prendre pour Λ un faisceau d'anneaux sur Y . Pour tout objet K de la catégorie dérivée $D(Y \times_s S, \Lambda)$ de la catégorie des faisceaux de Λ -modules sur $Y \times_s S$, nous nous proposons de définir un morphisme variation.

1.4.2. Un complexe de faisceau de Λ -modules K sur $X \times_s S$ s'identifie à un triple (K_s, K_{η}, φ) où

a) K_s (resp. K_{η}) est un complexe de faisceaux $K_{\bar{s}}$ (resp. $K_{\bar{\eta}}$) sur $\bar{Y}$, muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/\bar{s})$ (resp. $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$);

b) φ est un morphisme équivariant $\varphi: K_{\bar{s}} \rightarrow K_{\bar{\eta}}$.

Un tel complexe K est toujours homotope à un complexe $K' = (K'_s, K'_{\eta}, \varphi')$ tel que φ' soit injectif et que la suite exacte

$$(1.4.2.1) \quad 0 \longrightarrow K'_s \longrightarrow K'_{\eta} \longrightarrow \text{coker}(\varphi') \longrightarrow 0$$

soit scindée degré par degré. Il suffit de prendre $K_s = K'_s$, et de prendre pour K'_{η} la somme de K_{η} et du cône de $\text{sp}^* K_s$. Posons $\Phi(K) = \text{coker}(\varphi')$. La suite exacte (1.4.2.1) définit un triangle distingué

$$(1.4.2.2) \quad \begin{array}{ccc} & \Phi(K) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{sp}^* K_s & \xrightarrow{\quad} & K_{\eta} \end{array}$$

dans la catégorie $K(Y \times_s \eta, \Lambda)$ des complexes de faisceaux de Λ -modules à homotopie près sur $Y \times_s \eta$. Ce triangle ne dépend que de $K \in \text{Ob } K(Y \times_s S, \Lambda)$.

Cette construction passe à la catégorie dérivée, et associe à tout objet K de $D(X \times_s S, \Lambda)$ un triangle distingué de $D(X \times_s \eta, \Lambda)$.

Le triangle (1.4.2.2) est utile surtout via la suite exacte longue d'hypercohomologie qui s'en déduit

$$\cdots \longrightarrow H^i(\bar{Y}, K_{\bar{s}}) \longrightarrow H^i(\bar{Y}, K_{\bar{\eta}}) \longrightarrow H^i(\bar{Y}, \Phi(K)_{\bar{\eta}}) \longrightarrow \cdots \quad .$$

1.4.3. Le groupe d'inertie I agit trivialement sur K'_s . Pour tout $\sigma \in I$, l'endomorphisme $\sigma - 1$ de $K'_{\bar{\eta}}$ (notation (1.4.2.1)) se factorise donc par un morphisme

$$\text{Var}(\sigma) : \text{coker}(\varphi') \longrightarrow K'_{\bar{\eta}} \quad .$$

Cette construction passe à la catégorie dérivée: pour $K \in \text{Ob } D(Y \times_s S, \Lambda)$ et $\sigma \in I$, elle définit la variation

$$(1.4.3.1) \quad \text{Var}(\sigma) : \Phi(K)_{\bar{\eta}} \longrightarrow K_{\bar{\eta}} \quad .$$

Notant q la flèche de K_{η} dans $\Phi(K)$, on a

$$(1.4.3.2) \quad \sigma = 1 + \text{Var}(\sigma)q \quad (\text{sur } K_{\bar{\eta}})$$

$$(1.4.3.3) \quad \sigma = 1 + q \text{Var}(\sigma) \quad (\text{sur } \Phi(K)_{\bar{\eta}})$$

$$(1.4.3.4) \quad \text{Var}(\sigma \tau) = \text{Var}(\sigma)q \text{Var}(\tau) + \text{Var}(\sigma) + \text{Var}(\tau) \quad .$$

2. Cycles évanescents

2.1. Le foncteur $R\Psi$.

2.1.1. Soient S un trait hensélien comme en (0.2.5) et Λ un anneau de torsion premier à la caractéristique résiduelle p de S (0.2.7). Plus généralement, on pourrait prendre pour Λ un faisceau de torsion premier aux caractéristiques résiduelles; le cas le plus important est celui où $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n$ (ℓ premier inversible dans $\mathcal{O}_S$).

Soit X un schéma sur S . Le foncteur Ψ (resp. Ψ_{η}) transforme faisceaux de Λ -modules sur X (resp. X_{η}) en faisceaux de Λ -modules sur $X_s \times_s S$ (resp. $X_s \times_s \eta$). Soient $R\Psi$ et $R\Psi_{\eta}$ les foncteurs dérivés

$$R\Psi : D^+(X, \Lambda) \longrightarrow D^+(X_s \times_s S, \Lambda) \quad ,$$

$$R\Psi_{\eta} : D^+(X_{\eta}, \Lambda) \longrightarrow D^+(X_s \times_s \eta, \Lambda) \quad ,$$

et $R\Phi$ le foncteur composé $\Phi \circ R\Psi$

$$R\Phi : D^+(X, \Lambda) \longrightarrow D^+(X_s \times_s \eta, \Lambda) \quad .$$

2.1.2. Soit le diagramme commutatif (1.3.2.1)

$$(1.3.2.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_s & \xleftarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X_{\eta} \end{array}$$

Si F est un faisceau de modules injectif sur X , sa restriction à l'ouvert X_η est encore injective. Pour F_η injectif sur X_η , l'image réciproque $F_{\bar{\eta}}$ est acyclique. Les formules (1.3.3.1) et (1.3.3.2) se dérivent donc en

$$(2.1.2.1) \quad R\Psi(K)_s = i^*K \quad (K \in \text{Ob } D^+(X, \Lambda))$$

$$(2.1.2.2) \quad R\Psi(K)_\eta = R\Psi_\eta(K_\eta) \quad (K \in \text{Ob } D^+(X, \Lambda))$$

$$(2.1.2.3) \quad R\Psi_\eta(K)_{\bar{\eta}} = \bar{i}^* R\bar{j}_* K_{\bar{\eta}} \quad (K \in \text{Ob } D^+(X_\eta, \Lambda))$$

Ceci permet de poser sans conflit

$$R\Psi_\eta(K) = (R\Psi(K))_\eta, \quad R\Psi_{\bar{\eta}}(K) = (R\Psi(K))_{\bar{\eta}} \quad \text{et} \quad R\Psi_{\bar{\eta}}(K) = (R\Psi_\eta(K))_{\bar{\eta}} \quad .$$

Avec ces notations, le triangle distingué (1.4.2.2) s'écrit

$$(2.1.2.4) \quad \begin{array}{ccc} & R\Phi(K) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \text{sp}^* i^* K & \xrightarrow{\quad} & R\Psi_\eta(K_s) \end{array} \quad .$$

Pour $\sigma \in I$, on dispose d'un morphisme variation

$$(2.1.2.5) \quad \text{Var}(\sigma) : R\Phi(K)_{\bar{\eta}} \longrightarrow R\Psi_{\bar{\eta}}(K) \quad .$$

Les faisceaux $R^i\Phi(\Lambda)$ (ou plus généralement $R^i\Phi(K)$) sont les faisceaux de cycles évanescents .

2.1.3. Soit $(\bar{x}, \bar{\eta})$ le point géométrique de $X_s \times_s \eta$ défini par un point géométrique $\bar{x}$ de $X_{\bar{s}}$ (1.2.5). Calculons la fibre de $R\Psi_\eta(K_\eta)$ en $(\bar{x}, \bar{\eta})$ à l'aide de (2.1.2.3) (cf. I 2.3). L'hensélisé strict $X_{(\bar{x})}$ de X en $\bar{x}$ est un schéma sur l'hensélisé strict S_{nr} de S , de point géométrique η_{nr} .

Proposition 2.1.4. On a $(R\Psi(K_\eta))_{(\bar{x}, \bar{\eta})} = R\Gamma(X_{(\bar{x})} \times_{\eta_{nr}} \bar{\eta}, K)$; en particulier,

$$R^i\Psi(K_\eta)_{(\bar{x}, \bar{\eta})} = \mathbb{H}^i(X_{(\bar{x})} \times_{\eta_{nr}} \bar{\eta}, K) \quad .$$

Appliquons SGA4 XV 2.1 (théorème d'acyclicité locale des morphismes lisses). On trouve la

Reformulation 2.1.5. Si f est lisse et F un faisceau localement constant, on a $R\Phi(F) = 0$.

Plus généralement, si $K \in \text{Ob } D^+(X, \Lambda)$, alors $R\Phi(K) = 0$ là où f est lisse et que les $\underline{H}^i(K)$ sont localement constants. Voir aussi 2.1.11.

2.1.6. Soit $f : Y \longrightarrow Y'$ un morphisme de schémas sur s . Les foncteurs $f^* f_* f^! f_!$ (1.2.7 à 1.2.9) ont un analogue naturel dans la catégorie dérivée.

a) Le foncteur f^* est exact, donc se dérive trivialement.

b) Le foncteur f_* a un dérivé droit Rf_* ; pour f quasi-compact, on a

$$(2.1.6.1) \quad (Rf_* K)_{\bar{s}} = Rf_{\bar{s}*}(K_{\bar{s}}) \quad ;$$

$$(2.1.6.2) \quad (Rf_* K)_{\bar{\eta}} = Rf_{\bar{s}*}(K_{\bar{\eta}}) \quad .$$

c) Pour f quasi-fini, le foncteur $f_!$ est exact, donc se dérive trivialement. Dans le cas général, le foncteur dérivé du foncteur $f_!$ est pathologique, et on procède comme dans SGA4 XVII. On

suppose f séparé de type fini, et Y' noethérien. Il existe alors [2] une décomposition $f = \tilde{f} j$, où j est une immersion ouverte et où $\tilde{f}$ est propre, et on définit

$$Rf_! = R\tilde{f}_* \circ j_! \quad .$$

Les arguments de SGA4 XVII montrent que le foncteur $Rf_!$ est indépendant du choix de la factorisation $\tilde{f} j$. L'analogie de (2.1.6.1) (2.1.6.2) est valable.

d) Nous n'utiliserons $Rf^!$ que pour un morphisme quasi-fini, auquel cas c'est le foncteur dérivé de $f^!$. On a encore l'analogie de (2.1.6.1) (2.1.6.2).

2.1.7. Passons en revue les propriétés de fonctorialité de $R\Psi$ (i.e. dérivons 1.3.5 à 1.3.10). Soit $f : X \longrightarrow X'$ un morphisme de S -schémas, et reprenons les notations de 1.3.5.

Le morphisme (1.3.6.1) définit

$$(2.1.7.1) \quad R\Psi Rf_* \longrightarrow Rf_* R\Psi \quad .$$

D'après le théorème de changement de base pour un morphisme propre (SGA4 XII 5.1), ce morphisme est un isomorphisme si f est propre.

Le morphisme (1.3.7.1) définit

$$(2.1.7.2) \quad f^* R\Psi \longrightarrow R\Psi f^* \quad .$$

D'après le théorème de changement de base pour un morphisme lisse (SGA4 XVI 1.2), ce morphisme est un isomorphisme si f est lisse.

L'isomorphisme (2.1.7.1) pour f propre et le morphisme (1.3.8.1) définissent un morphisme

$$(2.1.7.3) \quad Rf_! R\Psi \longrightarrow R\Psi Rf_!$$

qui, pour f propre, est l'inverse de (2.1.8.1).

Pour f quasi-fini, (1.3.9.1) se dérive en

$$(2.1.7.4) \quad R\Psi Rf^! \longrightarrow Rf^! R\Psi$$

qui, pour f étale, est l'inverse de (2.1.7.1).

Soit un changement de trait $f : S' \longrightarrow S$ et $X' = X \times_S S'$

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

(pour l'ambiguïté dans les notations, cf. 1.3.5). On suppose f surjectif. La flèche de changement de base (1.3.10.1) se dérive en

$$(2.1.7.5) \quad f^* R\Psi \longrightarrow R\Psi f^* \quad .$$

Les mêmes énoncés valent pour $R\Psi_\eta$.

2.1.8. Le cas essentiel de 2.1.7.1 et 2.1.7.3 est celui où $X' = S$. On trouve alors pour $K \in \text{Ob } D^+(X_\eta, \Lambda)$ des morphismes

$$(2.1.8.1) \quad Rf_* \longrightarrow Rf_* R\Psi$$

$$(2.1.8.2) \quad Rf_! R\Psi \longrightarrow Rf_!$$

d'où

$$(2.1.8.3) \quad \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K))$$

$$(2.1.8.4) \quad \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \longrightarrow \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{\eta}}, K)$$

et la commutativité des diagrammes

$$(2.1.8.5) \quad \begin{array}{ccc} (R^i f_* K)_{\bar{s}} & \xrightarrow{\text{sp}} & \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, K) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

$$(2.1.8.6) \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, K) & \xrightarrow{\text{sp}} & \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{\eta}}, K) \\ & \searrow & \nearrow \\ & \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \end{array}$$

Pour $K \in \text{Ob } D^+(X_{\eta}, \Lambda)$ et $\sigma \in I$, les diagrammes suivants sont commutatifs

$$(2.1.8.7) \quad \begin{array}{ccccc} \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sigma-1} & \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) & \xrightarrow{\text{Var}(\sigma)} & \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

$$(2.1.8.8) \quad \begin{array}{ccccc} \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sigma-1} & \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{\eta}}, K) & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) & \xrightarrow{\text{Var}(\sigma)} & \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

Pour f propre, (2.1.8.1) et (2.1.8.2), ainsi que (2.1.8.3) et (2.1.8.4) sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre. Le triangle distingué (2.1.2.4) fournit une suite exacte longue

$$(2.1.8.9) \quad \dots \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) \longrightarrow \dots$$

Le complexe évanescent $R\Phi(K)$ exprime donc la différence entre les cohomologies des fibres géométriques $X_{\bar{s}}$ et $X_{\bar{\eta}}$ (à valeurs dans l'image réciproque de K). D'après (2.1.8.7), la variation $\text{Var}(\sigma)$ détermine l'action du groupe d'inertie I sur $\mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K)$. Ces faits sont à la base de toutes les applications de la méthode des cycles évanescents.

L'hypothèse de propreté faite ci-dessus sur f peut se remplacer par des conditions de régularité à l'infini sur f et K . On a par exemple le résultat suivant (pour $K \in \text{Ob } D(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)$).

Proposition 2.1.9. Supposons que f admette une factorisation $f = f_1 k$

$$X \xhookrightarrow{k} X_1 \xrightarrow{f_1} S,$$

avec f_1 propre, et k l'inclusion dans X_1 du complément d'un diviseur à croisements normaux relatif D (par hypothèse, f_1 est donc lisse dans un voisinage de D). Si, dans un voisinage U de D , les $H^i(K)$ sont localement constants sur $U - (D \cup X_o)$, et modérément ramifiés le long du diviseur à croisements normaux $D \cup X_o$, alors (2.1.8.1) et (2.1.8.2) sont des isomorphismes.

La suite spectrale d'hypercohomologie de $\bar{K}$ montre qu'il suffit de traiter le cas où K est réduit à un faisceau F_η en degré 0. Remplaçant S par son normalisé dans une extension finie (ce qui est loisible, comme on le voit sur les définitions), et appliquant le lemme d'Abhyankhar, on peut supposer que F_η est restriction à X_η d'un faisceau F sur X , localement constant sur $U \cap X$ et modérément ramifié le long de D . Avec les notations de 2.1.2, soit $\bar{F}$ l'image réciproque de F sur $\bar{X}$ et $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow \bar{S}$.

Pour prouver que (2.1.8.1) est un isomorphisme, il suffit de prouver que $R\bar{f}_*(R\bar{j}_*\bar{j}^*\bar{F})$ commute au changement de base $\bar{s} \rightarrow \bar{S}$. Dans le triangle

$$\longrightarrow \bar{F} \longrightarrow R\bar{j}_*\bar{j}^*\bar{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow$$

les $H^i(\Delta)$ sont à support dans $X_{\bar{s}}$; pour Δ , le résultat de changement de base considéré est trivial. Il suffit donc de prouver que $R\bar{f}_*(\bar{F})$ commute au changement de base $\bar{s} \rightarrow \bar{S}$ soit, vu le théorème de changement de base pour f_1 , que $Rk_*(\bar{F})$ commute au changement de base $X_{1\bar{s}} \rightarrow X_1$ (2.1.10 ci-dessous).

Pour prouver que (2.1.8.2) est un isomorphisme, il suffit de prouver que, pour le faisceau F , le prolongement par 0 $k_!$ commute au foncteur $R\bar{j}_*$, i.e. que, dans un voisinage de D ,

$$R\Phi(k_!F) = 0 \text{ sur } X_{1\bar{s}} \text{ (2.1.11 ci-dessous).}$$

Lemme 2.1.10. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, $D \subset X$ un diviseur à croisements normaux relatif, $U = X - D \xrightarrow{j} X$ et F un faisceau de Λ -module sur U , localement constant et modérément ramifié le long de D . La formation de Rj_*F commute à tout changement de base $T \rightarrow S$.

La question est locale (pour la topologie étale) sur X . On peut donc supposer qu'il existe $g : X' \rightarrow X$, normalisé de X dans un revêtement fini étale surjectif $g' : U' \rightarrow U$ modérément ramifié le long de D , tel que g'^*F soit constant sur U' . Utilisant le lemme d'Abhyankhar, on peut supposer que de plus X' est lisse sur S et que U' est le complément d'un diviseur à croisements normaux relatif D' dans X' .

F s'injecte dans $g'_*g'^*F$ et le conoyau vérifie encore les hypothèses de 2.1.10. Itérant la construction (le même g continue d'ailleurs à marcher), on obtient une résolution de F par des faisceaux de la forme g'_*G avec G constant et g' comme plus haut, il suffit donc de démontrer 2.1.10 pour un tel faisceau, i.e. de démontrer 2.1.10 pour $(X'/S, D', G \text{ constant sur } U')$: c'est là un cas particulier de SGA5 II 4.4.

Lemme 2.1.11. Soient S un trait hensélien, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, $D \subset X$ un diviseur à croisements normaux relatif, $U = X - D \xrightarrow{j} X$ et F un faisceau de Λ -modules sur U , localement constant et modérément ramifié le long de D . On a

$$R\Phi(j_!F) = 0.$$

Le dévissage utilisé en 2.1.11 nous ramène au cas où F est constant, de valeur G . On peut supposer D réunion de diviseurs lisses $(D_i)_{i \in I}$. Pour $J \subset I$, soit D_J l'intersection des D_i pour $i \in J$. Le faisceau F admet une résolution $F^\bullet$, de composantes des sommes de faisceaux G_J , constants sur D_J et prolongés par 0 sur X . Il suffit donc de prouver 2.1.11 pour un tel faisceau, ce qui résulte de (2.1.5) appliqué aux D_J/S .

Je conjecture que 2.1.7.5 est un isomorphisme si S et S' sont excellents. Voici un résultat partiel (voir aussi 2.4.2).

Proposition 2.1.12. Le morphisme 2.1.7.5 est un isomorphisme dans les cas suivants

- (a) S est excellent, de complété S' ;
- (b) S et S' sont d'égale caractéristique 0.

Dans le cas (b), on se ramène à supposer S et S' strictement locaux, et qu'une uniformisante pour S est encore une uniformisante pour S' (étendre les scalaires sans changer $\bar{S}' \rightarrow \bar{S}$). Dans les cas (a) et (b), notant par $^-$ le normalisé dans une clôture séparable du corps des fractions, on a alors $\bar{S}' \simeq S' \times_s \bar{S}$, et, revenant aux définitions, on trouve qu'il suffit de prouver que $S' \rightarrow S$ est universellement localement acyclique (appliquer SGA4 XVI 1.1). Ceci résulte de I 0.5.1 (basé sur la désingularisation de Néron à la Artin) et de SGA4 XV 2.1 (théorème d'acyclicité locale des morphismes lisses).

2.1.13. Supposons $f : X \rightarrow S$ de type fini. La dimension cohomologique (SGA4 XVII 1.2.9) de $R\Psi$ est alors au plus égale à $\dim(X_\eta)$, ainsi qu'il résulte de 2.1.4 et de SGA4 XIV 3.2 (cf. I 4.2.(i)). Ceci permet d'étendre $R\Psi$ à la catégorie dérivée entière

$$R\Psi : D(X, \Lambda) \longrightarrow D(X_s \times_s S, \Lambda) \quad ,$$

et $R\Psi$ transforme D^- en D^- . Soit $L \in \text{Ob } D^-(\Lambda)$ un complexe borné supérieurement de Λ -modules à droite, et $K \in \text{Ob}(D^-(X, \Lambda))$. On dispose alors de

$$(2.1.13.1) \quad L \otimes_\Lambda^{\mathbf{L}} R\Psi(K) \xrightarrow{\sim} R\Psi(L \otimes_\Lambda^{\mathbf{L}} K) \quad .$$

Pour vérifier que 2.1.13.1 est un isomorphisme, on remplace tout d'abord L par un complexe de Λ -modules libres, et on note qu'il suffit, car $R\Psi$ est triangulé de dimension cohomologique finie, de le vérifier après avoir remplacé L par une des ses composantes. Par passage à la limite inductive, on se ramène au cas où L est un module libre de type fini, puis au cas trivial où $L = \Lambda$.

De (2.1.13.1) on déduit par un argument familier (cf. SGA4 XVII 5.2.11) que si $K \in \text{Ob } D(X_\eta, \Lambda)$ est de Tor dimension finie $\leq d$ ($d \in \mathbb{Z}$) (SGA4 XVII 4.1.9), alors $R\Psi_\eta(K)$ est de même de Tor-dimension $\leq d$.

2.2. Une compatibilité (morphisme traces).

2.2.1. Soient S un trait hensélien et $u : X_s \rightarrow Y_s$ un morphisme quasi-fini plat séparé de présentation finie de S -schémas. Pour tout faisceau abélien F sur Y_s , un morphisme trace $\text{Tr}_u : u_! u^* F \rightarrow F$ est défini (SGA4 XVII 6.2.3). Pour F un faisceau abélien sur $Y_s \times_s S$ ou $Y_s \times_s \eta$, on en déduit un morphisme analogue $\text{Tr}_u : u_! u^* F \rightarrow F$.

Soit $u : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini plat séparé de présentation finie de S -schémas. Nous noterons encore u le morphisme induit $X_s \times_s S \rightarrow Y_s \times_s S$ et nous noterons Ψ les foncteurs 1.3.3 pour X et pour Y .

Proposition 2.2.2. Pour tout faisceau abélien F sur Y , le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccc} u_! u^* \Psi F & \xrightarrow{(1.3.7.1)} & u_! \Psi u^* F & \xrightarrow{(1.3.8.1)} & \Psi u_! u^* F \\ \downarrow \text{Tr}_u & & & & \downarrow \text{Tr}_u \\ \Psi F & \xlongequal{\hspace{1cm}} & & & \Psi F \end{array}$$

La vérification est laissée au lecteur. On a une variante pour Ψ_η et F sur Y_η .

2.2.3. Soient Λ comme en 2.2.1 et $u : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini et plat de S -schémas séparés de type fini et plats

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

On note encore f et g les morphismes $X_s \times_s S \rightarrow S$ et $Y_s \times_s S \rightarrow S$. On suppose que $\dim Y_\eta \leq n$.

Pour tout $K \in \text{Ob } D(S, \Lambda)$, on a défini un morphisme trace (SGA4 XVIII 2.9)

$$\text{Tr}_f : Rf_! f^* K(n)[2n] \longrightarrow K .$$

Corollaire 2.2.4. Le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccccc} Rg_! u_! u^* R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{(1.3.7.1)} & Rf_! R\Psi f^* K(n)[2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rf_! f^* K(n)[2n] \\ \downarrow \text{Tr}_u & & & & \downarrow \text{Tr}_f \\ Rg_! R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rg_! g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\text{Tr}_g} & K \end{array}$$

Si u est étale, (1.3.7.1) est un isomorphisme.

Le diagramme (2.2.4) se déploie en le suivant, où les arguments sont omis

$$\begin{array}{ccccccc} Rg_! u_! u^* R\Psi g^* & \longrightarrow & Rg_! R\Psi u_! u^* g^* & \longrightarrow & Rg_! u_! u^* g^* & \xrightarrow{\sim} & Rf_! f^* \\ \downarrow \text{Tr}_u & (1) & \downarrow \text{Tr}_u & (2) & \downarrow \text{Tr}_u & (3) & \downarrow \text{Tr}_f \\ Rg_! R\Psi g^* & \xlongequal{\quad} & Rg_! R\Psi g^* & \longrightarrow & Rg_! g^* & \xrightarrow{\text{Tr}_g} & K \end{array}$$

Que (1) soit commutatif résulte de 2.2.2. Que (2) le soit est la fonctorialité de (2.1.10.2). Que (3) le soit est la transitivité de la trace SGA4 XVIII 2.9. Var.3.

2.2.4.1. On a un résultat analogue pour Ψ_η et $K \in \text{Ob } D(\eta, \Lambda)$.

2.2.5. Soit Φ une partie de Y_s propre sur s , et notons Rg_Φ le foncteur “image directe à support dans Φ ”. Notons Tr_g le morphisme composé

$$(2.2.5.1) \quad \text{Tr}_g : Rf_\Phi R\Psi g^* K(n)[2n] \rightarrow Rg_! R\Psi g^* K(n)[2n] \rightarrow Rg_! g^* K(n)[2n] \rightarrow K ,$$

et son analogue pour Ψ_η et $K \in D(\eta, \Lambda)$. Si Φ est un ensemble fini de points fermés, on a

$$Rg_\Phi \circ u_! = Rf_{u^{-1}\Phi} ,$$

d'où un morphisme trace $\text{Tr}_u : Rf_{u^{-1}\Phi} u^* = Rg_\Phi u_! u^* \rightarrow Rg_\Phi$.

D'après 2.2.4, le diagramme suivant est commutatif.

$$\begin{array}{ccc} Rf_{u^{-1}\Phi} u^* R\Psi g^* K(n)[2n] & \longrightarrow & Rf_{u^{-1}\Phi} R\Psi f^* K(n)[2n] \xrightarrow{\text{Tr}_f} K \\ \downarrow \text{Tr}_u & & \parallel \\ Rg_\Phi R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\text{Tr}_g} & K \end{array}$$

Supposons u étale, soit $x \in X_s$ et supposons que x et $y = u(x)$ aient même corps résiduel. On a alors

$$Rf_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} Rg_{\{x\}} ;$$

cet isomorphisme, donné par Tr_u , exprime la nature locale pour la cohomologie étale de la cohomologie à support dans x . Le diagramme

$$(2.2.5.2) \quad \begin{array}{ccc} Rf_{\{x\}} R\Psi f^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\text{Tr}_f} & K \\ \parallel & & \parallel \\ Rg_{\{y\}} R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\text{Tr}_g} & K \end{array}$$

est commutatif.

Scholie 2.2.6. La compatibilité 2.3.5.2 exprime que le morphisme trace (2.3.5.1) pour $\Phi = \{x\}$, est un invariant local: il ne dépend que du S -schéma hensélisé de X en x . De même pour $R\Psi_\eta$.

2.3. Théorème de finitude (en égale caractéristique zéro).

Théorème 2.3.1. Soient S un trait hensélien comme en 0.2.5, Λ un anneau de torsion noethérien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini. On suppose que S est d'égale caractéristique zéro. Alors, pour tout faisceau constructible de Λ -modules F sur X_η , les faisceaux $R^i\Psi_{\bar{\eta}}(F)$ sur $X_{\bar{s}}$ sont constructibles.

On commence par recopier le début de la démonstration de SGA4 XIV 1.10 : appliquons SGA4 IX 2.14(ii). Il existe une résolution $F^\bullet$ de F

$$\begin{array}{c} F \\ \downarrow \\ 0 \longrightarrow F^0 \longrightarrow F^1 \longrightarrow \dots \end{array}$$

par des faisceaux de la forme $\oplus_i p'_{i*} G_i$, où $p'_i : Y_{i\eta} \rightarrow X_\eta$ est fini et où G_i est un faisceau constant constructible. On peut supposer $Y_{i\eta}$ réduit; soit $p_i : Y_i \rightarrow X$ le normalisé de X dans $Y_{i\eta}$. Utilisons la suite spectrale de la résolution $F^\bullet$ et appliquons 2.1.7.1 dans le cas trivial du morphisme fini p_i ; on trouve qu'il suffit de prouver 2.3.1 pour (Y_i, G_i) .

Prouvons 2.3.1 pour F constant défini par un Λ -module M . Rappelons que Λ est une $\mathbb{Z}/n$ -algèbre pour n convenable. Le module M se dévise donc en modules M_i sur $\Lambda/\ell_i\Lambda$, avec $\ell_i|n$ premier convenable. Ceci nous ramène au cas où Λ est une $\mathbb{Z}/\ell$ -algèbre, ℓ premier. On a alors (2.1.13.1)

$$M \otimes R^i\Psi_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell) \xrightarrow{\sim} R^i\Psi_{\bar{\eta}}(M) \quad ;$$

il reste à traiter le cas où F est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$.

Soit $X_\eta = X'_0 \supset \dots \supset X'_n$ une suite de parties fermées de X_η telle que $(X'_i - X'_{i+1})_{red}$ soit lisse sur η . Soit $X_i = \bar{X}'_i$. Le faisceau $\mathbb{Z}/\ell$ se dévise en les faisceaux $\mathbb{Z}/\ell$ sur $(X'_i - X'_{i+1})$, prolongés par 0. On en tire la

Réduction 1 Il suffit de prouver 2.3.1 pour un faisceau $j_!\mathbb{Z}/\ell$, pour $j : U \hookrightarrow X_\eta$ l'inclusion d'un ouvert lisse.

D'après la résolution des singularités, il existe $g : X_1 \rightarrow X$ tel que

(a) g est propre, et induit un isomorphisme $g^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$;

(b) X_1 est régulier et $X_1 - g^{-1}(U)$ un diviseur à croisements normaux dans X_1 , réunion de diviseurs réguliers D_α .

Soit $j_1 : g^{-1}(U) \hookrightarrow X_1$. On a $Rg_* j_{1!}\mathbb{Z}/\ell = j_!\mathbb{Z}/\ell$. Appliquons 2.1.7.1 et le théorème de finitude SGA4 XIV 1.1.; on trouve qu'il suffit de prouver (2.3.1) pour $(X_1, j_{1!}\mathbb{Z}/\ell)$.

On a une résolution

$$0 \longrightarrow j_{1!}\mathbb{Z}/\ell \longrightarrow \mathbb{Z}/\ell \longrightarrow \bigoplus_{\alpha} (\mathbb{Z}/\ell)_{D_\alpha} \longrightarrow \bigoplus_{\alpha, \beta} (\mathbb{Z}/\ell)_{D_\alpha \cap D_\beta} \longrightarrow \dots ,$$

d'où la

Réduction 2 Il suffit de prouver 2.3.1 pour le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$ et un S -schéma régulier X tel que X_s soit un diviseur à croisements normaux dans X .

Dans le cas auquel on s'est réduit, on utilise le calcul explicite I 3.3 (qui utilise le théorème de pureté SGA4 XIX 3.2 et la caractéristique 0).

2.4. Singularités isolées.

2.4.1. Dans ce numéro, nous supposons pour simplifier que S est un trait strictement hensélien. Soient Λ un anneau noethérien de torsion premier à la caractéristique résiduelle de S , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini et F un faisceau constructible de Λ -modules sur X . On dit que $x \in X$ est un point de lissité de (X, F) si f est lisse en x et que F est localement constant au voisinage de x . On note Σ l'ensemble des points de non lissité de (X, F) , et Σ_s la fibre spéciale de Σ . On sait que $R\Phi(F) = 0$ en dehors de Σ_s .

Théorème 2.4.2. En tout point isolé x de Σ_s , les $R^i\Phi_{\bar{\eta}}(F)_x$ sont des Λ -modules de type fini, invariants par changement de trait (via 2.1.7.1).

En égale caractéristique 0, ces assertions ont été démontrées en 2.1.12 et 2.3.1, sans supposer que x soit isolé.

Soit x un point isolé de Σ_s . Le théorème est de nature locale au voisinage de x ; on peut donc supposer que f soit propre. On dispose alors de la suite exacte longue (2.1.8.9)

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_s, F) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, F) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_s, R\Phi_{\bar{\eta}}(F)) \longrightarrow \cdots$$

Dans cette suite, $H^i(X_s, F)$ et $H^i(X_{\bar{\eta}}, F)$ sont invariants par changement de trait et des Λ -modules de type fini (SGA4 XIV 1.1); les $\mathbb{H}^i(X_s, R\Phi_{\bar{\eta}}(F))$ partagent donc ces propriétés. Rappelons le

Lemme 2.4.3. Soient (T, Λ) un topos annelé et F un fermé de T . Soit i l'inclusion de F . Alors, $i_*D(F, \Lambda) \rightarrow D(T, \Lambda)$ est une équivalence de catégorie de $D(F, \Lambda)$ avec la sous-catégorie de $D(T, \Lambda)$ formée des K tels que $\mathbb{H}^i(K)$ soit à support dans F .

En effet, pour un tel complexe K , $K \rightarrow i_*i^*K$ est un quasi-isomorphisme.

On peut donc regarder $R\Phi_{\bar{\eta}}(F)$ comme un objet de $D^b(\Sigma_s, \Lambda) = D^b(\Sigma_s - \{x\}, \Lambda) + D^b(\{x\}, \Lambda)$. Par passage à un facteur direct, on trouve donc que $\mathbb{H}^i(\{x\}, R\Phi_{\bar{\eta}}(F)) = R^i\Phi_{\bar{\eta}}(F)_x$ vérifie 2.4.2, ce qui achève la démonstration.

Remarque 2.4.4. Avec la même démonstration, on voit que, pour K constructible dans $D^+(X, \Lambda)$ et x isolé dans le support de $R\Phi_{\bar{\eta}}(K)$, le Λ -module $R\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x$ est de type fini; si, après un changement de trait, x reste un point isolé du support, ce module est invariant par ce changement de trait.

2.4.5. Soit $x \in X_s$ un point de non lissité isolé de (X, F) . Plus généralement, soit $K \in \text{Ob } D^b(X, \Lambda)$ et soit x un point isolé du support de $R\Phi(K)$. Soit i l'inclusion de x dans X_s . Le complexe $i_*i^*R\Phi(K)$, isomorphe à $R\Phi(K)$ au voisinage de x , est facteur direct de $R\Phi(F)$ (2.4.3). Pour $\sigma \in I$, le morphisme variation induit donc

$$\text{Var}(\sigma) : i_*i^*R\Phi_{\bar{\eta}}(K) \longrightarrow R\Psi_{\bar{\eta}}(K) \quad , \text{ soit}$$

$$(2.4.5.1) \quad \text{Var}(\sigma) : (R\Phi_{\bar{\eta}}(K))_x \longrightarrow R\Gamma_{\{x\}}(R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \quad .$$

2.4.6. Supposons que le support Σ de $R\Phi(K)$ soit formé d'un nombre fini de points isolés. Pour tout $\sigma \in I$, l'endomorphisme $\sigma - 1$ de $R\Psi_{\bar{\eta}}(K)$ est alors le composé

$$(2.4.6.1) \quad \begin{array}{ccc} R\Psi_{\bar{\eta}}(K) & \longrightarrow & R\Phi_{\bar{\eta}}(K) = \bigoplus_{x \in \Sigma} i_{x*}(R\Phi_{\bar{\eta}}(K))_x \\ \sigma-1 \downarrow & & \downarrow \oplus i_{x*} \text{Var}(\sigma) \\ R\Psi_{\bar{\eta}}(K) & \longleftarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} i_x R\Gamma_{\{x\}} R\Psi_{\bar{\eta}}(K) \quad . \end{array}$$

Si f est propre, appliquant à (2.4.6.1) le foncteur H^i , on trouve que l'endomorphisme $\sigma - 1$ de $\mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K)$ est le composé

$$(2.4.6.2) \quad \begin{array}{ccccc} \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{H}^i(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_s, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) = \bigoplus_{x \in \Sigma} R^i\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x \\ \downarrow \sigma-1 & & & & \downarrow \oplus \text{Var}(\sigma) \\ \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \xleftarrow{\sim} & \mathbb{H}^i(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \xleftarrow{\sim} & \bigoplus_{x \in \Sigma} \mathbb{H}^i_{\{x\}}(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

Ceci fournit une description de l'action de I sur $\mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K)$ d'ingrédient essentiel les morphismes variation (2.4.4.1), de nature locale sur X . On a par ailleurs la suite exacte longue

$$(2.4.6.3) \quad \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_s, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) \longrightarrow \bigoplus_{x \in \Sigma} R^i\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x \longrightarrow \dots$$

Le même argument vaut pour f non nécessairement propre si (X, K) vérifie 2.1.9. On définit par le diagramme (2.4.6.5) ci-dessous un morphisme

$$(2.4.6.4) \quad \text{Var}(\sigma) : R\Gamma(X_{\bar{\eta}}, K) \longrightarrow R\Gamma_c(X_{\bar{\eta}}, K),$$

tel que l'endomorphisme $\sigma - 1$ de $R\Gamma(X_{\bar{\eta}}, K)$ (resp. $R\Gamma_c(X_{\bar{\eta}}, K)$) soit le composé $\alpha \text{Var}(\sigma)$ (resp. $\text{Var}(\sigma)\alpha$) de $\text{Var}(\sigma)$ et de $\alpha : R\Gamma_c(X_{\bar{\eta}}, K) \longrightarrow R\Gamma(X_{\bar{\eta}}, K)$.

$$(2.4.6.5) \quad \begin{array}{ccccc} R\Gamma(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} (R\Phi_{\bar{\eta}}(K))_x \\ \downarrow \text{Var}(\sigma) & & & & \downarrow \oplus \\ R\Gamma_c(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma_c(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \xleftarrow{\sim} & \bigoplus_{x \in \Sigma} R\Gamma_{\{x\}}(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}.$$

On dispose aussi, dans ce cas, des suites exactes longues

$$(2.4.6.6) \quad \begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \mathbb{H}_c^i(X_s, K) & \longrightarrow & \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} (R^i\Phi_{\bar{\eta}}(K))_x \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ \dots & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_s, K) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} R^i\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x \longrightarrow \dots \end{array}$$

2.4.6. Soit $X_{s(x)}$ l'hensélisé de X_s en x et $X_{s(x)}^* = X_{s(x)} - \{x\}$. La suite exacte longue d'hypercohomologie de $(X_{s(x)}, \{x\})$ à coefficient dans K_s , $R\Psi_{\bar{\eta}}(K)$ et $R\Phi_{\bar{\eta}}(K)$ fournit des suites exactes longues

$$(2.4.6.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R^{n-1}\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x & \longrightarrow & R^{n-1}\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \longrightarrow & \mathbb{H}^{n-1}(X_{s(x)}^*, K) & \xrightarrow{j} & \mathbb{H}_{\{x\}}^n(X_s, K) & \longrightarrow & \underline{H}^n(K)_x & \longrightarrow \mathbb{H}^n(X_{s(x)}^*, K) \longrightarrow \\ & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & \parallel \\ \longrightarrow & \mathbb{H}^{n-1}(X_{s(x)}^*, K) & \xrightarrow[\textcircled{1}]{j} & \mathbb{H}_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & R^n\Psi_{\bar{\eta}}(K)_x & \longrightarrow \mathbb{H}^n(X_{s(x)}, K) \longrightarrow \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & R^n\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x & \xlongequal{\quad} & R^n\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

L'image de la flèche ① est contenue dans les invariants sous l'inertie.

Bibliographie

[1] J. GIRAUD - Classifying topos, p. 43-56 in Toposes, algebraic geometry and logic, Lecture Notes in Mathematics 274, Springer Verlag 1971.

[2] M. NAGATA - A generalization of the imbedding problem. J. Math. Kyoto 3 1 (1963) p. 89-102.

Introduction	1
§1. Formalisme transcendant des cycles évanescents	1
1.1 Le groupe fondamental du disque épointé: conventions de signes	2
1.2 Faisceaux d'ensembles	5
1.3 Le foncteur $R\Psi$	10
1.4 Un cas particulier	12
§2 Le théorème de comparaison	16
§3 Singularités isolées	20
3.1 La variété des cycles évanescents	20
3.2 La formule de Picard-Lefschetz (cas transcendant)	31
§4 Cohomologie de De Rham	38

Introduction

Pour comparer la théorie des cycles évanescents de l'exposé XIII avec son analogue transcendant, sur $\mathbb{C}$, nous procéderons en deux étapes.

a) Nous donnerons un formalisme transcendant calqué sur le formalisme de l'exposé XIII, et démontrerons un théorème de comparaison par les méthodes habituelles (déjà utilisées pour prouver le théorème de finitude en XIII 2.3)

b) Dans le cas de singularités isolées, nous expliciterons en termes plus concrets ce que signifie le formalisme transcendant introduit.

Outre le théorème de comparaison, cet exposé contient une démonstration de la formule de Picard-Lefschetz (cas transcendant).

Au §4, nous donnons un résultat préliminaire à la théorie de Hodge des cycles évanescents. Ce paragraphe ne servira pas dans la suite du séminaire.

§1 Formalisme transcendant des cycles évanescents1.1. Le groupe fondamental du disque épointé: conventions de signes.

Nous aurons à considérer des disques épointés D^* , et leur groupe fondamental $\mathbb{Z}$. Ce groupe étant abélien, des ambiguïtés de signes risquent d'apparaître. On les élimine en oubliant qu'il l'est.

1.1.1. Pour X un bon espace topologique connexe et $x \in X$, le groupe fondamental a pour éléments les classes d'homotopie de lacets issus de x ; si $\alpha, \beta \in \pi_1(X, x)$ sont représentés par des lacets a, b alors $\alpha\beta$ est représenté par le lacet obtenu en faisant suivre b par a .

1.1.2. Soit F un faisceau localement constant sur X . Pour tout chemin $a : [0, 1] \rightarrow X$, l'image réciproque a^*F de F sur $[0, 1]$ est un faisceau localement constant, donc constant, d'où une bijection

$$a : F_{a(0)} \xleftarrow{\sim} H^0([0, 1], a^*F) \xrightarrow{\sim} F_{a(1)},$$

qui ne dépend que de la classe d'homotopie de a . Par cette construction, $\pi_1(X, x)$ agit (à gauche) sur F_x . Le foncteur $F \rightarrow F_x$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux localement constants sur X avec celle des ensembles munis d'une action de $\pi_1(X, x)$.

1.1.3. Les $\pi_1(X, x)$ pour x variable sont les fibre d'un faisceau en groupes localement constant $\Pi_1(X)$ qui agit sur tout faisceau localement constant F . Si $\pi_1(X, x)$ est abélien, $\Pi_1(X)$ est constant, de valeur notée $\pi_1(X)$.

1.1.4. Le groupe $\pi_1(X, x)$ agit sur le revêtement universel $p : (\tilde{X}, \tilde{x}) \rightarrow (X, x)$ de (X, x) : si on regarde ce revêtement comme un espace étalé, donc un faisceau, sur X (le faisceau de ses sections locales), il correspond par 1.1.2 à $\pi_1(X, x)$, muni de e , sur lequel $\pi_1(X, x)$ agit par translation

à gauche; le groupe $\pi_1(X, x)$ agit sur ce π_1 -ensemble (par automorphismes de π_1 -ensembles): $\sigma \in \pi_1(X, x)$ agit par $x \mapsto x \sigma^{-1}$.

Cette construction identifie $\pi_1(X, x)$ à $\text{Aut}_X(\tilde{X})$.

Si F est localement constant sur X , la bijection

$$(1.1.4.1) \quad H^0(\tilde{X}, p^*F) \longrightarrow (p^*F)_{\tilde{x}} = F_x$$

commute à l'action de $\pi_1(X, x)$, agissant sur le membre de gauche par transport de structure, via son action sur $\tilde{X}$, et sur le membre de droite par 1.1.2. L'équivalence 1.1.2 peut se reformuler en disant que $F \mapsto (\tilde{X} \mapsto H^0(\tilde{X}, p^*F))$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux localement constants sur X avec celle des foncteurs

$$(\text{revêtements universels de } X) \longrightarrow (\text{Ens}).$$

1.1.5. Si $\pi_1(X, x)$ est abélien, donc indépendant de x , l'action 1.1.4 de $\pi_1(X)$ sur $\tilde{X}$ ne dépend pas du point base: $\pi_1(X)$ agit sur tout revêtement universel $\tilde{X}$ de X .

On prendra garde que cette action (qui sera seule considérée) correspond à l'inverse de l'action 1.1.3.

1.1.6. Soit D un disque, i.e. un espace topologique homéomorphe au disque standard $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$. Soient $O \in D$ et $D^* = D - \{O\}$. Supposons D muni d'une structure de variété analytique, donc orienté. Le groupe fondamental $\pi_1(D^*)$ est alors canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}$: pour le disque standard, $O = 0$ et $t \in D^*$, on prend pour générateur positif de $\pi_1(D^*, t)$ le lacet $x \mapsto \exp(2\pi i x)t$.

1.1.7. Soit $z : D \rightarrow \mathbb{C}$ une uniformisante ($(dz)_o \neq 0$). Soit $\tilde{D}^*$ un revêtement universel de D . On note $\log z$ une quelconque fonction sur $\tilde{D}^*$ telle que $\exp(\log z) = z$. Le couple $(\tilde{D}^*, \log z)$ est unique à isomorphisme unique près.

On pose, pour $\alpha \in \mathbb{C}$, $z^\alpha = \exp(\alpha \log z)$. Si T est le générateur positif de $\pi_1(D^*)$, agissant sur $\tilde{D}^*$ par 1.1.5 et sur les fonctions sur $\tilde{D}^*$ par transport de structure, on a

$$(1.1.7.1) \quad T \log(z) = \log(z) + 2\pi i$$

$$(1.1.7.2) \quad T z^\alpha = \exp(2\pi i \alpha) z^\alpha.$$

1.1.8. Soit D un disque, $O \in D$ et $D^* = D - \{O\}$. Pour $D' \subset D$ un disque plus petit, avec $O \in D'$, la restriction à D'^* est une équivalence de la catégorie des faisceaux localement constants sur D^* avec celle des faisceaux localement constants sur D'^* . Pour $t \in D'^*$, on a en effet $\pi_1(D'^*, t) \xrightarrow{\sim} \pi_1(D^*, t)$.

Supposons que D soit muni d'une structure de variété différentiable, soient T l'espace tangent à D en O , et $T^* = T - \{O\}$. Pour $D' \subset D$ comme plus haut, et $f : D' \hookrightarrow T$ avec $f(O) = O$ et $(df)_o = \text{Id}$, le composé

$$(\text{restriction à } D')^{-1} \circ f^*$$

est une équivalence $[f]$ de la catégorie des faisceaux localement constant sur T^* avec celle des faisceaux localement constant sur D^* . A isomorphisme canonique près, elle ne dépend que du germe de f en O , ce germe vérifiant $(df)_o = \text{Id}$. Un chemin d'un tel germe à un autre définit un isomorphisme d'équivalences et deux chemins homotopes le même isomorphisme; l'ensemble des germes considéré étant contractile (rétraction sur $f_o : (1-\lambda)f + \lambda f_o$), on obtient une équivalence, bien définie à isomorphisme unique près, de la catégorie des faisceaux localement constants sur T^* avec celle des faisceaux localement constants sur D^* .

1.1.9. Pour D un disque, $O \in D$, $D^* = D - \{O\}$ et $p : \tilde{D}^* \rightarrow D^*$ un revêtement universel de D^* , nous noterons $p : \tilde{D} \rightarrow D$ l'espace topologique sur D déduit de $\tilde{D}^*$ par adjonction d'un point O , de sorte que a) $\tilde{D}^*$ est ouvert dans $\tilde{D}$;

b) $p : \tilde{D} \rightarrow D$ prolonge $p : \tilde{D}^* \rightarrow D^*$ et $p(O) = O$;

c) les $p^{-1}(U)$, pour U voisinage de O dans D , formant un système fondamental de voisinages de O dans $\tilde{D}$.

1.1.10 Soient X une courbe algébrique complexe non singulière, $O \in X$ et D un disque voisinage de O dans X . L'anneau des germes en O des fonctions holomorphes sur D , algébriques sur le corps $K(X)$ des fonctions rationnelles sur X , est l'hensélisé $\mathcal{O}_O^h$ de l'anneau local $\mathcal{O}_O$ de X en O . Soit $\tilde{D}^*$ un revêtement universel de $D^* = D - \{O\}$. Le corps des germes en $O \in \tilde{D}$ de fonctions méromorphes sur $\tilde{D}^*$, algébriques sur $K(X)$, est une clôture algébrique $\overline{K}$ de $K(X)$ (et donc du corps des fractions K_O^h de $\mathcal{O}_O^h$).

Le groupe $\pi_1(D^*)$ des D -automorphismes de $\tilde{D}^*$ (1.1.5) agit par transport de structure sur $\overline{K}$, d'où

$$(1.1.10.1) \quad \begin{array}{ccc} \pi_1(D^*) & \longrightarrow & \text{Gal}(\overline{K}/K_O^h) \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbb{Z} & & \widehat{\mathbb{Z}}(1) \end{array} .$$

Il résulte de (1.1.7.2) que ce diagramme commute avec l'inclusion naturelle (sur $\mathbb{C}$) de $\mathbb{Z}$ dans $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$, composée de l'inclusion de $\mathbb{Z} \hookrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ et de l'isomorphisme $\widehat{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}(1)$, limite projective des isomorphismes $\exp(\frac{2\pi i}{n}k) : \mathbb{Z}/n \rightarrow \mu_n$.

1.1.11. Chaque faisceau F sur $\text{Spec}(K_O^h)$ définit un faisceau localement constant sur D^* : on utilise l'équivalence 1.1.4 et, à chaque revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^* , on associe $F_{\overline{K}}$ pour le $\overline{K}$ construit en 1.1.10.

1.2. Faisceaux d'ensembles.

1.2.1 Soient D un disque (1.1.6), $O \in D$ et $D^* = D - \{O\}$. Nous noterons $\mathcal{D}^*$ le topos des faisceaux d'ensembles localement constants sur D^* . D'après 1.1.8, ce topos ne "change" pas si on remplace D par un disque plus petit D' , contenant O , ni, pour D muni d'une structure de variété différentiable, si on remplace D par son espace tangent en O .

Pour $t \in D^*$, le foncteur $F \mapsto F_t$ identifie ce topos au topos des ensembles munis d'une action de $\pi_1(D^*)$ (1.1.2). D'après (1.1.4), le foncteur $F \mapsto (\tilde{D}^* \rightarrow H^o(\tilde{D}^*, p^*F))$ l'identifie au topos des foncteurs

$$(\text{revêtements universels de } D^*) \longrightarrow (\text{Ens}) ,$$

et ces identifications sont reliées par 1.1.4.1.

1.2.2. Soit F un faisceau sur D , dont la restriction à D^* soit localement constante. Il existe un et un seul morphisme de faisceaux $F_O \xrightarrow{\alpha} F$ qui soit l'identité en O . Comme expliqué en XIII 0.1 (pour $X_O = (P^t)$), le foncteur $F \mapsto (F_O, F \text{ restreint à } D^*, \alpha)$ identifie ces faisceaux aux triples formés d'un ensemble F_O , d'un faisceau localement constant F_η sur D^* et de $\alpha : (\text{faisceau constant de valeur } F_O \text{ sur } D^*) \longrightarrow (\text{faisceau } F_\eta)$.

1.2.3 Nous noterons $\mathcal{D}$ le topos des faisceaux d'ensembles sur D dont la restriction à D^* est localement constante. L'inclusion de $\mathcal{D}$ dans les faisceaux sur D est le morphisme image inverse d'un morphisme de topos $D \rightarrow \mathcal{D}$ qui s'insère dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \{O\} & \longrightarrow & D & \longleftarrow & D^* \\ & & \downarrow \beta & & \downarrow \beta \\ \{O\} & \longrightarrow & \mathcal{D} & \longleftarrow & \mathcal{D}^* \end{array} .$$

Comme en 1.1.1, on vérifie que ce topos ne change pas quand on remplace D par un disque plus petit ou par l'espace tangent à D en O .

1.2.4. Soit Y un espace topologique. Le topos produit $Y \times \mathcal{D}$ admet les trois descriptions suivantes (pour leur équivalence, voir XIII 0.1).

- a) $Y \times \mathcal{D}$ est le topos des faisceaux F sur $Y \times D$ vérifiant
- (*) D^* est recouvert par des ouverts U tels que $F|_{Y \times U}$ soit image réciproque d'un faisceau sur Y .
- b) Soit $t \in D^*$. Le topos $Y \times \mathcal{D}$ est le topos des triples (F_o, F_t, α) où
- α) F_o est un faisceau sur Y ;
- β) F_t est un faisceau sur Y , muni d'une action de $\pi_1(D^*)$;
- γ) α est un morphisme de F_o dans F_t , d'image contenue dans les invariants.
- c) Le topos $Y \times \mathcal{D}$ est le topos des triples (F_o, F_η, α) où
- α') F_o est un faisceau sur Y ;
- β') F_η est un foncteur, de valeurs notées $F_{\bar{\eta}}$,

$$(\text{revêtements universel de } D^*) \longrightarrow (\text{faisceaux sur } Y);$$

γ') α est un morphisme de F_o (le foncteur constant de valeur F_o des revêtements universels de D^* dans les faisceaux sur Y) dans F_η .

Peu nous chaut, d'ailleurs, que ce topos soit vraiment le topos produit de Y et $\mathcal{D}$. On définit de même $Y \times \mathcal{D}^*$ comme étant au choix

- a*) le topos des faisceaux sur $Y \times D^*$ vérifiant (*);
- b*) (pour $t \in D^*$) le topos des faisceaux F_t sur Y , munis d'une action de $\pi_1(D^*)$;
- c*) le topos des foncteurs

$$(\text{revêtements universels de } D^*) \longrightarrow (\text{faisceaux sur } Y).$$

1.2.5 Le topos $Y \times \mathcal{D}$ a les mêmes propriétés de fonctorialité en Y que les topos $Y \times_S S$ de l'exposé XIII, et nous nous dispenserons d'en faire la liste. Citons simplement, pour fixer les notations, le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} Y & & Y & \xrightarrow{i} & Y \times \mathcal{D} & \xleftarrow{j} & Y \times \mathcal{D}^* \\ \downarrow & \swarrow \text{sp} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (P^t) & & \{0\} & \xrightarrow{i} & \mathcal{D} & \xleftarrow{j} & \mathcal{D}^* \end{array}$$

1.2.6. Soit K un complexe de faisceaux abéliens sur $Y \times \mathcal{D}$. On procède comme en XIII 1.4.2 pour déduire de K un triangle distingué dans $K(Y \times \mathcal{D}^*)$

$$\begin{array}{ccc} & \Phi(K) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{sp}^* K_o & \longrightarrow & K_\eta \end{array}$$

Cette construction passe à la catégorie dérivée et définit un foncteur

$$D(Y \times \mathcal{D}) \longrightarrow (\text{triangles distingués de } D(Y \times \mathcal{D}^*)).$$

Supposons D orienté (par exemple analytique complexe) et soit T le générateur positif de $\pi_1(D^*)$ (1.1.6). Soit $K \in \text{Ob } D(Y \times \mathcal{D})$. On définit comme en XIII 1.4.3 la variation $V = \text{Var}(T)$

$$V : \Phi(K) \longrightarrow K_\eta.$$

L'endomorphisme T-Id de K_η est le composé

$$\text{T-Id} : K_\eta \longrightarrow \Phi(K) \longrightarrow K_\eta.$$

1.2.7. Soient D un disque, $0 \in D$, $D^* = D - \{0\}$, $f : X \rightarrow D$ une application continue et $X_o = f^{-1}(0)$. Nous nous proposons de définir un foncteur

$$\Psi : (\text{faisceaux sur } X) \longrightarrow (\text{faisceaux sur } X_o \times \mathcal{D}).$$

Soient $\tilde{D}^*$ un revêtement universel de D^* , $\tilde{D}$ comme en 1.1.9,

$$\bar{X} = X \times_D \tilde{D}, \quad X^* = X - X_o = X \times_D D^* \quad \text{et} \quad \bar{X}^* = \bar{X} - X_o = X \times_D \tilde{D}^*.$$

On a un diagramme commutatif

$$(1.2.7.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_o & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X^* \\ \parallel & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ X_o & \xleftarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X^* \end{array}$$

cartésien au-dessus du diagramme

$$(1.2.7.2) \quad \begin{array}{ccccc} \{0\} & \xleftarrow{\bar{i}} & \tilde{D} & \xleftarrow{\bar{j}} & \tilde{D}^* \\ \parallel & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ \{0\} & \xleftarrow{i} & D & \xleftarrow{j} & D^* \end{array}$$

Pour F un faisceau sur X , on pose (avec les notations de 1.2.4 c))

$$\Psi(F) = (i^*F, \bar{i}^*\bar{j}_*((jp')^*F), \alpha)$$

où $\alpha : i^*F = \bar{i}^*p^*F \longrightarrow \bar{i}^*\bar{j}_*((jp')^*F) = \bar{i}^*\bar{j}_*\bar{j}^*p^*F$ est déduit, par application de $\bar{i}^*$, de la flèche d'adjonction $\text{Id} \rightarrow \bar{j}_*\bar{j}^*$.

On définit aussi un foncteur

$$\Psi_\eta : (\text{faisceaux sur } X^*) \longrightarrow (\text{faisceaux sur } X_o \times \tilde{D}^*)$$

par $\Psi_\eta(F) = \bar{i}^*\bar{j}_*(p'^*F)$.

1.2.8. Les propriétés de fonctorialité de Ψ sont les mêmes que celles de son analogue étudié en XIII 1.3.5 à 1.3.9.

1.3. Le foncteur $R\Psi$.

1.3.1. Soient D un disque, $0 \in D$, $D^* = D - \{0\}$, $f : X \rightarrow D$ une application continue et $X_o = f^{-1}(0)$. Les foncteurs $R\Psi$ et $R\Psi_\eta$ sont les foncteurs dérivés des foncteurs Ψ et Ψ_η

$$\begin{aligned} R\Psi : D^+(X) &\longrightarrow D^+(X_o \times \tilde{D}) \\ R\Psi_\eta : D^+(X^*) &\longrightarrow D^+(X_o \times \tilde{D}^*). \end{aligned}$$

On note $R\Phi$ le foncteur composé $\Phi \circ R\Psi$.

$$R\Phi : D^+(X) \longrightarrow D^+(X_o \times \tilde{D}^*).$$

Les propriétés de ces foncteurs sont toutes pareilles à celles des foncteurs de même nom de XIII 2.1. Leur démonstration est bien plus élémentaire car, dans le cadre topologique, les théorèmes

de changement de base pour un morphisme propre ou par un morphisme lisse (= localement isomorphe à $\mathbf{R}^n \times S \rightarrow S$) sont faciles à prouver. Voici les menus changements à apporter.

1.3.2. Le foncteur $Rf_!$ n'est défini que pour un morphisme séparé entre espaces localement compacts, et est le foncteur dérivé du foncteur image directe à supports propres $f_!$.

1.3.3. L'isomorphisme fondamental (2.1.8.3), pour un morphisme propre (et séparé) $f : X \rightarrow D$ est à récrire comme suit. Soit $p : \tilde{D}^* \rightarrow D^*$ un revêtement universel de D^* . Pour tout voisinage U de 0 dans D , soit $\tilde{U}^* = p^{-1}(U)$, et $X_{\tilde{U}^*} = X \times_D \tilde{U}^*$. Pour $K \in \text{Ob } D^+(f^{-1}(D^*))$, on a

$$(1.3.3.1) \quad \lim_{\substack{\longrightarrow \\ U}} \mathbb{H}^i(X_{\tilde{U}^*}, K) \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(X_0, R\Psi_{\tilde{\eta}}(K)).$$

Cet isomorphisme est intéressant surtout si $X^* = f^{-1}(D^*)$ est un fibré topologique sur D^* . Pour $U \subset D$ un disque tendant vers 0, la suite spectrale de Leray de $X_{\tilde{U}^*} \rightarrow \tilde{U}^*$ montre alors que pour tout faisceau localement constant Λ sur X^* et pour tout $t \in \tilde{U}^*$, on a $H^i(X_{\tilde{U}^*}, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_t, \Lambda)$. Pour $t \in D^*$, on a donc

$$(1.3.3.2) \quad H^i(X_t, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_o, R\Psi_t(\Lambda))$$

(X/D propre, X^* fibré, Λ localement constant).

Pour vérifier que X^* est un fibré sur D^* , on utilise en pratique le théorème d'isotopie de Thom dont une forme est énoncée ci-dessous. (Pour la démonstration de ce théorème, dont aucune conséquence ne servira dans les exposés suivants, je renvoie à Whitney et Mather).

1.3.4. Préliminaire: Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme lisse (=dfn sans point critique) de variétés différentiables. Une connexion ∇ sur X/Y est un sous-fibré vectoriel du fibré tangent de X , supplémentaire de $\text{Ker}(df)$. Pour u un champ de vecteurs sur Y , il existe un et un seul champ de vecteurs $\nabla(u)$ sur X , relevant u , dans ce sous-fibré. On dit que ∇ est intégrable si $\nabla([u, v]) = [\nabla(u), \nabla(v)]$; pour f propre, une connexion intégrable définit des trivialisations locales sur Y de $X/Y : \alpha : f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} X_o \times U$, compatible à la projection sur U , avec $d\alpha(\nabla(u)) = (0, u)$. Pour f non propre, le même résultat vaut sous des conditions convenables à l'infini, par exemple si les $\nabla(u)g$ sont nuls pour g une fonction d'exhaustion convenable.

1.3.5. Théorème d'isotopie de Thom.

Soient $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, $D^* = D - \{0\}$ et $f : X \rightarrow D$ un morphisme propre d'espaces analytiques. Pour D remplacé par un disque plus petit et X par son image réciproque, il existe une stratification Σ de $X^* = f^{-1}(D^*)$ ayant les propriétés suivantes.

(a) Σ est une filtration $X^* = F_o \supset F_1 \supset \dots \supset F_n \supset F_{n+1} = \emptyset$ de X^* par des parties fermées dont l'adhérence $\bar{F}_i$ dans X est un sous-espace analytique de X .

(b) Les strates ouvertes $F_i - F_{i+1}$ sont lisses sur D^* .

(c) Σ vérifie les conditions (a) et (b) de Whitney.

Pour une telle stratification Σ , il existe sur les $F_i - F_{i+1}$ des connexions intégrables ∇_i telles que

(i) localement sur D^* , ∇_i définit une trivialisations de $F_i - F_{i+1}$;

(ii) ces trivialisations se recollent pour fournir des trivialisations locales de X^*/D^* .

Enfin, si (Y_α) est une famille finie de sous-espaces analytiques fermés de X , et quitte à retrécir D davantage, on peut trouver Σ tel que chaque Y_α soit réunion de composantes connexes de strates ouvertes $(F_i - F_{i+1})$. Une connexion ∇ comme plus haut trivialisent alors localement $(X, (Y_\alpha))$.

1.3.6. On dispose encore de (1.3.3.2) pour l'hypercohomologie à valeurs dans un complexe de faisceaux K lorsque X est propre sur D et que la condition suivante est vérifiée

(*) Pour tout $i \in \mathbb{Z}$, D^* est recouvert par des ouverts U tels qu'il existe un isomorphisme compatible à la projection sur $U : \varphi : f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} Y \times U$ et un faisceau G sur Y tel que $\underline{H}^i(K)$ soit isomorphe, sur $f^{-1}(U)$, à $\varphi^* \text{pr}_1^* G$.

Sous cette hypothèse, le triangle 1.2.1 fournit une suite exacte longue

$$(1.3.6.1) \quad \dots \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_o, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_t, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_o, R\Phi_t(K)) \longrightarrow \dots$$

D'après le théorème de Thom, la condition (*) est vérifiée (quitte à retrécir D) lorsqu'il existe une stratification analytique complexe de X telle que les $\underline{H}^i(K)$ soient localement constants sur chaque strate ouverte.

1.4. Un cas particulier.

Ce numéro ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire. On y formalise une construction esquissée dans l'introduction de XIII.

1.4.1. Soient D un disque orienté, $O \in D$ et $D^* = D - \{O\}$. Un espace topologique $\mathcal{X}^*$ sur $\mathcal{D}^*$ est un foncteur

$$(\text{revêtements universel de } D^*) \longrightarrow (\text{espaces topologiques}) \quad .$$

Une fois choisi un revêtement universel $\tilde{D}^*$, c'est un espace topologique X_η muni d'une action de $\pi_1(D^*)$; pour $\tilde{D}^*$ le revêtement universel de (D^*, t) , on le note $\mathcal{X}_t^*$. Un faisceau sur $\mathcal{X}^*$ est un foncteur

$$(\text{revêtements universels de } D^*) \longrightarrow (\text{espaces topologiques munis d'un faisceau}),$$

soit encore un faisceau $\pi_1(D^*)$ -équivariant sur X_η .

A $\mathcal{X}^*$, on associe l'espace topologique $\beta^*\mathcal{X}^* = X_\eta \times \tilde{D}^*/\pi_1(D^*)$ sur D^* . Tout faisceau F sur $\mathcal{X}^*$ définit par passage au quotient un faisceau β^*F sur $\beta^*\mathcal{X}^*$, d'où un diagramme commutatif de topos

$$\begin{array}{ccc} \beta^*\mathcal{X}^* & \longrightarrow & \mathcal{X}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^* & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{D}^* \end{array}$$

1.4.2. Un espace topologique $\mathcal{X}$ sur $\mathcal{D}$ consiste en

- (a) un espace topologique $\mathcal{X}^*$ sur $\mathcal{D}^*$;
- (b) un espace topologique X_o ;
- (c) un morphisme $\pi_1(D^*)$ -invariant $\text{sp} : X_\eta \rightarrow X_o$ ($\pi_1(D^*)$ agissant trivialement sur X_o).

Un faisceau sur $\mathcal{X}$ consiste en un faisceau F_o sur X_o , un faisceau sur $\mathcal{X}^*$, donné par F_η , et un morphisme équivariant

$$\text{sp} : \text{sp}^*F_o \longrightarrow F_\eta \text{ (ou } F_o \longrightarrow \text{sp}_*F_\eta \text{)}. \text{ On dispose d'un diagramme commutatif}$$

$$\begin{array}{ccccc} X_o & \hookrightarrow & \mathcal{X} & \longleftarrow & \mathcal{X}^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \{O\} & \hookrightarrow & \mathcal{D} & \longleftarrow & \mathcal{D}^* \end{array}$$

On dispose de plus d'un morphisme de topos $\Psi : \mathcal{X} \rightarrow X_o \times \mathcal{D}$, d'après la fonctorialité de la construction précédente appliquée à $(X_\eta, X_o, \text{sp}) \rightarrow (X_o, X_o, \text{Id})$. On a

$$\Psi(F_o, F_\eta, \text{sp}) = (F_o, \text{sp}_*F_\eta, \text{sp}) \quad .$$

Ce morphisme induit $\Psi_\eta : \mathcal{X}^* \longrightarrow X_o \times \mathcal{D}^*$.

1.4.3. A un espace topologique $\mathcal{X}$ sur $\mathcal{D}$, on associe comme suit un espace topologique $X = \beta^*\mathcal{X}$ sur D . On adjoint à $X^* = \beta^*\mathcal{X}^*$ la fibre X_o en O , en prenant pour système fondamental de voisinage de $x_o \in X_o$ les $V \cup (\text{sp}^{-1}(V) \times \tilde{U}^*/\pi_1(D^*))$ pour V un voisinage de x_o dans X_o , U un voisinage de O dans D et $\tilde{U}^* = U \times_D \tilde{D}^*$. Notons j (resp. i) l'inclusion de X^* (resp. X_o) dans X . Pour F un faisceau sur $\mathcal{X}^*$, on a

$$i^* j_* \beta^* F = (\mathrm{sp}_* F_\eta)^{\pi_1(D^*)} .$$

On en tire un diagramme commutatif de topos

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{D} \end{array}$$

tel que, pour tout faisceau F sur $\mathcal{X}$, on ait

$$(1.4.3.1) \quad \Psi(F) \xrightarrow{\sim} \Psi(\beta^* F) .$$

Proposition 1.4.4. La flèche (1.4.3.1) se dérive en un isomorphisme

$$R\Psi \xrightarrow{\sim} R\Psi \circ \beta^*$$

entre foncteurs de $D^+(\mathbb{X})$ dans $D^+(X_o \times \mathbb{D})$.

Soit $\bar{j}$ l'inclusion de $\bar{X}^* = X \times_D \bar{D}^* \simeq X_\eta \times \bar{D}^*$ dans $\bar{X} = X \times_D \bar{D}$. La proposition se ramène à vérifier que pour tout faisceau abélien F flasque sur X_η , $\mathrm{pr}_1^* F$ est acyclique pour le foncteur $\bar{j}_*$. Cette assertion, à son tour, se ramène à la suivante (pour $B = \bar{D}^*$), bien connue, qui se démontre par un argument d'homotopie.

Soit F un faisceau abélien sur un espace Y , et B un disque. On a

$$H^i(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^i(Y \times B, \mathrm{pr}_1^* F) .$$

1.4.5. La proposition 1.4.4 fournit un procédé de calcul de $R\Psi$ pour les faisceaux sur X de la forme $\beta^* F$, ramenant pour l'essentiel le calcul de $R\Psi$ à celui de $R\mathrm{sp}_*$.

1.4.6. Nous aurons plus tard à considérer le cas où X_η est localement compact et où X_o se déduit de X_η en contractant en un point O une partie compacte $V \subset X_\eta$, sp étant la flèche de contraction et l'action de $\pi_1(D^*)$ étant triviale en dehors de V . Le théorème de changement de base pour le morphisme propre sp fournit alors, pour $K \in \mathrm{Ob} D^+(\mathbb{X}^*)$

$$(1.4.6.1) \quad R\Psi_\eta(\beta^* K)_o = R\Gamma(V, K)$$

$$(1.4.6.2) \quad R\Gamma_{\{O\}} R\Psi_\eta(\beta^* K) = R\Gamma_V(X_\eta, K)$$

(cohomologie à support).

Pour K sur $\mathbb{X}$, avec $\mathrm{sp} : \mathrm{sp}^* K_o \rightarrow K_\eta$ un quasi-isomorphisme en dehors de V , on a $R\Phi(K) = 0$ en dehors de O . En particulier, pour un faisceau constant Λ sur X , on a

$$R^i \Phi(\Lambda) = \tilde{H}^i(V, \Lambda) \quad \text{concentré en } O$$

(groupes de cohomologie réduit).

1.4.7. Le cas qui nous intéresse est celui où X_η est une variété différentiable et où $V \subset X_\eta$ est une sous-variété à bord, d'intérieur V^o ; $X - \{O\}$ est alors une variété différentiable, obtenue en recollant $\beta^* X_\eta$ et le fibré constant sur D de fibre $X_\eta - V$. L'application

$$(1.4.7.1) \quad H_c^i(V^o, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_V^i(X_\eta, \Lambda)$$

est un isomorphisme. Ces groupes sont aussi notés $H^i(V \bmod \partial V, \Lambda)$. L'isomorphisme (1.4.7.1) définit un isomorphisme

$$(1.4.7.2) \quad R\Gamma_c(V^o, \Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{O\}} R\Psi_\eta(\Lambda) \quad ,$$

et la variation est définie (par le procédé de XIII 2.4.5 et via (1.4.7.2)) par un morphisme de source la cohomologie réduite de V

$$(1.4.7.3) \quad \text{Var} : R\tilde{\Gamma}(V, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma_c(V^o, \Lambda) \quad .$$

T induit un automorphisme, encore noté T , de la paire $(V, \partial V)$ et la restriction ∂T de T à ∂V est l'identité. Il doit être vrai que la variation 1.4.7.3 coïncide avec le morphisme variation classique (3.1.9) attaché à un tel automorphisme T . Un énoncé de ce type sera démontré en 3.1.10.

§ 2. Le théorème de comparaison

2.1. Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbb{C}$, nous noterons X_{cl} l'espace $X(\mathbb{C})$, muni de sa topologie usuelle.

Soit S une courbe lisse sur $\mathbb{C}$, i.e. un schéma lisse séparé de type fini sur $\mathbb{C}$, purement de dimension 1. Soient $O \in S(\mathbb{C})$, $f : X \longrightarrow S$ un S -schéma séparé de type fini et Λ un anneau noethérien de torsion (par exemple $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). On pose $X_o = f^{-1}(O)$.

2.2. Nous noterons S^h le trait hensélien hensélisé de S en O , et η le point générique de S^h . On dispose d'un foncteur

$$\begin{aligned} \Psi : (\text{faisceaux sur } X) &\xrightarrow{\text{restriction}} (\text{faisceaux sur } X \times_S S^h) \longrightarrow \\ &\xrightarrow{\Psi} (\text{faisceaux sur } X_o \times S^h) . \end{aligned}$$

Le foncteur dérivé de Ψ est le composé

$$R\Psi : D(X, \Lambda) \longrightarrow D(X \times_S S^h, \Lambda) \xrightarrow{R\Psi} D(X_o \times S^h, \Lambda) .$$

2.3. Soit $D \subset S_{cl}$ un disque contenant O . Le foncteur composé Ψ_{cl} (ou simplement Ψ)

$$\begin{aligned} \Psi_{cl} : (\text{faisceaux sur } X_{cl}) &\xrightarrow{\text{restriction}} (\text{faisceaux sur } X_{cl} \times_{S_{cl}} D) \longrightarrow \\ &\xrightarrow{\Psi} (\text{faisceaux sur } (X_o)_{cl} \times \mathcal{D}) \end{aligned}$$

est indépendant (à isomorphisme unique près) du choix de D (rappelons que $\mathcal{D}$ ne change pas quand on remplace D par un disque plus petit). Son dérivé est le composé

$$R\Psi_{cl} : D(X_{cl}, \Lambda) \longrightarrow D(f_{cl}^{-1}(D), \Lambda) \xrightarrow{R\Psi} D(X_o \times \mathcal{D}, \Lambda) .$$

2.4. On définit de même

$$\begin{aligned} R\Psi_\eta : D(X - X_o, \Lambda) &\longrightarrow D(X_o \times \eta, \Lambda) \\ R\Psi_{\eta \text{ } cl} : D((X - X_o)_{cl}, \Lambda) &\longrightarrow D(X_o \times \mathcal{D}^*, \Lambda) . \end{aligned}$$

2.5. La construction 1.1.11 définit un morphisme de topos de $\mathcal{D}^*$ dans η qui se prolonge en

$$\varepsilon : \mathcal{D} \longrightarrow S^h .$$

Ce morphisme, et $\varepsilon : X_o \text{ } cl \longrightarrow X_o$ (SGA4 XI 4), définissent

$$\varepsilon : X_o \text{ } cl \times \mathcal{D} \longrightarrow X_o \times S^h .$$

Si $\tilde{D}^*$ est un revêtement universel de $\mathcal{D}^*$ et que $k(\bar{\eta})$ est la clôture algébrique correspondante (1.1.10) de $k(\eta)$, on a

$$\varepsilon^*(F_o, F_\eta, \alpha) = (\varepsilon^*F_o, \varepsilon^*F_{\bar{\eta}}, \varepsilon^*\alpha) .$$

2.6. Soit $\tilde{D}^*$ un revêtement universel de D^* , $k(\bar{\eta})$ la clôture algébrique correspondante de $k(\eta)$ et $\bar{S}$ le normalisé de S^h dans $k(\bar{\eta})$. Ecrivons $\bar{S}$ comme limite projective de S -schémas affines S_i ; pour chaque i , et après avoir remplacé D par un disque plus petit D_i , on dispose d'un morphisme naturel de S_{cl} -espaces $\tilde{D}_i \xrightarrow{a_i} S_{i,cl}$. Soit $j_i : U_i \hookrightarrow S_i$ l'ouvert de S_i complément de l'image 0 du point fermé de $\bar{S}$, et $i : 0 \hookrightarrow S_i$.

Soit F un faisceau sur X . Soit $F_{cl} = \varepsilon^* F$. Notons encore j_i l'inclusion de $X \times_S U_i$ dans $X \times_S S_i$, i celle de X_o dans $X \times_S S_i$, et F l'image réciproque de F sur $X \times_S S_i$. On a

$$\Psi(F) = (i^* F, \varinjlim i^* j_{i*} j_i^* F, \varinjlim (\varphi_i)) .$$

Les foncteurs ε^* et image réciproque commutent. Le morphisme $\varepsilon^* j_{i*} \longrightarrow (j_{i,cl})_* \varepsilon^*$ fournit donc

$$c_i : (i^* j_{i*} j_i^* F)_{cl} \longrightarrow i^* j_{i*} j_i^* (F_{cl}) .$$

Soit $\bar{j}$ (resp. $\bar{j}_i$) l'inclusion de $\tilde{D}^*$ (resp. $\tilde{D}_i^*$) dans $\tilde{D}$ (resp. $\tilde{D}_i$), et les inclusions $X \times_S \tilde{D}^* \hookrightarrow X \times_S \tilde{D}$, $X \times_S \tilde{D}_i^* \hookrightarrow X \times_S \tilde{D}_i$ qui s'en déduisent. La flèche d'adjonction $\text{Id} \longrightarrow a_{i*} a_i^*$ définit

$$i^* j_{i*} j_i^* F_{cl} \longrightarrow i^* \bar{j}_{i*} \bar{j}_i^* \bar{F}_{cl} = i^* \bar{j}_* \bar{j}^* \bar{F}_{cl} ,$$

d'où par passage à la limite

$$c_\eta : \Psi_{\bar{\eta}}(F)_{cl} \longrightarrow \Psi_{cl}(F_{cl}) .$$

Ce morphisme définit le morphisme de comparaison

$$(2.6.1) \quad c : \varepsilon^* \Psi(F) \longrightarrow \Psi_{cl}(\varepsilon^* F) .$$

On définit de même

$$(2.6.2) \quad c_\eta : \varepsilon^* \Psi_\eta(F) \longrightarrow \Psi_\eta(\varepsilon^* F) .$$

2.7. Les morphismes 2.6.1 et 2.6.2 se dérivent en

$$\begin{aligned} c &: \varepsilon^* R\Psi \longrightarrow R\Psi_{cl} \circ \varepsilon^* \\ c_\eta &: \varepsilon^* R\Psi_\eta \longrightarrow R\Psi_{\eta,cl} \circ \varepsilon^* . \end{aligned}$$

Théorème 2.8. Soit $K \in \text{Ob } D(X, \Lambda)$ (resp. $\text{Ob } D(X - X_o, \Lambda)$) un complexe de faisceaux de Λ -modules dont les faisceaux de cohomologie $H^i(K)$ sont constructibles. Alors, le morphisme de comparaison

$$\begin{aligned} c &: \varepsilon^* R\Psi(K) \longrightarrow R\Psi_{cl}(\varepsilon^* K) \\ (\text{resp. } c &: \varepsilon^* R\Psi_\eta(K) \longrightarrow R\Psi_{\eta,cl}(\varepsilon^* K)) \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

Il suffit de prouver l'assertion pour $R\Psi_\eta$; de plus, les deux membres de (2.7) étant des foncteurs triangulés de dimension cohomologique finie, il suffit de traiter le cas où K est réduit à un faisceau F (placé en degré 0). La démonstration est toute pareille à celle du théorème de finitude XIII 2.3.1 : $R\Psi$ et $R\Psi_{cl}$ ayant les mêmes propriétés de variance, on se ramène par les dévissages de loc. cit. (où on se permet de retrécir S) au cas où X est régulier, $f^{-1}(0)$ un diviseur à croisements normaux dans X et où F est $\mathbb{Z}/\ell$. On compare alors I 3.3 à son analogue transcendant.

§ 3. Singularités isolées

3.1. La variété des cycles évanescents.

3.1.1. Soient $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, X un espace analytique, $0 \in X$ et $f : X \rightarrow D$ un morphisme tel que $f(0) = 0$. On suppose que f est lisse en dehors de 0 (en particulier, X est lisse

en dehors de 0). On se propose d'étudier les cycles évanescents au voisinage de 0 ; on ne restreint donc pas la généralité en supposant X plongé dans $\mathbb{C}^n \times D \subset \mathbb{C}^{n+1}$, de façon compatible à la projection sur D , et de sorte que 0 s'envoie sur 0 .

3.1.2. Soit $\delta(x)$ une fonction analytique réelle sur X (restriction à X d'une fonction analytique réelle sur $\mathbb{C}^{n+1}$), telle que, pour $x \in X_o = f^{-1}(0)$, on ait

- (a) $\delta(x) \geq 0$;
- (b) $\delta(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

On prendra par exemple pour δ le carré de la distance euclidienne, dans $\mathbb{C}^{n+1}$, de x à 0 . Le lieu des points critiques de la restriction de δ à X_o est analytique réel donc, dans un voisinage convenable de 0, n'a qu'un nombre fini de composantes connexes. Remplaçant X par un voisinage ouvert de 0 et appliquant Sard, on peut donc obtenir la situation suivante

- (c) pour $r > 0$ convenable, $X_o \cap \delta^{-1}([0, r])$ est compact,
- (d) sur X_o , δ n'a pas de valeur critique $\leq r$.

Quitte à rétrécir X davantage, on a alors

(e) il existe une fonction C^∞ $\tau(s)$ ($0 \leq s \leq r$), avec $\tau(0) = 0$ et $\tau'(s) > 0$ pour $s > 0$, telle que, pour $0 < s \leq r$ et $0 \leq |t|^2 \leq \tau(s)$, $X_t = f^{-1}(t)$ soit transverse à l'hypersurface réelle $\delta(x) = s$ de X et que la boîte

$$B_{t,d} = \{x \in X \mid \delta(x) \leq d \text{ et } |f(x)|^2 < t\}$$

soit propre sur le disque ouvert D_t de rayon $t^{1/2}$.

Soit $L = X_o \cap \delta^{-1}(r)$. D'après (c) et (d), il existe un homéomorphisme de $X_o \cap \delta^{-1}([0, r])$ avec le cône $(L \times [0, r]/\text{contraction de } L \times \{0\} \text{ en un point})$, transformant δ en la 2^e coordonnée, et C^∞ en dehors de l'origine.

3.1.3. Soient $d \leq r$ et $t \leq r(d)$. En dehors de 0, $B_{t,d}$ est une variété à coins et la projection f de $B_{t,d}$ sur D_t une fibration. En particulier

- (a) $B_{t,d}$ induit sur $D_t^* = D_t - \{0\}$ un fibré C^∞ en variétés compactes à bord;
- (b) le bord $\delta(x) = d$ de ce fibré est prolongé en un fibré C^∞ $\partial B_{t,d}$ en variétés compactes sur D_t .

Soit $y \in D_t^*$. Nous appellerons la variété à bord $V = f^{-1}(y)$ la variété des cycles évanescents . Le disque étant contractile, le fibré $\partial B_{t,d}$ sur D_t est isomorphe au fibré constant de fibre ∂V , et l'ensemble des isomorphismes de fibré $\partial B_{t,d} \xrightarrow[\alpha]{} \partial V \times D_t$, qui soit l'identité sur la fibre en y , est contractile. Choisissons en un, noté α . Relevons le champ de vecteurs $\frac{\partial}{\partial \theta}$ sur $S_{|y|}$ (circonférence de rayon $|y|$) en un champ de vecteur u sur $f^{-1}(S_{|y|})$ qui, au bord, soit compatible à α ($d\alpha(u) = (\frac{\partial}{\partial \theta}, 0)$) . L'ensemble de ces relèvements est contractile. Par intégration (tourner une fois dans le sens positif), u définit un difféomorphisme T de V sur elle-même, qui est l'identité sur ∂V ; c'est la transformation de monodromie . Elle est bien définie modulo isotopies mod ∂V .

En un sens qu'on laisse au lecteur le soins de préciser, (V, T) est indépendant des choix de t et s . J'ignore s'il est indépendant du choix de δ . On vérifie toutefois qu'il en est ainsi lorsqu'on se restreint à prendre pour δ la restriction à X d'une fonction f sur $\mathbb{C}^{n+1}$ telle que, sur l'espace tangent de Zariski de X_o en 0, on ait $df = 0$ et $d^2f > 0$ (définie positif). Le point est que, pour δ et δ' de ce type, on peut choisir r comme en 3.1.2 (c) (d) uniformément pour tous les $\lambda\delta + (1-\lambda)\delta'$ ($0 \leq \lambda \leq 1$) .

3.1.4. Soient (V, T) et (V_1, T_1) déduit de (V, T) par adjonction d'un collier: $V_1 - V^o \simeq \partial V \times [0, 1]$ et T_1 est l'identité sur $V_1 - V^o$.

Soit $f' : W \longrightarrow D_t$ l'espace sur D_t suivant (cf. 1.4.3)

(a) Soient $\tilde{D}_t^*$ un revêtement universel de D_t^* de point de base y et W^* le fibré sur D_t^* quotient de $V_1 \times \tilde{D}_t^*$ par la relation engendrée par $(v, y) \simeq (T_1 v, e^{2\pi i} y)$.

(b) Puisque $T_1|_{V_1 - V^o}$ est trivial, on peut recoller W^* et le fibré trivial sur D_t de fibre $V_1 - V$ en un espace W_1 sur D_t .

(c) $W = W_1 \cup \{0\}$, avec $f'(0) = 0$. W est muni de l'unique topologie induisant celle de W_1 , pour laquelle f' soit continue et que $f'^{-1}(\bar{D}_{t'})$ ($t' < t$) soit la compactification par un point de

$W_1 \cap f'^{-1}(\bar{D}_{t'})$.

On munit $W - \{0\}$ de la connexion intégrable (1.3.4) pour laquelle la trivialisation fournie par (a) de l'image réciproque de W sur $\bar{D}^*$ soit horizontale.

Proposition 3.1.5. Il existe un homéomorphisme Ψ , compatible à la projection sur D_t et envoyant 0 sur 0 , de $B_{s,t}$ avec W ; cet homéomorphisme peut être choisi un difféomorphisme en dehors de 0 .

Ce résultat ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire.

Soient $d_o < d_1 \leq r$, $t_o \leq \tau(d_o)$ et $y \in D_{t_o}^*$. On a $B_{t_o, d_o} \subset B_{t_o, d_1}$ et $B_{t_o, d_1} - B_{t_o, d_o}^o$ est un fibré sur $D_{|t|_o}$. Trivialisons-le et au-dessus de la circonférence $S_{|y|}$, relevons le champ de vecteur $\frac{\partial}{\partial \theta}$ de façon compatible à cette trivialisation. Soit T_1 l'endomorphisme correspondant de $V_1 = f^{-1}(y) \cap B_{t_o, d_1}$, et $V_o = f^{-1}(y) \cap B_{t_o, d_o}$. Alors, $(V_o \subset V_1, T_1)$ est isomorphe à $(V \subset V_1, T_1)$ de 3.1.4. Soit W construit à l'aide de $(V_o \subset V_1, T_1)$. On a $f'^{-1}(y) = V_1$, canoniquement. La démonstration montrera qu'on peut prendre Ψ qui induise l'identité $f^{-1}(y) \xrightarrow{\sim} f'^{-1}(y)$.

Les dessins suivants (f , et sa restriction à $f^{-1}(\mathbb{R})$) résument la démonstration

[Quatre dessins a main levee occupant le haut de la page, disposes en deux colonnes. En haut a gauche : un cylindre vertical vu en perspective, l'ellipse de bord superieure et l'ellipse de bord inferieure tracees en trait plein sur leur moitie avant et en pointille sur leur moitie arriere ; un segment vertical joint les deux ellipses en passant par l'axe et porte en son milieu un point epais, etiquete O a sa gauche. En bas a gauche : un cercle trace a main levee, un petit point en son centre, etiquete D_t en bas a droite du cercle. En haut a droite : un carre ; a l'interieur, des droites horizontales allant d'un bord a l'autre dans la partie superieure et dans la partie inferieure, et au centre un point epais ou viennent se rejoindre deux branches venues de la gauche et deux branches venues de la droite (image du pincement nodal), avec en outre quatre segments rectilignes issus de ce point vers les quatre coins et un segment horizontal venant de chaque cote jusqu'au point. En bas a droite : un segment horizontal portant un point epais un peu a droite de son milieu.]

Soit $B^+ \subset B_{t_o, d_1}$ l'ensemble des x tels que $|f(x)|^2 \leq \tau(\delta(x))$. Soit φ_n une suite de fonction C^∞ de $[0, t_o]$ dans $(0, d_1]$ telle que, pour une suite $\tau_o > r_1 > \dots$ tendant vers 0 , on ait

- (a) pour $|t|^2 \geq r_i$, φ_i est la réciproque de la fonction τ .
- (b) pour $|t|^2 < r_i$ et $j > i$, $\varphi_j(t) < \varphi_i(t)$

[Dessin a main levee. Axe vertical etiquete d a son sommet, axe horizontal etiquete t a droite.

Sur l'axe vertical le niveau d_1 est marque ; sur l'axe horizontal l'abscisse t_o est marquee. Un rectangle a pour sommets l'origine, le point de hauteur d_1 sur l'axe vertical et le point d'abscisse t_o sur l'axe horizontal. Une courbe croissante et concave part de l'origine et monte jusqu'au bord droit du rectangle, a l'abscisse t_o ; elle est etiquete $t = \tau(d)$ a droite de son extremite. Deux autres courbes partent de l'axe vertical, a deux hauteurs inferieures a d_1 , descendent legerement puis se raccordent a la courbe precedente ; la plus haute des deux est etiquete φ_o .]

L'ensemble $B^+ - \{0\}$ est réunion des fibrés sur D_t $B_i^+ : \delta(x) \geq \varphi_i(|f(x)|^2)$. Un argument standard, utilisant que δ n'a pas de points critiques sur les fibres de $B^+ - \{0\} \rightarrow D_t$, montre qu'il existe un difféomorphisme α_i de B_i^+ avec B_{i+1}^+ , compatible à la projection sur D_t , et l'identité en dehors d'un petit voisinage du sous-espace $(\delta(x) = \varphi_i(|f(x)|^2) , |f(x)|^2 \leq r_i)$ de B_i^+ . Composant les α_i et passant à la limite, on obtient un difféomorphisme α de $B_o^+ - \{x|(x) = 0 \text{ et } \delta(x) = \varphi_o(0)\}$ avec $B^+ - \{0\}$. Transportons par α une trivialisation du fibré B_o^+ sur D_t pour obtenir une connexion intégrable ∇' sur $B^+ - \{0\}$. On peut alors

(a) prolonger la restriction de cette connexion à $f^{-1}(S_{|y|}) \cap B^+$ en une connexion sur $f^{-1}(S_{|y|})/S_{|y|}$ (ce prolongement donnant T_1) .

(b) prolonger à B_{t_o, d_1} le relèvement sur $B^+ - \{0\}$ fourni par ∇' du champ de vecteurs radial sur D_t .

Il existe alors une et une seule connexion intégrable ∇ sur B_{t_o, d_1} qui prolonge ∇' , (a) et (b), et un et un seul difféomorphisme horizontal de $B_{t_o, d_1} - \{0\}$ avec $W - \{0\}$ qui soit l'identité sur $f^{-1}(y)$. Il répond au problème.

3.1.6. Une généralisation. Ce qui précède se généralise au cas où $f : X \rightarrow D$ est un morphisme tel que $0 \in X$ soit un point de non lissité isolé dans X_o . Le lieu de non lissité de f est alors fini sur D (quitte à rapetisser X et D). La variété des cycles évanescents V a alors un ensemble fini Σ de points critiques; $V - \Sigma$ est une variété différentiable à bord (de bord compact, mais non compacte). La transformation de monodromie T est l'identité sur le bord et laisse Σ stable. Enfin, 3.1.5 reste valable, l'homéomorphisme fibré Ψ étant un difféomorphisme en dehors du lieu critique, qu'il envoie sur ce qui dans W provient de Σ .

3.1.7. La proposition 3.1.5 permet d'utiliser les calculs de 1.4. On trouve ainsi que

(A) Les groupes de cycles évanescents $(R^i\Phi(\Lambda))_o$ sont les groupes de cohomologie réduits, à valeurs dans Λ , de la variété des cycles évanescents V .

(B) Les groupes $H_{\{0\}}^i(X_o, R\Psi(\Lambda))$ sont les groupes de cohomologie à support propre de V^o , à valeurs dans Λ .

(C) La variation

$$\text{Var} : \tilde{H}^i(V, \Lambda) \longrightarrow H_c^i(V^o, \Lambda) = H^i(V \bmod \partial V, \Lambda)$$

est la variation classique, définie par l'automorphisme T de V (qui est l'identité sur ∂V).

3.1.8. Les assertions (A) (B) (C) sont en fait plus élémentaires que 3.1.5; en voici une démonstration-construction directe, qui nous dispensera de vérifier que les isomorphismes (A) (B) sont indépendants des choix faits dans la construction 3.1.5.

Soient $d \leq r$, $t \leq \tau(d)$ et B la boîte ouverte

$$B = \{x \mid \delta(n) < d \text{ et } |f(n)|^2 < t\}.$$

Soit $\tilde{D}^*$ un revêtement universel de D^* , et

$$(3.1.8.1) \quad \begin{array}{ccccc} \{0\} & \xleftarrow{\bar{i}} & \tilde{D}_t & \xleftarrow{\bar{j}} & \tilde{D}_t^* \\ \parallel & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ \{0\} & \xleftarrow{i} & D_t & \xleftarrow{j} & D_t^* \end{array}$$

déduit de 1.2.7.2 par restriction à D_t . Soit

$$(3.1.8.2) \quad \begin{array}{ccccc} B_o & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{B} & \xleftarrow{\bar{j}} & \bar{B}^* \\ \parallel & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ B_o & \xleftarrow{i} & B & \xleftarrow{j} & B^* \end{array}$$

image réciproque de $f : B \longrightarrow D$ sur (3.1.8.1). On note encore f la projection de (3.1.8.2) sur (3.1.8.1).

(A) Par définition, $R^i\Psi_\eta(\Lambda)_o$ est la limite inductive, pour U parcourant les voisinages de 0 dans X , des groupes de cohomologie $H^i(U \times_D \tilde{D}^*, \Lambda)$. Faisons parcourir à U le système fondamental de 0 formé des boîtes B comme plus haut. Le produit fibré $U \times_D \tilde{D}^* = \bar{B}^*$ est un fibré de fibre V^o sur D_t^* (contractile). Le système inductif des $H^i(\bar{B}^*, \Lambda)$ est donc constant, de valeur $H^i(V^o, \Lambda) = H^i(V, \Lambda)$.

Les isomorphismes obtenus

$$(3.1.8.3) \quad R^i \Psi_\eta(\Lambda)_o = H^i(V, \Lambda)$$

peuvent se préciser en un isomorphisme composé (cf. (B) ci-dessous).

$$(3.1.8.4)$$

$$\begin{array}{ccccccc} R\Psi_\eta(\Lambda)_o & \xleftarrow{\sim} & R\Gamma(B_o, R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xleftarrow{\sim} & (Rf_* R\bar{j}_* \Lambda)_o & \xleftarrow{\sim} & R\Gamma(\tilde{D}_t, Rf_* R\bar{j}_* \Lambda) \\ & & & & & & \parallel \\ & & R\Gamma(V, \Lambda) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(V^o, \Lambda) & \xleftarrow{\sim} & R\Gamma(\bar{B}^*, \Lambda) \end{array}$$

Le complexe $R\Phi(\Lambda)_o$ est défini par le triangle distingué

$$\Lambda \longrightarrow (R\Psi_\eta \Lambda)_o \longrightarrow R\Phi(\Lambda)_o \longrightarrow .$$

Les $R^i \Phi(\Lambda)_o$ sont donc les groupes de cohomologie réduits de V .

(B) Soit Φ l'ensemble des fermés de $\bar{B}^*$ dont l'adhérence dans $\bar{B}$ est propre sur $\tilde{D}$. Les flèches suivantes sont des isomorphismes

$$(3.1.8.5) \quad \begin{array}{ccccc} R\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xrightarrow[\textcircled{1}]{\sim} & R\Gamma_c(B_o, R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xleftarrow[\textcircled{2}]{\sim} & (Rf_! R\bar{j}_* \Lambda)_o \\ & & & & \uparrow \textcircled{3} \wr \\ R\Gamma_c(V^o, \Lambda) & \xleftarrow[\textcircled{5}]{\sim} & R\Gamma_\Phi(\bar{B}^*, \Lambda) & \xlongequal[\textcircled{4}]{} & R\Gamma(\tilde{D}_t, Rf_! R\bar{j}_* \Lambda) \end{array}$$

- ($\textcircled{1}$) parce que B_o est un cône (3.1.2) et que $R^i \Psi_\eta(\Lambda)$ est constant en dehors de 0 ;
- ($\textcircled{2}$) par le théorème de changement de base pour les images directes à support propre;
- ($\textcircled{3}$) parce que $Rf_! R\bar{j}_* \Lambda$ est constant en dehors de 0 ,
- ($\textcircled{4}$) est la version "catégorie dérivée" de la suite spectrale d'un foncteur composé;
- ($\textcircled{5}$) parce que $\tilde{D}^*$ est contractile).

L'isomorphisme (3.1.8.5) fournit les isomorphismes voulus

$$(3.1.8.6) \quad R^i \Gamma_{\{O\}}(R\Psi_\eta(\Lambda)) \simeq H_c^i(V^o, \Lambda).$$

Nous vérifierons (C) en 3.1.10.

3.1.9. (cf. [3]) Soient X un espace topologique, $i : Y \hookrightarrow X$ une partie fermée de X , T un automorphisme de X , induisant l'identité sur Y , et Λ un groupe abélien. Pour définir la variation Var , on choisit une résolution T -équivariante Λ_X^* de Λ sur X , une résolution Λ_Y^* du faisceau Λ sur Y , sur laquelle T agit trivialement par convention, et un morphisme équivariant

$$\varphi : \Lambda_X^* \longrightarrow i_* \Lambda_Y^*,$$

qui résout le morphisme évident $\varphi_o : \Lambda_X \longrightarrow i_* \Lambda_Y$. On suppose les faisceaux Λ_X^i et Λ_Y^i acycliques pour les foncteurs qui seront considérés. Passant aux sections globales, on trouve

$$\Gamma(\varphi) : \Gamma(\Lambda_X^*) \longrightarrow \Gamma(\Lambda_Y^*).$$

Supposons pour simplifier les $\Gamma(\varphi)^i$ surjectifs (sinon, on les rend surjectifs par addition à $\Gamma(\Lambda_X^*)$ du cône de $\Gamma(\Lambda_Y^*)$). On pose

$$R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda) = \text{Ker}(\Gamma(\varphi)).$$

Sous des hypothèses raisonnables, si Φ est l'ensemble des fermés de X disjoints de Y , on a

$$\Gamma_{\Phi}(X - Y, \Lambda_X^*) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda)$$

(quasi-isomorphisme). L'endomorphisme $T - 1$ de $\Gamma(\Lambda_X^*)$ (T agit par transport de structure) est nul sur Λ (les constantes) et se factorise par $\text{Ker}(\Gamma(\varphi))$, d'où dans la catégorie dérivée et sous les mêmes hypothèses, un morphisme variation

$$\text{Var} : R\tilde{\Gamma}(X, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma_{\Phi}(X - Y, \Lambda)$$

(sans hypothèse, on trouve $\text{Var} : R\tilde{\Gamma}(X, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda)$).

Cette description se simplifie si T est l'identité dans un voisinage de Y et, dans ce coisinage, est l'identité sur Λ_X^* . L'endomorphisme $T - 1$ de $\Gamma(\Lambda_X^*)$ se factorise alors par $\Gamma_{\Phi}(\Lambda_X^*)$, et fournit la variation.

Proposition 3.1.10. Via les isomorphismes 3.1.8 (A) (B), la variation $(R\Phi_{\eta}(\Lambda))_o \rightarrow R\Gamma_{\{O\}}(R\Psi_{\eta}(\Lambda))$ est égale à la variation 3.1.9 définie par l'automorphisme T de V , identique sur ∂V .

Le lecteur est invité à faire un petit dessin plutôt que de lire la démonstration. Soient ${}_fB$ la boîte fermée de 3.1.2 et ${}_fC \subset {}_fB$ un collier le long du bord (${}_fC \simeq \partial {}_fB \times [0, 1]$ comme fibré sur D_t via un isomorphisme qui envoie $\partial {}_fB \times \{1\}$ identiquement sur $\partial {}_fB$). Soit

$${}_f\alpha : {}_fC \xrightarrow{\sim} (\partial V \times [0, 1]) \times D_t$$

une trivialisaton du fibré ${}_fC$ sur D_t , dont la fibre en $y \in D_t$ induit l'identité $\partial V = \partial(f^{-1}(y)) \xrightarrow{\sim} \partial V \times \{1\}$. Soit $C = {}_fC \cap B$ et

$$\alpha : C \xrightarrow{\sim} (\partial V \times [0, 1]) \times D_t$$

induit par ${}_f\alpha$. On garde les notations de 3.1.8.2.

Soient R la relation d'équivalence sur $\bar{B}$

$x = y$ ou $p(x), p(y) \in C$ et $\alpha(p(x)), \alpha(p(y))$ ont même image dans $\partial V \times [0, 1]$.

Soient ${}_1\bar{B} = \bar{B}/R$, ${}_1\bar{B}^* = \bar{B}^*/R$ et ${}_1\bar{C}^* = p^{-1}(C)/R$. On dispose d'un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} B_o & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{B} & \xleftarrow{\bar{j}} & {}_1\bar{B}^* \\ \parallel & & \downarrow q & & \downarrow q' \\ B_o & \xleftarrow{\bar{i}} & {}_1\bar{B} & \xleftarrow{\bar{j}} & {}_1\bar{B}^* \end{array}$$

Soit Λ^* une résolution $\pi_1(D^*)$ -équivariante de Λ par des faisceaux acycliques sur $\bar{B}^*$. Par définition, la variation se calcule à partir du morphisme de complexe

$$\Lambda[o] \longrightarrow \bar{i}^* \bar{j}_*(\Lambda^*)$$

Puisque $\Lambda \xrightarrow{\sim} Rq_*\Lambda$ et $\Lambda \xrightarrow{\sim} Rq'_*\Lambda$, on peut aussi la calculer à l'aide d'une résolution équivariante de Λ sur ${}_1\bar{B}^*$ et du morphisme

$$\Lambda[o] \longrightarrow \bar{i}^* {}_1\bar{j}_*(\Lambda)$$

Via (A) (B), on identifie alors la variation au morphisme composé

$$(3.1.10.1) \quad \begin{array}{ccc} R\Gamma(V, \Lambda) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(V^o, \Lambda) \xleftarrow[\textcircled{1}]{\sim} R\Gamma({}_1\bar{B}^*, \Lambda) \\ & & \downarrow \text{Var} \\ & & R\Gamma_c(V^o, \Lambda) \xleftarrow[\textcircled{2}]{\sim} R\Gamma({}_1\bar{B}^* \bmod {}_1\bar{C}^*, \Lambda) \end{array}$$

où $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$ sont déduits de l'inclusion de V^o dans ${}_1\bar{B}^*$, et où Var est la variation 3.1.9 pour ${}_1\bar{B}^*$ et l'action du générateur positif de $\pi_1(D^*)$ (ce groupe agit sur ${}_1\bar{B}^*$ via son action 1.15; il agit trivialement sur ${}_1\bar{C}^*$).

Choisissons une connexion ∇ sur B^*/D^* , compatible à la trivialisaton de C . Cette connexion trivialisé $\bar{B}^*$ et définit par passage au quotient $u : {}_1\bar{B}^* \rightarrow V$. Pour T défini comme en 3.1.3, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} {}_1\bar{B}^* & \xrightarrow{u} & V \\ T \downarrow & & \downarrow T \\ {}_1\bar{B}^* & \xrightarrow{u} & V \end{array}$$

est commutatif. L'application u induit des isomorphismes en cohomologie, de sorte que (3.1.10) résulte de 3.1.10.1 et de la fonctorialité de la variation.

La proposition 3.1.10 sera censée justifier un calcul explicite que nous ferons plus tard et où, comme ici, T sera l'identité dans un voisinage de ∂V . On prendra une classe de cohomologie c , représentée par un courant C , et on utilisera que $\text{Var}(c)$ est représenté par le courant $TC - C$, à support compact dans V^o .

3.1.11. Pour calculer en pratique T , on procède souvent en deux étapes

(a) On fixe t et d avec $t \leq \tau(d)$, on choisit $y \in D_t$, et on choisit une connexion ∇ sur $f^{-1}(S_{|y|}) \cap B_{t,d}$. Cette connexion ∇ définit un difféomorphisme T_o de $V_o = f^{-1}(y) \cap B_{t,d}$ sur lui-même, qui n'est pas nécessairement l'identité sur le bord.

(b) On choisit une trivialisaton de $\partial B_{t,d}$ sur D_t . L'intégration de ∇ fournit un difféomorphisme $\varphi(\theta)$ de ∂V avec $f^{-1}(e^{2\pi i\theta}y) \cap \partial B_{t,d}$, identifié à ∂V par la trivialisaton. Pour $0 \leq \theta \leq 1$, $\varphi(\theta)$ est un chemin dans $\text{Diff}(\partial V)$, qui relie l'identité à ∂T_o .

Le couple (T_o, φ) obtenu dépend des choix arbitraires faits. L'ensemble de ces choix étant contractile, il n'en dépend pas à homotopie près. Pour T du type 3.1.3, $(T, \text{chemin trivial})$ est un (T_o, φ) du type considéré ici.

3.1.12. On sait que $\text{Diff}(V) \rightarrow \text{Diff}(\partial V)$ est une fibration, de sorte que $T \rightarrow (T, \text{trivial})$ induit une bijection entre

a) l'ensemble des difféomorphismes $T : V \rightarrow V$ avec $\partial T = \text{Id}$, à isotopie près, avec b) l'ensemble des couples (T_o, φ) , $T_o : V \xrightarrow{\sim} V$, φ classe d'homotopie de chemins de Id à ∂T_o , à isotopie près.

Un couple (T_o, φ) calculé par (a) (b) ci-dessus détermine donc T . Concrètement, on calcule T à l'aide de (T_o, φ) comme suit:

(α) On prend un collier $[0, 1] \times \partial V \xrightarrow{\alpha} V$ de ∂V dans V (avec $\alpha(1, x) = x$), et un représentant de φ tel que $\varphi : [0, 1] \rightarrow \text{Diff}(\partial V)$, prolongé pour $x < 0$ par Id , soit C^∞ . Soit, dans le collier, $\beta(x) = \text{pr}_1 \alpha^{-1}(x)$ (β est sans point critique, à valeurs dans $[0, 1]$, et vaut 1 sur ∂V).

(β) On prend $T = T_o$ en dehors du collier et, dans le collier,

$$T(x) = T_o(\varphi(\beta(x))^{-1}(x))$$

3.1.13. Voici une variante de 3.1.11(b) pour calculer la classe d'homotopie de chemins φ . Sur chaque rayon $\arg(z) = \theta$, on choisit une trivialisaton du fibré $\partial B_{t,d}$, variant continument avec θ . On identifie $(\partial V)_o = f^{-1}(0) \cap \partial B_{t,d}$ à ∂V grâce à la trivialisaton au-dessus du rayon passant

par y . Soit $\Psi_\theta : V \longrightarrow f^{-1}(e^{i\theta}y) \cap B_{t,d}$ déduit de l'intégration de ∇ .Transportant $\partial\Psi_\theta$ le long des rayons, on obtient un difféomorphisme de $(\partial V)_o$, donc de ∂V , sur lui-même. C'est $\varphi(\theta)$.

3.2. La formule de Picard-Lefschetz (cas transcendant).

3.2.1. Nous nous proposons d'expliciter les résultats de 3.1 pour l'application $f = \sum_1^{n+1} z_i^2$ de $\mathbb{C}^{n+1}$ dans $\mathbb{C}$. On prend pour δ la fonction $\sum |z_i|^2$, et une boîte $B = B_{a,b}$

$$\begin{aligned} |\sum z_i^2| &\leq a^2 \\ \sum |z_i|^2 &\leq b^2 \end{aligned}$$

avec $0 < a < b$ (ce n'est que pour simplifier les notations qu'on prend une boîte fermée plutôt qu'une boîte 3.1.2).

3.2.2. La variété des cycles évanescents V admet l'équation

$$(3.2.2.1) \quad \begin{aligned} \sum z_i^2 &= a^2 \\ \sum |z_i|^2 &\leq b^2 \end{aligned}$$

Décomposons $z = (z_i)$ en parties réelle et imaginaire: $z = x + iy$. Les équations précédentes se récrivent

$$(3.2.2.2) \quad \begin{aligned} x^2 - y^2 &= a^2 \\ x.y &= 0 \\ x^2 + y^2 &\leq b^2 \end{aligned} \quad (\text{i.e. } x \perp y \text{ dans } \mathbb{R}^n)$$

Prenons sur V le nouveau système de coordonnées $X = x/|x|$ et $Y = y(\frac{b^2-a^2}{2})^{-1/2}$. On a $x = X.(a^2 + y^2)^{1/2}$ et (3.2.2.2) se récrit

$$(3.2.2.3) \quad \begin{aligned} X^2 &= 1 \\ XY &= 0 \\ Y^2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Ceci identifie V au fibré en boules tangent à la sphère S^n .

3.2.3. L'application $\theta \longmapsto \exp(2\pi i\theta)a$ identifie $\mathbb{R}$ au revêtement universel de la circonférence S_a de rayon a et centre 0 de $\mathbb{C}$. Le fibré sur $\mathbb{R}$ image réciproque de B est isomorphe à $R \times V$. Nous le trivialisons à l'aide de l'isomorphisme $v \longmapsto \exp(\pi i\theta)v$ de V avec la fibre de B en $\exp(2\pi i\theta)a$. Soit T_o de cette trivialisaton comme en 3.1.11. En coordonnées (3.2.2.3), on a $T_o(X, Y) = (-X, -Y)$

3.2.4. Le fibré sur le disque D_a de rayon a , bord du "fibré" B , a pour équation

$$\sum |z_i|^2 = b^2 \quad , \quad f(z) \in D_a \quad ,$$

la projection sur le disque étant f . Nous nous proposons de décrire une trivialisaton de l'image réciproque de ce fibré au-dessus de chacun des rayons $e^{2\pi i\theta}\mathbb{R}^+ \cap D_a$.

Au dessus du rayon $\mathbb{R}^+ \cap D_a$, on prend pour trivialisaton l'isomorphisme avec $(\mathbb{R}^+ \cap D_a) \times \partial V$ donné en coordonnées (3.2.2.3) sur ∂V par

$$z = x + iy \longmapsto (f(z), X, Y) = (f(z), x/|x|, y/|y|).$$

Au-dessus de $(e^{2\pi i\theta}\mathbb{R}^+) \cap D_a$, on le trivialisat par la trivialisaton image de la précédente par multiplication par $e^{\pi i\theta}$. Appliquons 3.1.13 et prenons sur ∂V les coordonnées (X, Y)

$$(3.2.4.1) \quad X^2 = Y^2 = 1, XY = 0.$$

On trouve que, si $\varphi(\theta)$ transforme (X, Y) en (X_θ, Y_θ) , on a

$$(3.2.4.2) \quad X_\theta + iY_\theta = e^{\pi i \theta} (X + iY) \quad (0 \leq \theta \leq 1)$$

3.2.5. En résumé, la variété des cycles évanescents V est le fibré en boules tangent à S^n . La transformation de monodromie est représentée par (T_o, φ) , où T_o est la différentielle de l'application $x \mapsto$ point antipodique, et où φ est le chemin suivant de Id à ∂T_o : par $\varphi(\theta)$, on déplace par transport parallèle chaque vecteur tangent unitaire le long de la géodésique qu'il engendre d'une longueur $+\pi\theta$ (le $+$ signifie: "dans le sens vers lequel pointe le vecteur"). Pour $\theta = 1$, on arrive au vecteur antipodique.

Par 3.1.13, on obtient la description suivante de T : soit φ une application $C^\infty [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, valant 0 près de 0 et 1 près de 1. T consiste à déplacer u , le long de la géodésique qu'il engendre, d'une longueur $-\pi(1 - \varphi(|u|))$ (près de $|u| = 1$, c'est l'identité, près de $|u| = 0$, c'est l'application antipodique).

3.2.7. Soient W une variété différentiable de dimension x et $p : T(W) \rightarrow W$ son fibré tangent (vu comme une variété).

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est un système de coordonnées locales sur W , $(x_1, \dots, x_n, dx_1, \dots, dx_n)$ est un système de coordonnées locales sur $T(W)$. Soit ε' l'orientation de $T(W)$ définie par ce système de coordonnées, elle ne dépend pas du choix des x_i , donc est globalement définie. Supposons W orientable. La sous-variété $W \subset T(W)$ (section 0), munie d'une orientation (resp. d'une orientation de son fibré normal), définit un élément w de $H_d(T(W))$ (resp. $H_c^d(T(W))$). On sait que la self-intersection de $W \subset T(W)$ est la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\int w \wedge w = \chi(W)$$

(pour l'orientation ε').

Dans le cas de la variété des cycles évanescents V , la structure complexe de V définit une orientation ε . Elle est liée à l'orientation ε' du fibré tangent à S^n par

$$\varepsilon = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \varepsilon'.$$

3.2.8. Le cycle évanescents δ est bien défini au signe près. Pour $n \neq 0$, c'est l'élément de $H_c^n(V^o)$ défini par la sous-variété $S^n \subset V^o$. Pour $n = 0$, V est réduit à deux points et c'est la différence de ces deux points. Pour l'orientation complexe de V , on a par 3.2.7

$$(3.2.8.1) \quad (\delta, \delta) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (1 + (-1)^n).$$

3.2.9. Posons $\tilde{H}_c^i(V^o) = \text{Ker}(H_c^i(V^o) \xrightarrow{\text{Tr}} \mathbb{Z})$ (c'est H_c^i pour $i \neq 2n$). On a alors

$$\begin{aligned} \tilde{H}_c^i(V^o) &= 0 && \text{pour } i \neq n \\ \tilde{H}_c^n(V^o) &= \mathbb{Z}, && \text{engendré par } \delta. \end{aligned}$$

Dualement, on a

$$\begin{aligned} \tilde{H}^i(V) &= 0 && \text{pour } i \neq n \\ \tilde{H}^n(V) &\xrightarrow[\sim]{(\cdot, \delta)} \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Pour $n \neq 0$, l'image de $\delta \in H_c^n(V^o)$ dans $H^n(V)$ est nulle pour n impair, et divisible par deux (et pas plus) pour n pair.

3.2.10. Calculons la variation

$$\text{Var} : \tilde{H}^n(V) \longrightarrow H_c^n(V^o) \quad .$$

Nous utiliserons d'abord l'orientation ϵ' , et supposons que $n \neq 0$. Soit α une orientation du fibré tangent à S^n , et soit $\delta \in H_c^n(V^o)$ défini par $S^n \subset V^o$ et l'orientation α de son fibré normal. Le cocycle $\delta' \in H^n(V)$ tel que $(\delta' \delta) = 1$ est représenté par une fibre de la fibration de V^o sur S^n ; le fibré normal à cette fibre est le fibré constant, de valeur l'espace tangent en un point de S^n , et est muni de l'orientation α .

On notera que cette assertion ne dépend pas de la convention de signe choisie pour définir l'application

(sous-variété + orientation du fibré normal) $\longrightarrow$ cohomologie

(changer de convention change δ en $-\delta$ et δ' en $-\delta'$). Elle est valable si $\text{Tr} : H_c^{2n}(V, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ est défini comme suit:

(α) Ω_V^* étant une résolution molle de $\mathbb{R}$, $\Gamma_c(\Omega_V^*)$ représente $R\Gamma(V, \mathbb{R})$, d'où un isomorphisme $H^i(\Gamma_c(V, \Omega_V^*)) = H_c^i(V, \mathbb{R})$ (on n'utilise pas le cobord itéré);

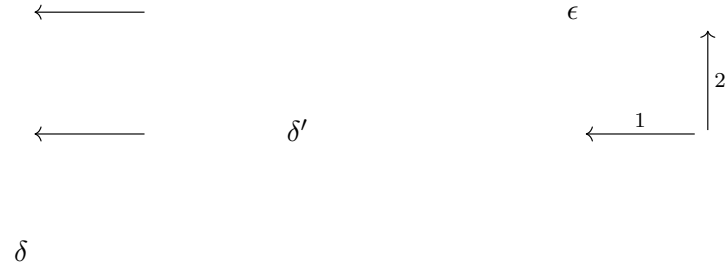
(β) Tr est l'intégration.

$T(\delta')$ coïncide avec δ' dans un voisinage de ∂V , de sorte que $\text{Var}(\delta') = T(\delta') - \delta'$ est à support compact dans V^o . On a

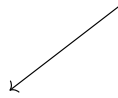
$$T(\delta') - \delta' \sim -\delta, \quad \text{d'où}$$

$$\text{Var}(\delta') = -(\delta' \delta) \cdot \delta.$$

Voici le dessin pour $n = 1$. On dessine le fibré tangent à S^1 en faisant pointer vers l'extérieur les vecteurs pointant dans le sens trigonométrique choisi pour orienter S^1



δ, δ' et ϵ



$\text{Var}(\delta')$

Pour l'orientation ϵ , on a donc

$$\text{Var}(x) = -\epsilon/\epsilon' (x\delta)\delta.$$

Théorème 3.2.11. Le groupe $\tilde{H}_c^n(V^o)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$, engendré par le cycle évanescent δ .
Le groupe $\tilde{H}^n(V)$ est aussi isomorphe à $\mathbb{Z}$, et dual du groupe précédent. Les autres $\tilde{H}_c^i(V^o)$ et $\tilde{H}^i(V)$ sont nuls.

La variation est donnée par

$$\text{Var}(x) = -(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (x\delta)\delta, \quad \text{et}$$

$$(\delta, \delta) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (1 + (-1)^n)$$

Selon la congruence de $n \bmod 4$, on a la table suivante

$n \bmod 4$	0	1	2	3
(δ, δ)	2	0	-2	0
$\text{Var}(x) = \pm(x\delta)\delta$	-	-	+	+
$T(\delta) = (-1)^{n+1}\delta$	- δ	δ	- δ	δ

A titre de contrôle, on note qu'on a bien

$$T(\delta) = \delta + \text{Var}(\delta) \quad .$$

4. Cohomologie de De Rham

4.1. Soient D un disque analytique complexe, $0 \in D$, $D^* = D - \{0\}$ et $\tilde{D}^*$ un revêtement universel de D^* . Soient X un espace analytique, $f : X \rightarrow D$ un morphisme et le diagramme (1.2.7.1)

$$(4.1.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_o & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & \bar{X}^* \\ \parallel & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ X_o & \xleftarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X^* \end{array}$$

On suppose que $X^* = X - X_o$ est non singulier (= lisse). Son revêtement $\bar{X}^*$ est donc lisse, on note $\Omega_{\bar{X}^*}^*$ le complexe de De Rham des faisceaux de formes différentielles holomorphes sur $\Omega_{\bar{X}^*}^*$. C'est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ (lemme de Poincaré holomorphe), d'où une flèche

$$(4.1.2) \quad \bar{j}_* \Omega_{\bar{X}^*}^* \longrightarrow R\bar{j}_* \mathbb{C}$$

dans $D^+(\bar{X}, \mathbb{C})$.

Proposition 4.2. Le morphisme (4.1.2) est un isomorphisme.

Il est clair que 4.1.1 est un quasi-isomorphisme en tout point de $\bar{X}^* \subset \bar{X}$. Il suffit donc de montrer que tout point $x \in X_o$ a un système fondamental de voisinages U dans $\bar{X}$ tels que

$$H^q(\bar{j}^{-1}(U), \Omega^p) = 0 \quad \text{pour } q > 0 .$$

Pour V parcourant un système fondamental de x dans X , les $p^{-1}(V)$ forment un système fondamental de voisinages de x dans $\bar{X}$. En particulier, les $p^{-1}(V)$ pour V un voisinage de Stein de x dans X forment un système fondamental de voisinages de X . Pour V de Stein, $V - X_o$ est encore de Stein (car $X_o \cap V$ est défini par une équation dans V), ainsi que son revêtement $p'^{-1}(V - X_o) = \bar{j}^{-1}p^{-1}(V)$. Pour tout faisceau cohérent $\mathcal{F}$ sur $\bar{X}^*$, on a donc

$$H^q(\bar{j}^{-1}p^{-1}(V), \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q > 0 ,$$

ce qui achève la démonstration.

Corollaire 4.3. L'isomorphisme (4.1.2) induit un isomorphisme

$$(4.3.1) \quad \bar{i}^* \bar{j}_* \Omega_{\bar{X}^*}^* \xrightarrow{\sim} R\Psi_\eta(\mathbb{C}) .$$

Variante 4.4. Soit V un faisceau localement constant de vectoriels complexes de dimension finie sur X^* (un système local complexe). Le quasi-isomorphisme $V \longrightarrow \Omega_{X^*}^*(V)$ (lemme de Poincaré) induit un quasi-isomorphisme

$$(4.4.1) \quad \bar{i}^* \bar{j}_* \Omega_{\bar{X}^*}^*(p'^*V) \xrightarrow{\sim} R\Psi_\eta(V) .$$

Nous nous proposons de montrer que 4.3.1 reste vrai lorsqu'on remplace $\bar{i}^* \bar{j}_* \Omega_{\bar{X}^*}^*$ par un sous-complexe défini par des conditions de croissance et de monodromie.

4.5. Soient $f : X^* \rightarrow D^*$ un espace topologique sur D^* , F un faisceau de $f^* \mathcal{O}_{D^*}$ -modules sur X^* et $\bar{F}$ son image réciproque sur $\bar{X}^* = X^* \times_{D^*} D^*$.

Soit $z : D \hookrightarrow \mathbb{C}$ un plongement holomorphe de D dans $\mathbb{C}$, avec $z(0) = 0$. Par la suite, nous aurons toujours le droit de rétrécir D ; pour un disque assez petit, l'existence de z est une trivialité. On suppose choisie sur $\bar{D}^*$ une fonction $\log z$ tel que $\exp(\log z) = z$, et on pose

$$z^\alpha = \exp(\alpha \log z) \quad (\alpha \in \mathbb{C}).$$

Le groupe $\pi_1(D^*)$ agit (par transport de structure) sur $H^0(\bar{X}^*, \bar{F})$. Un élément $f \in H^0(\bar{X}^*, \bar{F})$ est de détermination finie si l'ensemble de ses transformés sous $\pi_1(D^*)$ engendre un espace vectoriel $V(f)$ de dimension finie sur $\mathbb{C}$. Soit T le générateur positif de $\pi_1(D^*)$. Pour que f soit de détermination finie, il faut et il suffit qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, non nul, tel que $P(T)(f) = 0$. Le polynôme P de plus petit degré tel que $P(T)(f) = 0$ est alors le polynôme minimal, égal au polynôme caractéristique, de T agissant sur $V(f)$. On dit que f est de détermination finie unipotente s'il existe A tel que

$$(T - 1)^A f = 0.$$

Sur l'espace de ces sections, on définit $N = \frac{\log T}{2\pi i}$ par la somme finie

$$N(f) = \frac{-1}{2\pi i} \sum_{n>0} \frac{(1-T)^n}{n} f.$$

Pour f (resp. g) une section de détermination finie unipotente de $H^0(D^*, \mathcal{O})$ (resp. $H^0(\bar{X}^*, \bar{F})$), on a

$$N(fg) = N(f).g + f.N(g)$$

(le logarithme d'un automorphisme est une dérivation).

On dit que f est de détermination finie quasi-unipotente s'il existe A et $B > 0$ avec

$$(T^B - 1)^A f = 0.$$

Exemples 4.6. (pour $X = D^*$, $F = \mathcal{O}$)

$$(T - \exp(2\pi i \alpha))^{k+1} (z^\alpha (\log z)^k) = 0$$

$$N(\log z) = 1$$

$$N\left(\frac{(\log z)^k}{k!}\right) = \frac{(\log z)^{k-1}}{(k-1)!} \quad (0 \text{ pour } k = 0).$$

Proposition 4.7. Pour qu'une section $f \in H^0(\bar{X}^*, \bar{F})$ soit de détermination finie, il faut et il suffit qu'elle puisse s'écrire

$$(4.7.1) \quad f = \sum_{\alpha, k} f_{\alpha, k} z^\alpha \frac{(\log z)^k}{k!},$$

avec $0 \leq \Re(\alpha) < 1$, $k \in \mathbb{N}$, et les $f_{\alpha, k} \in H^0(X^*, F)$ presque tous nuls. Pour f de détermination finie, la décomposition (4.7.1) est unique.

D'après 4.6, toute section (4.7.1) est de détermination finie. Soit réciproquement f de détermination finie: $P(T)(f) = 0$. Posons

$$P(X) = \prod_{\beta \in \mathbb{C}} (X - \beta)^{n'(\beta)} = \prod_{0 \leq \Re(\alpha) < 1} (X - \exp(2\pi i \alpha))^{n(\alpha)}$$

avec $n(\alpha) = n'(\exp(2\pi i \alpha))$ presque toujours nul. Décomposant le $\mathbb{C}[X]$ -module $V(f)$ en composante isotypique, on trouve que f admet une et une seule décomposition $f = \sum f'_\alpha$, avec

$$(T - \exp(2\pi i \alpha))^{n(\alpha)} f'_\alpha = 0.$$

Pour $Q_\alpha \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme congru à 1 mod $(X - \exp(2\pi i \alpha))^{n(\alpha)}$ et à 0 mod $(X - \exp(2\pi i \alpha'))^{n(\alpha')}$ pour $\alpha' \neq \alpha$, on a $f'_\alpha = Q_\alpha(T)(f)$. Posons

$$(4.7.2) \quad f_\alpha = z^{-\alpha} f'_\alpha = z^{-\alpha} Q_\alpha(T)(f).$$

Puisque $T(z^{-\alpha} f'_\alpha) = \exp(-2\pi i \alpha) z^{-\alpha} T(f'_\alpha)$, on a

$$(T - 1)^{n(\alpha)} f_\alpha = 0.$$

Si $f_\alpha = \sum f_{\alpha,k} \frac{(\log z)^k}{k!}$, avec $f_{\alpha,k} \in H^0(X^*, F)$, on a alors par 4.6 et l'identité $\sum (-1)^j \binom{k}{j} = \delta_{0,k}$

$$(4.7.3) \quad f_{\alpha,k} = \sum_{j \geq 0} (-1)^j \frac{(\log z)^j}{j!} N^{j+k} f_\alpha,$$

d'où l'unicité. Si réciproquement f_α est une section de détermination finie unipotente, $f_{\alpha,k}$ défini par (4.7.3) est nul pour k grand (car $N^k f_\alpha = 0$ pour k grand) et est invariant sous T , donc s'identifie à une section de F sur X^* . Montrons, ce qui revient au même, que $N f_{\alpha,k} = 0$: on applique à $N^k f_\alpha$ l'identité

$$N \sum_{j \geq 0} (-1)^j \frac{(\log z)^j}{j!} N^j = \sum_{j > 0} (-1)^j \frac{(\log z)^{j-1}}{(j-1)!} N^j + \sum_{j \geq 0} (-1)^j \frac{(\log z)^j}{j!} N^{j+1} = 0.$$

On a enfin

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 0} f_{\alpha,k} \frac{(\log z)^k}{k!} &= \sum_{j,k \geq 0} (-1)^j \frac{(\log z)^{j+k}}{j! k!} N^{j+k} f_\alpha \\ &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j \geq 0} (-1)^j \binom{n}{j} \right) \frac{(\log z)^n}{n!} N^n f_\alpha = f_\alpha, \end{aligned}$$

ce qui prouve 4.7.

Remarque 4.8.1. La condition $\Re(\alpha) \in [0, 1[$ de 4.7 peut se remplacer par $\alpha \in C$, pour C n'importe quel domaine fondamental pour $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\mathbb{Z}$.

Remarque 4.8.2. Soit f de détermination finie et sa décomposition (4.7.1). Pour $0 \leq \Re(\alpha) < 1$, et α tel qu'un $f_{\alpha,k} \neq 0$, soit $m(\alpha) = 1 + \sup\{k \mid f_{\alpha,k} \neq 0\}$. Si tous les $f_{\alpha,k}$ sont nuls, posons $m(\alpha) = 0$. Le polynôme caractéristique de T agissant sur $V(f)$ est

$$P_C(T, V(f)) = \prod (X - \exp(2\pi i \alpha))^{m(\alpha)}$$

En particulier, f est de détermination finie quasi-unipotente si et seulement si dans (4.7.1), on peut restreindre α à être dans $\mathbb{Q}$.

4.9. Revenons aux hypothèses plus restrictives de 4.1 et soit F un faisceau cohérent sur X dont la restriction à X^* soit localement libre.

Proposition 4.10. Soit f une section de détermination finie de l'image réciproque $\overline{F}$ de F sur X^* . Pour que f soit à croissance modérée le long de X_o , il faut et il suffit que les $f_{\alpha,k}$ de la décomposition (4.7.1) soient méromorphe le long de X_o .

Pour la définition de "à croissance modérée", je renvoie à [1] 2.10. Il est clair sur (4.7.1), (4.7.2), (4.7.3) que f est à croissance modérée si et seulement si les $f_{\alpha,k}$ le sont; pour des sections de F sur X^* , on sait que "à croissance modérée le long de X_o " équivaut à "méromorphe le long de X_o ".

Pour $X = D$ et $F = \mathcal{O}$, 4.10 a le corollaire élémentaire suivant.

Corollaire 4.11. Soient K le corps de germes en 0 de fonctions méromorphes sur D , et K^m (resp. K^{mu} , K^{mqu}) la K -algèbre des germes en 0 de fonctions holomorphes sur $\tilde{D}^*$, à croissance modérée en 0 et de détermination finie (resp. de détermination finie unipotente, resp. quasi-unipotente). Alors, K^m , K^{mu} , K^{mqu} admettent sur K les bases suivantes

$$\begin{array}{ll} K^m & \text{les } z^\alpha (\log z)^k \quad (0 \leq \Re(\alpha) < 1, k \in \mathbb{N}) \\ K^{mu} & \text{les } (\log z)^k \\ K^{mqu} & \text{les } z^\alpha (\log z)^k \quad (\alpha \in \mathbb{Q}, 0 \leq \alpha < 1, k \in \mathbb{N}) \end{array}$$

Sous les hypothèses de 4.9, notons $\Psi_\eta^m(F)$ (resp. $\Psi_\eta^{mu}(F)$, resp. $\Psi_\eta^{mqu}(F)$) le sous-faisceau de $i^* \bar{j}_*(\overline{F})$ formé des sections de $\overline{F}$ au voisinage des points de X_o qui soient à croissance modérée le long de X_o et de détermination finie (resp. finie unipotente, resp. finie quasi-unipotente). Soit $F^m \subset j_* j^* F$ le faisceau sur X des sections de $j_* j^* F$ méromorphes le long de X_o . La proposition 4.10 a le corollaire suivant, indépendant des choix arbitraires de z et $\log z$

Corollaire 4.12. Les morphismes naturels

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & K^m \otimes_K i^* F^m \longrightarrow \Psi_\eta^m(F) \quad , \\ \text{(ii)} & K^{mu} \otimes_K i^* F^m \longrightarrow \Psi_\eta^{mu}(F) \quad , \\ \text{(iii)} & K^{mqu} \otimes_K i^* F^m \longrightarrow \Psi_\eta^{mqu}(F) \end{array}$$

sont des isomorphismes.

Le résultat principal de ce paragraphe est le suivant.

Théorème 4.13. Le morphisme naturel, induit par 4.3.1,

$$(4.13.1) \quad \Psi_\eta^{mqu}(\Omega_X^*) \longrightarrow R\Psi_\eta(\mathbb{C})$$

est un isomorphisme dans $D^+(X_o, \mathbb{C})$.

Nous prouverons en fait des résultats plus généraux (4.15) (4.17.) dont l'énoncé requiert quelques préliminaires que le lecteur intéressé seulement par 4.13 pourra se dispenser de lire.

4.14. Soit V un faisceau localement constant de $\mathbb{C}$ -vectoriels de dimension finie sur X^* (un système local). Soit $\mathcal{V} = V \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}$ le $\mathcal{O}$ -module localement libre correspondant et ∇ la connexion intégrable sur $\mathcal{V}$ pour laquelle les sections locales de V soit horizontale. On sait que $\mathcal{V}$ admet un prolongement $\mathcal{V}^\sim$ en un faisceau cohérent sur X , tel que la connexion ∇ soit régulière le long de X_o relativement à ce prolongement. On sait aussi que deux tels prolongements sont méromorphiquement équivalents ([1] II 5.7); le faisceau $\Psi_\eta^m(\mathcal{V}^\sim)$, (et ses variantes Ψ_η^{mu} , Ψ_η^{mqu}), ne dépend donc pas du $\mathcal{V}$ choisi; on le note $\Psi_\eta^m(\mathcal{V})$. On définit de même $\Psi_\eta^m(\Omega_{X^*}^p(V)) = \Psi_\eta^m(\Omega_X^p \otimes \mathcal{V})$, et ses variantes Ψ_η^{mu} , Ψ_η^{mqu} .

Proposition 4.15. Le morphisme naturel, induit par (4.4.1)

$$(4.15.1) \quad \Psi_\eta^m(\Omega_{X^*}^*(V)) \longrightarrow R\Psi_\eta(V)$$

est un isomorphisme dans $D^+(X_o, \mathbb{C})$.

4.16. On dit que V comme en 4.14 est unipotent (resp. quasi-unipotent) le long de X_o si, pour tout morphisme u du disque standard D_o dans X , avec $u^{-1}(X_o) = \{0\}$, la transformation de monodromie du système local u^*V sur D_o^* est unipotente (resp. quasi-unipotente).

Proposition 4.17. Si V est quasi-unipotent, le morphisme naturel induit par (4.4.1)

$$(4.17.1) \quad \Psi_\eta^{mu}(\Omega_{X^*}^*(V)) \longrightarrow R\Psi_\eta(V)$$

est un isomorphisme dans $D^+(X_o, \mathbb{C})$.

Le théorème 4.13 est le cas particulier de 4.17 où $V = \mathbb{C}$.

4.18. Nous traiterons d'abord le cas où X est lisse et où $(X_o)_{red}$ est un diviseur à croisements normaux dans X . Les théorèmes étant locaux, on peut supposer que f est l'application $f(\underline{z}) = \prod_1^d z_i^{n_i}$, ($0 < d \leq e$, $n_i > 0$) de $X = D^e$ dans D , où D désigne cette fois le disque standard $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, et il suffit de prouver que la fibre en $0 \in D^e$ de (4.15.1) (resp. 4.17.1) est un quasi-isomorphisme.

Soit U un voisinage de 0 dans D^e de la forme $|z_i| < a$ ($0 < a \leq 1$). On définit U_o , $\bar{U}$, U^* , $\bar{U}^*$ en prenant l'image réciproque de U dans 4.1.1. La cohomologie de U^* ou $\bar{U}^*$ est indépendante de a , de sorte que

$$H^*(\bar{U}^*, V) \xrightarrow{\sim} (R^*\Psi_\eta(V))_o \quad .$$

Le groupe fondamental $\mathbb{Z}^d$ de $X^* = (D^*)^d \times D^{e-d}$ (égal à celui de U^*) étant abélien, V admet une filtration finie de quotients successifs des systèmes locaux de rang un. Par dévissage, nous pouvons donc supposer V de rang un.

Pour $\mathcal{V}^\sim$ comme en 4.14, nous noterons $j_*^m \Omega_{X^*}^*(V)$ le sous-complexe de $j_* \Omega_{X^*}^*(V)$ de composantes les $(\Omega_X^p \otimes \mathcal{V}^\sim)^m$. D'après [1] II 6.4.1 et 6.8, l'application naturelle déduite du quasi-isomorphisme $V \xrightarrow{\sim} \Omega_{X^*}^*(V)$ (lemme de Poincaré holomorphe),

$$(4.18.1) \quad j_*^m \Omega_{X^*}^*(V) \longrightarrow Rj_* V$$

est un quasi-isomorphisme. On a

$$(4.18.2) \quad H^*((j_*^m \Omega_{X^*}^*(V))_o) \xrightarrow{\sim} (R^*j_* V)_o \xleftarrow{\sim} H^*(U, V) \quad .$$

Ceci sera le seul ingrédient analytique de cette partie 4.18 de la démonstration.

Lemme 4.18.3. Pour V de rang un, on a

(i) pour V non trivial : $H^*(U^*, V) = 0$

(ii) pour $V = \mathbb{C}$: $H^*(U^*, V) = \bigwedge^* \mathbb{C}^d$.

En effet, U^* a le type d'homotopie d'un tore.

Soit η le générateur de $H^1(D^*, \mathbb{Z})$, et son image réciproque dans $H^1(U^*, \mathbb{Z})$.

Lemme 4.18.4. Pour V de rang un, l'application naturelle

$$H^*(U^*, \mathbb{C}) \xrightarrow[(4.18.1)]{\sim} H^*((j_*^m \Omega_{X^*}^*(V))_o) \longrightarrow H^*(\Psi_\eta^{mu}(\Omega_{X^*}^*(V))_o)$$

identifie $H^*(\Psi_\eta^{mu}(\Omega_{X^*}^*(V))_o) \underline{\hat{=}} H^*(U^*, V)/\eta H^*(U^*, V)$.

Utilisons 4.12 (ii), et l'identité $d \log f = \sum n_i \frac{dz_i}{z_i}$. Le complexe $\Psi_\eta^{mu}(\Omega_{X^*}^*(V))_o$ s'identifie au complexe simple $\underline{s}K$ associé (en prenant des sommes) au complexe double K de composantes

$$K^{-p, n+p} = \frac{(\log f)^p}{p!} \cdot (j_*^m \Omega_{X^*}^n(V))_o \quad .$$

Ce complexe est dans un mauvais quadrant ($p \leq 0, q \geq 0, p+q \geq 0$); toutefois, $\underline{s}K$ est limite inductive des sous-complexes $\underline{s}\sigma_{p \geq p_o}(K)$ de composantes

$$(\underline{s}\sigma_{p \geq p_o} K)^n = \bigoplus_{\substack{p+q=n \\ p \geq p_o}} K^{pq} ,$$

et cela suffit à justifier l'argument ci-dessous.

La suite spectrale de la filtration par le premier degré s'écrit

$$E_1^{-p, n+p} = H^n(U^*, V) \quad (p \geq 0),$$

avec $d_1 = 2\pi i \eta \wedge : H^n(U^*, V) \longrightarrow H^{n+1}(U^*, V)$.

Si V est non trivial, $E_1 = 0$ par 4.18.3 et 4.18.4 se réduit à $0 = 0$. Supposons que $V = \mathbb{C}$. Les (E_1, d_1) sont alors des complexes de Koszul, éventuellement tronqués, de sorte que (acyclicité du complexe de Koszul)

$$E_2^{pq} = 0 \quad \text{pour } p \neq 0$$

$$E_2^{0n} = H^n(U^*, V) / \eta H^{n-1}(U^*, V)$$

ce qui vérifie 4.18.4.

Pour $\beta \in \mathbb{C}^*$, notons V_β le système local de rang un sur D^* , d'image réciproque sur $\tilde{D}^*$ trivialisée, et de monodromie β . Notons encore V_β son image réciproque sur U^* . Sur $\bar{U}^*$, l'image réciproque de $V \otimes V_\beta$ est canoniquement isomorphe à V .

Lemme 4.18.5. Pour V de rang un, l'application

$$\bigoplus_{\beta \in \mathbb{C}^*} H^*(U^*, V \otimes V_\beta) / \eta H^*(U^*, V \otimes V_\beta) \longrightarrow H^*(\bar{U}^*, V)$$

est bijective.

Soit k le pgcd des n_i . L'espace $\bar{U}^*$ à k composantes connexes, paramétrée par les racines $k^{\text{ièmes}}$ de l'unité: sur celle, $\bar{U}_\xi^*$, d'indice ξ , l'image réciproque de la fonction $z^{1/k}$ sur $\tilde{D}^*$ coïncide avec l'image réciproque de la fonction $\xi : \prod_1^d z_i^{n_i/k}$ sur U^* . La composante $\bar{U}_\xi^*$ a le type d'homotopie d'un tore, et la suite

$$0 \longrightarrow \pi_1(\bar{U}_\xi^*) \longrightarrow \pi_1(U^*) \longrightarrow \pi_1(D^*)$$

est exacte. Notons $\varphi : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{Z}$ l'application $\pi_1(U^*) \rightarrow \pi_1(D^*)$. Si $\text{Ker}(\varphi)$ agit non trivialement sur V , les deux membres de 4.18.4 sont nuls. Sinon, remplaçant V par un $V \otimes V_\beta$, on peut supposer que V est trivial, soit $V = \mathbb{C}$. On a alors en cohomologie complexe

$$H^O(\bar{U}^*) \otimes H^*(U^*) / \eta H^*(U^*) \xrightarrow{\sim} H^*(\bar{U}^*)$$

et on conclut en notant que V_β est trivial sur U^* si $\beta^k = 1$, que

$$\bigoplus_{\beta^k=1} H^O(U^*, V_\beta) = \bigoplus_{\beta^k=1} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H^O(\bar{U}^*, \mathbb{C}) ,$$

et que, pour $\beta^k \neq 1$, $H^*(U^*, V_\beta) = 0$.

Remarque 4.18.6. Si V est quasi-unipotent, on peut dans 4.18.5 remplacer la sommation sur $\mathbb{C}^*$ par une sommation sur les racines de l'unité: la preuve est la même.

Appliquant 4.12, on trouve un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^* \Psi^m(\Omega_{X^*}^*(V))_o & \xleftarrow[\sim]{4.12} \bigoplus_{\beta} H^* \Psi^{mu}(\Omega_{X^*}^*(V \otimes V_\beta)) & \xleftarrow[\sim]{4.18.4} \bigoplus_{\beta} H^*(U^*, V \otimes V_\beta) / \eta H^*(U^*, V \otimes V_\beta) \\ \downarrow & & \downarrow \wr_{4.18.5} \\ H^* R\Psi(V)_o & \xleftarrow[\sim]{} & H^*(\bar{U}^*, V) , \end{array}$$

dont 4.15 résulte. On obtient 4.17 en y remplaçant Ψ^m par Ψ^{mqu} , la sommation sur β par une sommation sur les racines de l'unité et 4.18.5 par 4.18.6.

4.19. Déduisons 4.15 et 4.17 du cas particulier 4.18. Soit $u : Y \rightarrow X$ une résolution de (X, X_o) , c'est-à-dire un morphisme propre, induisant un isomorphisme $Y^* \xrightarrow{\sim} X^*$, tel que Y soit lisse et que $(Y_o)_{\text{red}}$ soit un diviseur à croisements normaux de Y . Si V est quasi-unipotent le long de X_o , son image réciproque u^*V est quasi-unipotente le long de Y_o .

Pour tout faisceau cohérent F sur X , notons F^m ou $j_*^m j^* F$ le sous-faisceau de $j_* j^* F$ formé des sections méromorphe, si f est l'équation de X_o , $j_*^m j^* F$ est la limite inductive du système inductif

$$(4.19.1) \quad F \xrightarrow{f} F \xrightarrow{f} F \rightarrow \dots$$

Le lemme suivant est prouvé dans [2].

Lemme 4.19.2. Pour tout faisceau cohérent F sur X , on a

$$F^m \xrightarrow{\sim} u_*(u^*F)^m$$

et $R^i u_*(u^*F)^m = 0$ pour $i > 0$.

D'après le théorème de Grauert, les $R^i u_* u^* F$ sont des faisceaux cohérents. Les noyaux et conoyaux de $F \rightarrow u_* u^* F$, et les $R^i u_* F$ ($i > 0$) sont nuls en dehors de X_o , donc localement annulés par une puissance de f . Puisque u est propre, $R^i u_*$ commute aux limites inductives filtrantes, en particulier à la limite inductive (4.19.1), et (4.19.2) en résulte.

De 4.19.2 et 4.12 on déduit que, sous les hypothèses de loc. cit. et désignant encore par u l'application de Y_o dans X_o induite par u , on a:

Lemme 4.19.3. Les morphismes

$$\Psi_\eta^m(F) \rightarrow u_* \Psi_\eta^m(u^*F) \rightarrow Ru_* \Psi_\eta^m(u^*F)$$

sont des isomorphismes.

Que la seconde flèche soit un isomorphisme signifie que $R^i u_* \Psi_\eta^m(u^*F) = 0$ pour $i > 0$. Ceci résulte de 4.12 et de $R^i u_*(i^* u^* F^m) = 0$ pour $i > 0$, qui résulte de $R^i u_*(u^* F^m) = 0$ pour $i > 0$ et du théorème de changement de base pour le morphisme propre u .

Pour prouver 4.15, il reste à contempler le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Psi^m(\Omega_{X^*}^*(V)) & \xrightarrow[(4.19.3)]{=} u_* \Psi^m(\Omega_{Y^*}^*(u^*V)) & \xrightarrow[(4.19.3)]{\sim} Ru_* \Psi^m \Omega_{Y^*}^*(u^*V) \\ \downarrow & & \downarrow (4.18) \\ R\Psi(V) & \xrightarrow[(1.3.1; XIII 2.1.7.1)]{} Ru_* R\Psi(u^*V) & . \end{array}$$

On procède de même pour 4.17, en remplaçant partout Ψ^m par Ψ^{mqu} .

Remarque 4.20. Le théorème 4.13 fournit une incarnation du théorème de monodromie au niveau des complexes.

Bibliographie

- [1] P. Deligne - Equations différentielles à points singuliers réguliers. Lecture Notes in Math. 163, Springer Verlag.
- [2] A. Grothendieck - On the De Rham cohomology of algebraic varieties. Publ. Math. IHES 29, 95-103 (1966).
- [3] K. Lamotke - Isolated critical points and monodromy.

SGA 7

Exposé XV

La formule de Picard-Lefschetz

par P. DELIGNE

§1.	Singularités quadratiques ordinaires (formes canoniques)	2
1.1	Rappels	2
1.2	Singularités quadratiques ordinaires	4
1.3	Modules de singularités quadratiques	10
§2	Calcul des cycles évanescents dans un cas quadratique ordinaire standard	13
2.1	Préliminaire : la cohomologie d'un cône	13
2.2	Cycles évanescents	17
§3	La formule de Picard-Lefschetz	23
3.1	Résultats préliminaires	23
3.2	Dimension relative paire	24
3.3	Dimension relative impaire	26
3.4	Résumé	31

§1 Singularités quadratiques ordinaires (formes canoniques)

Dans ce §, on reprend les résultats de VI 6, en adoptant un point de vue "hensélien" plutôt que "formel". On donne des singularités quadratiques ordinaires et de leurs déformations des formes canoniques, sous lesquelles elles se mettent localement pour la topologie étale.

Les résultats sont conséquence facile de VI 6, du théorème des fonctions implicites (sous la forme de Tougeron) et du théorème de R. Elkik sur les modules henséliens versels de singularités isolées. Lors du séminaire oral, on ne disposait pas encore de ce dernier; un théorème plus faible, ne couvrant que le cas (qui nous suffisait) des intersections complètes, avait été démontré et ne sera pas publié.

1.1. Rappels

1.1.1 Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme, X pouvant localement être décrit par p équations dans l'espace affine relatif A_S^{n+p} de dimension $n + p$ sur S . L'idéal jacobien $J^n(X/S)$ a été défini en VI 5. Si X est le sous-schéma de A_S^{n+p} défini par les équations $f_i = 0$ ($1 < i \leq p$), c'est le faisceau d'idéaux engendré par les mineurs $p \times p$ de la matrice jacobienne $(\partial f_i / \partial x_j)$. Le théorème suivant est bien connu. Un cas particulier de son analogue formel est démontré dans Bourbaki Alg. Comm. III §4, n° 6, cor. 3 au Th. 2; l'analogue C^∞ est démontré dans Tougeron (idéaux de fonctions différentiables - Thèse - mai 1967 - Rennes); le cas considéré ici est traité dans Artin, Algebraic approximation of structures over complete local rings, Publ. Math. IHES 36 (Zariski's volume) lemme 5.10.

1.1.2 Théorème (Tougeron-Artin). Soient S le spectre d'un anneau local hensélien A , $f : X \rightarrow S$ un morphisme comme en 1.1.1., a et I deux idéaux de A distincts de A , et δ' un faisceau d'idéaux de X contenu dans $J^n(X/S)$. On suppose I de type fini. Soit s une section de f au-dessus de $S/I : s \in X(A/I)$. Notons $s^* \delta'^2$ l'idéal de A image réciproque dans A de l'idéal $s^* \delta'^2$ de A/I .

Si $(s^* \delta'^2).a \supset I$, alors, il existe une section s_1 de $f : s_1 \in X(A)$ congrue à s modulo $(s^* \delta').a$.

1.1.3. Soit S le spectre d'un anneau local hensélien, de point fermé s . Soient X'_o un schéma de type fini sur $k(s)$, lisse en dehors d'un point fermé x_o , et X_o l'hensélisé de X'_o en x_o . Nous nous intéressons aux systèmes

$$\begin{array}{ccc}
 X_o & \hookrightarrow & X \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 s & \hookrightarrow & T \longrightarrow S
 \end{array}$$

du type suivant

(a) T est local hensélien essentiellement de présentation finie sur S (I 0.0.5); le morphisme $T \rightarrow S$ est local et induit un isomorphisme sur les corps résiduels;

- (b) X est local hensélien plat et essentiellement de présentation finie sur T ;
(c) la fibre spéciale de X/T est munie d'un $k(s)$ - isomorphisme avec X_o .

Ce sont les S -déformations henséliennes de X_o . Un morphisme de (X, T) dans (X', T') est un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T' \end{array}$$

induisant l'identité de X_o par passage aux fibres spéciales. Une déformation X/T est dite verselle (minimally versal) si

- (a) Pour tout morphisme $X''/T'' \rightarrow X'/T'$, tel que $T'' \rightarrow T'$ soit un plongement fermé, l'application

$$\text{Hom}(X'/T', X/T) \longrightarrow \text{Hom}(X''/T'', X/T)$$

est surjective. En particulier (faire $X''/T'' = X_o/s$) , $\text{Hom}(X'/T', X/T) \neq \emptyset$.

- (b) Pour $T' = \text{Spec}(k(s)[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$, l'application "image réciproque" : $\text{Hom}(T', T) \rightarrow$ (classes d'isomorphie de déformations de X_o sur T') est bijective.

1.1.4. Théorème (R. Elkik). Il existe une S -déformation hensélienne verselle de X_o (et une seule à isomorphisme non unique près). Si S est noethérien, pour que X/T en soit une, il faut et il suffit X induise sur le complété $\hat{T}$ de T une S -déformation formelle verselle de X_o (minimally formal versal deformation, VI 1.9 et VI 4).

Pour la démonstration de ce théorème délicat, on renvoie à R. Elkik (séminaire de l'ENS, 1971/72).

1.2. Singularités quadratiques ordinaires

Soit y un point fermé d'un schéma Y de type fini sur un corps k de caractéristique p , et soit n la dimension de Y en y .

Définition 1.2.1 (= VI 6.6)

(1) Pour k algébriquement clos, on dit que y est un point quadratique ordinaire de Y si le complété $\hat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ de l'anneau local de Y en y est isomorphe au quotient de $k[[x_1, \dots, x_{n+1}]]$ par l'idéal engendré par une seule série formelle f , qui s'écrit

$$(4.2.1) \quad f(\underline{X}) = Q(\underline{X}) + \text{termes d'ordre } > 2$$

avec $Q(\underline{X})$ une forme quadratique ordinaire.

(ii) Si $\bar{k}$ est une clôture algébrique de k , on dit que y est un point quadratique ordinaire de Y si les points de $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$ au-dessus de y sont des points quadratiques ordinaires de $\bar{Y}$.

1.2.2. Si dans cette définition on remplace "forme quadratique ordinaire" par "forme quadratique non dégénérée", on obtient la notion de point quadratique non dégénéré (VI 6.0). Pour que y soit un point quadratique non dégénéré de Y , il faut et il suffit qu'il soit un point quadratique ordinaire et que soit $p \neq 2$, soit n est impair.

Exemple 1.2.3. Soit $Q(\underline{X})$ une forme quadratique non dégénérée à $n+1$ variables sur k . Soit Y_o le cône quadratique dans $\mathbb{E}_k^{n+1}$ d'équation $Q = 0$. Alors, l'origine, qu'on notera y_o , est un point quadratique non dégénéré de Y_o .

Exemple 1.2.4. Supposons que $p = 2$ et que $n = 2m$. Soit $a \in k$, et soit Q un polynôme

$$Q(\underline{X}) = (X_o^2 - a) + \sum_{0 < i \leq j \leq 2m} a_{ij} x_i x_j \quad .$$

On suppose que la forme quadrique à $2m$ variables $\sum_{0 < i \leq j} a_{ij} x_i x_j$ est non dégénérée, et on désigne par y_o le point fermé de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ de coordonnées $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$. Alors, y_o est un point quadratique ordinaire du sous-schéma Y_o de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ d'équation $Q = 0$.

Exemple 1.2.5. Soit k' une extension finie séparable de k et soit Y_o un k' -schéma du type considéré en 1.2.3 (resp. 1.2.4). Si l'on regarde le schéma Y_o comme un k -schéma, alors y_o est un point quadratique non dégénéré (resp. ordinaire) de Y_o . L'extension k' de k s'identifie à la plus grande sous-extension séparable de $k(y_o)$.

Théorème 1.2.6. Supposons que y soit un point quadratique ordinaire du k -schéma Y , et soit k' la plus grande sous-extension séparable de $k(y)$. Il existe alors un k' -schéma $Y_o \subset \mathbb{E}_{k'}^{n+1}$ du type 1.2.3. ou 1.2.4., et un k -isomorphisme φ entre l'hensélisé $Y_{(y)}$ de Y en y et l'hensélisé $Y_{o(y_o)}$ de Y_o en y_o .

Notons tout d'abord qu'il existe un voisinage étale Y' de y dans Y

$$\begin{array}{ccc} & & Y' \\ & \nearrow & \downarrow \\ y & \hookrightarrow & Y \end{array}$$

qui soit un k' -schéma. Le schéma $Y_{(y)}$ est en effet canoniquement un k' -schéma.

Remplaçant (k, Y, y) par (k', Y', y) , ceci nous ramène au cas où $k = k'$, ie. au cas où $k(y)$ est radiciel sur k .

Le $k(y)$ -vectoriel $(\Omega_{Y/k}^1)_y$ est de dimension $n+1$: il suffit de le vérifier après extension des scalaires de $k(y)$ à sa clôture algébrique, et après complétion en y ; c'est alors évident. Un voisinage de y dans Y est donc un sous-schéma d'un k -schéma lisse Z de dimension $n+1$. De plus, quitte à remplacer Y et Z par des voisinages convenables de y , on a que l'idéal de $\mathcal{O}_Z$ qui définit Y est principal (même chanson que plus haut), défini par une équation f .

Lemme 1.2.7. Supposons que y soit un point quadratique non dégénéré de Y et que $k(y)$ soit radiciel sur k . Alors, au voisinage de y , $J_{Y/k}^n$ (1.1.1) est monogène, concentré en y et de rang 1 sur k . En particulier $k(y) = k$.

Il suffit de prouver la première assertion après passage à la clôture algébrique de k , et après complétion en y . Elle est alors évidente par calcul direct : avec les notations de 1.2.1, il résulte de Nakayama que les $\partial f / \partial x_i$ (a fortiori f et les $\partial f / \partial x_i$) engendrent l'idéal maximal.

Prouvons 1.2.6 pour y non dégénéré. Nous pouvons supposer et supposons que $k(y) = k$, que Y est défini par une équation f dans un schéma lisse Z , et qu'il existe un morphisme étale $x : Z \rightarrow \mathbb{E}_k^{n+1}$ de Z dans $\mathbb{E}_k^{n+1}$ (un "système de coordonnées locales x_i ") qui envoie y sur 0. Il existe alors une forme quadratique non dégénérée à $n+1$ variables Q telle que, en y ,

$$f = Q(x_i) + \text{termes d'ordre } > 2,$$

Soit Y_o défini par Q comme en 4.3.

Sur Y , le système des x_i est une "solution approchée" de l'équation $Q(x_i) = 0$: si m est l'idéal qui définit y , on a

$$Q(x_i) \in m^3 \quad (\text{sur } Y).$$

Puisque Q est non dégénérée, l'idéal de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ engendré par les $\frac{\partial Q}{\partial x_i}$ est l'idéal maximal en 0, et l'image réciproque de cet idéal par $x = (x_i) : Y \rightarrow \mathbb{E}_k^{n+1}$ est m . D'après le théorème des fonctions implicites 1.1.2. (appliqué avec $a = m$ et $\delta' = J$) il existe sur l'hensélisé $Y_{(y)}$ des fonctions x'_i , congruents aux x_i mod m^2 (le $s^* \delta'_S . a$ de loc. cit.), qui vérifient $Q(x'_i) = 0$. Elles fournissent l'isomorphisme cherché entre $Y_{(y)}$ et $Y_{o(y_o)}$.

Lemme 1.2.8. Supposons que y soit un point quadratique ordinaire dégénéré ($p = 2$, n pair), et que $k(y)$ soit radiciel sur k . Alors, au voisinage de y , $T_{Y/k}^1$ est monogène, concentré en y et de rang 2 sur k . En particulier, soit $k(y) = k$, soit $k(y)$ est isomorphe à $k(\sqrt{a})$ avec $a \in k$, $a \notin k^2$.

Procédons comme en 1.2.7 : avec les notations de 1.2.1, il suffit de vérifier que

$$\dim_k(k[[X_1, \dots, X_{n+1}]] / (f, \frac{\partial f}{\partial x_i})) = 2 .$$

Dans un système de coordonnées convenable $x_o, x_1, \dots, x_{2m}$, la série formelle f s'écrit

$$f = x_o^2 + \sum_1^m x_i x_{i+m} + R \quad (\text{ordre } R \geq 3)$$

Soient alors n' l'idéal engendré par f et les $\partial f / \partial x_i$, n celui engendré par x_o^2 et les $x_i (i \neq 0)$ et q l'idéal maximal. Prouvons que $n = n'$. On a clairement $n' \subset n$, et il suffit de vérifier que $n' + nq = n$ (Nakayama). Modulo nq , on a $f \equiv x_o^2$; modulo $nq + (x_o^2)$, on a $\partial f / \partial x_i \equiv x_{i+m}$ et $\partial f / \partial x_{i+m} \equiv x_i$ ($1 \leq i \leq m$), d'où l'assertion.

Sous les hypothèses de 1.2.8, si $k = k(y)$, on désignera par a un quelconque carré dans k .

Lemme 1.2.9. Soient V un fibré vectoriel sur un schéma S , et T un sous-schéma de $\mathbb{E}_S(V)$ localement libre de rang 2 sur S . Alors, T est contenu dans une et une seule droite de $\mathbb{E}_S(V)$.

Le problème est local (fppf) sur S ; on peut donc supposer que T/S admet une section. Par translation, on peut supposer que T contient la section 0. Soit n l'idéal de T qui définit 0 : n est localement libre de rang un sur S . Chaque forme linéaire homogène $v \in V$ sur $\mathbb{E}_S(V)$ définit un élément de n , d'où un épimorphisme de V dans n . Son noyau définit la droite cherchée.

1.2.10. En particulier, si A est un sous-schéma radiciel de rang 2 de l'espace affine $\mathbb{E}_k^{n+1}$ sur un corps k de caractéristique 2, il existe $a \in k$ tel que, dans un système de coordonnées affines convenables, A ait pour équations $x_o^2 - a = 0$, $x_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$). Il suffit de prendre les x_i s'annulant sur la droite définie par A .

1.2.11. Prouvons 1.2.6 pour y dégénéré ($p = 2$ et $n = 2m$). nous pouvons supposer et supposons que $k(y) = k(\sqrt{a})$, que Y est défini par une équation f dans un schéma lisse Z , et qu'il existe un système de coordonnées locales en y $x = (x_i)_{0 \leq i \leq 2m} : Z \rightarrow \mathbb{E}_k^{2m+1}$ qui envoie y en le point fermé $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$, et tel que $J_{Y/k}^n$ soit isomorphe, au voisinage de y , à $\mathcal{O}_Y / (x_o^2 - a, x_1, \dots, x_{2m})$.

On a alors, quitte à remplacer f par un multiple

$$f = (x_o^2 - a) + \sum_{1 \leq i \leq j \leq 2m} a_{ij} x_i x_j + R, \quad \text{où}$$

(a) la forme à $2m$ variables $\sum a_{ij} x_i x_j$ est non dégénérée;

(b) après extension des scalaires à $\bar{k}$, R est d'ordre ≥ 3 en $x_o - \sqrt{a}$ et les x_i .

Soit Y_o défini par

$$Q = x_o^2 - a + \sum a_{ij} x_i x_j$$

comme en 1.2.4.

Sur Y , on peut encore regarder le système des x_i comme une solution approchée de l'équation $Q(X_i) = 0$. Cette fois, l'idéal δ image réciproque par χ de l'idéal engendré par les $\partial Q / \partial X_i$ vérifie $\mathcal{O}_Y / \delta \simeq J_{Y/k}^n$, ie est

$$\delta = (x_o^2 - a, (x_i)_{1 \leq i}) \quad \text{en } y.$$

Soit q l'idéal maximal qui définit y . Pour conclure comme dans le cas non dégénéré, par une application du théorème des fonctions implicites, il faut vérifier que

$$(1.2.11.1) \quad Q(x_i) \equiv 0 \pmod{\delta^2 q} \quad \text{sur } Y.$$

Soit $\bar{q}$ l'idéal qui définit y , après extension des scalaires à la clôture algébrique de k . On vérifie que

$$\delta^2 \bar{q} \cap \mathcal{O}_{Y,y} = \delta^2 q \quad ,$$

de sorte qu'il suffit de vérifier 4.11.1 après extension des scalaires à $\bar{k}$: on peut supposer que $a = 0$. En y , on a alors

$$\delta^2 q = (x_o^5, (x_o^3 x_i)_{1 \leq i}, (x_o x_i x_j)_{1 \leq i,j}, (x_i x_j x_k)_{1 \leq i,j,k}) .$$

De là, on tire que $\delta^2 q \supset q^5$ et que

$$\begin{aligned} x_o^2 f &\equiv x_o^4 \pmod{\delta^2 q} , & \text{d'où} \quad \delta^2 q + (x_o^2 f) &\supset q^4 , \\ x_o f &\equiv x_o^3 \pmod{\delta^2 q + q^4} , & \text{d'où} \quad \delta^2 q + (x_o f) &\supset q^3 . \end{aligned}$$

On a enfin

$$Q(\chi_i) \equiv 0 \pmod{(\delta^2 q + (f))} \quad \text{sur} \quad Z \quad ,$$

ie 1.2.11.1.

Remarque 1.2.12. Soit Q une forme quadratique non nécessairement homogène à $n+1$ variables, non identiquement nulle, et supposons que le sous-schéma Y de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ d'équation Q présente en un point y une singularité quadratique ordinaire. Par un changement linéaire (non homogène) de variables, on peut alors mettre Y sous la forme 1.2.3 ou 1.2.4. Dans le cas non dégénéré, $k(y) = k$, et il suffit de mettre y à l'origine des coordonnées. Dans le cas dégénéré, il suffit que le support de $T_{Y/k}^1$ soit sur la droite $x_i = 0$ ($1 \leq i \leq 2m$) (cf. 1.2.9.).

1.3 Modules de singularités quadratiques

La proposition suivante résulte du théorème de R. Elkik 1.1.4. et de calculs explicites laissés au lecteur (essentiellement contenus dans VI 6).

Proposition 1.3.1. Soit $S = \text{Spec}(A)$ un schéma hensélien local de point fermé s , et soit $Y_o \subset \mathbb{E}_{k(s)}^{n+1}$ un schéma du type 1.2.3. ou 1.2.4.

(i) Prenons Y_o de type 1.2.3, défini par l'équation

$$Q(\underline{X}) = \sum_{i \leq j} \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0 \quad (\bar{a}_{ij} \in k(s))$$

et relevons les $\bar{a}_{ij}$ en des éléments a_{ij} de A . Alors, le schéma hensélien versel sur S des déformations de la singularité de Y_o en y_o est

$$T = \text{Spec}(A\{b\}) \quad ,$$

la déformation verselle étant l'hensélisé en y_o du T -schéma $Y \subset \mathbb{E}_T^{n+1}$ d'équation

$$\sum a_{ij} x_i x_j - b = 0 \quad .$$

(ii) Prenons Y_o de type 1.2.4, défini par l'équation

$$Q(\underline{x}) = (x_o^2 - \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0 \quad (\bar{a}, \bar{a}_{ij} \in k(s))$$

et relevons les $\bar{a}_{ij}$ et $\bar{a}$ en des éléments a_{ij} et a de A . Alors, le schéma hensélien versel sur S des déformations de la singularité de Y_o en y_o est

$$T = \text{Spec}(A\{b, c\}) \quad ,$$

la déformation verselle étant l'hensélisé en y_o du T -schéma $Y \subset \mathbb{E}_T^{n+1}$ d'équation

$$(x_o^2 - a) + \sum a_{ij} x_i x_j + b x_o + c = 0$$

La proposition suivante résulte aussitôt de 1.2.6 et 1.3.1.

Corollaire 1.3.2. Soit $S = \text{Spec}(A)$ un schéma hensélien local de point fermé s et soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de présentation finie. On suppose qu'en le point fermé x de X_s , X_s présente une singularité quadratique ordinaire, que $k(x)$ est radiciel sur $k(s)$, et que X_s est de dimension n .

(i) Pour x non dégénéré : il existe une forme quadrique non dégénérée à $n + 1$ variables Q , à coefficients dans A , et b dans l'idéal maximal de A , tel que le S -schéma hensélisé de X en x soit isomorphe à l'hensélisé en l'origine du sous-schéma de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ d'équation (1.3.1(i)) $Q - b = 0$.

(ii) Pour x dégénéré ($n = 2m$, $\text{car}(k(s)) = 2$) : il existe une forme quadratique non homogène à $n + 1$ variables, à coefficients dans A

$$(4.14.2) \quad Q(\underline{X}) = x_o + bx_o + c + \sum_{1 \leq i \leq j \leq 2m} a_{ij}x_i x_j \quad ,$$

telle que b soit dans l'idéal maximal, que la forme à $2m$ variables $\sum a_{ij}x_i x_j$ soit non dégénérée et que le S -schéma hensélisé de X en x soit isomorphe à l'hensélisé en $(\sqrt{c}, 0, \dots, 0)$ du sous-schéma de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ d'équation $Q = 0$.

Remarque 1.3.3. Dans le cas (i), si l'hensélisé x de X_s est isomorphe par un isomorphisme φ à l'hensélisé en O de $X_o \subset \mathbb{E}_k^{n+1}$, d'équation $\sum \bar{a}_{ij}x_i x_j = 0$, et si les a_{ij} relèvent les $\bar{a}_{ij}$, on peut prendre $Q = \sum a_{ij}x_i x_j$.

Dans le cas (ii), si l'hensélisé en x de X_s est isomorphe par un isomorphisme φ à l'hensélisé en $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$ de $X_o \subset \mathbb{E}_k^{n+1}$ d'équation $(x_o^2 + \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij}x_i x_j$, et si les a_{ij} relèvent les $\bar{a}_{ij}$, on peut prendre $Q = x_o^2 + bx_o + c + \sum a_{ij}x_i x_j$, avec $c \equiv \bar{a} \pmod{\text{idéal maximal}}$.

Dans les deux cas, l'isomorphisme promis en 1.3.2 peut être pris prolongeant φ .

Corollaire 1.3.4. Soit $f : X \rightarrow S$ comme en 1.3.2. Il existe un voisinage U de x dans X tel que les points de non lissité de f contenus dans U soient des points quadratiques ordinaires de leur fibre.

§2. Calcul des cycles évanescents dans un cas quadratique ordinaire standard

2.1. Préliminaire : la cohomologie d'un cône.

2.1.1. Soit $Y \subset \mathbb{P}^r$ une variété projective sur un corps algébriquement clos k . Posons les notations suivantes.

$X \subset \mathbb{A}^{r+1}$ est le cône projetant affine, d'origine O ;

$X_{(o)}$ est l'hensélisé de X en O ;

$X^* = X - \{O\}$ et $X_{(o)}^* = X_{(o)} - \{O\}$;

$X_1 \subset \mathbb{P}^{r+1}$ est le cône projetant projectif de Y ; on a $X = X_1 - Y$;

$\tilde{X}$, $\tilde{X}_{(o)}$, $\tilde{X}_1$ sont les éclatés de X , $X_{(o)}$, X_1 en O ;

Y_o est l'image réciproque de O dans $\tilde{X}$, $\tilde{X}_{(o)}$ ou $\tilde{X}_1$;

$h : \tilde{X}_1 \rightarrow Y$ est la projection naturelle ;

$y_o, y_\infty : Y \rightarrow \tilde{X}_1$ sont les sections de h d'image Y_o et Y ;

F est un groupe abélien de torsion premier à la caractéristique de k ; tous les groupes de cohomologie considérés seront à coefficients dans F , qui ne sera pas mentionné.

Notre but dans ce n° est de relier les cohomologies de $X_{(o)}^*$ et Y .

Proposition 2.1.2. On a

$$(i) \quad H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(\{O\}) = \begin{cases} F & \text{si } i = 0 \\ 0 & \text{si } i > 0 \end{cases} ;$$

$$(ii) \quad H_{\{O\}}^i(X) \xrightarrow{\sim} H_c^i(X) \quad .$$

Cette proposition se démontre par un argument d'homotopie, qu'il nous va falloir formaliser.

Soit k un corps algébriquement clos, U et V deux schémas sur k , Λ un anneau de torsion premier à la caractéristique de k , $K \in \text{Ob } D^+(U, \Lambda)$ et $L \in \text{Ob } D^+(V, X)$.

Appelons “morphisme” f de (U, K) dans (V, L) un couple formé de $f : U \rightarrow V$ et de $\varphi : f^*L \rightarrow K$. Un tel morphisme induit sur la cohomologie

$$f^* : H^*(V, L) \longrightarrow H^*(U, K) \quad .$$

Disons que deux “morphisms” f_0 et f_1 sont homotopes s’il existe un schéma connexe de type fini T sur k , deux points 0 et 1 de T et un “morphisme” H de $(U \times T, \text{pr}_1^*K)$ dans (V, L) qui induise f_0 et f_1 en prenant les fibres en 0 et 1.

Lemme 2.1.3. Si f_0 est homotope à f_1 , alors f_0^* coïncide avec f_1^* .

On sait qu’il existe une suite de points $0 = x_0, x_1, \dots, x_n = 1$ de T , des courbes lisses et connexes Γ_i et des morphismes $a_i : \Gamma_i \rightarrow T$ tels que x_i et x_{i+1} soient dans l’image de a_i . Pour construire les Γ_i , on normalise un sous-schéma connexe de dimension 1 de T qui contienne 0 et 1. Ceci nous ramène au cas où T est une courbe lisse. Soient

$$\begin{array}{ccc} U \times T & \xrightarrow{\text{pr}_1} & U \\ \text{pr}_2 \downarrow & & \downarrow f \\ T & \xrightarrow{t} & k \end{array}$$

En vertu du théorème de changement de base par un morphisme lisse, appliqué à t , on a

$$t^*Rf_*K \xrightarrow{\sim} R\text{pr}_{2*}(\text{pr}_1^*K) \quad .$$

L’application f_i^* ($i = 0, 1$) se factorise alors en

$$\begin{array}{ccccc} H^n(V, L) & \xrightarrow{H^*} & H^n(U \times T, \text{pr}_1^*K) & \longrightarrow & H^0(T, R^n\text{pr}_{2*}(\text{pr}_1^*K)) \\ & & \searrow \wr & & \downarrow \text{fibre en } i \\ & & H^0(T, t^*H^n(U, K)) & & H^n(U, K) \\ & & \swarrow \wr & & \\ & & & & \end{array}$$

et est donc indépendante de i .

2.1.3. Prouvons 2.1.2. L’application identique de X est homotope (grâce aux homothéties) à l’application de X dans X constante de valeur 0 ; (i) en résulte.

Utilisant des homothéties de rapport tendant vers l’infini, on voit que Y est un rétracte par déformation de X_1^* et (ii) se déduit du lemme des 5 et du diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} \xrightarrow{\partial} & H_{\{0\}}^i(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(X_1^*) & \xrightarrow{\partial} \\ & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \wr & \\ \xrightarrow{\partial} & H_c^i(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(Y) & \xrightarrow{\partial} \end{array}$$

Corollaire 2.1.4. $H^i(X^*) \xrightarrow{\sim} H^i(X_{(0)}^*)$.

On applique le lemme des 5 au diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & H_{\{0\}}^i(X) & \longrightarrow & H^i(X) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow \\ & \downarrow \wr & & \downarrow (2.1.2(i)) & & \downarrow & \\ \longrightarrow & H_{\{0\}}^i(X_{(0)}) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}^*) & \longrightarrow \end{array}$$

2.1.5. Utilisant la suite spectrale de Leray de $h|_{\tilde{X}_1 - Y_o}$ et $h|_{\tilde{X}_1 - Y}$, on trouve que les morphismes de restriction

$$\begin{aligned} H^i(\tilde{X}_1 - Y_o) &\xrightarrow{\sim} H^i(Y) \\ H^i(\tilde{X}) &\xrightarrow{\sim} H^i(Y_o) = H^i(Y) \end{aligned}$$

sont des isomorphismes. Via ces isomorphismes, les suites exactes longues de cohomologie des couples $(\tilde{X}_1 - Y_o, Y)$, $(\tilde{X}_1 - Y, Y_o)$ sont les lignes d'un diagramme

(2.1.5.1)

$$\begin{array}{ccccccc} H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \longrightarrow \\ \parallel & & \parallel & & \downarrow -1 & & \parallel \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \longrightarrow \end{array} .$$

Lemme 2.1.6. Les flèches notées η et $-\eta$ de 2.1.5.1 sont les cup-produits avec la classe de cohomologie d'une section hyperplane. Le diagramme 2.1.5.1 est commutatif.

La première assertion résulte de ce que η (resp. $-\eta$) est la restriction à Y (resp. $Y_o \sim Y$) de la classe de cohomologie du faisceau inversible $\mathcal{O}(Y)$ (resp. $\mathcal{O}(Y_o)$) sur $\tilde{X}_1 - Y_o$ (resp. $\tilde{X}_1 - Y$).

Utilisons la suite spectrale de Leray de h : les deux lignes de (2.1.5.1) s'obtiennent en appliquant le foncteur $H(Y, \cdot)$ à des triangles distingués

$$y_{\infty*} Ry_{\infty}^! F \longrightarrow R(h|_{\tilde{X}_1 - Y_o})_* F \xrightarrow{\textcircled{1}} R(h|_{X^*})_* F \xrightarrow{\textcircled{2}} \longrightarrow$$

$$\text{et} \quad y_{o*} Ry_o^! F \longrightarrow R(h|_{\tilde{X}_1 - Y})_* F \longrightarrow R(h|_{X^*})_* F \longrightarrow$$

les faisceaux de cohomologie non nuls des complexes sommets de ces triangles sont ceux d'indice (2), (0), (0 et 1), de sorte que les flèches $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$ sont déterminées par leur effet sur les faisceaux de cohomologie. Ceci nous ramène au cas où Y est un point. Ce cas est laissé au lecteur.

2.1.7. La suite exacte longue du couple $(\tilde{X}_{(0)}, Y_o)$ est un analogue local de la 2^e ligne de (2.1.5.1). On a

$$H^i(\tilde{X}_{(0)}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y_o)$$

(théorème de changement de base pour le morphisme propre $\tilde{X}_{(0)} \rightarrow X_{(0)}$; la suite exacte longue en question s'écrit donc

$$(2.1.7.1) \quad \begin{array}{ccccccc} H^{i-1}(X_{(0)}^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y_o)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y_o) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}^*) \\ \uparrow \wr & & \parallel & & \parallel & & \downarrow \wr \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \end{array} ,$$

la seconde ligne de ce diagramme commutatif étant celle de (2.1.5.1).

Le lemme technique suivant nous servira en 2.2.7.

Lemme 2.7.8.

$$\begin{array}{ccccccc} H^{n-1}(Y_o) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*) & \longrightarrow & H_{\{x\}}^n(X) \longrightarrow H_c^n(X_s) \\ \parallel & & & & & & \parallel \\ H^{n-1}(Y) & \xrightarrow{\quad \quad \quad \partial \quad \quad \quad} & & & & & H_c^n(X_s) \end{array}$$

est anticommutatif.

D'après 2.1.7, il revient au même de prouver commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(X_1 - \{o\}) & \xrightarrow{\partial} & H_{\{o\}}^n(X_1) = H_{\{o\}}^n(X) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y) & \xrightarrow{\partial} & H_c^n(X) \end{array}$$

C'est là un general non-sense.

2.2. Cycles évanescents .

2.2.1. Soient S un trait hensélien et $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}$ comme en XIII 0.2.5 , $\Lambda = \mathbb{Z}/k$, avec k premier à la caractéristique résiduelle de S , $\mathbb{E}_S^{n+1}$ l'espace affine type de dimension $n+1$ sur S et X le sous-schéma fermé de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par une équation quadratique $Q = 0$, non nulle modulo l'uniformisante

$$Q(\underline{x}) = \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j + \sum b_i x_i + c \quad .$$

Si $\mathbb{E}_S^{n+1}$ est le complément dans $\mathbb{P}_S^{n+1}$ de l'hyperplan à l'infini H , alors X se déduit de la quadratique X_1 de $\mathbb{P}_S^{n+1}$ d'équation homogène

$$(2.2.1.1) \quad \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j + \sum b_i x_i z + cz^2 = 0$$

par soustraction de $Y = X_1 \cap H$.

Faisons les hypothèses suivantes.

- (a) Y est une quadrique lisse sur S , ie. la forme quadratique $\sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j$ est ordinaire;
- (b) la quadrique X'_s est singulière, ie. $X_{\bar{s}}$ est un cône quadratique.

On désigne par x_o le point singulier de X_s , et par f la projection de X sur S .

Remarque 2.2.2. Si x_o est un point rationnel, on peut par translation le mettre à l'origine des coordonnées. Si $x_o = 0$, les b_i et c sont divisibles par l'uniformisante.

Le sous-schéma A de X_s d'équations $\frac{\partial Q}{\partial x_i}$ est concentré en x_o . Sauf dans le cas exceptionnel où $k(s)$ est de caractéristique 2 et où $n+1$ est pair, ce schéma est de degré un sur $k(s)$, donc x_o est rationnel. Dans le cas exceptionnel, il est ramifié sur $k(s)$ et de rang 2, de sorte que $k(x_o)$ est soit $k(s)$, soit une extension quadratique inséparable de $k(s)$. Les assertions faites sur A se vérifient le plus aisément après passage à la clôture algébrique $k(\bar{s})$ de $k(s)$.

Proposition 2.2.3. Sous les hypothèses de 2.2.1, les morphismes

$$\begin{aligned} H^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(X_{\bar{s}}, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)) \xrightarrow{\sim} R^i\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)_{x_o} \\ H_c^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda) &\xleftarrow{\sim} \mathbb{H}_c^i(X_{\bar{s}}, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)) \xleftarrow{\sim} \mathbb{H}_{\{x_o\}}^i(X_{\bar{s}}, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)) \end{aligned}$$

sont des isomorphismes.

Que les flèches de gauche soient des isomorphismes résulte de 2.1.8.6 et 2.1.10.5; que celles de droite en soient est un corollaire de 2.1.2; on dispose en effet d'un triangle distingué

$$(\Lambda \text{ sur } X_{\bar{s}})[0] \longrightarrow R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda) \longrightarrow R\Phi_{\bar{\eta}}(\Lambda)$$

et 2.1.2 s'applique à $(\Lambda \text{ sur } X_{\bar{s}})$, tandis que $R\Phi_{\bar{\eta}}(\Lambda)$ est à support dans x_o .

Corollaire 2.2.4. Si la fibre générale géométrique $X_{\bar{\eta}}$ est singulière, ie. est encore un cône quadratique, les faisceaux $R^i\Phi(\Lambda)$ sont tous nuls.

D'après 2.1.2, $\Lambda = H^o(X_{\bar{s}}, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^o(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)$, et $0 = H^i(X_{\bar{s}}, \Lambda) = H^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)$. On applique alors la suite exacte longue XIII, 2.1.8.9 (valide par XIII, 2.1.9).

2.2.5. Supposons maintenant que

(*) la fibre générale X_η est lisse.

Pour simplifier nous supposons aussi S strictement hensélien. Il est facile de calculer les faisceaux de cycles évanescents à l'aide de 2.2.3 et XII 3.7. La cohomologie à coefficients dans Λ , considérée ici, se déduit de la cohomologie ℓ -adique de loc. cit. par la formule des coefficients universels (cf. 2.1.13). Voici les résultats.

A. Cohomologie sans support,

On a $R^i\psi_\eta(\Lambda) = 0$ si $i \neq 0, n$.

1) si $n \neq 0$: on a $\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda) = \Lambda$. De plus, $R^n\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)$ est (non canoniquement) isomorphe au faisceau Λ sur x_o prolongé par 0 sur X_s .

2) n quelconque : on vérifie que, même pour $n = 0$, $\Phi_{\bar{\eta}}^i(\Lambda) = 0$ pour $i \neq n$, et que $\Phi_{\bar{\eta}}^n(\Lambda)$ est (non canoniquement) isomorphe au faisceau Λ sur x_o prolongé par 0 sur X_s .

B Cohomologie à support dans x_o .

On a $H_{\{x_o\}}^i(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)) = 0$ pour $i \neq n, 2n$. On dispose de plus d'un morphisme trace

$$(2.2.5.1) \quad \text{tr} : H_{\{x_o\}}^{2n}(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(n))) \longrightarrow \Lambda.$$

si $n \neq 0$: le morphisme (2.2.5.1) est un isomorphisme. De plus, $H_{\{x_o\}}^n(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(n)))$ est (non canoniquement) isomorphe à Λ .

C. Dualité. Pour $a \in R^n\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)_{x_o}$ et $b \in H_{\{x_o\}}^n(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(n)))$, posons $(a, b) = \text{Tr}(a \wedge b)$, où Tr est le morphisme XIII 2.2.6

$$\text{Tr} : H_{\{x_o\}}^{2n}(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(n))) \longrightarrow \Lambda.$$

Il résulte de la dualité de Poincaré sur $X_{\bar{\eta}}$ et des isomorphismes 2.2.3 que (a, b) met en dualité parfaite les Λ -modules libres $R^n\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)_{x_o}$ et $H_{\{x_o\}}^n(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(n)))$.

D. $n = 2m > 0$.

D'après XII 3.7, les groupes $H_{\{x_o\}}^n(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m)))$ et $R^n\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m))_{x_o}$ ont des générateurs naturels définis au signe près, soit δ et δ' . Soit ϕ l'application naturelle du premier de ces groupes dans le second. On peut normaliser les signes de δ et δ' de sorte que

$$(2.2.5.2) \quad (\delta', \delta) = 1$$

on a alors

$$(2.2.5.3) \quad \phi(\delta) = (-1)^m \cdot 2\delta'.$$

Soit Z l'extension quadratique séparable de $k(\eta)$ centre de la partie paire de l'algèbre de Clifford de la forme quadratique (2.2.1.1). Soit ϵ le caractère correspondant d'ordre 1 ou 2 du groupe d'inertie I . Pour $\sigma \in I$, on a

$$(2.2.5.4) \quad \sigma\delta = \epsilon(\sigma)\delta$$

$$(2.2.5.5) \quad \sigma\delta' = \epsilon(\sigma)\delta'.$$

Les formules (2.2.5.2) (2.2.5.3) (2.2.5.4) en cohomologie à coefficients dans $\mathbb{Z}/2k$ impliquent que la variation est

$$(2.2.5.6) \quad \text{Var}(\sigma)(a) = \frac{\epsilon(\sigma) - 1}{2} (-1)^m (a\delta) \cdot \delta.$$

E. $n = 2m + 1$ - Cycles évanescents.

D'après XII 3.7, les groupes $H_{\{x_o\}}^n(X_s, R\psi_{\bar{\eta}}\Lambda(m))$ et $R^n\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m+1))_{x_o}$ ont des générateurs naturels définis au signe près, soit δ et δ' . Avec les notations de D, on peut normaliser les signes de δ et δ' de sorte que

$$(2.2.5.7) \quad (\delta', \delta) = 1$$

; on a

$$(2.2.5.8) \quad \phi(\delta) = 0.$$

F. $n = 2m + 1$ - La variation.

Le groupe d'inertie I agit trivialement sur la cohomologie de X_{η} . Ceci résulte de XII 3.7 et du fait que I agit trivialement sur la cohomologie de Y_{η} , Y étant propre et lisse sur S .

Pour σ dans le groupe d'inertie, on a nécessairement

$$(2.2.5.9) \quad D(\sigma)(\delta') = \lambda(\sigma).\delta, \text{ avec } \lambda(\sigma) \in \Lambda(1).$$

La formule d'additivité (XIII, 1.4.3.4) s'écrit ici

$$\lambda(\sigma\tau) = \lambda(\sigma) + \lambda(\tau).$$

Soit $\epsilon : I \longrightarrow \Lambda(1) = \mu_k$ l'homomorphisme tel que

$$\sigma(\sqrt[k]{t}) = \epsilon(\sigma) \sqrt[k]{t}$$

pour t une uniformisante. λ est nécessairement un multiple de ϵ , vu la structure du groupe d'inertie modéré. La formule (2.2.5.9) se réécrit

$$(2.2.5.10) \quad \text{Var}(\sigma)(a) = \lambda_X.\epsilon(\sigma)(a\delta)\delta$$

pour $\lambda_X \in \Lambda$ convenable (dépendant de X/S). Nous déterminerons λ_X plus tard.

2.2.6. Nous allons donner des cycles δ et δ' de (D) et (E) une description de nature locale pour la topologie étale.

Le cas où n est pair est facile : si $2 \nmid k$ ($\Lambda = \mathbb{Z}/k$), $\pm\delta$ est caractérisé par (2.2.5.3) (2.2.5.4), ie. par

$$(2.2.6.1) \quad (\delta, \delta) = (-1)^m.2.$$

En général, $\pm\delta$ est l'image d'un quelconque cycle $\tilde{\delta}$, en cohomologie à valeurs dans $\mathbb{Z}/2^ak$ (a grand), qui vérifie (2.2.6.1).

Supposons n impair; x_o est alors un point rationnel (2.2.2).

Soient $X_{s(o)}$ l'hensélisé en x_o de X_s , $\tilde{X}_{s(o)}$ l'éclaté de $X_{s(o)}$ en x_o , Y_o l'image réciproque de x_o dans $X_{s(o)}$ (une quadrique) et $X_{s(o)}^* = X_{s(o)} - \{x_o\} = \tilde{X}_{s(o)} - Y_o$. Considérons la flèche composée (cf. XIII, 2.4.6.1)

$$(2.2.6.2) \quad \begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y_o, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_{s(o)}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X_{s(o)}^*, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ & & & & H_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m))) & \xleftarrow{\sim} & H_{\{x\}}^n(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

Lemme 2.2.7 La flèche 2.2.6.2 identifie $H_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m)))$ au quotient primitif de la cohomologie de dimension $2m$ de la quadrique Y_o de dimension $2m$; $\pm\delta$ est l'image des générateurs naturels de ce quotient primitif.

Les cycles $\pm\delta$ sont caractérisés par leur image dans $H_c^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m))$; utilisant (2.1.7.1), ceci nous ramène à montrer que la flèche composée

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y_o, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_s, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X_s^*, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ H_c^n(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\text{sp}} & H_c^n(X_s, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\quad} & H_{\{x\}}^n(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

envoie les générateurs distingués du quotient primitif du premier groupe sur les générateurs distingués du dernier groupe.

Appliquons 2.1.8. La flèche se récrit (au signe près)

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y_s, \Lambda(m)) & \xrightarrow{\partial} & H_c^n(X_s, \Lambda(m)) \\ \parallel & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H_c^n(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) \end{array}$$

et 2.2.7 en résulte.

§3. La formule de Picard Lefschetz

3.1 Résultats préliminaires

3.1.1. Soient S un trait hensélien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini, purement de dimension relative n . On suppose que la fibre spéciale X_s est lisse, sauf en un ensemble fini de points Σ' , où X_s présente une singularité quadratique ordinaire.

Soit Σ l'ensemble des points $x \in \Sigma'$ tel que la fibre générale X_{η} soit lisse dans un voisinage de x . Soit enfin Λ un anneau de torsion, premier à la caractéristique résiduelle de S .

Proposition 3.1.2. (i) Les faisceaux $R^i\Phi(\Lambda)$ sont nuls pour $i \neq n$.

(ii) Le faisceau $R^n\Phi(\Lambda)$ est seul en dehors de Σ . Sa restriction à Σ est un faisceau de Λ -modules de rang 1.

(iii) Pour tout point géométrique $\bar{x}$ de Σ , la forme (a,b) (2.2.5 (C)) met en dualité les Λ -modules $(R^n\psi(\Lambda))_{\bar{x}}$ et $H_{\{\bar{x}\}}^n(R^n\psi_{\eta}(\Lambda))$. Ceux-ci sont libres de rang un pour $n \neq 0$, de rang 2 pour $n = 0$.

Les assertions de 3.1.2 sont de nature locale pour la topologie étale. Ceci permet de ne traiter que le cas où S est strictement hensélien, et où X est l'hypersurface de l'espace affine relatif A_S^{n+1} défini par une équation quadratique vérifiant 2.2.1 (a) (b) (appliquer 1.3.2).

f est lisse en tout point de $X_s - \Sigma'$, de sorte que $R\Phi = 0$ en dehors de Σ' . D'après 2.2.4, $R\Phi$ est même nul hors de Σ . On peut maintenant supposer 2.2.5 (*). Les assertions (ii) et (iii) résultent alors de 2.2.5 (A) (B) (C).

3.2. Dimension relative paire.

On conserve les notations de 3.1, en prenant pour n un entier pair $2m$. On suppose pour simplifier S strictement hensélien (le cas général s'obtiendrait par descente).

Proposition 3.2.1. (i) Pour $x \in \Sigma$, le groupe $H_{\{x\}}^n(R^n\psi_{\eta}(\Lambda(m)))$ a un générateur naturel δ , bien défini au signe près, caractérisé par les conditions d'être naturel en Λ et de vérifier

$$(\delta, \delta) = (-1)^m 2$$

(pour $n = 0$, ajouter la condition $\text{Tr}(\delta) = 0$).

(ii) Pour un caractère $\varepsilon_x : I \longrightarrow \{\pm 1\}$ convenable (indépendant de Λ) du groupe d'inertie I , la variation s'écrit

$$\text{Var}(\sigma)(a) = (-1)^m \left(\frac{\varepsilon_x(\sigma) - 1}{2} \right) (a\delta)\delta$$

(pour $a \in R^n \Phi_{\overline{\eta}}(\Lambda(m))$) . Il résulte que

$$\sigma(\delta) = \varepsilon_x(\sigma) \cdot \delta .$$

Passons à la limite pour ne traiter que le cas universel où Λ serait $\mathbb{Z}_\ell$. Au signe près, un seul δ peut alors vérifier les conditions de (i). Comme en 3.1.2, on se ramène alors au cas 2.2.5 (*), et on applique 2.2.5 (D).

Complément 3.2.2. Si, en $x \in \Sigma$, l'enséhlisé $X_{(x)}$ de X en x est isomorphe à l'enséhlisé en x_o du schéma projectif Q d'équation,

$$\sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j = 0 \quad ,$$

alors, le caractère ε_x est défini par l'extension quadratique séparable $Z(C^+(Q))$ du corps des fractions (ceci résulte de 2.2.5 (D)).

3.2.3. En caractéristique résiduelle $\neq 2$, on peut rendre 3.2.2 plus explicite. Dans ce cas, I admet un seul caractère non trivial ε d'ordre 2. Pour t une uniformisante, on a

$$\sigma(\sqrt{t}) = \varepsilon(\sigma) \sqrt{t} \quad .$$

D'autre part, $X_{(x)}$ est alors isomorphe à l'enséhlisé en 0 d'un schéma affine

$$\sum a_{ij} x_i x_j = b \quad ,$$

où b est dans l'idéal maximal et où $Q(x) = \sum a_{ij} x_i x_j$ est non dégénérée. L'idéal (b) définit l'image du sous-schéma de $X_{(x)}$ support de $J_{X_{(x)}/S}^n$. Le centre de l'algèbre de Clifford est isomorphe à

$$k(\eta) \left(((-1)^{m+1} 2b \det(a_{ij}))^{1/2} \right)$$

(Bourbaki, Alg. Ch 9, §9, n° 4 Rmq finale), d'où

$$\varepsilon_x = \varepsilon^{v(b)} \quad .$$

La variation est nulle si b est de valuation paire, et sinon $\varepsilon_x = \varepsilon$.

3.3. Dimension relative impaire

Pour démontrer la formule de Picard-Lefschetz en dimension relative impaire, nous devons nous ramener au cas transcendant, traité en XIV 3.2.1.1. L'argument de spécialisation requis nous force à travailler sur une base qui ne soit plus de dimension un. Nous le ferons par des arguments ad hoc, adaptés au cas précis dont nous avons besoin : je ne dispose pas d'une théorie serviable sur une base de dimension > 1 , et j'ai préféré ne pas recouvrir mon ignorance de généralités.

3.3.1. Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma strictement local noethérien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini, purement de dimension relative n , dont la fibre spéciale X_s n'a pour seuls points de non lissité que des points quadratiques non dégénérés. Soient s le point fermé de S , X_s la fibre spéciale et $x_o \in X_s$ un point singulier. D'après 1.3.2 (i), au voisinage de x_o , X/S est localement isomorphe à un S -schéma défini par une équation $Q - b = 0$ dans $\mathbb{A}_S^{n+1}$, avec b dans l'idéal maximal et Q une forme quadratique non dégénérée. L'idéal (b) de A ne dépend que de $(X/S, x_o)$: dans un voisinage de x_o , il existe une section $s \in X(A/(b))$ de X sur $\text{Spec}(A/(b))$, tel que $J_{X/S}^n$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{s(\text{Spec}(A/(b)))}$. On note s_x cette section et $b(x)$ un quelconque générateur de (b) .

3.3.2. Supposons S normal, et soit $b \in A$. Pour n invertible dans A et $b \neq 0$, nous noterons $\varepsilon_b^{(n)}$ l'homomorphisme suivant du groupe de Galois du corps des fractions de A dans $\mathbb{Z}/(n)(1)$

$$\varepsilon_b^{(n)}(\sigma) = \frac{\sigma \sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{b}} \quad .$$

On a $(\varepsilon_b^{(nm)})^m = \varepsilon_b^{(n)}$. Si Λ est une $\mathbb{Z}/n$ -algèbre, on note encore ε_b le composé

$$\text{Gal} \longrightarrow \mathbb{Z}/(n)(1) \longrightarrow \Lambda(1) \quad .$$

Il est indépendant de n .

Le caractère ε_b se factorise par $\pi_1(S - (\text{sous-schéma } b = 0))$.

3.3.3. Supposons que S soit un trait strictement hensélien, et que n soit impair : $n = 2m + 1$. Soient x un point singulier de X_s dans un voisinage duquel X_η soit lisse, et X_1/S un sous-schéma d'équation $Q - b = 0$ de $\mathbb{A}_S^{n+1}$ comme en 1.3.2 (i). L'hypothèse sur x signifie que b , nul modulo l'idéal maximal, n'est pas 0.

Soient $X_{s(x)}$ l'hensélisé de X_s en x , $\tilde{X}_{s(x)}$ l'éclaté de X_s en x , Y la quadrique image réciproque de x et $\tilde{X}_{s(x)}^* = \tilde{X}_{s(x)} - \{x\} = \tilde{X}_{s(x)} - Y$. Le morphisme composé

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_{s(x)}, \Lambda(m)) \longrightarrow H^{n-1}(X_{s(x)}^*, \Lambda(m)) \\ & & \downarrow \\ & & H_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m))) \xleftarrow{\sim} H_{\{x\}}^n(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

identifie ce dernier groupe au quotient primitif (XII 3.5), de la cohomologie de la quadrique Y . D'après (2.2.7), c'est en effet le cas dans une situation localement isomorphe. Les images des deux générateurs naturels de ce quotient (classes de cohomologie des génératrices de Y) sont deux vecteurs de base $\pm\delta$ de $H_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m)))$.

3.3.4. Revenons aux hypothèses plus générales de 3.3.1, avec $n = 2m + 1$. Pour tout point singulier x de X_s , nous noterons encore $\pm\delta_x$ les sections de $R^n f_! \Lambda(m)$ sur S image des générateurs du quotient primitif de $H^{n-1}(Y, \Lambda(m))$ (même notation que plus haut) par le morphisme composé

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_{s(x)}, \Lambda(m)) \longrightarrow H^{n-1}(X_{s(x)}^*, \Lambda(m)) \\ & & \downarrow \\ H^0(S, R^n f_! \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H_c^n(X_s, \Lambda(m)) \xleftarrow{\sim} H_{\{x\}}^n(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

$\pm\delta_x$ est le cycle évanescent en x .

Lorsque S est un trait, $\pm\delta \in H_c^n(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m))$ est l'image par XIII 2.1.8.4 de la classe (3.3.3) $\pm\delta \in H_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m)))$.

Nous prouverons simultanément les deux résultats suivants.

Proposition 3.3.5. Pour S un trait hensélien et X/S comme en 3.3.3, la variation est donnée par

$$\text{Var}(\sigma)(a) = (-1)^{m+1} \varepsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta)\delta \quad .$$

Proposition 3.3.6. Soit S strictement local régulier et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et plat de dimension relative $n = 2m + 1$ tel que X_s présente un et un seul point de non lissité x - supposé quadratique non dégénéré. On suppose aussi que $b(x)$ est un paramètre. Alors, Galois agit sur la cohomologie de la fibre générale géométrique par

$$\sigma(a) = a + (-1)^{m+1} \varepsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x \quad .$$

(A) Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0, S l'hensélisé de $\text{Spec}(k[T])$ en 0. Prouvons 3.3.5 lorsque $b(x)$ est une uniformisante.

Par le principe de Lefschetz, on se ramène à supposer que $k = \mathbb{C}$. La question étant locale, on peut supposer que $f : X \rightarrow S$ se déduit par changement de base de l'application $\sum z_i^2$ de $\mathbb{C}^{n+1}$ dans $\mathbb{C}$. La construction donnée de $\pm\delta$ a un analogue transcendant, en cohomologie entière. Via XIV 2.1, $\pm\delta$ correspond donc à un cycle évanescent transcendant, image de

$$\pm\delta_{cl} \in H_{\{0\}}^n(X_o, R\Psi_{cl\eta}(\mathbb{Z})) .$$

D'après XIV 2.1 et la propriété correspondante des cycles $\pm\delta$ algébriques, l'image de $\pm\delta_{cl}$ dans $H_{\{0\}}^n(X_o, R\Psi_{cl\eta}(\mathbb{Z})) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ est un générateur de ce groupe. Dès lors, $\pm\delta_{cl}$ sont deux générateurs de $H_{\{0\}}^n(X_o, R\Psi_{cl\eta}(\mathbb{Z}))$, et coïncident avec les cycles évanescents de XIV 3.2. La formule 3.3.5 résulte donc de XIV 3.2.11 (en toute rigueur, il faudrait avoir vérifié une compatibilité entre l'isomorphisme XIV 2.1 et les cup-produits et traces).

(B) Prouvons 3.3.6 pour X/S comme en (A) (et de plus propre).

Cela résulte de XIII 2.4.6.2.

(C) Soient p un nombre premier et S_o l'hensélisé strict de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[T])$ en (p, T) . Prouvons 3.3.6 pour X/S_o tel que $b(x) = T$.

La restriction du faisceau $R^i f_* \Lambda$ à l'hensélisé strict de S en (T) est justifiable de (B). Ce faisceau étant localement constant sur le complément du diviseur lisse $T = 0$, qui est d'inégale caractéristique, (C) résulte de (B) et du lemme d'Abhyankar.

(D) Dans au moins un cas où (C) s'applique, δ_x n'est pas un élément de torsion en cohomologie ℓ -adique.

Soient S_1 l'hensélisé strict de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ en (p) et $V \subset \mathbb{P}^r/S_1$ une variété projective lisse sur S_1 , purement de dimension relative $n+1$. On suppose qu'il existe un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes pour la fibre spéciale V_p de V/S_1 (XVII, 2.5); ce pinceau est défini par une droite d' dans la fibre spéciale de l'espace projectif $\mathbb{P}^r/S_1$ dual de $\mathbb{P}^r/S_1$. Relevons d' en une droite d de $\mathbb{P}^r/S_1$ et soit $X \rightarrow d$ le pinceau des sections hyperplanes de V paramétrées par d (XVIII 3.1). Le lieu exceptionnel Δ de d est étale sur S_1 (XVII 6). Par localisation étale en un point de $\Delta_p \subset d$, on obtient donc une situation (C).

Pour vérifier que δ_x n'est pas de torsion, il suffit de la faire après extension des scalaires de S_1 à $\mathbb{C}$. Prenons $V = \mathbb{P}^{n+1}$, et le plongement projectif défini par $\mathcal{O}(N)$. Pour $N \geq 2$, on peut appliquer XVII 2.5 (valable pour tout N dans ce cas particulier). On applique alors le lemme suivant.

Lemme 3.3.7. Pour un pinceau de Lefschetz d'hypersurfaces de degré N grand dans $\mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{C})$ ($N \geq 3$ suffit), un cycle évanescent (en $\mathbb{Q}_\ell$ - cohomologie) est non nul.

Ce lemme résulte de la théorie des pinceaux de Lefschetz, par exemple de XVIII 6.6.1. Il n'y a pas de cercle vicieux à utiliser ici ce résultat de XVIII, basé sur la "formule de Picard-Lefschetz", car nous disposons déjà de (A). On peut aussi utiliser la variante plus directe XIX n° 4, purement transcendante et qui ne dépend que de XIV 3.2.

(E) Preuve de 3.3.5 en caractéristique résiduelle p pour $(X/S, x \in X_s)$.

Soit X_o/S_o comme en (D). D'après 1.3.2 (i), il existe $g : S \rightarrow S_o$ tel que l'hensélisé en x_o de $g^*X_o = X_o \times_{S_o} S$ soit S -isomorphe à l'hensélisé de X en x . Il suffit donc de prouver 3.3.5 pour g^*X_o . On déduit par changement de base de (C) pour X_o/S_o que

$$\sigma(a) = a - (-1)^m \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x$$

dans $H^n(X_{o\bar{\eta}})$, pour σ dans le groupe d'inertie. Soit π une uniformisante, comparons la formule ci-dessus avec (2.2.5.9), où $\epsilon = \epsilon_\pi$. On trouve que

$$\lambda_X \epsilon_\pi(\sigma)(a\delta_x)\delta_x = -(-1)^m \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x$$

dans $H^n(X_{o\bar{\eta}})$. Puisque δ_x n'est pas de torsion, nous pouvons simplifier cette formule par $(a\delta_x)\delta_x$; la formule 2.2.5.9, pour la valeur obtenue de λ_X , n'est autre que 3.3.5.

(F) Preuve de 3.3.6 (cas général)

3.3.6 se réduit du cas général de 3.3.5 comme (B) et (C) de (A).

3.4. Résumé.

Les propositions 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.3.5 sont la “formule de Picard-Lefschetz”. Cette formule est l’analogue algébrique de XIV 3.2.11, mais prend une forme très différente selon la parité de la dimension relative.

Dans le cas le plus intéressant où X/S est propre, les résultats peuvent se résumer comme suit.

Théorème 3.4 (Formule de Picard-Lefschetz). Soient S un trait strictement hensélien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et plat purement de dimension relative $n = 2m$ ou $2m + 1$. On suppose que X_η est lisse et que X_s ne présente que des singularités quadratiques ordinaires. Soit Σ le lieu singulier de X_s

(i) à chaque $x \in \Sigma$ est attaché un cycle évanescant $\pm \delta_x \in H_n(X_\eta)(m)$. Ces δ_x sont deux à deux orthogonaux. Pour n pair, on a $(\delta_x, \delta_x) = (-1)^m \cdot 2$.

(ii) On a $H^i(X_s) \xrightarrow{\sim} H^i(X_\eta)$
pour $i \neq n, n + 1$ et une suite exacte longue

$$0 \longrightarrow H^n(X_s) \longrightarrow H^n(X_\eta) \xrightarrow{(\cdot, \delta_x)} \bigoplus_{x \in \Sigma} \Lambda(n - m) \longrightarrow H^{n+1}(X_s) \longrightarrow H^{n+1}(X_\eta) \longrightarrow 0$$

(iii) Des caractères locaux du groupe d’inertie sont définis :

n pair $\varepsilon_x : I \longrightarrow \{\pm 1\}$

n impair $\varepsilon_x : I \longrightarrow \Lambda(1)$.

Pour X régulier en x , ils sont surjectifs; pour x non dégénéré, ce sont l’unique caractère d’ordre 2 et le caractère canonique.

L’action du groupe d’inertie I est fournie par

$$n = 2m \quad \sigma(a) = a + (-1)^m \sum_{x \in \Sigma} \frac{\varepsilon_x(\sigma) - 1}{2} (a \delta_x) \delta_x$$

$$n = 2m + 1 \quad \sigma(a) = a - (-1)^m \sum_{x \in \Sigma} \varepsilon_x(\sigma) (a \delta_x) \delta_x \quad .$$

En particulier

$$\begin{array}{ll} n \text{ pair} & \sigma(\delta_x) = \varepsilon_x(\sigma) \delta_x \\ n \text{ impair} & \sigma(\delta_x) = \delta_x \end{array}$$

SGA 7

Exposé XVI

La formule de Milnor

par P. Deligne

Dans cet exposé, on transpose en caractéristique p la formule donnée par Milnor [3] (voir aussi [2]), qui permet dans certains cas de calculer des dimensions d'espaces de cycles évanescents. La démonstration est de nature globale, et ne permet de traiter que le cas "géométrique" d'une base un trait hensélien d'égale caractéristique à corps résiduel parfait.

1. Enoncé du problème

1.1. Soient S un schéma régulier purement de dimension un, s un point fermé de S à corps résiduel parfait, $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini, x_o un point fermé de la fibre X_s et $\bar{x}_o$ un point géométrique de X localisé en x_o . On suppose que

(a) x_o est un point de non lissité isolé de f : il existe n et un voisinage U de x_o , purement de dimension relative n , tel que $U - \{x_o\}$ soit lisse sur S ;

(b) X est régulier en x_o .

Sous ces hypothèses, X est une intersection complète relative sur S en x_o . On renvoie à l'exposé VI. 3.10 pour la définition de $D_{X/S}^1$. Dans le voisinage U de x_o , on a

$$D_{X/S}^1 = H^1(R\mathrm{Hom}(L\Omega_{X/S}, \mathcal{O}_X)) = \mathrm{Ext}^1(\Omega_{X/S}^1, \mathcal{O}_X) \quad ;$$

dans ce voisinage, $D_{X/S}^1$ est de longueur finie et de support contenu dans $\{x_o\}$.

Définition 1.2. Le nombre de Milnor $\mu = \mu(X/S, \bar{x}_o)$ de X/S en $\bar{x}_o$ est la longueur du $\mathcal{O}_{X, x_o}$ -module défini par $D_{X/S}^1$.

Exemple 1.3. Prenons pour S une courbe lisse sur un corps algébriquement clos k . Remplaçant X par un voisinage de x_o , on peut supposer X lisse sur k . Le complexe cotangent se réduit alors à la résolution suivante de $\Omega_{X/S}^1$

$$L\Omega_{X/S} = [f^*\Omega_{S/k}^1 \rightarrow \Omega_{X/k}^1] \quad .$$

Choisissons une coordonnée locale $t : S \rightarrow \mathbb{E}_k^1$ sur S en s (t étale en s), désignons encore par f le composé $t \circ f$, et soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ un système de coordonnées locales sur X en x_o . A ce moment, en x_o , $f^*\Omega_{S/k}^1$ a pour base df , et $\Omega_{X/k}^1$ a pour base les dx_i . Dès lors, $D_{X/S}^1$ s'identifie au quotient de $\mathcal{O}_X$ par l'idéal engendré par les $\frac{\partial f}{\partial x_i}$

$$(1.3.1) \quad \mu = \dim_k(\mathcal{O}_{X, x_o} / (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}))$$

C'est là la définition qui figure dans Milnor.

Exemple 1.4. Supposons que X soit le sous-schéma de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par une équation g . Soit $i : X \hookrightarrow \mathbb{E}_S^{n+1}$ le morphisme d'inclusion. Le complexe cotangent se réduit alors à

$$[(g)/(g)^2 \longrightarrow i^*\Omega_{\mathbb{E}^{n+1}/S}^1]$$

et $D_{X/S}^1$ est isomorphe au quotient de $\mathcal{O}_X$ par l'idéal engendré par les $(\partial g / \partial x_i)_{1 \leq i \leq n+1}$, soit encore au quotient de $\mathcal{O}_{\mathbb{E}^{n+1}}$ par l'idéal engendré par g et les $\partial g / \partial x_i$.

Exemple 1.5. Prenons pour S le spectre d'un anneau de valuation discrète V à corps résiduel parfait et de corps des fractions K . Soit X le normalisé de S dans une extension séparable K' de K . D'après 1.4 et [5] III 7.14 pg 68, $D_{X/S}^1$ est alors isomorphe au quotient de $\mathcal{O}_X$ par la différentielle $\mathfrak{d}_{X/S}$. Si $\bar{x}_o$ est un point géométrique de X_s , localisé en $x_o \in X_s$, le nombre de Milnor en $\bar{x}_o$ est donc

$$(1.5.1) \quad \mu = \ell g(\mathcal{O}_{X, x_o} / \mathfrak{d}_{X/S}) \quad .$$

Soient $\bar{s}$ un point géométrique de S localisé au point fermé s de S , et soit $d_{K'/K}$ un élément de V qui engendre l'idéal discriminant, de valuation $v(d_{K'/K})$. Il résulte de 1.5.1 que

$$(1.5.2) \quad v(d_{K'/K}) = \sum_{x \in X(\bar{s})} \mu(X/S, x).$$

1.6. Gardons les hypothèses de 1.1, désignons par $\bar{s}$ le point géométrique de S image de $\bar{x}_o$, soit $S_{(\bar{s})}$ le spectre de l'hensélisé strict de $\mathcal{O}_{S,s}$ en $\bar{s}$, et soit $X_{(\bar{s})}$ l'image réciproque de X sur $S_{(\bar{s})}$. Soient $\bar{\eta}$ le spectre d'une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de $S_{(\bar{s})}$, et $I = \text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ le groupe d'inertie.

Soit ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique résiduelle de S . Dans un voisinage du point $\bar{x}_o$ de $X_{\bar{s}}$, les faisceaux de cycles évanescents $\Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell) = R^i \Phi_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)$ sur $X_{\bar{s}}$, relatifs au faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$ sur $X_{(\bar{s})}$ sont concentrés en $\bar{x}_o$; de plus, le groupe d'inertie I agit sur les $\mathbb{Z}/\ell$ -vectoriels $\Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_o}$.

Ceux-ci sont de dimension finie (XIII 2.4.2).

1.7. Soit I_1 un quotient fini du groupe d'inertie. Rappelons que le caractère de Swan Sw de I_1 est la différence $a - u$ du caractère d'Artin a et du caractère de la représentation d'augmentation u . Rappelons aussi qu'il existe, à isomorphisme près, un seul $\mathbb{Z}_{\ell}[I_1]$ -module projectif $S(I_1)$ de caractère Sw (voir [6]).

Soit V un vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Z}/\ell$, muni d'une action de $I : \rho : I \rightarrow \text{GL}(V)$. Supposons que ρ se factorise par I_1 . La dimension sauvage de V est alors

$$(1.7.1) \quad \dim Sw(V) = \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \text{Hom}_{I_1}(S(I_1) \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} \mathbb{Z}/\ell, V)$$

Cet entier est indépendant du choix de I_1 , car pour H distingué dans I_1 , on a $S(I_1/H) \sim S(I_1)_H$.

On pose de plus

$$\dim \text{tot}(V) = \dim Sw(V) + \dim_{\mathbb{Z}/\ell}(V)$$

et on appelle ce nombre la dimension totale de V .

Définition 1.8. Avec la terminologie de 1.6 et 1.7, on appelle nombre de cycles évanescents de X/S en $\bar{x}_o$ (resp. nombre sauvage de cycles évanescents, resp. nombre total de cycles évanescents) l'entier

$$\begin{aligned} (-1)^n \dim_{\text{dfn}} \Phi_{\bar{x}_o} &= (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_o} \\ (\text{resp } (-1)^n \dim Sw \Phi_{x_o} &= (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim Sw \Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_o} \\ \text{resp } (-1)^n \dim \text{tot } \Phi_{x_o} &= (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \text{tot } \Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_o} \\ &= (-1)^n (\dim \Phi_{x_o} + \dim Sw \Phi_{x_o}) \end{aligned}$$

Conjecture 1.9. Sous les hypothèses de 1.1, le nombre de Milnor μ de X/S en $\bar{x}_o$ est égal au nombre total de cycles évanescents de X/S en $\bar{x}_o$.

Remarque 1.10. Soit S un trait hensélien de corps résiduel imparfait et $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse sauf en $x_o \in X_s$. On suppose X régulier en x_o . La définition 1.2 du nombre de Milnor μ garde un sens sous ces hypothèses, mais je n'ai plus d'interprétation géométrique de μ à proposer.

1.11. Dans la suite de ce n° , on suppose que $S = \text{Spec}(V)$ est un trait hensélien à corps résiduel algébriquement clos, de point fermé s , que $f : X \rightarrow S$ est un morphisme plat de type fini

purement de dimension relative n , que X est régulier, que x_o est un point fermé de X_s et que $X - \{x_o\}$ est lisse sur S .

Ceci ne restreint pas la généralité.

Proposition 1.12. Si $n = 0$ (ie. X/S fini), la conjecture 1.9 est vraie pour $(X/S, x_o)$.

On peut supposer que X est le normalisé de S dans une extension finie K' du corps des fractions K . D'après 1.5, on a $\mu = v(d_{K'/K})$.

L'extension K' est définie par un sous-groupe ouvert H du groupe d'inertie I . Soit $H' \subset H$ un sous-groupe distingué ouvert de I et $I' = I/H'$. Soit $s_{I/H}$ le caractère de la représentation de permutation de I' sur I/H , a_I , le caractère de la représentation d'Artin, Sw_I , celui de la représentation de Swan et $u_{I'}$, celui de la représentation d'augmentation. D'après la "Führerdiskriminantenproduktformel" d'Artin, l'idéal discriminant est le conducteur d'Artin de $s_{I/H}$ ([5] VI 3 cor 1 pg 111) :

$$\mu = (a_{I'}, s_{I/H}) = |I'|^{-1} \sum_{i \in I'} a_{I'}(i) s_{I/H}(i)$$

On a

$$\begin{aligned} a_{I'} &= u_{I'} + \text{Sw}_{I'} \\ (u_{I'}, s_{I/H}) &= \#I/H - 1 \\ (\text{Sw}_{I'}, s_{I/H}) &= \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \text{Hom}_I(S(I') \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, \mathbb{Z}/\ell^{I/H}) \quad . \\ &= \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \text{Hom}_I(S(I') \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, \text{Coker}(\mathbb{Z}/\ell \rightarrow \mathbb{Z}/\ell^{I/H})) \end{aligned}$$

et donc

$$\mu = (\#I/H - 1) + \dim \text{Sw}(\text{Coker}(\mathbb{Z}/\ell \rightarrow \mathbb{Z}/\ell^{I/H})) \quad .$$

On vérifie aussitôt que $\Phi^i = 0$ pour $i \neq 0$ et que

$$\Phi_{x_o}^o = \text{Coker}(\mathbb{Z}/\ell \rightarrow \mathbb{Z}/\ell^{I/H}) \quad ;$$

la formule en résulte.

Proposition 1.13. Si X_s présente en x_o une singularité quadratique ordinaire, la conjecture 1.9 est vraie pour $(X/S, x_o)$.

Cas 1. $n = \dim(X_s) = 2m - 1$,

Le problème est local pour la topologie étale sur X . On peut donc supposer que X_s est le sous-schéma de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par une équation f :

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+m} + a = 0$$

a étant dans l'idéal maximal de V , et que x_o est l'origine des coordonnées. De plus, pour que X soit régulier en x_o , il faut et il suffit que a soit une uniformisante. D'après 1.4, on a

$$\mu = \ell g(\mathcal{O}_{\mathbb{E}_S^{2m}}/(f, \frac{\partial f}{\partial x_i})) = 1 \quad .$$

D'après , $\Phi_{x_o}^i = 0$ pour $i \neq n$, et $\Phi_{x_o}^n$ est de dimension un, avec action triviale de l'inertie. Le nombre sauvage de cycles évanescents est donc nul, et le nombre total de cycles évanescents est 1, ce qui vérifie 1.9.

Cas 2. $n = \dim(X_s) = 2m$, $\text{car}(k(s)) \neq 2$.

Sous ces hypothèses, on peut prendre $X \subset \mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par une équation f

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+m} + x_{2m+1}^2 + a = 0 \quad ,$$

a étant une uniformisante. Ici encore, $\mu = 1$, $\Phi_{x_o}^i = 0$ pour $i \neq n$ et $\Phi_{x_o}^i$ est de dimension un. Cette fois le groupe d'inertie agit par ± 1 sur $\Phi_{x_o}^n$, donc de façon modérée. Le nombre sauvage de cycles évanescents est encore nul, et 1.9 est vérifié.

Cas 3. $n = \dim(X_S) = 2m$, $\text{car}(k(s)) = 2$.

Cette fois, on peut prendre $X \subset \mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par l'équation f :

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+m} + (x_{2m+1}^2 + ax_{2m+1} + b) = 0 \quad ,$$

avec a et b dans l'idéal maximal. Pour que X soit régulier, il faut et suffit que b soit une uniformisante; pour que la fibre générique de X soit lisse, il faut et il suffit que $a^2 - 4b \neq 0$.

Le nombre de Milnor μ de X/S coïncide avec celui de $X_o \subset \mathbb{E}_S^1$ défini par l'équation f_o

$$(1) \quad x^2 + ax + b = 0 \quad .$$

De même, les $\Phi_{x_o}^i$ sont nuls pour $i \neq n$, $\Phi_{x_o}^n$ est de dimension un, I agit sur $\Phi_{x_o}^n$ par ± 1 et le sous-groupe d'indice deux de I qui agit trivialement correspond à l'extension de K d'équation (1). Le nombre total de cycles évanescents de

X/S en x_o coïncide donc avec celui relatif à X_o/S , et la validité de 1.9 dans ce cas résulte de 1.12. Le nombre de Milnor est donné par (1.5)

$$(1.13.1) \quad \mu = v(a^2 - 4b) \quad .$$

2. Le cas "géométrique"

On se propose de montrer que la conjecture 1.9 est vraie en égale caractéristique. Le résultat géométrique clef est le suivant. La possibilité de l'utiliser m'a été suggérée par des conversations avec B. Saint-Donat.

Proposition 2.1. Soient S une courbe projective lisse et connexe sur un corps algébriquement clos k , X une variété propre et lisse sur k , purement de dimension $n+1$, et $f: X \rightarrow S$ un morphisme lisse en dehors d'un ensemble fini F de points de X . Les caractéristiques d'Euler-Poincaré (en cohomologie étale) de S , X et de la fibre générique géométrique $X_{\bar{\eta}}$ de f vérifient alors

$$(2.1.1) \quad \chi(X) = \chi(S) \chi(X_{\bar{\eta}}) - (-1)^n \sum_{x \in F} \mu(X/S, x) \quad .$$

On sait que la caractéristique d'Euler-Poincaré de X coïncide avec la trace (ou intégrale sur X) de la dernière classe de Chern du fibré tangent

$$\chi(X) = \int_X c_{n+1}(\Theta_X) = (-1)^{n+1} \int_X c_{n+1}(\Omega_X^1) \quad .$$

Posons

$$\Omega_X^1 = (\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) \otimes f^* \Omega_S^1 \quad .$$

La classe totale de Chern du faisceau inversible $f^* \Omega_S^1$ est l'image réciproque de la classe totale de Chern de Ω_S^1 sur S .

$$c^*(f^*\Omega_S^1) = 1 + f^*c^1(S, \Omega_S^1)$$

et les cup-puissances de c^1 sont nulles :

$$(f^*c^1(S, \Omega_S^1))^n = f^*(c^1(S, \Omega_S^1)^n) = 0 \quad (n > 1) \quad .$$

On en déduit que

$$c^{n+1}(\Omega_X^1) = c^n(\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}) f^*c_1(S, \Omega_S^1) + c^{n+1}(\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}) \quad .$$

Si S est de genre g , alors $c_1(S, \Omega_S^1)$ est égal à $(2g-2)$ fois la classe de cohomologie d'un quelconque point fermé s de S , d'où, pour X_s non singulier,

$$\begin{aligned} \text{I} &= \int_X c^n(\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}) f^*c_1(S, \Omega_S^1) \\ &= (2g-2) \int_X c^n(\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}) f^*c\ell(s) \\ &= (2g-2) \int_{X_s} c^n(X_s, \Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_{X_s}) \quad . \end{aligned}$$

De plus, sur X_s , $f^*\Omega_S^1$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{X_s}$ et $\Omega_X^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_s}$ figure dans une suite exacte

$$0 \longrightarrow f^*\Omega_S^1 \otimes \mathcal{O}_{X_s} \longrightarrow \Omega_X^1 \otimes \mathcal{O}_{X_s} \longrightarrow \Omega_{X_s}^1 \longrightarrow 0 \quad .$$

De là, on tire que

$$c^n(X_s, \Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_{X_s}) = c^n(X_s, \Omega_{X_s}^1)$$

et

$$\text{I} = (2g-2) \int_{X_s} c^n(X_s, \Omega_{X_s}^1) = (-1)^{n+1} \chi(S) \chi(X_s) \quad .$$

L'application canonique

$$f^* : f^*\Omega_S^1 \longrightarrow \Omega_X^1$$

s'identifie à une section a de $\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}$. Une fois choisis des systèmes de coordonnées locales sur S et X , ce qui identifie $\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}$ à $\mathcal{O}_X^{n+1}$, les coordonnées de a sont les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}$. La section a ne s'annule donc que sur F , et d'après 1.3, la multiplicité du zéro de a en $x \in F$ est égale au nombre de Milnor $\mu(X/S, x)$.

Rappelons que si une section a d'un fibré vectoriel G de rang d sur un k -schéma propre et lisse X purement de dimension d ne s'annule qu'en des points isolés, alors la trace $\int_X c^d(G)$ est égale au nombre de zéros de a , comptés avec leurs multiplicités. On a ici

$$\text{II} = \int_X c^{n+1}(\Omega_X^1 \otimes (f^*\Omega_S^1)^{\otimes -1}) = \sum_{x \in F} u(X/S, x) \quad .$$

Regroupant les termes, on trouve

$$\chi(X) = (-1)^{n+1}(\text{I} + \text{II}) = \chi(S) \cdot \chi(X_s) - (-1)^n \sum_{x \in F} \mu(X/S, x) \quad ,$$

d'où 2.1 puisque $\chi(X_s) = \chi(X_{\bar{\eta}})$.

Corollaire 2.2. Sous les hypothèses précédentes, si $n(X/S, x)$ est le nombre total de cycles évanescents en x de X/S (1.8), on a

$$\sum_{x \in F} u(X/S, x) = \sum_{x \in F} n(X/S, x) \quad .$$

La suite spectrale de Leray pour f fournit

$$\chi(X) = \sum (-1)^{p+q} \dim_{\mathbb{Z}/\ell} H^p(S, R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) = \sum_q (-1)^q \chi(S, R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)$$

Pour tout faisceau constructible G de $\mathbb{Z}/\ell$ - modules sur S , on a ([4] ou SGA 5 X 7.2)

$$\chi(S, G) = \chi(S) \cdot \dim_{\mathbb{Z}/\ell}(G_{\bar{\eta}}) - \sum_{s \in S} \varepsilon_s(G) \quad ,$$

où, pour chaque $s \in S$, si on identifie $\bar{\eta}$ à la clôture algébrique du corps des fractions de l'hensélisé de S en s , on a

$$\varepsilon_s(G) = \dim(G_{\bar{\eta}}) - \dim(G_s) - \dim \text{Sw}(G_{\bar{\eta}}) \quad .$$

Pour $s \in S$, on déduit des suites exactes XIII 2.4.6.3

$$\cdots \quad (R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_s \longrightarrow (R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} \longrightarrow \bigoplus_{x \in F(s)} \Phi_{\bar{\eta}}^q(\mathbb{Z}/\ell)_x \longrightarrow \cdots$$

que

$$\begin{aligned} & \sum (-1)^q \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} - \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_s \\ &= \sum_{x \in F(s)} \sum (-1)^q \dim \Phi_{\bar{\eta}}^q(\mathbb{Z}/\ell)_x \\ & \sum (-1)^q \dim \text{Sw}(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} = \sum_{x \in F(s)} \sum (-1)^q \dim \text{Sw} \Phi_{\bar{\eta}}^q(\mathbb{Z}/\ell)_x \end{aligned}$$

$$(c) \quad \sum (-1)^q \varepsilon_s(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) = \sum_{x \in F(s)} \dim \text{tot} \Phi_x \quad .$$

La formule d'Euler-Poincaré se réduit donc à

$$\begin{aligned} \chi(X) &= \sum (-1)^q \chi(S, R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) \\ &= \sum (-1)^q (\chi(S) \cdot \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} - \sum_s \varepsilon_s(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)) \\ &= \chi(S) \cdot \sum (-1)^q \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} - \sum_s \sum (-1)^q \varepsilon_s(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) \\ &= \chi(S) \cdot \chi(X_{\bar{\eta}}) - \sum_s \sum_{x \in F(s)} \dim \text{tot} \Phi_x \\ &= \chi(S) \cdot \chi(X_{\bar{\eta}}) - (-1)^n \sum_{x \in F} n(X/S, x) \end{aligned}$$

Comparant cette formule avec (2.1.1), on trouve 2.2.

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses et avec les notations précédentes, si $x_o \in F$ et si pour tout $x \in F$ distinct de x_o , la fibre de f passant par x présente en x un point singulier quadratique ordinaire, alors

$$\mu(X/S, x_o) = n(X/S, x_o) \quad .$$

Pour $x \neq x_o$, on a d'après 1.13

$$\mu(X/S, x) = n(X/S, x) \quad ,$$

et il reste à appliquer 2.2.

Théorème 2.4. Soient S un trait hensélien d'égale caractéristique à corps résiduel parfait, $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini et $\bar{x}$ un point géométrique de X , d'image dans X un point fermé x de X_s qui soit un point de non lissité isolé de X/S . On suppose que X est régulier en x . Alors, le nombre total (1.8) de cycles évanescents de X/S en $\bar{x}$ coïncide avec le nombre de Milnor $\mu(X/S, x)$.

Soit S' le trait hensélien déduit de S par extension du corps résiduel de $k(s)$ à sa clôture séparable, et soit $X' = X \times_s S'$. L'assertion 2.4 pour X/S équivaut alors à 2.4 pour X'/S' . Puisque $k(s)$ est déjà supposé parfait, on peut donc supposer le corps résiduel de S algébriquement clos.

Pour un tel S , soit S' le complété de S , et $X' = X \times_s S'$. Le nombre de Milnor de X/S en x est le même pour X/S et X'/S' . D'après XIII 2.4.2 il en est de même du nombre total de cycles évanescents. Ceci permet de supposer que S est de plus complet, donc isomorphe à $k[[t]]$ (avec k algébriquement clos). On a alors, pour X_s de dimension n en x :

Proposition 2.5. Il existe une variété projective et lisse Y sur k , purement de dimension $n+1$, un morphisme $f : Y \rightarrow \mathbb{P}_k^1$, lisse en dehors d'un ensemble fini F de points de Y et $y_o \in F$ tels que

(a) si $y \in F$, $y \neq y_o$, alors y est un point singulier quadratique ordinaire de la fibre de f passant par y ;

(b) on a $f(y_o) = 0$, si $a : S \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ est l'isomorphisme naturel entre S et le complété de $\mathbb{P}_k^1$ en 0, il existe un S -isomorphisme entre l'hensélisé de X en x et l'hensélisé de a^*Y en y_o .

Montrons que 2.5 $\Rightarrow$ 2.4. D'après 2.3 et 2.5 (a), le nombre de Milnor de Y/T en y_o coïncide avec le nombre total de cycles évanescents. Comme plus haut, d'après XIII 2.4.2, on a le même résultat pour a^*Y/S , donc aussi pour $(X/S, x)$, qui par 2.5 (b) est localement isomorphe à $(a^*Y/S, y_o)$, pour la topologie étale.

Prouvons 2.5. Le complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est isomorphe, en tant que $k[[t]]$ -algèbre, à un quotient

$$\mathcal{O}_{X,x}^\wedge = k[[t, x_1 \dots x_{n+1}]]/(f) \quad .$$

On déduit alors du théorème des fonctions implicites XV 1.1.2 (= [1] lemme 5.10) qu'il existe un entier N tel que la condition 2.5 (b) soit vérifiée dès que $\mathcal{O}_{Y,y_o}^\wedge$ est $k[[t]]$ -isomorphe à $k[[t, x_1 \dots x_{n+1}]]/(f_1)$, avec $f_1 - f$ dans la puissance $N^{\text{ième}}$ de l'idéal maximal m de $k[[t, x_1 \dots x_{n+1}]]$.

Si (t_o, t_1) et $(x_o, \dots, x_{n+1})$ sont les systèmes de coordonnées homogènes usuels sur $\mathbb{P}^1$ et $\mathbb{P}^{n+1}$, on prendra pour $Y/\mathbb{P}^1$ la sous-variété de $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^{n+1}$, définie par une équation

$$(2.5.1) \quad g(t_o, t_1; x_o, \dots, x_{n+1}) = 0 \quad ,$$

homogène de degré d' en (t_o, t_1) et homogène de degré d'' en les x_i . En termes plus intrinsèques, g sera une section de $\mathcal{O}(d', d'') = \text{pr}_1^* \mathcal{O}(d') \otimes \text{pr}_2^* \mathcal{O}(d'')$.

La condition (b) sera alors vérifiée si

$$(2.5.2) \quad g(1, t; 1, x_1, \dots, x_{n+1}) \equiv f \quad \text{mod } m^N.$$

Fixons d' et d'' . Les g du type (2.5.1) sont alors les points (rationnels) d'un espace affine A sur k . Soit $u \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^{n+1}$. On désignera par $B(u, k)$ l'espace affine dont les points sont les k -jets de

sections de $\mathcal{O}(d', d'')$ en u . Si $u_o = (1, 0; 1, 0, \dots, 0)$ et si $u \neq u_o$, alors, pour d' et d'' assez grand, l'application de restriction

$$(2.5.3) \quad A \rightarrow B(u_o, N) \times B(u, 2) \quad ,$$

toujours linéaire, est surjective. Soit $C(u) \subset B(u, 2)$ l'ensemble des 2-jets $h \in B(u, 2)$ qui soient le 2-jet d'un germe $\tilde{h}$ nul ou tel que

- (a) u se trouve sur la variété V d'équation $\tilde{h} = 0$;
- (b) u n'est ni un point lisse, ni un point quadratique ordinaire de la fibre passant par u de $V/\mathbb{P}^1$.

On vérifie facilement que $C(u)$ est fermé de codimension $n + 3$ dans $B(u, 2)$.

Soit D le sous-espace affine de A formé des g vérifiant (2.5.2). Pour $u \neq u_o$, soit $D(u)$ le sous-espace de D formé des g nuls ou tels que $g(u) = 0$ et que u ne soit ni un point lisse, ni un point quadratique ordinaire, de la fibre passant par u de la variété V d'équation $g = 0$. Alors, si d' et d'' sont assez grands pour que (2.5.3) soit surjectif, $D(u)$ est de codimension $n + 3$ dans D . La réunion des $D(u)$ pour $u \neq u_o$ est donc de codimension $\geq 1 = (n + 3) - (n + 2)$, et un élément général g de D n'est dans aucun des $D(u)$. Il résoud le problème posé.

Bibliographie

- [1] M. ARTIN : Algebraic approximation of structures over complete local rings. Publ. Math. IHES 36 (1969) (Zariski's volume).
- [2] LE DUNG TRANG : Singularités isolées des hypersurfaces complexes. Pub. Centre Math. Ecole Polytechnique, Mai 69.
- [3] J. MILNOR : Singular points of complex hypersurfaces. Princeton univ. press, 1968.
- [4] M. RAYNAUD : Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes. Séminaire Bourbaki 286, février 1965.
- [5] J.P. SERRE : Corps locaux. Publ. Inst. Math. un. Nancago VIII. Hermann 1962.
- [6] J.P. SERRE : SGA 5, IX. Introduction à la théorie de Brauer. Reproduit dans : Représentations linéaires des groupes (3^e partie). Hermann. Paris 1967.

Dans le présent exposé (qui, dans le séminaire oral, se plaçait avant les exposés XIV, XV consacrés à la formule de Picard-Lefschetz), nous introduisons les "pincesaux de Lefschetz" de sections hyperplanes d'un schéma projectif et lisse, nous en donnons des conditions d'existence; dans l'exposé suivant, nous en faisons une étude cohomologique élémentaire, basée sur la structure connue de la cohomologie des variétés éclatées. Le fait que certaines hypothèses sur les pincesaux de Lefschetz que nous sommes amenés à introduire sont souvent satisfaites résultera de la formule de Picard-Lefschetz de Exp. XV, de nature moins élémentaire que les résultats du présent exposé et du suivant.

Certains développements du présent exposé et du suivant se trouveront exposés ailleurs dans un cadre plus général (schémas de base généraux, hypothèses de quasi-projectivité au lieu de projectivité, etc.), notamment l'étude pré-cohomologique des pincesaux de sections hyperplanes (et des pincesaux de Lefschetz plus particulièrement) dans EGA V, et l'étude cohomologique des schémas éclatés dans l'exposé de JOUANOLLOU SGA 5 VII; le lecteur trouvera également dans EGA V des démonstrations où la chasse aux diagrammes intrinsèque remplace l'usage des coordonnées, qu'affectionne le rédacteur du présent exposé.

Je tiens à remercier P. DELIGNE et P. GRIFFITHS pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans la conception de cet exposé. Dans tout cet exposé, k désigne un corps algébriquement clos, sauf mention expresse du contraire.

1. Un rappel sur les singularités quadratiques (cf VI 6).

1.1. Soit Y un k -schéma purement de dimension n . Un point fermé $y \in Y$ s'appelle une singularité quadratique ordinaire de Y si :

a) le complété $\hat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ de l'anneau local de y dans Y est isomorphe au quotient $k[[T_1, \dots, T_n]]/(Q(T))$ des séries formelles en $n = 1 + \dim_k Y$ variables par l'idéal engendré par un élément $Q(T)$.

b) Q ne commence qu'en degré deux, et la sous-variété de $\mathbb{P}_k^{n-1}$ définie par l'annulation de la partie homogène de degré deux de $Q(T)$ est lisse sur k si $n \geq 2$, et la partie homogène de $Q(T)$ de degré deux est non-nulle si $n = 1$.

Si la caractéristique de k est différente de deux, ou si n est pair, la condition b) équivaut à la condition b') Q ne commence qu'en degré deux, et la matrice hessienne de Q

$$\left(\frac{\partial^2 Q}{\partial T_i \partial T_j} (0) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

est inversible,

Comme on voit en s'appuyant sur le critère jacobienne de lissité.

La "forme standard" pour la partie homogène de degré deux Q_2 d'une série Q vérifiant b), forme qui peut être obtenue après un changement de variable linéaire, est

$$(1.1.1) \quad \begin{cases} Q_2(T) = \sum_{i=1}^{[n/2]} T_{2i-1} T_{2i} & \text{si } n \text{ est pair} \\ Q_2(T) = T_n^2 + \sum_{i=1}^{[\frac{n}{2}]} T_{2i-1} T_{2i} & \text{si } n \text{ est impair,} \end{cases}$$

comme on voit par la théorie des formes quadratique (Bourbaki, Alg.X).

1.2. Un point fermé $y \in Y$ qui vérifie a), b) s'appelle singularité quadratique non-dégénérée. Comme le déterminant de la matrice hessienne est identiquement nul en caractéristique deux si

n est impair, les singularités quadratiques non-dégénérées en dimension n n'existent que si, ou bien n est pair, ou bien si k est de caractéristique différente de deux cas dans lesquels ce sont exactement les singularités quadratiques ordinaires.

2. Les pinceaux de Lefschetz : énoncé des résultats

2.1. Désignons par $\mathbf{P}^r$ l'espace projectif à r dimensions sur k , par $\check{\mathbb{P}}^r$ l'espace projectif dual des hyperplans dans $\mathbb{P}^r$, et par $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ la variété des droites dans $\check{\mathbb{P}}^r$. Un point $D \in \text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ s'appelle un pinceau d'hyperplans dans $\mathbb{P}^r$. Considérant D comme une droite dans $\check{\mathbb{P}}^r$, on écrit, par abus de notation, $D = \{H_t\}_{t \in D}$, les H_t étant les hyperplans de $\mathbb{P}^r$ qui sont les points de la droite D . On appelle axe de D la sous-variété linéaire de $\mathbb{P}^r$ de codimension deux qui est l'intersection $H_o \cdot H_\infty$ de deux éléments distincts quelconques du pinceau. Considérant l'axe de D comme un point de $\text{Gr}(r-2, \mathbb{P}^r)$, la variété des sous-variétés linéaires de dimension $r-2$ dans $\mathbb{P}^r$, la flèche $D \rightarrow$ l'axe de D n'est autre que l'isomorphisme bien connu d'orthogonalité

$$\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}(r-2, \mathbb{P}^r) \quad .$$

2.2. Soit X un k -schéma, propre, lisse et irréductible, de dimension $n \geq 1$, muni d'un plongement $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$. Un pinceau $D = \{H_t\}_{t \in \mathbb{P}}$ d'hyperplans dans $\mathbb{P}^r$ s'appelle un pinceau de Lefschetz (par rapport au plongement $X \hookrightarrow \mathbf{P}^r$) si

- a) l'axe de D coupe transversalement X (EGA IV 17.13.7);
- b) il existe un ouvert dense U de D tel que pour tout $t \in U$, l'hyperplan H_t coupe transversalement X ;
- c) pour $t_o \in D - U$, H_{t_o} coupe transversalement X sauf en un point, qui est un point singulier quadratique ordinaire de $X.H_{t_o}$.

Nous allons voir plus bas (3.2.1) que les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de $\text{Gr}(1, \mathbb{P}^r)$.

2.3. Le plongement $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ s'appelle un plongement de Lefschetz si les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert dense dans $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ *).

2.4. Rappelons maintenant la notion de multiple d'un plongement donné $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$. C'est le composé du plongement donné $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ et du d -ième plongement de Segre, $S_d : \mathbb{P}^r \hookrightarrow \mathbb{P}^{\binom{r+d}{d}-1}$ qui s'écrit en termes des coordonnées homogènes $X_o, \dots, X_r$ dans $\mathbb{P}^r$

$$(X_o, \dots, X_r) \xrightarrow{S_d} (\dots, X^W, \dots)$$

où $X^W = X_o^{W_o} \dots X_r^{W_o}$ parcourt les monômes de degré d en $X_o, \dots, X_r$. Remarquons qu'une "section de X par une hypersurface de degré d " **) pour un plongement donné n'est autre qu'une

*) ou plus correctement, dans l'ensemble des points fermés de $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$. Nous nous permettrons par la suite de tels abus de langage.

**) En Anglais, on dit plus commodément: hypersurface section of degree d .

"section hyperplane" pour le d -ième multiple de ce plongement.

Théorème 2.5. Soit X irréductible, propre et lisse sur k de dimension $n \geq 1$, muni d'un plongement $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$. Alors

2.5.1. Tout multiple d -ième de i , avec $d \geq 2$, est un plongement de Lefschetz.

2.5.2. Si k est de caractéristique nulle; le plongement donné i est un plongement de Lefschetz.

La démonstration se coupe en plusieurs morceaux, qui suivent.

3. La variété duale

3.1. Soit I l'idéal dans $\mathbb{P}^r$ qui définit X . On désigne par N le faisceau conormal I/I^2 , faisceau localement libre de rang $r-n$ sur X , et par $\mathbb{P}(N)$ le fibré projectif au-dessus de X formé des droites dans $\check{N}$. (Pour $X = \mathbb{P}^r$, $\mathbb{P}(N)$ est vide.) Le fibré $\mathbb{P}(N)$ s'identifie à la sous-variété de $X \times \check{\mathbb{P}}^r$ formée des couples (x, H) tels que H soit tangent à X en x , par la flèche $\mathbb{P}(N) \xrightarrow{\nu} X \times \check{\mathbb{P}}^r$

$$(3.1.1) \quad \mathbb{P}(I/I^2)_x \ni F \xrightarrow{\nu} (x, \text{l'hyperplan d'équation } \sum \frac{\partial F}{\partial X_i}(x) T_i),$$

F désignant une section locale de I/I^2 . On définit

$$(3.1.2) \quad \varphi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^r$$

comme étant le composé $\mathbb{P}(N) \xrightarrow{\nu} X \times \check{\mathbb{P}}^r \xrightarrow{\text{pr}_2} \check{\mathbb{P}}^r$.

3.1.3. On désigne par $\check{X}$ l'image de φ ; c'est l'ensemble des hyperplans qui ne coupent pas transversalement X , et s'appelle la variété duale de X (plongé dans $\mathbb{P}^r$ par i) .

Proposition 3.1.4. La variété duale $\check{X}$ est irréductible et propre de dimension $\leq r - 1$.

Démonstration. C'est l'image par φ de $\mathbb{P}(N)$, lui-même irréductible de dimension $r - 1$ si $X \neq \mathbb{P}^r$, et vide si $X = \mathbb{P}^r$.

Remarque 3.1.5. Il est possible de préciser l'interprétation de $\mathbb{P}(N)$ de la façon suivante. Soit $\underline{Y} \subset X \times \check{\mathbb{P}}^r$ le sous-schéma de $X \times \check{\mathbb{P}}^r$ "d'incidence" , dont la fibre en tout point H de $\check{\mathbb{P}}^r(k)$ est $X \cdot H$. Il est immédiat que $\underline{Y}$ est lisse de dimension $n + r - 1$, comme fibré projectif de dimension relative $r - 1$ sur X , donc $Y \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^r$ fait de $\underline{Y}$ une intersection complète relative de dimension relative virtuelle $(n + r - 1) - r = n - 1$. Ceci posé, le sous-schéma jacobien $\underline{J}_{n-1}(\underline{Y}/\check{\mathbb{P}}^r)$ (VI 5.2) n'est autre que $\mathbb{P}(N)$. Grâce à la compatibilité de la formation du sous-schéma jacobien d'une intersection complète relative avec tout changement de base, on en déduit que pour toute droite D dans $\check{\mathbb{P}}^r$, le sous-schéma jacobien $\underline{J}_{n-1}(\check{X}/D)$, où $\check{X} = \underline{Y} \times_{\check{\mathbb{P}}^r} D$, n'est autre que $\mathbb{P}(N) \times_{\check{\mathbb{P}}^r} D$.

Proposition 3.2. Le sous-ensemble B de $\check{X}$ formé des hyperplans H tel que $X \cdot H$ ait un et un seul point singulier, et que ce point soit quadratique ordinaire, est ouvert .

C'est un cas particulier de XV 1.3.2, , s'appuyant la théorie des "modules henséliens" de R. ELKIK (XV 1.1.4). Le cas où on se restreint aux points quadratiques non dégénérés (i.e. où $\text{car}(k) \neq 2$ ou $n = \dim X$ est paire) est d'ailleurs évident grâce à 3.3 ci-dessous (dont la démonstration n'utilise pas 3.2).

Corollaire 3.2.1. Sous les hypothèses de 3.2, désignons par F le fermé $\check{X} - B$ de $\check{X}$. Alors les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert dans $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$, et les conditions suivantes sont équivalentes:

3.2.2. Le plongement donné $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ est un plongement de Lefschetz;

3.2.3. il existe un pinceau de Lefschetz d'hyperplans (pour le plongement donné).

3.2.4. La codimension de F dans $\check{\mathbb{P}}^r$ est ≥ 2 .

Démonstration. Une droite D dans $\check{\mathbb{P}}^r$ est un pinceau de Lefschetz si et seulement si elle vérifie:

(3.2.5) L'axe de D coupe transversalement X ,

(3.2.6) D n'est pas contenue dans X ,

(3.2.7) D ne rencontre pas F .

Les conditions (3.2.5) et (3.2.6) définissent des ouverts de $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$, et, F étant fermé , il en est de même pour (3.2.7), donc les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert dans $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$. Parce que $\dim X \leq r - 1$, l'ouvert (3.2.6) est non-vide, et donc dense. L'ouvert (3.2.5) est également non-vide, donc dense. En effet, soit H un hyperplan qui coupe transversalement X ; un tel H existe car $\dim X \leq r - 1$. Parce que $\dim(X \cdot G) \leq r - 1$, il existe un hyperplan G qui coupe transversalement $X \cdot H$, et par construction la droite D passant par H et G a une axe qui coupe transversalement X . Donc le plongement est de Lefschetz si et seulement si l'ouvert (3.2.7) est non-vide (et donc dense). Or, F étant fermé, (3.2.7) est non-vide si et seulement si F est de codimension ≥ 2 dans $\check{\mathbb{P}}^r$ (cf. EGA V, ou Mumford, Introduction to Algebraic Geometry, p. 88, Cor 3).

Corollaire 3.2.8. Sous les hypothèses de 3.2., supposons que $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ soit un plongement de Lefschetz. Soit H_o un hyperplan qui coupe transversalement X , et désignons par $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o}$ la sous-variété de $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ formée des droites passant par H_o . Alors les pinceaux de Lefschetz passant par H_o forment un ouvert dense dans $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o}$.

Démonstration. D'après (3.2.1), les-dits pinceaux forment un ouvert dans $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o}$. L'argument qu'on vient de donner pour établir que les ouverts (3.2.5) et (3.2.6) sont non-vides

démontre que leurs intersections avec $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o}$ sont également non-vides. Il reste à prouver qu'il y a des droites passant par H_o qui ne rencontrent pas F . Pour ceci, soit T un hyperplan dans $\check{\mathbb{P}}^r$ qui ne contient pas H_o . On a un isomorphisme

$$\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o} \xleftarrow{\sim} T$$

la droite passant par H_o et $\tau \xleftarrow{\quad} \tau$

donc $\text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o}$ "est" un espace projectif de dimension $r - 1$. Les droites la-dedans passant par un point de F y forment un fermé de dimension $\leq r - 2$, étant l'image du morphisme

$$F \longrightarrow \text{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_o}$$

$f \longmapsto$ la droite passant par H_o et par f .

Proposition 3.3. Le morphisme $\varphi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^r$ est net (= non ramifié) en un point fermé (x_o, H) si et seulement si le point x_o est une singularité quadratique non-dégénérée (1.2) de $X \cdot H$. En particulier, le sous-ensemble de $\mathbb{P}(N)$ formé des points (x, H) tel que x soit une singularité quadratique non-dégénérée de $X \cdot H$ est ouvert.

Démonstration. Nous pouvons nous borner au cas $X \neq \mathbb{P}^r$. Les propriétés prétendues équivalentes étant indépendantes du choix particulier des coordonnées, on peut les expliciter à l'aide de coordonnées choisies d'une façon très particulière. Or, X étant une sous-variété lisse de $\mathbb{P}^r$ de dimension $n \geq 1$, on peut choisir des coordonnées homogènes $X_o, \dots, X_r$ dans $\mathbb{P}^r$ de telle façon que

3.3.1. le point $x_o \in \mathbb{P}^r$ soit $(1, 0, \dots, 0)$;

3.3.2. posant $x_i = X_i/X_o$ pour $i = 1, \dots, r$, de sorte que le complété $\hat{O}_{\mathbb{P}^r, x_o}$ s'identifie à $k[[x_1, \dots, x_r]]$, l'idéal définissant la trace de X dans $\text{Spec } \hat{O}_{\mathbb{P}^r, x_o}$ est engendré par des éléments g_i ($i = 1, \dots, r - n$) dans $\underline{O}_{\mathbb{P}^r, x}$ qui, dans $\hat{O}_{\mathbb{P}^r, x_o}$ s'écrivent

$$g_i = x_{n+i} - h_i(x_1, \dots, x_n) \quad , \quad i = 1, \dots, r - n$$

où les $h_i(x_1, \dots, x_n)$ sont des séries en $x_1, \dots, x_n$ seulement qui se trouvent dans le carré de l'idéal maximal de $k[[x_1, \dots, x_n]]$.

3.3.3. l'hyperplan H provient, via (3.1.1) de g_{n-r} .

Il résulte de (3.3.2) que, posant $V = \text{Spec}(\hat{O}_{X, x_o})$, il y a une trivialisation

$$(I/I^2)|V \simeq \underline{O}_V^{r-n}$$

$$(3.3.4) \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_{r-n}) \longmapsto \sum_1^{n-r} \lambda_i g_{n+i}$$

Il résulte de ceci et de (3.3.3) qu'il existe un voisinage W de (x, H) dans $\mathbb{P}(N)|V$ tel qu'on ait $V \times \mathbb{A}^{r-n-1} \simeq W$, l'isomorphisme étant donné par

$$(3.3.5) \quad (v, (\lambda_1, \dots, \lambda_{r-n-1})) \in V \times \mathbb{A}^{r-n-1} \longmapsto (v, (g_{r-n} + \sum_1^{n-r-1} \lambda_i g_i) \in \mathbb{P}(I/I^2)|V$$

(où l'on pose $\lambda_i = \wedge_i / \wedge_{n-r}$).

En particulier, le complété $\hat{\underline{O}}_{\mathbb{P}(N), (x, H)}$ de l'anneau local de $\mathbb{P}(N)$ en (x, H) s'identifie à $k[[x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_{r-n-1}]]$. Exprimons maintenant φ en termes de ces coordonnées, au niveau des complétés:

$$(3.3.6) \quad \begin{aligned} \varphi(x, \lambda) &= \varphi(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_{r-n-1}) \\ &= \text{l'hyperplan d'équation } \sum_{i=0}^{n+r} \varphi_i(x, \lambda) T_i = 0 \quad . \end{aligned}$$

Comme l'hyperplan image $\sum \varphi_i T_i$ contient le point (x) , point qui s'écrit en coordonnées homogènes

$$(3.3.7) \quad (x) = (1, x_1, \dots, x_n, h_1(x), \dots, h_{r-n}(x)) \quad ,$$

on a

$$(3.3.8) \quad \varphi_o(x, \lambda) = - \sum_{i=1}^n x_i \varphi_i(x, \lambda) - \sum_{i=1}^{r-n} h_i(x) \varphi_{n+i}(x, \lambda)$$

dans $\hat{\underline{O}}_{\mathbb{P}(N), (x_o, H)}$ et, d'après (3.1.1), pour $i \geq 1$, posant $D_i = \frac{\partial}{\partial x_i} \in \text{Der}_k(\hat{\underline{O}}_{\mathbb{P}^r, x_o}, \hat{\underline{O}}_{\mathbb{P}^r, x_o})$:

$$(3.3.9) \quad \varphi_i(x, \lambda) = D_i(g_{r-n} + \sum_{i=1}^{r-n-1} \lambda_i g_i)(x) \quad \text{dans} \quad \hat{\underline{O}}_{\mathbb{P}(N), (x_o, H)}$$

Rappelant $g_i = x_{n+i} - h_i(x_1, \dots, x_n)$, on a

$$(3.3.10) \quad \varphi_i(x, \lambda) = - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(h_{r-n} + \sum_{i=1}^{r-n-1} \lambda_i h_i \right) \quad \text{pour} \quad 1 \leq i \leq n \quad ,$$

$$(3.3.11) \quad \varphi_i(x, \lambda) = \lambda_i \quad \text{pour} \quad 1 \leq i \leq n \quad ,$$

et

$$(3.3.12) \quad \varphi_r(x, \lambda) = 1$$

Désignons par m l'idéal maximal de $\hat{\underline{O}}_{\mathbb{P}(N), (x_o, H)}$. Compte tenu de ce que $h_i \equiv 0 \pmod{m^2}$ pour $i = 1, \dots, r-n$, on trouve

$$(3.3.13) \quad \varphi_o(x, \lambda) \equiv 0 \pmod{m^2}$$

$$(3.3.14) \quad \varphi_i(x, \lambda) \equiv - \frac{\partial h_{r-n}}{\partial x_i} \pmod{m^2} \quad \text{pour} \quad i = 1, \dots, n \quad .$$

Mettant ensemble les formules (3.3.11) - (3.3.14), on trouve que la matrice jacobienne de φ en le point (x_o, H) est

(3.3.15)

$$\begin{array}{c}
 1 \{ \\
 n \{ \\
 r-n-1 \{ \\
 1 \{
 \end{array}
 \left(\begin{array}{cccccccc}
 & n & & r-n-1 & & & & \\
 & 0 & & 0 & & 0 & . & . & . & . & 0 \\
 -\frac{\partial^2 h_{r-n}}{\partial x_1 \partial x_1}(0) & . & . & . & . & . & . & . & . & . & 0 \\
 -\frac{\partial^2 h_{r-n}}{\partial x_1 \partial x_n}(0) & . & . & . & . & . & . & . & . & . & 0 \\
 0 & & 0 & & 1 & 0 & & & & & 0 \\
 0 & & . & & 0 & 1 & 0 & . & . & 0 \\
 & & & & 0 & . & & & & & \\
 & & & & & & . & & & & . \\
 & & & & & & & . & & & 0 \\
 0 & & 0 & & 0 & 0 & . & . & 0 & 1 \\
 0 & . & . & . & . & . & . & . & 0
 \end{array} \right)$$

Donc φ est net en (x_o, H) si et seulement si la matrice hessienne

$$\left(\frac{\partial^2 h_{r-n}}{\partial x_i \partial x_j}(0) \right) \quad 1 \leq i, j \leq n$$

est inversible. D'autre part, (3.3.2) et (3.3.3) nous assurent que le complété de l'anneau local de x_o en $X \cdot H$ est

$$(3.3.16) \quad k[[x_1, \dots, x_n]] / (h_{r-n}(x_1, \dots, x_n))$$

et on conclut grâce à la définition (1.2).

Exemple 3.4. Supposons que X soit une hypersurface dans $\mathbb{P}^r$, définie par une équation homogène $F(X_o, \dots, X_r) = 0$. Alors $\mathbb{P}(N) = X$, et $\varphi : X \rightarrow \check{\mathbb{P}}^r$ s'exprime, en coordonnées homogènes, par

$$(3.4.1) \quad \varphi(X_o, \dots, X_r) = \left(\frac{\partial F}{\partial X_o}, \dots, \frac{\partial F}{\partial X_r} \right).$$

C'est le "morphisme de GAUSS".

Donnons un exemple où φ est partout ramifié (i.e. non net). Pour ceci, soit p la caractéristique de k , r un entier ≥ 1 , et prenons l'hypersurface X d'équation

$$(3.4.2) \quad \sum_{i=0}^r X_i^{p^r+1} = 0,$$

pour laquelle on a

$$(3.4.3) \quad \varphi(X_o, \dots, X_r) = (X_o^{p^r}, \dots, X_r^{p^r})$$

de sorte que $\check{X}$ est réduit à un point si $p = 0$, et $\check{X} \simeq X$, avec φ le morphisme de Frobenius si $p > 0$. On observera qu'il résulte de 3.3 (ou de 3.5.0 plus bas) que si $p > 2$, le plongement envisagé n'est pas un plongement de Lefschetz.

Reprenons le cas général.

Proposition 3.5. Supposons que le morphisme $\varphi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^r$ soit génériquement net (i.e. ne soit pas partout ramifié). Alors φ induit un morphisme birationnel de $\mathbb{P}(N)$ sur $\check{X}$. Plus précisément, les trois ouverts suivants de $\check{X}$ sont identiques:

a) le plus grand ouvert de lissité de $\check{X}$,

b) le plus grand ouvert V de $\check{X}$ tel que $\varphi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{X}$ induise un isomorphisme $\varphi^{-1}(V) \xrightarrow{\sim} V$

c) l'ouvert (cf. 3.2) de $\check{X}$ formé des hyperplans H tels que $X \cdot H$ ait un et un seul point singulier, ce dernier étant quadratique non-dégénéré.

Corollaire 3.5.0 Supposons car. $k \neq 2$ ou $\dim X$ paire. Le plongement donné est un plongement de Lefschetz si et seulement si l'une des deux conditions est satisfaite: a) φ est génériquement net, ou b) $\dim \check{X} \leq r - 2$.

En effet, la suffisance résulte du critère (3.2.4), car, par 3.5, on a ou $F = \text{lieu sing}(\check{X})$, donc $\dim F < \dim(\check{X}) = r - 1$, ou $\dim(\check{X}) \leq r - 2$. Pour la nécessité, on observe que si D est un pinceau de Lefschetz et si $\dim \check{X} = r - 1$, il existe $x \in D \cap \check{X}$, et par 3.3 et la définition (2.2 c)) φ est net en les points de $\varphi^{-1}(x)$, donc génériquement net, cqfd.

Démonstration de 3.5 L'hypothèse implique $\dim \check{X} = \dim \mathbb{P}(N) (= r - 1)$, d'où résulte (3.2) que $\check{X}$ est une hypersurface irréductible dans $\check{\mathbb{P}}^r$.

Soit R le lieu de ramification de φ , qui est par hypothèse un fermé de $\mathbb{P}(N)$ de dimension au plus $r - 2$, de sorte que $\varphi(R)$ est un fermé de $\check{X}$ de dimension au plus $r - 2$. Désignons par V' l'ouvert dense de $\check{X}$

$$(3.5.1) \quad V' = (\check{X} - \varphi(R)) \cap (\check{X} - \text{lieu sing}(\check{X})),$$

et par $\underline{F}$ son complémentaire dans $\check{X}$

$$(3.5.1.1) \quad \underline{F} = \varphi(R) \cup \text{lieu sing}(\check{X}).$$

Nous allons prouver d'abord que φ induit un isomorphisme de $\varphi^{-1}(V')$ avec V' par la méthode naive de construire un inverse $\psi : V' \longrightarrow \varphi^{-1}(V')$. En effet, considérant $\varphi^{-1}(V')$ comme plongé dans $X \times V'$ via (3.1.1), de sorte que φ s'identifie à pr_2 , on voit que la construction de ψ équivaut à la construction d'un morphisme $\psi_1 : V' \longrightarrow \mathbb{P}^r$ tel que le diagramme

$$(3.5.2) \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{P}(N) \supset \varphi^{-1}(V') & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \psi_1 \\ X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^r \end{array}$$

soit commutatif (on pose $\psi(v) = (\psi_1(v), v) \in \mathbb{P}^r \times V'$).

Pour ceci, remarquons que pour une hypersurface quelconque dans un espace projectif, le morphisme de GAUSS (3.4.1) est "défini" en tout point lisse. Appliquons ceci à l'hypersurface $\check{X}$ dans $\check{\mathbb{P}}^r$; comme V' est contenu dans V , l'ouvert de lissité de $\check{X}$, le morphisme de GAUSS nous donne un morphisme, noté ψ_1 :

$$(3.5.3) \quad \psi_1 : V' \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^r \simeq \mathbb{P}^r.$$

Il reste à vérifier la commutativité du diagramme (3.5.2). Soit alors (x_o, H_o) un point fermé $\varphi^{-1}(V')$; il faut vérifier que x_o , considéré comme étant un hyperplan dans $\check{\mathbb{P}}^r$, est tangent à $\check{X}$ en H_o , i.e. on va démontrer que pour $(x_o, H_o) \in \varphi^{-1}(V')$, H_o tangent à X en $x_o \Rightarrow x_o$ tangent à $\check{X}$ en H_o . Comme φ est net en (x_o, H_o) , et $\check{X}$ est lisse en $H_o = \varphi(x_o, H_o)$, φ induit un isomorphisme des espaces tangents

$$(3.5.4) \quad T_{\mathbb{P}(N)}((x_o, H_o)) \xrightarrow{\varphi} T_{\hat{X}}(H_o),$$

de sorte que la première partie de la démonstration s'achève par le lemme suivant.

Lemme 3.6 (EULER). Soit (x_o, H_o) un point fermé de $\mathbb{P}(N)$, et désignons par T_L le fibré tangent de l'hyperplan L dans $\tilde{\mathbb{P}}^r$ défini par x_o . Alors dans $T_{\tilde{\mathbb{P}}^r}(H_o)$ on a

$$\varphi(T_{\mathbb{P}(N)}((x_o, H_o))) \subset T_L(H_o).$$

Démonstration. Choisissons des coordonnées homogènes $X_o, \dots, X_r$ dans $\mathbb{P}^r$, en termes desquelles x_o devient le point $\underline{A} = (A_o, \dots, A_r)$.

Un point de $T_X(x_o)$ est un point de $\mathbb{P}^r$ à valeurs dans $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$,

$$(3.6.1) \quad \underline{A} + \epsilon \underline{B} \quad ,$$

tel que pour toute section locale H de I , on ait

$$(3.6.2) \quad \sum_{i=0}^r B_i \frac{\partial H}{\partial X_i}(\underline{A}) = 0 \quad .$$

Choisissons de plus une section locale H de I qui donne lieu à H_o par (3.1.1). Par la trivialité locale de $\mathbb{P}(N)$ au-dessus de X , un point de $T_{\mathbb{P}(N)}((x_o, H_o))$ se représente par un point

$$(3.6.3) \quad (\underline{A} + \epsilon \underline{B}, H + \epsilon F) \quad ,$$

où F est une section locale de I , et où $\underline{A}$ et $\underline{B}$ sont comme ci-dessus. L'image par φ de (3.6.3) est l'hyperplan à coefficients dans $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ d'équation (c.f. 3.1.1)

$$(3.6.4) \quad \sum_{i=0}^r \frac{\partial}{\partial X_i} (H + \epsilon F) (\underline{A} + \epsilon \underline{B}) T_i \quad ,$$

de sorte que le lemme équivaut à la formule

$$(3.6.5) \quad \sum_{i=0}^r A_i \frac{\partial}{\partial X_i} (H + \epsilon F) (\underline{A} + \epsilon \underline{B}) = 0 \quad .$$

Compte tenu de ce que $\epsilon^2 = 0$, et la formule de Taylor, on a

$$(3.6.6) \quad \frac{\partial}{\partial X_i} (H + \epsilon F)(\underline{A} + \epsilon \underline{B}) = \frac{\partial H}{\partial X_i}(\underline{A}) + \epsilon \frac{\partial F}{\partial X_i}(\underline{A}) + \epsilon \sum_{j=0}^r B_j \frac{\partial^2 H}{\partial X_j \partial X_i}(\underline{A}) \quad ,$$

donc il suffit de vérifier les trois formules suivantes:

$$(3.6.7) \quad \sum_{i=0}^r A_i \frac{\partial H}{\partial X_i}(\underline{A}) = 0 \quad ,$$

$$(3.6.8) \quad \sum_{i=0}^r A_i \frac{\partial F}{\partial X_i}(\underline{A}) = 0 \quad ,$$

$$(3.6.9) \quad \sum_{i,j=0}^r A_i B_j \frac{\partial^2 H}{\partial X_i \partial X_j} (\underline{A}) = 0 \quad .$$

Or, H et F étant homogènes de degré zéro, la formule d'Euler donne

$$(3.6.10) \quad \sum X_i \frac{\partial H}{\partial X_i} = 0 \quad , \quad \sum X_i \frac{\partial F}{\partial X_i} = 0$$

et, $\frac{\partial H}{\partial X_j}$ étant homogène de degré -1 , cette formule donne

$$\sum_i X_i \frac{\partial^2 H}{\partial X_i \partial X_j} = - \frac{\partial H}{\partial X_j} \quad ,$$

de sorte que (3.6.9) se récrit

$$(3.6.11) \quad - \sum_j B_j \frac{\partial H}{\partial X_j} (\underline{A}) = 0 \quad ,$$

qui n'est autre que (3.6.2).

Ceci démontre que φ induit un isomorphisme

$$(3.6.12) \quad \varphi^{-1}(V') \xrightarrow{\sim} V'$$

dont l'inverse est ψ . Remarquons maintenant que le morphisme

$$(3.6.13) \quad \begin{cases} \psi : V' \longrightarrow \mathbb{P}^r \times V' \subset \mathbb{P}^r \times \check{X} \\ \psi(v) = (\psi_1(v), v) \end{cases}$$

s'étend en un morphisme

$$(3.6.14) \quad \begin{cases} \tilde{\psi} : V \longrightarrow \mathbb{P}^r \times V \\ \tilde{\psi}(v) = (\tilde{\psi}_1(v), v) \end{cases} ,$$

où l'on désigne par

$$(3.6.15) \quad \tilde{\psi}_1 : V \longrightarrow \mathbb{P}^r$$

le morphisme de GAUSS, vu comme défini sur V tout entier.

On vient de démontrer l'inclusion

$$(3.6.16) \quad \psi(V') \subset \mathbb{P}(N)$$

ce qui implique, V' étant dense dans V , et $\mathbb{P}(N)$ étant fermé dans $\mathbb{P}^r \times \check{X}$, l'inclusion

$$(3.6.17) \quad \tilde{\psi}(V) \subset \mathbb{P}(N)$$

Il est évident qu'on a même

$$(3.6.18) \quad \tilde{\psi}(V) \subset \varphi^{-1}(V) .$$

Encore par "continuité" , les relations

$$\begin{cases} \psi \circ \varphi = \text{id}_{\varphi^{-1}(V')} \\ \varphi \circ \psi = \text{id}_{V'} \end{cases}$$

impliquent les relations

$$\begin{cases} \tilde{\psi} \circ \varphi = \text{id}_{\varphi^{-1}(V)} \\ \varphi \circ \tilde{\psi} = \text{id}_V \end{cases} ,$$

ce qui démontre que les ouverts 3.5 a) et 3.5 b) sont identiques.

Démontrons que les ouverts 3.5 a) et 3.5 c) sont identiques. On remarque d'abord que, d'après 3.3, l'ouvert 3.5 c) est le sous-ensemble $\underline{U}$ de $\check{X}$ défini par

$$(3.6.19) \quad \underline{U} = \left\{ x \in \check{X} \mid \begin{array}{l} \varphi^{-1}(x) \text{ contient exactement un point,} \\ \text{et en ce point } \varphi \text{ est net.} \end{array} \right\} .$$

Or $\varphi^{-1}(\underline{U})$ est normal (étant lisse) et le morphisme induit

$$\varphi : \varphi^{-1}(\underline{U}) \longrightarrow \underline{U}$$

est birationnel (on l'a déjà démontré), radiciel (par définition de $\underline{U}$) et propre. Donc

$$\varphi : \varphi^{-1}(\underline{U}) \longrightarrow \underline{U}$$

est le normalisé de $\underline{U}$. En particulier, $\underline{U}$ est géométriquement unibranche . Comme $\varphi : \varphi^{-1}(\underline{U}) \longrightarrow \underline{U}$ est net , il s'en déduit (EGA IV 18.10.1) qu'il est étale . Par EGA IV 18.10.18, on conclut alors que c'est une immersion ouverte, donc un isomorphisme, donc que $\underline{U}$ est lisse, i.e. qu'on a l'inclusion 3.5 c) $\subset$ 3.5 a). D'autre part, (3.6.19) rend évidente l'inclusion 3.5 b) $\subset$ 3.5 c), et on conclut, compte tenu de ce que 3.5 a) = 3.5 b).

Nous pouvons maintenant démontrer:

3.7. Le théorème 2.5 est vrai dans le cas $\text{car}.k \neq 2$, ainsi que dans le cas X de dimension paire.

Démonstration. Compte tenu de 3.5.0 et de 3.3, il suffit de vérifier :

(3.7.1) Pour tout point fermé $x_o \in X$, et tout entier $d \geq 2$, il existe une hypersurface H de degré d tangente à X en x_o , telle que x_o soit une singularité quadratique ordinaire de $X.H$.

Or, prenant convenablement des coordonnées homogènes $X_o, \dots, X_r$, on peut supposer que x_o est le point $(1, 0, \dots, 0)$, et que les fonctions X_i/X_o , $i = 1, \dots, n$, donnent des coordonnées locales sur X dans un voisinage de x_o . On prend pour H l'hypersurface d'équation

$$(3.7.1.1) \quad H = X_o^{d-2} \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad \text{si } \text{car}.(k) \neq 2$$

$$(3.7.1.2) \quad H = X_o^{d-2} \sum_{i=1}^{n/2} X_i X_{n/2+i} \quad \text{si } n \text{ est pair}$$

$$(3.7.1.3) \quad H = X_o^{d-2} (X_n^2 + \sum_{i=1}^{[n/2]} X_i X_{[n/2]+i}) \text{ si } n \text{ est impair} .$$

Pour l'énoncé 2.5.2, remarquons qu'ou bien φ est génériquement net, et 3.5.0 s'applique, ou bien φ est partout ramifié, ce qui implique $\dim X \leq r-2$, k étant de caractéristique nulle. Dans ce dernier cas, le critère (3.2.4) est trivialement vérifié.

4. Le cas général

Nous allons esquisser une autre méthode de démonstration de 2.5 valable en toute caractéristique, en admettant l'énoncé suivant, voisin de 3.1, et cas particulier de XV 1.1.4.

(4.1) Le sous-ensemble de $\mathbb{P}(N)$ formé des points (x, H) tels que x soit une singularité quadratique ordinaire de $X \cdot H$ est ouvert.

Remarquons que 4.1 résulte de 3.3, sauf si $\text{car}(k) = 2$ et $\dim X$ impaire.

4.1.1. Désignons par R_1 le fermé de $\mathbb{P}(N)$ complément de l'ouvert 4.1, et par F_1 son image $\varphi(R_1) \subset \check{X} \subset \mathbb{P}^r$.

Lemme 4.1.2. Si l'ouvert 4.1 est non-vidé, alors $\text{codim}_{\mathbb{P}^r}(F_1) \geq 2$

Démonstration. Par hypothèse, $\dim(R_1) < \dim(\mathbb{P}(N)) = r-1$, et $F_1 = \varphi(R_1)$.

4.1.3. Désignons par F_2 la partie de $\check{X}$ formée des hyperplans qui sont tangents à X en au moins deux points. On remarque que F_2 n'est pas fermé, mais qu'on a

l'adhérence de $F_2 \subset F_1 \cup F_2$,

ceci à cause du fait que $F_1 \cup F_2 = F$ (cf. 3.2) est fermé. (L'inclusion 4.1.4. "dit" qu'une confluence de deux singularités n'est pas quadratique ordinaire.) En tout cas la construction de 4.2.4. montrera que F_2 est constructible. Pour démontrer 2.5.1 nous allons appliquer le critère 3.2.4. Pour ceci, il faudra savoir que $\text{codim}_{\mathbb{P}^r}(F_1) \geq 2$ et que $\text{codim}_{\mathbb{P}^r}(F_2) \geq 2$. D'autre part, 3.8.1 et 4.1.2 nous assurent que, remplaçant le plongement donné par son d -ième multiple, $d \geq 2$, on aura $\text{codim}_{\mathbb{P}^r}(F_2) \geq 2$. On conclut que 2.5.1 sera prouvé, une fois connue la

Proposition 4.2. Soit X une sous-variété lisse et irréductible de $\mathbb{P}^r$, de dimension $n \geq 1$. Pour tout entier $d \geq 2$, la partie F_2 de $\check{\mathbb{P}}^{(n+d)-1} = \check{\mathbb{P}}^N$ formée des hypersurfaces de degré d dans $\mathbb{P}^r$ qui sont tangentes à X en au moins deux points est de codimension ≥ 2 dans $\check{\mathbb{P}}^N$.

4.2.1. Commençons par le cas spécial $d = 2$ et X une sous-variété linéaire de $\mathbb{P}^r$. Or, il suffira de trouver une droite dans $\check{\mathbb{P}}^N$ qui ne rencontre pas F (cf. 3.2.4). Choisissons des coordonnées homogènes $X_o, \dots, X_r$ dans $\mathbb{P}^r$ de telle façon que X soit défini par $X_{n+1} = \dots = X_r = 0$, et des coordonnées homogènes (λ, μ) dans $\mathbb{P}^1$.

Pour n pair, $n = 2k$, on prend le pinceau de quadriques

$$(4.2.2) \quad H_{(\lambda, \mu)} = \lambda X_o^2 + (\lambda X_k + \mu X_o) X_{2k} + \sum_{i=1}^{k-1} (\lambda X_i + \mu X_{i+1}) X_{k+i} ;$$

pour n impair, $n = 2k+1$, on prend le pinceau

$$(4.2.3) \quad H_{(\lambda, \mu)} = (\lambda X_1 + \mu X_o) X_o + \sum_{i=1}^k (\lambda X_{2i} + \mu X_i) X_{2i+1} .$$

Dans les deux cas, on constate que $X \cdot H_{(\lambda, \mu)}$ est lisse pour $(\lambda, \mu) \neq (0, 1)$, et que $X \cdot H_{(0,1)}$ n'a qu'un point singulier, qui est même quadratique ordinaire, et donc que le pinceau ne coupe pas F .

4.2.4. Désignons par $\text{Btg}^d(X)$ la sous-variété de $\check{\mathbb{P}}^N \times (X \times X - \Delta(X \times X))$ formée des triples (H, x_1, x_2) tels que H est une hypersurface de degré d dans $\mathbb{P}^r$ qui est tangente à X en x_1 et en x_2 , et $x_1 \neq x_2$. L'image de $\text{Btg}^d(X)$ par pr_1 est l'ensemble F_2 de (4.2), de sorte qu'il suffira de démontrer

$\dim \text{Btg}^d(X) \leq N-2$ si $d \geq 3$, ou si $d = 2$ et X n'est pas linéaire.

Pour ceci, désignons par $\text{Lin}(X \times X)$ la sous-variété de $X \times X - \Delta(X \times X)$

$\text{Lin}(X \times X) = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \neq x_2, \text{ et la droite engendrée par } x_1, x_2 \text{ est tangente à } X \text{ en } x_1\}$

$\{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \neq x_2 \text{ et } x_2 \in X \cap \text{Tg}(x_1)\}$.

On a évidemment :

4.2.7. Si X n'est pas une sous-variété linéaire de $\mathbb{P}^r$, alors

$$\dim \text{Lin}(X \times X) < 2 \dim X \quad .$$

Donc pour (4.2.5) il suffira de démontrer que les fibres du morphisme

$$(4.2.8) \quad \text{Btg}^d(X) \xrightarrow{\text{pr}_{2,3}} X \times X - \Delta(X \times X) \quad ,$$

considérés comme des sous-variétés de $\tilde{\mathbb{P}}^N$, sont

$$(4.2.9) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{de codimension} \geq 2 \dim(X) + 1 \quad \text{au-dessus de} \quad \text{Lin}(X \times X) \quad , \\ \text{de codimension} \geq 2 \dim(X) + 2 \quad \text{au-dessus de} \quad X \times X - \Delta(X \times X) - \text{Lin}(X \times X) \end{array} \right\} .$$

L'énoncé (4.2.9) est une conséquence du lemme suivant, en prenant pour L_i l'espace tangent à X en x_i , $i = 1, 2$.

Proposition 4.3. Soient x_1 et x_2 deux points distincts fermés de $\mathbb{P}^r$, et L_1 et L_2 deux sous-espaces linéaires de $\mathbb{P}^r$ tels que $x_1 \in L_1$ et $x_2 \in L_2$. Dans l'espace $\tilde{\mathbb{P}}^N = \tilde{\mathbb{P}}^{(r+d)-d}$ des hypersurfaces de degré d , le sous-espace linéaire formé des hypersurfaces tangentes à L_1 en x_1 et à L_2 en x_2 est de codimension

$$\left\{ \begin{array}{l} = \dim L_1 + \dim L_2 + 2 \quad \text{si } d \geq 3, \text{ ou si } d = 2 \text{ et } L_1 \cap L_2 \text{ ne contient pas} \\ \quad \text{la droite } (x_1, x_2) \text{ contenant } x_1, x_2 \\ = \dim L_1 + \dim L_2 + 1 \quad \text{si } d = 2 \text{ et } L_1 \cap L_2 \text{ contient la droite } (x_1, x_2). \end{array} \right.$$

Démonstration. Pour $d \geq 3$, il faut prouver que $\dim L_1 + \dim L_2 + 2$ conditions linéaires sont indépendantes, de sorte qu'il suffit de traiter le cas $L_1 = L_2 = \mathbb{P}^r$, i.e. de trouver "combien" d'hypersurfaces sont singulières en x_1 et en x_2 . Or, en termes de coordonnées homogènes choisies de telle façon que $x_1 = (1, 0, \dots, 0)$ et $x_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, l'hypersurface d'équation $\sum A_W X^W$ est singulière en $(1, 0, \dots, 0)$ si et seulement si les coefficients des monômes $X_o^{d-1} X_i$, $i = 0, \dots, r$, sont tous nuls, et elle est singulière en $(0, 1, 0, \dots, 0)$ si et seulement si les coefficients des monômes $X_1^{d-1} X_i$, $i = 0, \dots, r$, sont tous nuls. Pour $d \geq 3$, les monômes $X_o^{d-1} X_i$, $i = 0, \dots, r$ et $X_1^{d-1} X_i$, $i = 0, \dots, r$ sont tous distincts, ce qui donne l'énoncé voulu pour $d \geq 3$.

Pour $d = 2$, le même calcul donne l'inégalité

$$\text{codim} \geq \dim L_1 + \dim L_2 + 1 \quad ,$$

(car le monôme $X_o X_1$ est compté deux fois).

Vérifions que si $L_1 \cap L_2$ ne contient pas la droite (x_1, x_2) , alors les conditions de tangentialité sont indépendantes. On se ramène au cas $L_1 = \mathbb{P}^r$, L_2 un hyperplan dans $\mathbb{P}^r$ qui ne contient pas la droite (x_1, x_2) . On choisit des coordonnées homogènes $X_o, \dots, X_r$ de telle façon que $x_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $x_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ et L_2 soit l'hyperplan $X_o = 0$. Or, une quadrique $\sum_{i \leq j} A_{ij} X_i X_j$ est singulière en $(1, 0, \dots, 0)$ si et seulement si $A_{oj} = 0$ pour $j = 0, \dots, r$, et tangente à $X_o = 0$ en $(0, 1, \dots, 0)$ si et seulement si $A_{ij} = 0$ pour $j = 1, \dots, r$, ce qui fait ensemble $2r + 1 = \dim L_1 + \dim L_2 + 2$ conditions indépendantes.

Pour le cas où $L_1 \cap L_2$ contient la droite (x_1, x_2) , on se ramène au cas $L_1 = L_2 =$ la droite (x_1, x_2) . En termes de coordonnées homogènes dans lesquelles $x_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $x_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, la quadrique $\sum_{i \leq j} A_{ij} X_i X_j$ passe par $(1, 0, \dots, 0)$ et y est tangente à L_1 si et seulement si $A_{oo} = A_{o1} = 0$; elle passe par $(0, 1, 0, \dots, 0)$ et y est tangente à L_2 si et seulement si $A_{11} = A_{o,1} = 0$, ce qui ne fait ensemble que $3 = \dim L_1 + \dim L_2 + 1$ conditions.

5. Le degré de la variété duale par voie "élémentaire"

(Cf. XVIII 3.2. pour une autre méthode dans le cas où $\dim X$ est pair ou $\text{car}(k) \neq 2$.)

Nous employons toujours les notations de 2.2, donc $X \longrightarrow \mathbb{P}^r$ est une sous-variété lisse irréductible de dimension n .

5.1. Commençons par considérer le morphisme (3.1.1)

$$(5.1.0) \quad \nu : \mathbb{P}(N) \longrightarrow X \times \check{\mathbb{P}}^r$$

d'un point de vue plus "fonctoriel" . (Je tiens à remercier S. KLEIMAN pour m'avoir signalé la formulation qui suit.) On a une suite exacte de faisceaux cohérents sur X

$$(5.1.1) \quad 0 \longrightarrow \check{N} \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}^r/k}^1|X \longrightarrow \Omega_X^1 \longrightarrow 0 \quad .$$

D'autre part, "écrivant les formes différentielles sur $\mathbb{P}^r$ en coordonnées homogènes" , on trouve une suite exacte de faisceaux sur $\mathbb{P}^r$

$$(5.1.2) \quad 0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}^r/k}^1 \longrightarrow (\underline{Q}_{\mathbb{P}}(-1))^{r+1} \longrightarrow \underline{Q}_{\mathbb{P}} \longrightarrow 0$$

qui, restreinte à X , donne alors une suite exacte

$$(5.1.3) \quad 0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}^r/k}^1|X \longrightarrow (\underline{Q}_X(-1))^{r+1} \longrightarrow \underline{Q}_{\mathbb{P}} \longrightarrow 0 \quad .$$

Mettant ensemble 5.1.1 et 5.1.3, on trouve une inclusion

$$(5.1.4) \quad \check{N} \hookrightarrow (\underline{Q}_X(-1))^{r+1} \quad ,$$

qui donne, par transposition, une surjection,

$$(5.1.5) \quad \underline{Q}_X(1)^{r+1} \longrightarrow N$$

d'où une immersion fermée

$$(5.1.6) \quad \alpha : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \mathbb{P}(\underline{Q}_X(1)^{r+1}) \simeq X \times \check{\mathbb{P}}^r$$

qui n'est autre que (5.1.0).

5.2. L'idée du calcul.

Nous supposons à partir de maintenant que $\check{X} = \varphi(\mathbb{P}(N))$ est de dimension $r - 1$, donc que c'est une hypersurface dans $\check{\mathbb{P}}^r$. Le calcul de son degré se fait naturellement en introduisant les classes de Chern [1] .

Pour toute variété projective et lisse T , nous notons par $\text{CH}(T)$ son anneau de Chow , qui est un anneau gradué (par la codimension d'un cycle). Etant donné un élément $z \in \text{CH}(T)$, nous notons par

$$\int_T z$$

le degré de sa composante de degré zéro (qui est un 0-cycle). La classe dans $\mathrm{CH}^1(T)$ d'un faisceau inversible $\underline{L}$ sur T sera noté également $\underline{L}$ quand aucune confusion n'est à craindre (par exemple, quand elle se trouve sous le signe d'intégration $\int_T$).

Ceci posé, notant par L la classe dans $\mathrm{CH}(\check{\mathbb{P}}^r)$ d'une droite, on a

$$(5.2.1) \quad \deg(\check{X}) = \int_{\check{\mathbb{P}}^r} L \cdot \check{X} \quad .$$

Or, $\check{X}$ est “ensemblément” l'image de $\mathbb{P}(N)$ par φ (3.1.2). Mais, du point de vue de l'homomorphisme “image directe”

$$\varphi_* : \mathrm{CH}(\mathbb{P}(N)) \longrightarrow \mathrm{CH}(\check{\mathbb{P}}^r)$$

on a

$$\varphi_*(\mathbb{P}(N)) = \deg(\varphi) \cdot \check{X} \quad ,$$

de sorte que 5.2.1 se récrit

$$(5.2.2) \quad \deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\check{\mathbb{P}}^r} L \cdot \varphi_*(\mathbb{P}(N)) \quad ;$$

par abus de notations, dans $\deg(\varphi)$, φ désigne évidemment le morphisme $\mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{X}$ induit par (3.1.2), qui est un entier ≥ 0 , nul si et seulement si $\dim X < r - 1$ ($= \dim \mathbb{P}(N)$). Par la formule de projection pour φ , ceci se récrit

$$(5.2.3) \quad \deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbb{P}(N)} \varphi^*(L) \quad .$$

Désignons par $\eta \in \mathrm{CH}(\check{\mathbb{P}}^r)$ la classe d'un hyperplan, de sorte que $L = \eta^{r-1}$, et (5.2.3) se récrit

$$(5.2.4) \quad \deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbb{P}(N)} (\varphi^*(\eta))^{r-1} \quad .$$

Calculons maintenant la classe $\varphi^*(\eta)$ en termes “concrets”.

Notons par ξ (resp. τ) le faisceau inversible canonique $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(N)}(1)$ sur $\mathbb{P}(N)$ (resp. $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{Q}_X(1)^{r+1})}$ sur $\mathbb{P}(\mathcal{Q}_X(1)^{r+1})$). Par fonctorialité, nous avons (cf. (5.1.6))

$$(5.2.5) \quad \alpha^*(\tau) = \xi \quad .$$

D'autre part, moyennant l'identification $\mathbb{P}(\mathcal{Q}_X(1)^{r+1}) \simeq X \times \check{\mathbb{P}}^r$, on a évidemment, posant $H = \mathcal{O}_X(1)$,

$$(5.2.6) \quad \tau = \mathrm{pr}_1^*(H) \otimes \mathrm{pr}_2^*(\eta) \quad .$$

Désignons par $\pi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow X$ le morphisme structural, on a

$$\begin{cases} \pi = \mathrm{pr}_1 \circ \alpha \\ \varphi = \mathrm{pr}_2 \circ \alpha \end{cases} \quad ,$$

d'où, appliquant α^* aux deux membres de (5.2.6), on trouve, par (5.2.5)

$$(5.2.6) \quad \xi = \alpha^*(\tau) = \pi^*(H) \otimes \varphi^*(\eta) \quad .$$

Dans $\text{CH}(\mathbb{P}(N))$, on a donc

$$(5.2.7) \quad \varphi^*(\eta) = \xi - \pi^*(H) \quad ,$$

et (5.2.3) se récrit

$$(5.2.8) \quad \deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbb{P}(N)} (\xi - \pi^*(H))^{r-1} \quad .$$

Le deuxième membre de 5.2.8 “se calcule” grâce au lemme suivant (cf. 5.3.3) :

Lemme 5.3. Soient X une variété quasi-projective, lisse et connexe de dimension n , et M un faisceau localement libre de rang fini a sur X . Notons par ξ le faisceau inversible $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(M)}(1)$ sur $\mathbb{P}(M)$, et par $\pi : \mathbb{P}(M) \rightarrow X$ le morphisme structural. On sait que $\text{CH}(\mathbb{P}(M))$ est un $\text{CH}(X)$ module (via π^*) qui est libre, de base $1, \xi, \dots, \xi^{a-1}$, où ξ satisfait à l'équation

$$(5.3.1) \quad \xi^a - C_1 \xi^{a-1} + C_2 \xi^{a-2} - C_3 \xi^{a-3} \dots = 0 \quad ,$$

les C_i dénotant les classes de Chern dans $\text{CH}(X)$ de M . On pose $C(M) = 1 + C_1 + C_2 + \dots$, la classe de Chern totale de M ; c'est un élément inversible de $\text{CH}(X)$.

Alors:

(i) On a la formule

$$(5.3.2) \quad \pi_* \left(\frac{\xi^{a-1}}{1 + \xi} \right) = \frac{1}{C(M)} \quad .$$

(ii) Soit $F(T) \in \text{CH}(X)[T]$ un polynôme à coefficients dans $\text{CH}(X)$, tel que le coefficient de T^i soit un élément homogène de degré $n + a - 1 - i$. Donc $F(\xi)$ est un élément de degré “maximum” $n + a - 1 = \dim \mathbb{P}(M)$ dans $\text{CH}(\mathbb{P}(M))$. Ceci posé, on a

$$(5.3.3) \quad \int_{\mathbb{P}(M)} F(\xi) = (-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)} \quad .$$

Démonstration. Commençons par déduire (5.3.3) de (5.3.2).

Ecrivons

$$(5.3.4) \quad \frac{1}{C(M)} = \sum_{j \geq 0} b_j \quad , \quad b_0 = 1 \quad , \quad b_j \text{ de degré } j \text{ dans } \text{CH}(X)$$

$$b_j = 0 \text{ pour } j < 0 \quad ,$$

de sorte que (5.3.2) se récrit

$$(5.3.5) \quad \pi_*(\xi^{a-1+j}) = (-1)^j b_j \quad \text{pour } a - 1 + j \geq 0 \quad ,$$

(compte tenu que $\pi_*(\xi^j) = 0$ si $j < a - 1$ pour raison de degrés).

Déduisons-en (5.3.3). Par linéarité, il suffit de traiter le cas $F(T) = uT^{a-1+j}$, u homogène de degré $n - j$ dans $\text{CH}(X)$. Par (5.3.5) et la formule de projection pour π , on a

$$(5.3.6) \quad \int_{\mathbb{P}(M)} F(\xi) = \int_{\mathbb{P}(M)} \pi^*(u) \cdot \xi^{a-1+j} = \int_X u \cdot \pi_*(\xi^{a-1+j}) = (-1)^j \int_X u \cdot b_j .$$

D'autre part,

$$(5.3.7.) \quad (-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)} = (-1)^{a-1} \int_X \frac{(-1)^{a-1+j} u}{C(M)} = (-1)^j \int_X \sum_i u b_i ,$$

et compte tenu de ce que $\deg(u) = n - j$, et $\deg(b_i) = i$, on a

$$\int_X u \cdot b_i = 0 \quad \text{si } i \neq j ,$$

de sorte que (5.3.7) se récrit

$$(5.3.8) \quad (-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)} = (-1)^j \int_X u \cdot b_j ,$$

d'où l'implication annoncée.

Démontrons maintenant (5.3.2), ou se qui revient au même, (5.3.5).

On sait que

$$\pi_*(\xi^j) = 0 \quad \text{si } j < a - 1$$

pour une raison de degré, et que

$$\pi_*(\xi^{a-1}) = 1_X$$

pour une raison géométrique (ξ^{a-1} rencontre chaque fibre "en un point"), de sorte que, par la formule de projection, on a

$$(5.3.9) \quad \pi_* \left(\sum_{j=0}^{a-1} \pi^*(U_i) \xi^j \right) = U_{j-i} .$$

Par (5.3.9), l'énoncé 5.3.5 est conséquence du lemme suivant dans laquelle ξ devient T , et C_i devient S_i , compte tenu de l'équation 5.3.1.

Lemme 5.4. Soit a un entier > 0 , et désignons par A l'anneau $Z[[X_1, \dots, X_a]]$ des séries formelles en a indéterminées. Désignons par B la A -algèbre

$$B = A[[T]] / \left(\prod_{i=1}^a (T - X_i) \right) ,$$

de sorte que B est un A -module libre , à base $1, T, \dots, T^{a-1}$,

$$(5.4.1) \quad B = AT^{a-1} \oplus AT^{a-2} \oplus \dots \oplus A .$$

Désignons par $S_i \in A$ la i -ième fonction symétrique

$$S_i = \sum_{1 \leq \alpha_1 < \dots < \alpha_i \leq a} X_{\alpha_1} \dots X_{\alpha_i} ,$$

de sorte que

$$(5.4.2) \quad \sum_{i=0}^a (-1)^i S_i T^{a-i} = 0 \quad \text{dans } B .$$

L'élément $1 + S_1 + S_2 + \dots + S_a$ est inversible dans A , nous écrivons son inverse

$$(5.4.3) \quad \frac{1}{\sum_{i=0}^a S_i} = \sum_{j \geq 0} b_j , \quad b_j \text{ homogène de degré } j \text{ dans } A , \quad b_0 = 1 .$$

D'autre part, pour tout entier $j \geq 0$ on définit un élément $a_j \in A$ homogène de degré j en écrivant,
par 5.4.1

$$(5.4.4) \quad T^{a-1+j} = a_j T^{a-1} + ? T^{a-2} + ? T^{a-3} + \dots + ? , \quad \text{les } ? \in A .$$

Ceci posé, on a pour tout $j \geq 0$

$$(5.4.5) \quad a_j = (-1)^j b_j .$$

Démonstration. Compte tenu de la définition (5.4.3) des b_j , tout revient à démontrer qu'on a

$$(5.4.6) \quad \begin{aligned} a_0 &= 1 \\ \sum_{i=0}^a (-1)^i S_i a_{j-i} &= 0 \quad \text{si } j > 0 . \end{aligned}$$

Or, on a évidemment $a_0 = 1$, et la deuxième relation (pour $j > 0$ donné) n'est autre que celle déduite ,en prenant le coefficient de T^{a-1} (via 5.4.1), de la relation

$$(5.4.7) \quad \sum_{i=0}^a (-1)^i S_i T^{a-1+j-i} = 0 \quad \text{dans } B ,$$

relation obtenue en multipliant 5.4.2 par T^{j-1} , cqfd.

Corollaire 5.5. On a la formule

$$(5.5.1) \quad \deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)} \int_X \frac{(1+H)^{r-1}}{C(N)} .$$

Démonstration. On applique (5.3.3) (pour $M = N$, le faisceau normal de $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$) à (5.2.8).

Ecrivons, pour une variété quasi-projective et lisse S , sa classe de Chern totale (cf. 5.3)

$$(5.5.2) \quad C(S) \stackrel{\text{dfn}}{=} C(T_S)$$

où T_S désigne le fibré tangent de S .

La duale de la suite exacte (5.1.2) montre qu'on a

$$(5.5.3) \quad C(\mathbb{P}^r) = (1+H)^{r+1} \quad \text{dans } CH(\mathbb{P}^r) .$$

La duale de la suite exacte(5.1.1)montre qu'on a

$$(5.5.4) \quad C(N) C(X) = C(\mathbb{P}^r)|_X \quad \text{dans } CH(X) \quad .$$

Mettant ensemble (5.5.3) et (5.5.4), (5.5.1) se récrit

Corollaire 5.6. On a la formule

$$(5.6.1) \quad \deg(\check{X}) = \frac{(-1)^r}{\deg(\varphi)} \int_X \frac{C(X)}{(1+H)^2} \quad .$$

(5.7) Pour une variété S projective et lisse, on définit sa caractéristique d'Euler-Poincaré par

$$(5.7.1) \quad \chi(S) = \int_S C(S) \quad .$$

Proposition 5.7.2. Désignons par Y une section hyperplanellisse de X , et par Δ une section lisse de X par un sous-espace linéaire de $\mathbb{P}^r$ de codimension deux. On a

$$(5.7.3) \quad \deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)} [\chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(Y)] \quad .$$

Démonstration. Notons $i : Y \hookrightarrow X$ l'inclusion. On a

$$N_{Y \rightarrow X} = H|_Y = i^* H \quad ,$$

de sorte que la suite exacte

$$0 \longrightarrow T_Y \longrightarrow i^* T_X \longrightarrow i^* H \longrightarrow 0$$

donne

$$(5.7.4) \quad C(Y) = i^* \left(\frac{C(X)}{1+H} \right) \quad .$$

On a donc

$$\chi(Y) = \int_Y i^* \left(\frac{C(X)}{1+H} \right)$$

et, en appliquant la formule de projection

$$(5.7.5) \quad \chi(Y) = \int_X i_* i^* \left(\frac{C(X)}{1+H} \right) = \int_X \frac{H \cdot C(X)}{1+H} \quad .$$

Itérant ce calcul, on trouve pour Δ

$$(5.7.6) \quad \chi(\Delta) = \int_Y \frac{H \cdot C(Y)}{1+H} = \int_Y i^* \left(\frac{H}{(1+H)} \cdot \frac{C(X)}{(1+H)} \right) = \int_X \frac{H^2 \cdot C(X)}{(1+H)^2} \quad ,$$

de sorte que

$$\begin{aligned} \chi(X) - 2\chi(Y) + \chi(\Delta) &= \int_X C(X) \left[1 - \frac{2H}{1+H} + \frac{H^2}{(1+H)^2} \right] \\ &= \int_X \frac{C(X)}{(1+H)^2} \quad , \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration, compte tenu de 5.6.1.

6. Le cas d'une base générale

6.1. Soient S un schéma et $\bar{s}$ un point géométrique de S , défini par une clôture algébrique du corps résiduel $k(s)$ pour $s \in S$. Désignons par $\mathbb{P}^r$ l'espace projectif à r dimensions sur S , par $\check{\mathbb{P}}^r$ l'espace projectif dual et par $I \subset \mathbb{P}^r \times_S \check{\mathbb{P}}^r$ la variété d'incidence. Soit $D \subset \check{\mathbb{P}}^r$ une droite, définie par un point à valeurs dans S d'une grassmannienne convenable, et Δ l'axe du pinceau d'hyperplans correspondant (cf. 2.1).

Soit X un S -schéma propre et lisse, purement de dimension $n \geq 1$, muni d'un plongement projectif $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$. Soient $\tilde{X} = (X \times_S D) \cap I$ le schéma sur D de fibres les sections hyperplanes de X paramétrées par D , et u la projection de $\tilde{X}$ sur D .

Notons par un indice $\bar{s}$ le changement de base par $\bar{s} \rightarrow S$.

Supposons que $\Delta_{\bar{s}}$ soit transverse à $X_{\bar{s}}$. Alors, au-dessus d'un voisinage U de s dans S , Δ est transverse à X . On suppose dans ce qui suit que $U = S$. Le schéma $\tilde{X}$ est alors lisse sur S , et un voisinage de l'image réciproque de Δ dans $\tilde{X}$ est lisse sur D .

Supposons de plus qu'une des sections hyperplanes de $X_{\bar{s}}$ appartenant au pinceau $D_{\bar{s}}$ soit lisse. Alors, après que l'on ait remplacé S par un voisinage convenable de s , le sous-schéma F de $\tilde{X}$ défini par l'idéal jacobien $J^{n-1}(\tilde{X}/D)$ est fini et plat sur S .

6.2. Le lieu exceptionnel du pinceau D est le diviseur de Cartier relatif E de D/S défini par le $\mathcal{O}_D$ -Module $u_*\mathcal{O}_F$, fini et plat sur S . Localement sur D , si $\mathcal{O}_D^n \xrightarrow{v} \mathcal{O}_D^n \rightarrow u_*\mathcal{O}_F \rightarrow 0$ est une présentation de $u_*\mathcal{O}_F$, E a pour équation $\det(v) = 0$. La formation de E est compatible à tout changement de base.

Le diviseur $E_{\bar{s}}$ de $D_{\bar{s}}$ s'écrit $\sum n(P).P$, pour $n(P)$ la somme des colongeurs de l'idéal jacobien $J^{n-1}(\tilde{X}/D)$ en les points critiques de u d'image P .

Proposition 6.3. Si $D_{\bar{s}}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de $X_{\bar{s}}$, et si car $k(s) \neq 2$ ou que n est pair, il existe un voisinage U de s dans S tel que

(a) Pour tout point géométrique $\bar{t}$ de U , $D_{\bar{t}}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de $X_{\bar{t}}$

(b) Au-dessus de U , le lieu exceptionnel E est étale sur S .

Pour prouver (a) et (b), il suffit de noter que, sous les hypothèses faites, $D_{\bar{s}}$ vérifie la condition c) de 2.2 si et seulement si le diviseur $E_{\bar{s}}$ est réduit. On pourrait, en invoquant 3.3, n'utiliser que la moitié la plus facile ($\implies$) de cette équivalence.

6.3. La proposition devient fausse dans le cas d'exception cité. Toutefois, si S est de caractéristique 2 et que n est impair, il existe un voisinage U , de S au-dessus duquel (a) est vrai, et on peut définir un diviseur E' étale sur U tel que $E = 2E'$. Nous ne ferons pas usage de ce résultat.

Références

- [1] GROTHENDIECK, A. La théorie des Classes de Chern,
Bull. Soc. Math. France, 86, 1958, 137-154.